

정책연구 2024-03

한국의 인도-태평양 전략 이행을 위한 과학기술 · 디지털 협력방안 연구

- 오세아니아, 아프리카, 남아시아를 중심으로 -

The Implementation of the South Korea's Indo-Pacific Strategy through
the International STI-Digital Cooperation
: Regional Focus on Oceania, Africa, and South Asia

김지현 · 송치웅 · 서동욱 · 이동우 · 윤서희 · 이아람 · 정효림 · 김성아 · 강신애

내 부 저 자

연구책임자 김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서동욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤서희 | 과학기술정책연구원 연구원
이아람 | 과학기술정책연구원 연구원
정효림 | 과학기술정책연구원 연구원
김성아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

강신애 | 현) KDI국제정책대학원 박사과정
전) 과학기술정책연구원 연구원

기 여 자

장진규 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2024-03

한국의 인도-태평양 전략 이행을 위한 과학기술·디지털 협력방안 연구
- 오세아니아, 아프리카, 남아시아를 중심으로 -

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-972-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구의 내용과 구성	4
----------------------	---

제2장 인도-태평양 전략	6
---------------------	---

제1절 한국의 인태전략	6
--------------------	---

1. 한국의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황	7
-----------------------------------	---

2. 주요 내용	8
----------------	---

3. 과학기술·디지털 관련 추진과제	14
---------------------------	----

제2절 주요국의 인태전략	16
---------------------	----

1. 미국	16
-------------	----

2. 일본	29
-------------	----

3. 호주	37
-------------	----

4. 인도	51
-------------	----

5. 영국	61
-------------	----

6. 캐나다	67
--------------	----

7. 독일	72
-------------	----

8. EU	78
-------------	----

9. 프랑스	84
--------------	----

10. 체코	93
--------------	----

11. 네덜란드	96
----------------	----

12. 이탈리아	99
13. 아세안	102

제3장 인태전략 내 과학기술·디지털 협력110

제1절 분석의 틀	110
1. 정책일관성과 F-D-O-G 측정	110
2. 인태전략 분석 매트릭스	112
제2절 인태전략 내 권역과 분야로 본 과학기술·디지털 협력	116
1. 인태전략 내 과학기술·디지털 협력 지형도	116
2. 인태전략 내 과학기술·디지털 협력 FODG 분석	120

제4장 권역별 과학기술·디지털 협력 전략129

제1절 분석 및 대안모색 방법	129
1. 권역별 과학기술·디지털 협력 전략 분석	129
2. 권역별 전문가 자문위원회 운영	130
제2절 對남아시아 과학기술·디지털 협력 방안	132
1. 남아시아에 대한 인도-태평양 전략	132
2. 인태전략 이행을 위한 對남아시아 과학기술혁신협력구상(안)	133
3. 소결: 향후 고려사항	141
제3절 對오세아니아 과학기술·디지털 협력 방안	143
1. 오세아니아 권역(호주, 태평양도서국)의 배경과 현황	143
2. 주요국-오세아니아(호주) 협력 프로그램 현황	147
3. 인태전략 이행을 위한 對오세아니아 과학기술혁신 협력구상(안)	151
4. 소결: 향후 고려사항	158
제4절 對 아프리카 과학기술·디지털 협력 방안	160
1. 인도양 아프리카에 대한 인도-태평양 전략	160
2. 인태전략 이행을 위한 對인도양 아프리카 과학기술혁신 협력구상(안)	163
3. 소결: 향후 고려사항	171

제5장 결론 및 정책제언	173
---------------------	-----

참고문헌	177
------------	-----

부록	187
----------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Necessity and Purpose of the Research	1
2. Research Content and Structure	4
Chapter 2. Indo-Pacific Strategy	6
1. Korea's Indo-Pacific Strategy	6
2. Indo-Pacific Strategies of Major Countries	16
Chapter 3. Strategies for Science, Technology, and Digital Cooperation within the Indo-Pacific Strategy	110
1. Analytical Framework	110
2. Regional and Sectoral Perspectives of Science, Technology and Digital Cooperation within the Indo-Pacific Strategy	116
Chapter 4. Regional Strategies for Science, Technology, and Digital Cooperation	129
1. Analysis and Alternative Approaches	129
2. Science, Technology, and Digital Cooperation Measures for South Asia	132
3. Science, Technology, and Digital Cooperation Measures for Oceania	143
4. Science, Technology, and Digital Cooperation Measures for Africa	160
Chapter 5. Conclusion and Policy Recommendations: Cooperation Strategies for Oceania, Africa, and South Asia	173
References	177
Appendix	187

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 인태전략과 과학기술·디지털협력 내용	2
〈표 1-2〉 인태전략의 지역적 범위와 국가 및 관련 기구	3
〈표 2-1〉 한국의 인태전략 개요	6
〈표 2-2〉 한국의 인태전략: 9대 중점 추진 과제	9
〈표 2-3〉 한국의 인태 전략: 권역별 주요 협력 전략	12
〈표 2-4〉 미국의 인태전략 개요	16
〈표 2-5〉 미국 주도의 다자협약체	18
〈표 2-6〉 중국 주도의 다자협약체	19
〈표 2-7〉 미국의 인도-태평양 전략의 10대 이행계획	23
〈표 2-8〉 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 개요 및 분야별 추진 내용	24
〈표 2-9〉 미국의 인도-태평양 전략 주요 대상국 및 협약체	27
〈표 2-10〉 일본의 인태전략 개요	29
〈표 2-11〉 일본 「‘FOIP’를 위한 새로운 계획」의 전략목표별 주요 실행계획 ..	32
〈표 2-12〉 일본 인태전략 내 권역별 협력방안	34
〈표 2-13〉 호주의 인태전략 개요	37
〈표 2-14〉 호주 외교통상부의 인도-태평양 변영 도모를 위한 성과지표 주요 내용 (2022-2023)	40
〈표 2-15〉 호주 연방정부 범정부 차원 디지털 전략과 세부 프로그램 현황	47
〈표 2-16〉 인도의 인태전략 개요	51
〈표 2-17〉 인도 IPOI 7대 의제 및 연계 기술 현황	54
〈표 2-18〉 인도 중심 인도-태평양 전략 내 주요 협력 동향	58
〈표 2-19〉 영국의 인태전략 개요	61
〈표 2-20〉 2021년 안보·국방·개발·외교 전략 통합 보고서의 전략 프레임워크와 ‘인 도-태평양 지역으로의 기울임’	62
〈표 2-21〉 「인도-태평양 지역으로의 기울임」 분야별 세부 이행계획(2021)	64
〈표 2-22〉 캐나다의 인태전략 개요	67

〈표 2-23〉 독일의 인태전략 개요	72
〈표 2-24〉 EU의 인태전략 개요	78
〈표 2-25〉 프랑스 인태전략 개요	84
〈표 2-26〉 프랑스 인태전략 대분류 별 주요 내용	86
〈표 2-27〉 체코의 인태전략 개요	93
〈표 2-28〉 체코 인태전략의 4대 비전 및 17대 중심 목표	95
〈표 2-29〉 네덜란드의 인태전략 개요	96
〈표 2-30〉 네덜란드 인태전략의 6대 중점사항	98
〈표 2-31〉 이탈리아의 인태전략 개요	99
〈표 2-32〉 아세안의 인태전략 개요	102
〈표 2-33〉 「인도-태평양에 대한 아세안의 관점」내 원칙 및 세부 협력 분야	105
〈표 2-34〉 AOIP 연계 이니셔티브와 협력분야	106
〈표 3-1〉 인태전략 매트릭스(Strategic Matrix)	113
〈표 3-2〉 정책 이행 매트릭스(Policy Implementation Matrix)	114
〈표 3-3〉 인태전략 내 과학기술·디지털 중점 협력 분야	121
〈표 3-4〉 인태전략 내 對북태평양 과학기술·디지털 협력 분야	123
〈표 3-5〉 인태전략 내 對동남아 과학기술·디지털 협력 분야	124
〈표 3-6〉 인태전략 내 對남아시아 과학기술·디지털 협력 분야	125
〈표 3-7〉 인태전략 내 對오세아니아 과학기술·디지털 협력 분야	126
〈표 3-8〉 인태전략 내 對인도양 아프리카 과학기술·디지털 협력 분야	127
〈표 3-9〉 인태전략 내 對유럽 및 중남미 과학기술·디지털 협력 분야	128
〈표 4-1〉 권역별 전문가 자문위원 구성	130
〈표 4-2〉 인도의 개발협력 지원 현황(2023년 기준)	137
〈표 4-3〉 한국과 호주의 과학기술 관련 분야 비교우위	151
〈표 4-4〉 인도양 아프리카 국가에 대한 과학기술·디지털 ODA 현황	161

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 내용과 구성	4
[그림 2-1] 지역 내 주요경제·안보 협의체 역학 구도	20
[그림 2-2] 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 회원국(14개) 현황	21
[그림 2-3] 호주의 인도-태평양 지역 공간적 구분 및 인도-태평양 지역 협의체 현황	44
[그림 2-4] 호주 사이버·핵심기술 국제협력전략	45
[그림 3-1] 정책과 사업의 분절(F)–중첩(O)–중복(D)–공백(G)	112
[그림 3-2] 분야와 권역별 과학기술협력 전략 구도	117
[그림 4-1] 권역별 과학기술·디지털 협력 전략 도출 방법	129
[그림 4-2] 인도양 아프리카 국가의 디지털전환지수(DTI4D)* 비교	165

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 인도-태평양 전략 수립 배경 및 과학기술·디지털 협력

- 2022년 12월 최초의 포괄적 지역전략으로 수립된 「자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략(대한민국 정부/’22.12.28.)」은 경제, 안보, 외교, 과학기술 등 다양한 분야에서 다차원적 협력을 목표로 함
 - 한반도와 동북아 문제에 국한되거나 특정 지역과의 경제협력에 한정된 과거의 지역 구상들과 차별화된 확장된 지역범위와 협력분야를 가짐
- 과학기술 및 디지털 관련 협력 관련, 첨단과학기술 분야 협력 강화 및 역내 디지털 격차 해소 기여를 중점추진과제로 포함하나 종합적인 후속 조치 미비
 - 외교부 내 인태전략 이행을 위한 TF가 발족되었으나(’23.2.), 부처별 이행계획의 조정을 넘어 역내 과학기술·디지털 협력 중장기 계획 수립에는 한계

□ 연구 필요성

- 인도-태평양 전략은 3대 협력원칙(포용, 신뢰, 호혜)의 비전 하에 지리적 범위를 6대 권역으로 설정하고 있으나 권역별 협력 관련 종합적인 연구가 부재함
 - 동 권역을 중심으로 한 글로벌 전략으로서 과학기술·디지털 협력전략 수립 필요
 - 북태평양(동북아와 북미 포함), 아세안 및 동남아, 남아시아, 오세아니아, 인도양 연안 아프리카, 유럽 및 중남미를 포함하므로 사실상 중동, 러시아, 중앙아시아, 서아프리카를 제외한 거의 모든 권역을 포괄
 - 특히 과학기술·디지털 분야처럼 인태전략 전체를 관통하는 협력분야의 경우, 세부분야와 권역별 특징에 따른 맞춤형 협력을 위하여 인태전략의 구조를 분야와 권역의 새로운 틀에서 재구성하고 추진방향을 설정해야 함

- 과학기술·디지털 분야의 국제협력 전략이 부처별로 분절적으로 시행됨에 따라 기존 전략들과의 일관성 확보 및 신규 협력 분야 발굴 필요
 - Policy Framework 재구성을 통해 과학기술·디지털 분야 글로벌 협력 전략의 이행단위에서의 통합적 접근 필요

2. 연구대상 및 방법

□ 연구 대상

- 인도-태평양 내 6개 권역 및 한국 포함 14개 주요국의 인태전략을 분석
 - 본 연구에서는 남아시아, 오세아니아, 아프리카 인도양 연안 지역을 심층 분석하고 권역별 전문가 자문위원회 운영을 통하여 對오세아니아, 인도양 아프리카, 남아시아 과학기술·디지털 협력 전략 도출

□ 연구 방법

- 인태전략 정책틀 재구성
 - 과학기술·디지털 협력 관련 중점추진과제 및 권역별 과학기술·디지털 관련 협력 과제 재구성
- 인태전략 권역별 과학기술·디지털 협력 이행 매트릭스 도출
 - 과학기술·디지털 글로벌 협력 과제 관련 전략 분석 및 재구성
 - 첨단기술, 과학기술·디지털 인력, 디지털전환, 안보, 해양연결성, 기후, 보건 등 7개의 분야로 재분류
 - 인태전략 매트릭스 구조화를 통한 주요국 인태전략 분석
 - 주요국의 권역별 전략과 과학기술·디지털 협력전략 및 이행 분석
 - 정책일관성 프레임워크 활용 정책 이행 매트릭스 분석
 - 분절(F)-중첩(O)-중복(D)-공백(G) 프레임워크를 통하여 권역별 주요국의 인

태전략 주목 기술 분야와 한국의 인태전략 및 유관전략을 분석

· 공백 분야 도출 및 권역 내 협력 경쟁분야 파악

○ 인태전략 이행을 위한 권역별 과학기술·디지털 협력방안 도출

- 남아시아, 오세아니아, 아프리카 인도양 지역 자문위원회 운영을 통해 권역별 맞춤형 협력 방안 논의 및 정책 구체화

· 2024년 9월부터 10월까지 권역별로 외교, 개발협력, 무역·통상, 해양 등 분야 전문가로 자문위원회 구성하여 2회에 걸쳐 자문회의 진행

3. 주요 연구내용

□ 주요국 인태전략 및 과학기술혁신·디지털 관련 내용 분석

○ 2010년대 후반을 전후하여 미중 경쟁의 격전지로서 다양한 동기와 목적으로 인도-태평양 지역에 대한 전략이 수립되어 옴

- 동 지역에서의 영향력 강화, 협력체계 구축을 통한 안정된 지역 추구, 새로운 협력과 정치적 선언의 기회 모색 등 전략의 위상을 고려하여 포괄적 전략으로 발표하거나 선언, 정상의 연설 등으로 표현됨

○ 한국은 인태전략이 목적과 비전·원칙이 분명한 포괄적 지역 전략으로 발표함

- 타 국가의 경우 국내 정치적 환경과 이해관계에 따라 종합적인 계획을 의미하는 전략, 비전이나 구상, 기준이나 전망을 담은 가이드라인(guideline), 관점(outlook) 등으로 성격이 상이함

○ 인도-태평양 지역 설정은 공통적으로 인도양 아프리카에서 남태평양에 걸친 인도양과 태평양 인접국과 해양으로 정하나 세부내용은 국가마다 상이하기도 함

- 특히 중국 관련 접근법을 살펴보면, 일반적으로 미국의 인태전략과 유사하게 중국에 대한 견제에 목적을 두고 있다고 인식되나 이 또한 국가마다 다름

· 영국, 미국의 인태전략은 중국을 글로벌 질서에 위협요인으로 봄

- 중국에 대한 입장과 언급을 전혀 하지 않는 전략적 입장을 견지한 인도와 아세안 등도 존재
- 한국과 유사한 입장을 가진 호주는 중국을 견제나 위협 대상이 아닌 ‘주요한 협력국가’ 또는 ‘전략적 파트너’ 국가로 인식하고 협력 강화의 뜻을 밝힘
- 인태전략은 외교전략적 관점에서 과학기술·디지털 분야 협력이 이행되는 계기로 인식될 필요가 있음
 - 모든 국가들에서 전통적인 외교 안보의 영역이 아닌 과학기술·디지털 협력을 주요한 협력의 매개체(이행수단)이자 공동연구를 통한 공통의 문제해결과 파트너십 강화 영역으로 제시했다는 의의를 가짐

□ 인태전략 내 권역과 분야로 본 과학기술·디지털 협력

- 주요국 인태전략 취합 분석을 통한 과학기술·디지털 협력 지형도 도출
 - 한국은 특정 기술분야를 언급하지는 않지만 한-미-호 3자간 협력과 캐나다와의 기술협력, Quad와의 협력을 강조
 - 이 외에도 독일, 프랑스, 캐나다가 한국과의 협력을 추진 중이거나 계획하고 있음으로 인태전략의 틀 안에서 해당 국가들과의 협력관계 구축 가능성 시사
 - 14개국의 인태전략 내 모든 과학기술·디지털 분야에서 가장 많이 협력대상국으로 언급되고 있는 국가는 미국이며, 이어서 호주, 인도, 일본 순임
 - (호주) 인공지능, 우주, 양자 분야 등에서 AUKUS Pillar II 이행을 통해 영국, 미국과의 협력을 추진
 - (EU-일본) 6G, 기술표준화, AI, 블록체인, 양자, 사이버보안 분야 협력 확대
 - (EU-인도) AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 등으로 양자간 다분야 협력 추구
- 주요국 인태전략 분야별 접근을 통한 과학기술협력 구도 도출
 - 첨단신흥기술 부문에서는 기술선진국간, Quad·AUKUS 등 전략협의체 중심의

실질적 협력 이행

- 과학기술인력 분야에서는 과학기술인력의 양성, 교류, 공동연구를 다음과 같이 포함
 - (미국) Quad STEM Fellowship 활용 일본-호주-인도와 협력강화 추구
 - (독일) 한국-싱가포르-호주-일본과 핵심기술인력 교류와 공동연구 등 협력
 - (프랑스) 한국-대만-일본-호주 등 자국과 유사한 수준의 국가와 아세안 및 태도국 등 잠재력 높은 국가들 간 삼중학위 프로그램 발굴 등
 - (캐나다) 학술·교육·문화·청소년 및 연구교류 지원 등 과학기술 분야 인력관련 전반적인 분야에서 인도와의 협력 강조
 - (일본) 아프리카 스타트업 지원, 기업가 및 발명가 인력 교류를 통한 지식 연결성 강화 등 인도-아프리카 지역 대상 협력
 - (한국) 특정 권역, 국가나 인력 관련 세부 분야보다는 R&D, 표준화, 기술규범, 기술보호 및 인력양성 등 핵심·신흥기술 관련 국제협력 강화나 SDGs 달성 지원을 위한 개발도상국 인적자원 양성 지원 등 원칙적 수준 전략만 포함
- 디지털 전환 분야는 디지털 기술과 디지털 격차해소 등의 세부분야를 포함
 - (EU) 일본 및 한국 대상 디지털 파트너십을 위한 협상개시 제안, 10여개국 대상 데이터 보호 체제 간 융합 촉진 및 적정성 결정 달성을 위한 협력 추진 등 다양한 권역 및 국가들과 협력 추진
 - (일본) 인도 대상 ODA를 통한 디지털 인프라 지원
 - (한국-개발도상국) 개도국 전체 대상 정보접근센터 설립과 디지털 소외지역 연결망 강화 포함하나, 아세안 제외 특정 국가나 기술 분야 언급은 없음
 - (한국) 미국-호주-뉴질랜드-EU-영국과 디지털 분야 공동협력방안 모색 및 한중일 삼국협력사무국(TCS) 디지털 공조체계 구축 시도
- 이 외 사이버 보안, 전통안보, 해양안보 관련 기술 및 해양자원, 어업기술 등의 해양 부분은 다자협력이 강조되어 지형도에는 반영되지 않음

- (인도) 글로벌 사우스 전체 대상 국제 기술 및 경제 협력 프로그램(ITEC)을 통한 남반구 국가 사이버안보 역량강화 지원
- (프랑스) 인도양 전체 대상 프랑스 개발연구소(IRD)를 통한 해양자원 과학프로젝트 지원 및 연구협력 강화
- (한국) 한-미-호 3자협력, 호주와 뉴질랜드 사이버분야 공동협력 등 주로 북태평양 및 오세아니아 지역과 사이버안보 협력을 강조하나, 해양 관련 과학기술·디지털 분야 전략은 전무하여 향후 이 분야 검토 필요성을 시사
- 특히 비전통 안보분야인 사이버안보와 해양은 그 대상이 국가로 국한되지 않는 영역을 다루고 있어 다자간 협력 강조
- 기후, 바이오 및 보건 분야는 기후변화 공동 대응, 글로벌 팬데믹 대응 전략으로 다자협의체나 지역국가연합 등 광범위 협력을 강조하며 거의 모든 국가에서 관련 전략 추진 중

□ 인태전략 내 과학기술·디지털 협력 정책연계성 분석

- 주요국 전략, 한국의 인태전략 및 이행계획, 국내 유관전략 및 사업 조사를 통한 정책 이행 매트릭스 구성
 - 상위전략으로서 인태전략과의 연계성 분석을 통한 전략의 이행가능성 확인
 - 인태전략 내 언급은 되어있으나 이행계획이나 유관전략이 없는 경우 정책연계성 FODG 프레임워크 내 공백(G) 발생 지점으로 이행수단 마련 필요
 - 주요국들의 전략에서는 다루고 있으나 한국의 인태전략 및 유관전략이 부족한 경우, 글로벌 전략과의 공백 영역으로 해석 가능
- 미국, 일본, 중국 등 우리나라와 긴밀한 협력국이 속한 북태평양 권역은 거의 대부분의 과학기술 분야에 인태전략 이행계획과 유관전략 및 사업이 존재
 - 타 권역 대비 차세대통신, 우주 분야 관련 협력 전략이 체계적 이행 중
 - 북태평양 권역 내 해양자원 및 어업 분야 글로벌 전략 공백 발생

- 對동남아시아 과학기술·디지털 협력은 아세안을 중심으로 ODA협력 전략과 사업이 인태전략과 연계되어 활발히 이루어짐
 - 디지털 전환, 사이버보안, 기후, 보건 분야 내 협력이 활발하나 해양안보, 차세대통신 분야는 유관전략 및 사업이 미미해 이행수단 마련 필요
 - 글로벌 전략 공백 분야는 거의 없으나 EU-ASEAN 간 안보 전략이 존재하는 것에 비하여 우리나라는 군사 안보 전략은 명시적이지 않음
- 남아시아 과학기술·디지털 협력은 주요국 인태전략이 존재하는 우주, 기술표준화, 군사안보, 해양안보 및 해양인프라 분야에서 글로벌 전략 공백이 두드러짐
 - 과학기술인력양성, 디지털전환, 보건 분야는 협력 양상이 활발하나 핵심·신흥기술 전반 과기협력체제 관련 이행수단이 부재
- 對오세아니아 과학기술·디지털 협력은 유관전략 및 사업이 부재해 이행수단 마련 필요한 분야가 다수임
 - 핵심·신흥기술 전반, 기후, 보건 분야가 이에 해당하나, 기후와 보건 분야는 이행계획이 구체적인 수준으로 논의되고 있어 앞으로 적극적 이행이 이루어질 것으로 기대됨
 - 기술표준화, 과학기술인력 교류 및 공동연구, 군사안보, 해양자원/어업 분야는 글로벌 전략 공백 분야로 해석될 수 있는 반면, 사이버 보안 분야는 다층적인 레벨에서 공동협력 방안을 모색하고 협력 의제가 발굴되는 등 활발한 분야임
- 인도양 아프리카 권역은 디지털 전환, 기후, 보건 분야를 위주로 주요국과 우리나라의 글로벌 협력이 활발한 상황
 - 해양안보, 해양연결성 분야는 글로벌 전략 공백 분야이고, 과학기술인력양성과 사이버보안 분야는 부처별 개별적 접근이나 ODA 사업 위주의 협력 진행 중
 - 지역적 특성 상 인도-태평양 지역 내 개발도상국 또는 해상으로서 인도양 주변국으로 묶어서 다루는 경우가 많아 전략적 접근을 위한 심층 분석 필요
- 유럽 및 중남미 권역 내에서 과학기술·디지털 협력은 핵심·신흥기술 전반 과기협

력체제, 우주, 사이버보안 분야를 중심으로 전략적 연계 및 이행 중

- 유럽 국가들과는 공동연구, 중남미 국가들과는 ODA 사업 위주의 협력
- 양자, 해양안보 분야는 국내 유관 전략과 사업 단위에서 산발적으로 시행되고 있으나 인태전략이 부재함으로 글로벌 전략과 공백이 발생할 수 있음

□ 對남아시아 과학기술·디지털 협력 방안

- 남아시아 지역 내 인도의 중요성에 따라 인도를 중심으로 남아시아에 대한 협력 방안을 모색
 - 인도의 인태전략은 국가전략 및 양자/다자협력 등을 다양한 분야에서 활용하여 권역 내 글로벌 영향력 선점 그리고 중국 견제
 - 미국, 프랑스, 일본 및 호주 등 대륙별 중점협력국을 지정하는 소다자주의형 선택과 집중 협력 전략
 - 아세안 및 인도양 연안국가 대상 해상경비연계시스템을 완충지대로 활용 및 해양안보 관련 기술역량 강화 집중
 - 글로벌 태양광 시장선점 및 표준 설정을 통한 신재생에너지 기술 관련 영향력 확장 추구
- 한-남아시아(인도) 과학기술혁신 협력 구상(KISSTI) 제안

비전

과학기술혁신 기반 자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략 구현

목표

맞춤형 과기협력을 통한 다차원 협력 가시화

중점협력분야

권역 내 안보 협력

권역과 협업체 통한
다년간 협력

수요 기술 중심
인력교류

추진과제(안)

- 한국-인도 합정 MRO
민관 R&D 협력 프로그램
- 한국-인도 해양안보협력
MOU 체결

- 한-인도 남아시아
디지털 파트너십
- 인도양 해저광물 탐사
공동연구

- 한-인도 OpenRAN
전문인력 양성 프로그램
- 한-인도 SMR 연구기관
교류 프로그램

이행체계(안)

양자 간 국제협력 전담 공식 거점 플랫폼 구축

□ 對오세아니아 과학기술·디지털 협력 방안

- 오세아니아 권역 내 호주와 태평양도서국의 과학기술 및 산업 제반사항 분석
 - 산업기반의 쇠퇴와 과학기술 부문 인재풀의 감소 문제를 겪으며 핵심광물·핵심 기술에의 집중하고 과학기술 연구와 방위산업의 연계 노력이 진행 중

- 태평양도서국은 지역 내 핵심 정보통신 인프라를 둘러싼 중국과 호주·미국·일본이 경쟁 체제에 있음

○ 한-오세아니아(호주, 태평양도서국) 과학기술혁신 협력구상(KAPSTI)을 제시

비전

과학기술혁신 기반 자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략 구현

목표

과학기술혁신에 기반한 오세아니아 지역 미래 성장에 기여

중점협력분야

광물자원, 수소 등
안정된 공급망 및
가공·유통체계 구축

방위산업 관련
첨단기술 협력 강화

핵심기술 분야
인력 교류 확대
및 활성화

태평양도서국
지역 내에서의
과학기술·인프라
공동 협력체계 구축

추진과제(안)

· 한국-호주 간 광물자원과
수소 생산-운송-가공·수요처
공급망 구축

· 호주의 ASCA* 또는 양국이
새롭게 구축하는 방위산업
첨단기술 협력 프로그램에
양국 기업 및 연구자 참여
* Advanced Strategic Capabilities
Accelerator

· 한국-호주 핵심기술 공동연구
협력기금 조성

· 지역 내 정보통신 및
기후변화 대응 녹색기술
인프라 구축 협력

· 한·호 양자 자유무역협정
개정 시, 핵심광물 및 수소
관련 관세 인하

· 양국 간 첨단기술 상호이용성
확보 및 국제표준화 공동대응

· 핵심기술 관련 전공
학부·대학원생에 대한
공동역위 프로그램 운영

이행체계(안)

한국-호주 과학기술·산업통상자원·국방 공동 실무회의의 추진

□ 對아프리카 과학기술·디지털 협력 방안

- 한국은 인도양 아프리카 국가와 협력에서 후발주자로, 다른 주요국들과 차별화된 접근 방식을 통해 경쟁력을 갖추는 것이 필요
 - 인프라 구축, 교통 및 항만 개발 등 대규모 프로젝트에 집중하는 타 주요국과 달리 한국은 지속가능한 디지털 인프라, 디지털 역량강화, 재생에너지 및 기후 변화 대응 등에서 기술 기반 경쟁력 보유
- 한-인도양 아프리카 과학기술혁신 협력구상(KISTIC) 제안

비전

과학기술혁신 기반 자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략 구현

목표

과학기술혁신에 기반한 인도양 아프리카 미래 성장에 기여

중점협력분야

혁신환경 조성을 통한
디지털 전환 촉진

청색경제 구현을 위한
R&D 기반 구축

미래세대
혁신 파트너십 수립

추진과제(안)

요소결합형·다분야융합형
프로그램 발굴

- 한-아프리카 디지털 혁신 플래그십
- 인도양 아프리카 지속가능한 연안 도시개발 프로그램

인도양 아프리카국가와
공동 해양연구조사를 위한
거점 기반 구축

- 한-아프리카 해양과학 공동연구센터

과학기술혁신 및
디지털 인력양성
프로그램 고도화

- 한-아프리카 차세대 연구자 육성 프로그램
- 단계별 디지털 기술 인력 양성 고도화
- 초소형위성 공동개발 사업 등

이행체계(안)

- ① 권역, 양자간 과기 국제협력강화
- ② 권역, 양자간 정례적인 과학기술혁신 소통채널 확보
- ③ 거점국 중심 경제인프라 권역 등을 묶어 남남, 삼각 협력 방식 사업 추진

4. 결론 및 정책제언

□ 인도-태평양 지역에서의 장기적인 파트너십을 위해 인력 양성과 인적 교류는 핵심적 요소

- 각 권역의 인재를 교육하고 훈련하여 디지털 및 과학기술 역량을 강화하고 한국과 권역 내 국가 간 인적 교류를 확대 제안
 - 인적교류를 단순히 연구개발의 성과를 위해 기술 역량이 교류하는 메커니즘으로 인식해서는 안되며, 권역별 상호 이해와 신뢰를 높이고 과학기술 분야에서의 지속 가능한 협력 기반을 마련할 수 있다는 점에서 접근해야 함
 - 기술경쟁이 가속화되고 있는 역내의 불안정성과 미래세대 역내 연결성을 고려했을 때 전 권역에 걸쳐 가장 먼저 추진되어야 하는 과제임
- (인도) OpenRAN 프로젝트와 SRM 관련 특정 인력들이 다양한 방식으로 교류하여 현안을 해결하거나 미래 협력과제 발굴의 기반을 구축을 목표로 제안
- (호주) 핵심기술 R&D 인력들의 공동연구와 교류를 통해 양국 모두에서 활동할 수 있는 인력을 양성하고 교류하는 방안을 제시
 - 안보·방위 관련 분야에 대해 한-호주 간 핵심기술 공동연구 기금 설립을 제안
- (인도양 아프리카) 디지털 분야에서는 시장의 수요가 있는 중급 기술인력을 고급 과학기술 R&D 인력을 육성하기 위한 거점대학과 거점 기관 지원을 제안

Summary

The Implementation of the South Korea's Indo-Pacific Strategy through the International STI-Digital Cooperation : Regional Focus on Oceania, Africa, and South Asia

- **Project Leader: Jihyun Kim**
- **Participants: Chiung Song · Dongwoo Lee · Dongwook Seoh · Seohee Yoon · Aram Lee · Hyorim Chung · Sung A Kim · Shinae Kang**

The Indo-Pacific Strategy of Freedom, Peace, and Prosperity, established by the Government of the Republic of Korea on December 28, 2022, is the first comprehensive regional strategy designed to promote multidimensional cooperation across various sectors, including the economy, security, diplomacy, and science and technology. Unlike previous regional initiatives, which were primarily confined to issues related to the Korean Peninsula and Northeast Asia or focused solely on economic cooperation with specific regions, this strategy expands both the geographical scope and the areas of collaboration.

With respect to science and technology as well as digital cooperation, the strategy prioritizes the strengthening of partnerships in advanced scientific and technological fields while also aiming to bridge the digital divide within the region. However, a comprehensive follow-up implementation plan remains insufficient. Although a task force was established within the Ministry of Foreign Affairs in February 2023 to facilitate the implementation of the Indo-Pacific Strategy, its focus has largely been on coordinating inter-ministerial execution plans. As a result, there remain considerable limitations in formulating a long-term science and technology and digital cooperation strategy for the region.

The Indo-Pacific Strategy is based on three key principles: inclusivity, trust, and reciprocity. It defines six distinct regional spheres, yet comprehensive studies on the specifics of regional cooperation are lacking. Given its nature as a global strategy, it is essential to develop well-defined approaches to science and

technology and digital cooperation that cater to the unique circumstances of each region. The six designated regions encompass Northeast Asia and North America (North Pacific), ASEAN and Southeast Asia, South Asia, Oceania, the Indian Ocean coastal states of Africa, and Europe and Latin America. In practice, this strategy includes almost all regions except for the Middle East, Russia, Central Asia, and West Africa.

Since science and technology and digital cooperation transcend regional divisions, there is a need to restructure the strategy by incorporating both sectoral and regional perspectives. The existing international cooperation strategy in these fields is currently fragmented across multiple ministries, which calls for greater coherence with existing strategies and the identification of new areas for collaboration. To ensure an integrated approach, the policy framework must be reorganized to align global cooperation efforts in science and technology and digital fields with well-defined implementation mechanisms.

□ Research Scope and Methodology

This study examines the Indo-Pacific Strategies of fourteen key countries, including South Korea, across the six designated regional spheres. The research focuses particularly on South Asia, Oceania, and the Indian Ocean coastal states of Africa, conducting in-depth analyses to develop region-specific strategies for science and technology and digital cooperation. These strategies will be formulated through expert advisory committees specializing in each region.

The study employs several methodological approaches. First, it reconstructs the policy framework of the Indo-Pacific Strategy by identifying and restructuring core tasks related to science and technology and digital cooperation, as well as establishing priorities for regional collaboration. Second, it develops a regional science and technology and digital cooperation implementation matrix by analyzing and reorganizing strategic approaches to global cooperation in these fields. This includes classifying them into seven sectors: advanced technology, human resources in science and technology and digital fields, digital transformation, security, maritime connectivity, climate change, and health.

Additionally, the study structures an Indo-Pacific Strategy Matrix to analyze

how major countries develop their strategies for regional cooperation in science and technology and digital fields. It also employs the Fragmentation, Overlap, Duplication, and Gap (FODG) framework to assess key technology focus areas in major countries' Indo-Pacific Strategies and their alignment with Korea's strategy. This framework helps identify strategic gaps and competitive cooperation dynamics in each region.

Furthermore, the study formulates regional science and technology and digital cooperation plans by conducting expert advisory meetings for South Asia, Oceania, and the Indian Ocean coastal states of Africa. Between September and October 2024, two advisory meetings will be held, engaging experts in fields such as diplomacy, development cooperation, trade, and maritime affairs.

□ Key Research Findings

Since the late 2010s, the Indo-Pacific region has emerged as a critical geopolitical battleground in the ongoing U.S.-China strategic competition. As a result, various nations have formulated distinct strategic initiatives targeting this region. South Korea has positioned its Indo-Pacific Strategy as a comprehensive regional framework with clear objectives, vision, and principles. While the Indo-Pacific region is generally defined as encompassing the Indian Ocean and the Pacific Ocean, along with adjacent coastal nations, the specific definitions and approaches differ by country.

One of the most significant areas of divergence in national strategies pertains to approaches toward China. The United States and the United Kingdom perceive China as a direct challenge to the global order, whereas India and ASEAN nations maintain strategic ambiguity, avoiding explicit references to China. In contrast, Australia, which shares a stance similar to South Korea's, does not consider China solely as a competitor or a security threat but rather as a key cooperative partner in selected areas.

Science and technology and digital cooperation play a pivotal role in Indo-Pacific strategies worldwide. South Korea emphasizes multilateral cooperation within this framework, particularly through trilateral partnerships with the United States and Australia, as well as bilateral technology collaborations

with Canada. The United States, Australia, India, and Japan are the most frequently mentioned cooperation partners in science and technology and digital fields within the Indo-Pacific. The European Union and Japan focus heavily on 6G, artificial intelligence, quantum technology, blockchain, and cybersecurity, while the European Union and India prioritize artificial intelligence, high-performance computing, quantum technology, and secure 5G infrastructure.

In sector-specific cooperation, advanced emerging technologies are primarily facilitated through collaborative mechanisms such as Quad and AUKUS initiatives. In the field of human resource development, the United States supports STEM fellowships within the Quad framework, while Germany, France, and Canada have established joint research and training programs with various Indo-Pacific nations. Digital transformation efforts are also gaining traction, as the European Union seeks to expand digital partnerships with Japan and South Korea, while Japan provides digital infrastructure support to India through Official Development Assistance (ODA).

Cybersecurity and traditional security-related cooperation remain integral aspects of Indo-Pacific partnerships. India supports cybersecurity initiatives for developing countries through the International Technology and Economic Cooperation (ITEC) Program, while France promotes marine resource research in the Indian Ocean. Climate, biotechnology, and health-related collaborations also hold significant importance, as these areas emphasize multilateral and regional approaches to addressing global challenges.

□ Conclusion and Policy Recommendations

The long-term success of the Indo-Pacific Strategy relies heavily on human resource development and cross-border exchanges. Educating and training personnel across the designated regions will be crucial in enhancing digital and scientific capabilities while fostering stronger ties between South Korea and Indo-Pacific nations. These exchanges should not merely be viewed as mechanisms for achieving short-term research and development outcomes; rather, they should be understood as essential tools for building mutual trust, fostering sustainable cooperation, and ensuring long-term stability in science and

technology partnerships. Given the rapid pace of technological competition and regional uncertainties, prioritizing human resource development will be fundamental in addressing both immediate and long-term challenges.

For South Asia, particularly India, we suggest that cooperation should be pursued under the Korea-India South-Asia STI Cooperation Initiative (KISSTI), which would facilitate joint efforts in telecommunications, OpenRAN projects, and digital innovation. In Oceania, cooperation should be formalized through the Korea-Australia & PIF STI Cooperation Initiative (KAPSTI), which would focus on joint research in critical technologies and workforce exchange programs. In the Indian Ocean coastal states of Africa, the Korea-Indian Ocean Africa STI Cooperation Initiative (KISTIC) initiative should be established to emphasize sustainable digital infrastructure, digital capacity building, and climate change mitigation strategies.

These initiatives will not only enhance South Korea's competitiveness in the Indo-Pacific region but also ensure that science and technology and digital cooperation remain sustainable and mutually beneficial in the long term.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

본 연구의 목적은 지난 2022년 12월 발표된 한국 정부 최초의 포괄적 지역 전략¹⁾인 「자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략(이하 인태전략)」의 목표 달성을 위해 주요국과 한국의 인태전략 내 과학기술·디지털 분야 협력 추진방향을 정리하여 알리고 세부 이행방안을 모색하는데 있다. 인태전략은 과거 한반도와 동북아 문제에 국한되었던 외교 정책에서 벗어나, 더 넓은 인도-태평양 지역으로의 외교적 지평 확대를 목표로 하고 있는 전략으로, 한국이 인도-태평양 지역에서 보다 적극적인 외교적, 경제적 역할을 수행함으로써 국가 위상을 높이고, 자유롭고 규범에 기반한 질서 구축을 위한 다자간 협력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다. 한국의 인태전략은 자유롭고 개방된 인도-태평양이라는 비전을 바탕으로 3대 협력 원칙(자유, 평화, 번영)을 설정하고, 비전통 안보 협력 확대, 기후변화 대응을 포함한 경제적 번영 증진 등의 9대 중점추진과제를 제시하고 있다. 이를 통해 한국은 경제적 및 안보적 위협을 다각도로 대응하고, 역내 국가들과의 협력 범위를 넓히며 인도-태평양 지역에서 주도적인 역할을 해 나갈 것을 강조하고 있다.

다분야, 다차원 협력을 목표로 한 9대 중점과제 중 과학기술·디지털 분야에 대한 협력과제도 포함되어 있는데, 6번째 과제로 첨단과학기술분야 협력강화 및 역내 디지털 격차 해소에 기여함을 명시하고 있고, 연구개발에서 표준화, 기술보호, 핵심·신흥 기술과 관련한 국제협력까지 역내의 주요 파트너들과의 협력을 다루고 있다. 주목할 만한 것은 단순히 중점추진과제 중 하나로 반영된 것뿐만 아니라 인태전략 중점추진과제 전반에 걸쳐 과학기술·디지털 협력이 강조되고 있다는 점이다(〈표 1-1〉 참조). 이는 전략 전체를 아우르는(cross-cutting) 협력 분야 또는 전략목표 실현을 위한 이

1) 포괄적 지역전략이란 특정 지역을 대상으로 경제, 안보, 외교, 과학기술 등 다양한 분야에서의 협력과 관계 증진을 목표로 하는 다차원적인 전략을 의미하며, 단순히 한두 가지 분야에 국한되지 않고 해당 지역의 정치적, 경제적, 안보적 환경을 모두 고려하여 종합적으로 접근하는 방식임.

행수단(means of implementation)으로서 과학기술·디지털 분야의 협력을 이해할 필요가 있다는 점을 의미한다. 따라서 인태전략 이행을 위한 과학기술·디지털 분야의 협력은 중점추진과제 6의 ‘첨단과학기술’과 ‘디지털 격차’에 국한하지 않고 인태전략 전반에 걸쳐 제기되고 있는 동 분야의 협력의제와 분야를 모두 포괄하여 접근할 필요가 있다.

〈표 1-1〉 인태전략과 과학기술·디지털협력 내용

중점추진과제	과학기술·디지털협력관련 내용
1. 규범과 규칙에 기반한 인태지역질서구축	신흥기술, 사이버안보, 기후변화 대응(한미일, 한미호, AP4)
4. 포괄안보협력확대	사이버안보, 백신·바이오 분야 중심 보건 등 비전통안보, 신흥기술(개발도상국, NATO, Quad)
6. 첨단과학기술분야 협력강화 및 역내 디지털 격차 해소 기여	연구개발, 표준화, 기술 규범, 기술 보호 및 인력 양성 등 핵심·신흥기술과 관련한 국제협력
7. 기후변화-에너지안보 관련 역내 협력 주도	수소경제발전, 원자력협력체제, 소형모듈원전(SMR)의 개발과 상용화
8. 맞춤형 개발협력 파트너십 증진을 통한 적극적 기여외교	디지털, COVID 19치료제와 백신의 연구개발, 혁신적 녹색기술, 민간부문 및 주요 공여국들과의 전략적 파트너십 확대

자료: 대한민국정부(2022)를 바탕으로 요약.

또한 한국의 인태전략은 지역적 범위를 6개 권역으로 구분하고 있는데(〈표 1-2〉 참조), 동북아와 북미를 포함한 북태평양에서 인도양 연안 아프리카, 유럽과 중남미에 이르기까지 사실상 중동, 러시아, 중앙아시아, 서아프리카를 제외한 거의 모든 권역을 포괄하고 있다. 인태전략은 권역별 국가 및 다자기구들의 범위를 설정하는 한편 9대 중점추진과제와는 별개로 권역별 추진방향을 설명하고 있다. 예를 들어 유럽·중남미 권역에 대해서 EU는 가치외교 파트너십을, NATO에는 민주주의·법치주의 등 핵심가치 공유 연대를 강화하고 중남미에는 태평양동맹 및 다자협력 네트워크 강화 등을 강조하는 점이다.

<표 1-2> 인태전략의 지역적 범위와 국가 및 관련 기구

인태전략의 지역적 범위	국가 및 기구
1. 북태평양	미국, 일본, 중국, 캐나다, 몽골
2. 동남아·아세안	다자협력체로서 아세안, 아세안 회원국, 동티모르
3. 남아시아	인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔, IORA, SAARC
4. 오세아니아	호주, 뉴질랜드, 태평양도서국
5. 인도양 연안 아프리카	IORA, IOC 및 케냐, 에티오피아, 소말리아, 탄자니아, 모잠비크, 마다가스카르, 남아공 등
6. 유럽·중남미	영국, 프랑스, 독일, EU, NATO 멕시코, 칠레, 페루, 콜롬비아, MERCOSUR, SICA, CARICOM

자료: 대한민국정부(2022)

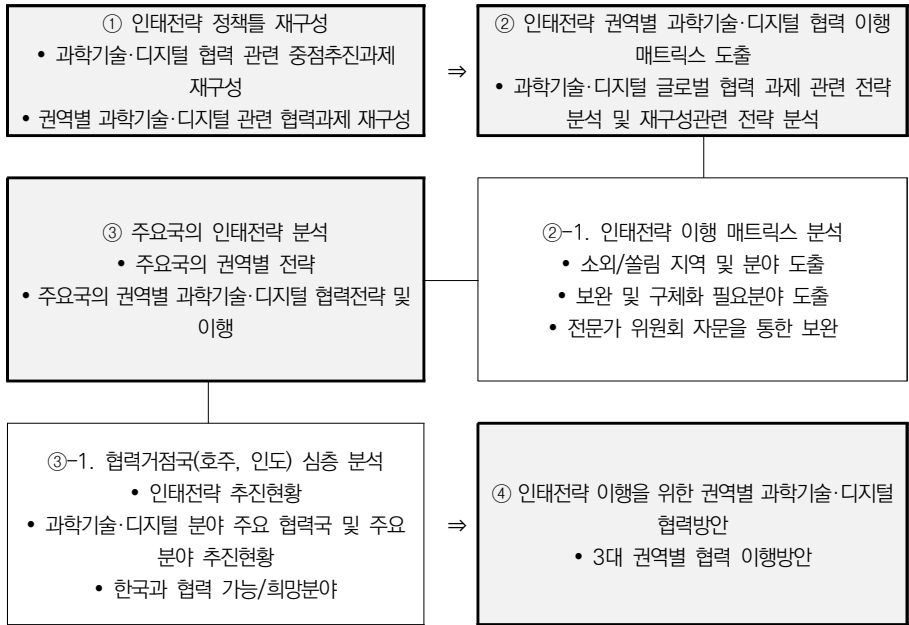
이러한 구조로 인해 인태전략의 목표를 달성하기 위해서는 권역별 접근과 추진과제를 동시에 고려해 세부전략을 수립하고 추진해야 한다. 특히 과학기술·디지털 분야와 같이 인태전략 전체를 관통하는 협력분야인 경우는 구체적인 세부분야와 권역별 특징에 따른 맞춤형 협력을 가능하게 하기 위해 인태전략의 구조를 분야와 권역의 새로운 틀에서 재구성하고 추진방향을 설정해야 함을 시사한다.

한편 인태전략은 설정한 여러 협력 분야와 정책들이 구체적인 이행 계획이 부재하다는 비판적인 시각도 있다. 특히 과학기술·디지털 분야는 여러 부처가 기존에 추진하고 있는 다양한 전략과 사업들이 있어 구체적인 이행계획을 수립하고 이행 사업들을 연계하는 것이 중요하다. 과학기술·디지털 분야 국제협력은 기술별 협력전략, 공공교의 일환으로서 과기외교 전략, 글로벌 확산전략, 과학기술·ICT ODA 전략 등으로 파편화되어 있고 이 전략들이 부처 및 기관에 따라 분절적으로 시행되고 있다. 이런 가운데 권역과 분야를 동시에 고려해야 하는 인태전략의 세부이행을 위해서는 2023년 2월 외교부 내 인태전략 이행을 위한 TF가 발족되기는 했으나, 부처별로 다양하게 추진되고 있는 이행계획의 조정을 넘어 역내 과학기술·디지털 협력의 중장기 접근전략을 수립하는데 한계가 있다. 현재 추진되고 있는 과학기술·디지털 분야의 글로벌 협력전략이 포함된 다양한 전략과 인태전략 간 일관성을 파악하고 이를 인태전략 세부 이행의 틀 안에서 연계하고, 특히 협력이 필요한 분야이나 현재 추진되는 기타 전략이 부재한 영역에 대해서 사업 또는 추진전략을 발굴하는 등의 노력이 필요한 시점이다.

제2절 연구의 내용과 구성

이런 배경에서 본 연구는 인태전략과 이후 수립된 이행계획 내 과학기술·디지털협력 분야를 파악하고 각 분야와 유관된 국내 전략을 분석, 다시 권역별로 정책들을 재구성하는 과정을 통해 인태전략 내 권역별 과학기술·디지털 협력분야를 분석하였다. 또한 미국을 비롯하여 총 14개국이 인태전략을 수립하고 있는 데 그 형태(공식 전략문서, 선언 등)와 협력분야, 인태지역의 정의 면에서 차이를 보이고 있음을 파악하고 각 권역별 주요국의 전략분야도 함께 분석하여 본 연구의 주요 관심 권역인 남아시아, 오세아니아, 인도양 아프리카에 대한 권역별 과학기술·디지털 협력방안을 제안하였다. 이를 위해 다양한 전략문서들에 대한 분석과 전문가위원회 운영을 통해 대안을 모색하여 3 권역에 대한 권역별 협력 이행방안을 구체화하여 제시하였다.

[그림 1-1] 연구의 내용과 구성



본 연구는 총 5개의 장으로 구성되어 있다. 제1장에서는 본 연구의 필요성과 목적, 그리고 연구의 내용과 구성에 대해서 기술하였고, 제2장에서는 한국을 비롯한 13개 국가의 인태전략을 배경과 주요 내용, 특히 과학기술·디지털 분야 협력 주제를 중심으로 살펴보았다.

제3장에서는 인태전략 매트릭스 및 정책 이행 매트릭스를 구성하여 권역별, 과학기술·디지털 세부분야별로 인태전략을 분석하였으며, 제4장에서는 제3장에서 분석한 연구결과를 바탕으로 인태전략 이행을 위한 오세아니아, 남아시아, 인도양 아프리카에 대한 협력방안을 도출하였다. 마지막으로 제5장에서는 본 연구의 결과를 정리하고 포괄적 지역전략 수립과 과학기술·디지털 분야 협력전략의 연계과정에서의 시사점을 논의하였다.

| 제2장 | 인도-태평양 전략

제1절 한국의 인태전략²⁾

<표 2-1> 한국의 인태전략 개요

전략명	자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략 (Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Region)			
비전	자유, 평화, 번영의 인도-태평양			
목표	1. 자유	보편적 가치에 기초한 규칙기반 질서 강화 (민주주의, 법치주의, 인권 등)		
	2. 평화	안보 분야 포괄적 협력 강화 (비확산·대테러·해양·사이버·사이버·보건안보)		
	3. 번영	개방적이고 공정한 경제질서 구축 (무역·투자 네트워크 연결성, 협력적·포용적 경제·기술 생태계 조성, 미래 첨단산업 경쟁력 유지·강화)		
지역 범위	북태평양, 동남아·아세안, 남아시아, 오세아니아, 인도양 연안 아프리카, 유럽, 중남미			
	※ 중국 관련 내용 ① 인태지역의 번영과 평화달성에 주요 협력국가로 ‘중국’ 언급 ‘국제규범과 규칙에 입각하여 상호 존중과 호혜를 기반으로 공동이익을 추구하며 건강하고 성숙한 한중관계 구현해 나갈 것’ ② ‘남중국해’ 관련 언급 ‘역내 해양안보 협력을 위해 주요 해상 교통로인 남중국해의 평화, 안정, 항행 및 상공비행의 자유 존중되어야 한다.’			
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	첨단 과학기술 분야 협력 강화	디지털 국제 표준화와 규범 형성	디지털 격차 해소	지속가능발전목표 (SDGs) 달성 지원
	① 핵심·신흥 기술과 관련한 국제 협력 강화 (연구개발, 표준화, 기술 규범, 기술 보호 및 인력 양성 등) ② 미국 등 기술 선도국과의 협력 네트워크 참여 ③ 유럽, 캐나다, 호주 등 기술 협력 확대	① 개방적이고 포용적 인 방식으로 디지털 국제 표준화와 규범 형성 선도 ② 개방적이고 투명한 통신망 구축을 위한 국제 협력	① IT기술을 활용하여 개발도상국 경제·사회분야 취약계층의 디지털 접근성 제고 ② ‘정보 접근 센터’ 설립하여 디지털 소외 지역의 연결망 강화 ③ 인도-태평양 지역의 포용적이고 지속 가능한 디지털 전환을 위한 국제협력 강화	① 역내 국가들이 인권, 법치주의, 표현의 자유 등 국제사회 보편적 가치를 존중하는 방식으로 기술 개발 및 사용 독려 ② SDGs 달성 지원을 위해 개발도상국의 인적 자원 양성을 지원 및 기술 협력을 매개로 역내 협력을 촉진

자료: 대한민국정부(2022) 바탕으로 연구진 작성.

2) 이하의 내용은 한국의 인도-태평양 전략 (<https://www.president.go.kr/newsroom/press/HC81lhZw>)

1. 한국의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

한국의 인태전략은 인도-태평양 지역에서 중국의 부상과 미국의 재균형 정책으로 인한 안보협력의 강화와 경제적 연대의 필요성에 의해 수립되었다. 인태전략이 서문에서 밝히고 있듯 이 지역은 한국이 경제적으로 가장 의존도가 높은 지역임과 동시에 여러 갈래의 공급망이 교차하는 지점으로 전략적 중요도가 높아지고 있다.

2000년대 초반에 시작된 주요국들의 인태전략 수립과 이행은 대부분 중국에 대한 견제 또는 그와 같은 견제를 하는 우호국과의 입장조율 등의 측면에서 시작되었다. 한국의 경우 문재인 정부의 신남방정책을 중심으로 한 인도와 아세안 협력 전략이 인도-태평양 전략의 근간이 되었다고 볼 수 있다. 신남방정책은 인도-아세안 국가와의 경제 및 인력 교류 중심의 정책으로 동맹과 주변국의 입장을 종합적으로 고려한 외교 전략이라기보다는 독자적인 경제협력 중심의 접근이었다(이재현, 2022). 문재인 정부는 특히 중국과의 경제적 관계를 중시하였으며, 특정 국가를 견제하는 전략보다는 협력에 중점을 두었다. 이러한 접근은 아세안 국가들의 관심을 끌었지만, 미국과 일본 등 주요 동맹국들이 요구하는 안보적 접근과는 다소 거리가 있었다(조은정·최용환, 2022).

2022년 윤석열 정부는 미국 주도의 인도-태평양 전략에 보다 적극적으로 협력하는 자세를 보이며, 한미일 안보 협력을 통해 중국 견제를 포함한 국방 부문 협력도 강조했다. 이는 경제적 연대뿐만 아니라 안보적 측면에서도 한국이 보다 주도적으로 참여하는 것을 의미하며, 따라서 최원기(2022b)는 한국의 인태전략을 동 지역에 대한 “지역적 역할의 확대 및 전방위적 관여를 강화하기 위한 대외전략(p. 14)”이라고 규정하고 있기도 하다.

이런 인식 하에서 2022년 12월 한국은 『자유, 평화, 번영을 위한 인도-태평양 전략(이하 ‘인태전략’)』 최종보고서를 발표했고, 1주년이 지난 2023년 12월 인태전략의 이행계획을 했다. 1년간 국제정치 환경, 한국의 역량 그리고 역내 국가의 수요를 종합적으로 분석하여 실행계획 52개를 발표하면서 외교부를 중심으로 이행을 가속화하고 있다.

2. 주요 내용

가. 비전 및 중점사항

1) 비전 및 중점사항

한국의 인도-태평양 전략은 “보편 가치에 기반한 규칙 기반 질서” 강화를 목표로 한다. 시장경제와 자유민주주의의 국가로서 역내 유사 입장 국가 및 우방국들과의 연대와 협력을 바탕으로 한 규칙 기반 국제 질서를 지지하는 입장을 선명하게 한 것으로 해석된다(최원기, 2022). 전통적으로 한국은 강대국들과의 관계를 우선시 해왔는데(Botto, 2021; Saheli Chattaraj, 2023, p. 2.), 이번 인도-태평양 전략의 발표는 일본, 인도, 프랑스, 캐나다, 아세안 등과 함께 미국의 지역 협력 틀과 가치를 공유하고 있음을 의미하기도 한다(Kim, 2023; Saheli Chattaraj, 2023, p. 1.).

특히 외교적인 측면에서 보았을 때, 한국의 인도-태평양 전략은 외교 정책의 중점을 인도-태평양 지역으로 전환하면서, 인도 및 아세안과 같은 규칙 기반 질서 강화에 공감하는 국가들과의 협력 강화를 목표로 한다고 볼 수 있다(최원기, 2022).

한국의 인도-태평양 전략의 비전은 ‘자유, 평화, 번영’의 세 가지로 요약될 수 있는데, 우선 자유는 자유, 민주주의, 법치주의, 인권 등 인간의 보편적 가치에 기초한 규칙 기반 질서 강화를 지지하며, 자유민주주의·인권을 증진하는데 기여함을 의미한다. 평화는 국제법과 국제 규범을 준수하고 안정적인 국제 관계를 조성함으로써 갈등과 충돌을 줄이고, 안보를 위한 포괄적 협력을 통해 역내 평화를 실현하고자 한다. 마지막 번영은 역내 공동 번영을 위해 경제활동의 자유와 안정성을 보장하고, 개방적이고 공정한 경제 질서, 협력적이고 포용적인 경제·기술 생태계를 조성 등을 추구함을 밝히고 있다. 이러한 비전은 포용·신뢰·호혜의 협력 원칙을 바탕으로 추진된다.

2) 중점 추진 과제

한국의 인태전략은 다음의 9대 중점 추진 과제를 포함한다(〈표 2-2〉참조).

〈표 2-2〉 한국의 인태전략: 9대 중점 추진 과제

중점 추진 과제	주요 내용 요약
I 규범과 규칙에 기반한 인태지역 질서 구축	1. 인태지역 질서 구축을 위한 역내외 국가와의 소통 강화 2. 한·미·일 협력 제도화 3. 인태지역 소다자 협의체 협력 확대
II 법치주의와 인권 증진 협력	1. 역내 법치주의 증진 노력 동참 2. 민주주의·인권 협력 강화 3. 거버넌스·선거 관리 분야 역량 강화 지원
III 비확산·대테러 협력 강화	1. ‘담대한 구상’ 바탕 북한의 완전 비핵화 추진 2. 한미동맹 현안, 한미일 안보협력 강화 3. 대북제재 이행 강화, 효과성 제고 4. 역내 대테러 논의 및 활동 활성화 5. 국제 우주안보 규범 마련을 위한 대화 및 협력 6. 역내 비확산 논의 및 활동 활성화
IV 포괄적 협력 확대	1. 해적퇴치 및 항행안전 확보 협력 2. 실시간 해양감시 및 정보공유 협력 3. 해양안보 분야 양·다자 연합훈련 확대 4. 해양법 집행 및 IUU 대응 협력 5. 양·다자 사이버 안보협력 강화 6. 개도국 보건 역량 강화 지원 7. 글로벌 보건체계 강화 협력 8. NATO와의 초국경 안보 분야 협력 확대 9. 역내 안보역량 강화
V 경제안보 네트워크 확충	1. 역내 경제안보 네트워크 확대 2. 핵심 품목 공급망 안정 협력 3. IPEF 협상 참여 지속 등 자유무역규범 논의 주도 4. 디지털 경제 규범 논의 주도 5. 2025년 APEC 정상회의 성공적 개최 6. 인프라 네트워크 구축 협력 확대
VI 첨단과학기술 분야 협력 강화 및 역내 디지털 격차 해소 기여	1. 첨단과학기술분야 기술선도국 네트워크 참여 2. 연구개발 관련 국제협력 등 역내 기술협력 강화 3. 역내 디지털 격차 해소 4. 디지털 전환 실현을 위한 국제협력 강화 5. 개방적이고 투명한 통신망 구축 협력
VII 기후변화·에너지안보 관련	1. 역내 탄소중립 지향 기후변화 대응 협력 2. 인태지역 에너지 시장 안정화 공조 강화

중점 추진 과제	주요 내용 요약
역내 협력 주도	3. 친환경 에너지 확대 지원 4. 기후변화 대응 분야 다층적 공조 5. 재해 대응 협력 강화 6. IAEA 등 국제사회와 역내 원자력 안전·핵안보 역량강화 7. SMR 개발·인프라·규범 논의 적극 참여 8. 인태지역 원자력 시장 진출을 위한 생태계 마련
VIII 맞춤형 개발 협력 파트너십 증진을 통한 적극적 기여 외교	1. 인도-태평양 지역 주요 분야 맞춤형 개발협력 시그니처 사업 추진 2. ODA 규모 세계 10위권 확대를 통한 인태지역 ODA 확대 3. 주요 공여국과의 전략적 협력 4. 민간 부문과의 혁신적 협력 5. 인태 4대 지역 협력기금 운용
IX 상호 이해와 교류 증진	1. 역내 미래세대 교류 심화 2. 역내 학술교류 강화 및 상호 이해 증진 3. 문화교류 다양화 및 쌍방향 소통 확대 4. 역내 신뢰 확보를 위한 정보유통 투명성 강화 협력 5. 외교 인프라 강화 6. 인적 연결성 강화

자료: 대한민국정부(2022), pp. 18~32.

중점추진과제 1은 규범과 규칙에 기반한 인태 지역 질서 구축이다. 인태 지역의 유사 입장국들과 연대함으로써 자유와 법치주의, 인권과 같은 보편적 가치에 기반한 규칙 기반 질서 확립에 선도적인 역할을 한다. 특히 인태 지역 협력 네트워크의 중심(hub) 역할을 수행하여, 역내 소다자 협의체 활성화 등 협력 동력을 강화시키고 국제 질서를 강화하는 데 기여할 계획이다. 특히 한·미·일, 한·미·호 협력 및 북대서양조약기구(NATO)와의 다자간 협력을 강조하고 있다.

중점추진과제 2는 법치주의와 인권 증진 협력이다. 국제 평화와 안보의 근간인 법치주의와 인권을 강화하는 국제적 노력을 지지하며, 특히 유엔 헌장과 국제법을 준수하도록 권장, 여성, 아동, 장애인과 같은 사회적 취약 계층의 인권 보호에 초점을 맞추고 있다.

중점추진과제 3은 비핵산·대테러 협력 강화 과제는 한반도와 동북아의 평화를 지키기 위해 북한의 핵·미사일 위협에 대한 비핵화와 비확산을 목표로 소다자 협의체 적극 참여 및 국제적 협력을 강화를 목표로 한다. 또한, 인태 지역 국가들과의 협력을 통해 대테러 역량을 증진하고, 금융 테러 방지, 자금세탁 방지와 같은 안전망 구축, 안보 주요국들과의 협력을 통해 책임 있는 우주 공간 이용과 우주 군비 경쟁 방지 국제 규

범 논의에 참여할 것을 강조하고 있다.

중점추진과제 4는 포괄안보 협력 확대로 한국은 전통적 안보와 비전통적 안보를 아우르는 포괄적 안보 협력을 추구하며, 해양, 사이버, 보건 등의 분야에서 협력을 다각화할 것을 목표로 하고 있다. 특히 해양 안보는 남중국해와 대만 해협의 평화와 안정에 중점을 두며, 안전한 해양 질서를 구축, 사이버, 보건, 기후변화 등 초국경 안보 위협과 도전에 대응하기 위해서 협력을 확대한다.

중점추진과제 5는 경제적 안정과 자유무역을 증진하기 위해 공급망의 회복력 제고를 목표로 하는 경제·안보 네트워크를 확충을 목표로 한국은 인도-태평양경제프레임워크(IPEF), 역내포괄적경제동반자협정(RCEP), 포괄적·점진적 환태평양동반자협력(CPTPP)과 같은 다자간 경제 협력 및 논의에 적극 참여하며, 인태 지역 경제 협력체계 조성에 동참한다.

중점추진과제 6은 반도체, 인공지능, 차세대 통신 등 첨단과학기술 분야에서 협력을 확대하고, 디지털 격차 해소를 위해 인도-태평양 지역 국가들과 협력, 연구개발, 기술 표준화와 인력 양성 등 핵심·신흥 기술 관련 협력 네트워크를 구축하며, 디지털 전환을 통해 개도국의 경제·사회 취약 계층에 대한 디지털 접근성을 제고하는 데 기여함을 목표로 한다.

중점추진과제 7은 기후변화·에너지 안보 관련 역내 협력 주도를 통해 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 지원하고 탄소중립을 지향하며 다층적 공조를 통해 인태 지역의 기후변화 적응 및 대응을 위한 인프라 구축과 기술 협력을 추진하는 내용을 포함하고 있다.

중점추진과제 8은 맞춤형 개발협력 파트너십 증진을 통한 적극적 기여 외교이다. 아세안은 최우선 협력 대상으로, 협력국의 수요(디지털, 교육, 기후변화, 스마트시티, 교통 등)와 한국의 강점을 결합한 지원을 확대한다. 그 외 주요 공여국들과 해양 환경, 기후변화, 보건, 디지털·사이버 분야 공동 협력 방안을 모색한다.

중점추진과제 9는 상호 이해와 교류 증진 과제를 통하여 맞춤형·쌍방향 교류 증진을 통해 소통하는 공공외교를 실현한다. 미래 세대 간의 이해와 우호 관계를 강화하기 위하여 문화 및 인적 교류를 확대하며 디지털 공공외교를 활성화하여 지속 가능한 유대와 협력 관계를 구축하는 등의 내용을 포함하고 있다.

나. 권역 구분에 따른 전략적 파트너십

1) 권역 구분

한국의 인도-태평양 전략의 지리적 범위는 한반도와 동북아를 포함한 북태평양, 아세안을 포함한 동남아, 인도와 남아시아, 호주·뉴질랜드를 포함한 오세아니아, 인도양 연안 아프리카, 유럽과 중남미까지 비교적 넓은 범위를 설정하고 있다. 사실상 중동, 중앙아시아, 동아프리카 지역을 제외한 모든 권역을 대상으로 하고 있음에도 불구하고 설정된 6개 권역에 대한 맞춤형 협력을 강조하고 있다(〈표 2-3〉). 또한 각 권역별 주요 다자협의체와의 협력도 언급하고 있는데, 지역별 소다자협의체, 회원국으로 활동하고 있는 경제협력 프레임워크의 활성화와 비회원국으로서의 협력 등이 다양하게 추진될 것임을 밝히고 있다.

〈표 2-3〉 한국의 인태 전략: 권역별 주요 협력 전략

권역	주요 협력 전략
북태평양	(미국) 한미동맹 지속 강화 → 안보를 포함한 경제, 첨단기술, 사이버공간, 공급망을 포함하는 글로벌 포괄적 전략동맹으로 발전 (일본) 미래지향적 협력 관계 추구 → 신뢰 회복과 관계 발전을 위한 외교적 노력 지속 (중국) 인태지역의 번영과 평화 달성에 주요 협력 국가로 언급 → 국제규범과 규칙에 입각하여 상호 존중과 호혜를 기반으로 공동이익을 추구하며 건강하고 성숙한 한중관계 구현해 나갈 것
동남아·아세안	한-아세안 포괄적 전략적 동반자 관계 발전 지향 → 아세안 중심성(ASEAN Centrality)와 인도-태평양에 대한 아세안의 관점 AOIP 지지 → 한-아세안, 한-메콩 협력 재원 지속 증대 → 남중국해 안보 전략적 협력 강화(전통안보, 경제안보, 해양안보)
남아시아	(인도) 첨단기술 보유 성장 잠재력 큰 역내 핵심 국가 → 한-인도 포괄적경제동반자협력(CEPA) 개선 (파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔 등) 경제·개발 외교 적극 강화 (협의체) 환인도양연합(IORA), 남아시아지역협력연합(SAARC)과 실질적 협력사업 추진
오세아니아	(호주) 포괄적 전략동반자로 상호보완적인 경제 구조 보유한 대양주 최대 교역 대상국 → 국방·방산, 안보, 핵심광물, 기후변화 대응, 공급망 분야 협력 의제 발굴

권역	주요 협력 전략
	(뉴질랜드) 제 5위 교역 대상국으로 경제 협력 확대 → 호주·뉴질랜드 포함 소다자 협력 활성화 (태평양도서국) 기후변화, 보건의료, 해양수산, 재생에너지 분야 협력 확대 → ‘2050 푸른 태평양 대륙 전략’ 이행 지원 → ‘푸른 태평양 동반자(Partners in the Blue Pacific(PBP))’ 지원 강화
인도양 연안 아프리카	(1) 아프리카·중동으로 나아가는 전략적 요충지로서 미래지향적 협력 강화 → 2024 한-아프리카 특별정상회의 개최 → 국제 해상 안전 확보 및 테러 대응을 위한 아덴만 해역 청해부대 파견 (2) 맞춤형 개발협력을 통한 SDGs 달성 지원 및 도전과제 공조 → 국별 특성 고려한 대한민국 발전경험 지식공유 협력 프로그램 모색 (3) 인도양 연안 국가들과의 협력 네트워크 강화 → 환인도양연합(IORA), 인도양위원회(IOC) 지역 협의체와 협력
유럽·중남미	(EU) 실질협력(가치외교 파트너십) 적극 추진 (NATO) 민주주의·법치주의 등 핵심가치 공유 연대강화 (중남미) 태평양동맹 및 역내 다자 협력 네트워크 강화

자료: 대한민국정부(2022. 12. 28.), pp. 11~17.

인태전략이 권역단위로 이행되고 있는 사례는 ‘한-아세안 연대구상(Korea-ASEAN Solidarity Initiative, KASI)’이 대표적이다. 한국은 KASI의 추진과 함께 2024년 한-아세안 관계 35주년을 맞아 관계를 ‘포괄적·전략적 동반자 관계(Comprehensive Strategic Partnership, CSP)’로 격상했다. KASI는 단순히 아세안 중시를 넘어서 전략적 협력을 강화하고자 하며, 협력기금 증액 및 호혜적이고 실질적인 포괄적·전략적 동반자 관계 추진을 통해 협력관계를 심화하는 계기가 되고 있다. 문재인 정부가 경제 파트너로서 아세안을 다룬 반면, 윤석열 정부는 아세안을 전략적 파트너로 보고 안보 및 정치·외교 협력을 강화하려는 것으로 해석하기도 한다(최원기, 2022).

2) 중국 관련 이슈

인태전략 발표 전인 2022년 5월 한미 정상회담과 2022년 6월 NATO 정상회의에서 한국 정부는 러·우 전쟁 이후 동맹국들과의 파트너십 확대에 대한 확고한 입장을 보였으나, 인태전략 내에서는 중국과의 협력 여지를 남겨두고 있다. 인태전략은 중국을 “인도-태평양 지역에서 번영과 평화를 달성하기 위한 주요 협력 국가”로 지칭하며, “중국과는 국제규범과 규칙에 입각하여 상호 존중과 호혜를 기반으로 공동 이익을 추

구하면서 보다 건강하고 성숙한 한중관계를 구현해 나갈 것”이라고 설명하였다. 이를 통해 한국의 인태전략의 원칙인 “어떤 특정 국가를 겨냥하거나 배제하지 않는” 포용성을 강조함과 동시에 “다양한 정치 체제를 지닌 국가들이 평화로운 방식으로 규칙에 기반한 경쟁과 협력을 통해 함께 발전해 나가는 인태 지역을 지향”할 것이라는 입장을 재확인했다(Ellin, 2023).

중국은 인도-태평양 지역 대상 총 수출 중 27%를 차지하는 한국의 주요 수출대상국이라는 점에서, 정치적으로는 인도-태평양 국가들과의 동맹을 강화하되, 중요한 무역 파트너인 중국과의 관계를 크게 훼손하지 않으려는 의도를 보여준다(Snyder, 2022). 한국의 인태전략은 지난 정부의 ‘전략적 모호성’에서 ‘전략적 명확성’으로 입장 선화를 명확히 보여줌과 동시에(Panda & Kim, 2023), 미국 주도의 인태전략을 옹호하면서 동시에 중국과의 협력을 지속하는 등 미국과 중국 간의 신중한 균형(careful balance)을 추구하는 특징을 보이고 있다(Lin & King, 2023).

3. 과학기술·디지털 관련 추진과제

한국의 인도-태평양 전략에서 과학기술 및 디지털 분야는 협력 전략의 중요한 축을 이루고 있다. 최근 한국 정부는 국가안보에 직결되는 거대과학 분야인 차세대 원자력, 우주항공·해양과 디지털 전환 시대 필수기반 기술인 차세대통신, 첨단로봇, 사이버보안 등 총 5개 분야의 임무중심 전략 로드맵과 12대 국가전략기술을 수립한 바 있다.³⁾ 이런 신흥기술은 독자적으로 개발하는데 한계가 있기 때문에 기술주권 및 안보를 위한 기술동맹은 필수적이다. 특히 기술경쟁이 심화되고 있는 현 시점에서 인태전략은 국제공동연구 프로그램, 선진국과의 협력을 통한 우수 연구자 교류, 지식 자본 및 인프라 공유, 개발도상국의 인력을 활용해 연구 네트워크를 확장 등 글로벌 네트워크 내에서의 기술확보를 위한 전략의 요충지로 인도-태평양 지역에 주목하고 있다(송치웅, 2023, p. 23, 32~33).

인태전략의 9대 중점추진과제 중 하나로 ‘(중점 추진과제 6)첨단과학기술분야 협력 강

3) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.2.1.) <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPId=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184033> (검색일: 2024.6.10.)

화 및 디지털 격차 해소기여가 제시된 것도 이러한 역내 과학기술·디지털 분야의 협력을 통한 인태전략의 목표 달성을 강조하고 있다는 것을 보여준다. ① 첨단과학기술 분야 기술 선도국 네트워크 참여, ② 연구개발 관련 국제협력 등 역내 기술 협력 강화, ③ 역내 디지털 격차 해소, ④ 디지털 전환 실현을 위한 국제협력 강화, ⑤ 개방적이고 투명한 통신망 구축 협력 등의 내용으로 구성되어 있는 중점추진과제 6은 반도체, 인공지능, 양자, 첨단 바이오, 차세대 통신, 우주분야 등 첨단과학기술 분야, 연구개발, 표준화, 기술 규범, 기술 보호 및 인력 양성, 디지털 전환 등을 주요 협력분야로 제시하고 있다.

서론에서 언급한 바와 같이 인태전략 내 과학기술·디지털 분야는 중점추진과제6에서만 다루어지는 협력 분야가 아니라 중점추진과제 1에서의 신형기술, 사이버안보, 기후변화 대응, 중점추진과제 8에서의 해양 환경, 기후변화, 보건, 디지털·사이버 분야, 혁신적 녹색기술 등 기술을 매개로 한 협력도 강조하고 있어 전략 전체를 관통하는 협력과제로 인식되고 있다.

제2절 주요국의 인태전략

1. 미국

<표 2-4> 미국의 인태전략 개요

전략명	미국의 인도-태평양 전략 (Indo-Pacific Strategy of the United States)			
비전	자유와 개방성(Free and Open)및 연결성(Connectivity)을 지니고, 번영(Prosperity)하며, 안전(Security)과 회복력(Resilience)을 갖춘 인도-태평양 지역 구축			
목표	1. 자유·개방성	관련국 자체 의사결정, 공유영역 합법적 통치		
	2. 연결성	인도-태평양 국가·동맹국·파트너국·협력기구와의 관계증진		
	3. 번영	인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)를 통한 자유롭고 공정하며 개방된 무역·투자 촉진		
	4. 안전 확보	평화·안전·안정·번영을 위한 역량 강화를 통한 미국의 이익 수호		
	5. 회복력	기후변화, 자연재해, 코로나19 확산, 자원 부족 등 초국가적 위협 대응 강화		
지역 범위	미국 태평양 해안선부터 인도양까지 포함하는 지역을 포함 ※ 중국 관련 내용 : 인권과 국제법을 침해하고, 항해의 자유를 포함하여 인도-태평양과 세계에 안정성과 번영을 가져다 준 원칙들을 훼손한 국가			
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	목표 2	목표 3	목표 4	목표 5
	- 호주, 일본, 대한민국, 필리핀, 태국과의 동맹 심화 - 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 주요 파트너와 관계 강화 - 아세안 기여 및 Quad 강화	- IPEF 제안 - 무역, 디지털 경제, 공급망, 탈탄소화 및 청정에너지 공동 투자	- 우주, 사이버공간, 기술영역에서의 혁신 - AUKUS 이행 - 신용 기술, 인터넷, 사이버 공간에 대한 공동 접근성 향상, 개방적이고 상호 운용 가능하며, 신뢰할 수 있고 안전한 인터넷구축 - 기술 표준 촉진 협력 - 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해양 분야 협력 - OpenRAN과 같은 혁신적인 네트워크	- COVID-19 팬데믹 대응 및 회복력 구축 - 인도-태평양지역의 보건 시스템 강화 - 기후위기 대응기술 및 혁신지원 - 해양생태계 보호 및 지속가능한 어업관리 - 글로벌 보건, 기후 변화, 핵심 및 신기술, 인프라, 사이버, 교육, 청정 에너지 분야 협력 - 파트너와 협력하여 기후 변화 및 환경 파괴 취약성

			워크 구축 • 공동 표준 개발을 위한 협력 추진 • 사이버 보안 강화	감소, 핵심 인프라 회복력 지원, 에너지 안보 구축 • 태평양 지역 인프라 시설을 통해 기후 회복력을 구축, 정보 및 통신 기술 인프라 격차 해소, 교통 촉진, 어업 안보 강화, 해양 영역 인식 향상
--	--	--	--	--

자료: The White House(2022) 참고하여 연구진 작성.

가. 미국의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

인도-태평양 전략은 인도-태평양 지역의 국가들과 협력하고 중국을 견제함으로써 자국의 안보와 번영을 추구하는 방향으로 추진되고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 2017년 11월 APEC 정상회의에서 『자유롭고 개방된 인도-태평양 구상(Free & Open Indo-Pacific Initiative)』을 선언하였다. 중국에 대한 의존도를 낮추고 다른 동맹국과의 협력을 강화하고자 2019년 6월 인도-태평양 구상을 발표하였다.

또한, 트럼프 행정부는 2018년 5월 태평양 사령부를 인도-태평양 사령부로 확장 개편하였다. 국방부에서 2019년 6월 「인도-태평양전략」을 발표하였고, 중국을 주요 위협 세력(revisionist power)으로 정의하고 견제가 필요함을 주장하였다(박선민·이유진, 2022). 그 후 2019년 11월에는 미 국무부의 『자유롭고 개방된 인도-태평양: 공동비전의 추구(A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision)』를 통해 보다 구체적인 전략을 공개하면서, 미국이 추구하는 목표와 우선순위를 명확히 했으며, 자유로운 경제, 개방된 해상 항로, 주권 존중, 그리고 법치에 기반한 질서 수립을 핵심으로 하고 있다. 특히, 중국의 불공정한 경제 관행에 대한 대응, 남중국해에서의 중국의 확장을 견제하는 입장을 밝히고 있다.

<표 2-5> 미국 주도의 다자협업체

구분	Quad	AUKUS	IPEF	CHIP4
출범 년도	2017	2021	2022	2022
내용	4자 안보협업체	3자 군사동맹	다자 경제협력체	반도체 기술 동맹
과학 기술 협력 주요 분야	기후변화 대응, 청정에너지, 인공지능, 반도체, 바이오기술 등의 핵심·신기술에 대한 투명성과 거버넌스 조성 및 사이버 보안과 지역 인프라 파트너십 논의	국방산업 관련 인공지능, 양자정보기술, 사이버보안 및 원자력 잠수함, 수중방위기술 등을 아우르는 광범위한 분야의 협업 추진	글로벌 공급망, 디지털, 기후변화 등 새로운 글로벌 도전과제에 공동으로 대응 무역, 공급망, 청정경제, 공정경제 등 4대 분야(필라)에 대한 협상 체제 구축	반도체 기술선도국 연대 강화를 통해 글로벌 공급망 재편 및 자국 산업 보호를 위한 국제협력 네트워크 구축을 주도적으로 추진
참여 국	미국, 일본, 인도, 호주	미국, 호주, 영국	미국, 한국, 일본, 호주, 인도, 베트남 등 (14개국)	미국, 일본, 한국, 대만

자료: 원보경(2023), p.99, 송치웅 외(2023) p.18, 공동보도참고자료(2023.11.16.), p.18 참고하여 연구진 작성.

2021년 10월에 바이든 대통령이 동아시아정상회의(East Asian Summit)에서 IPEF 구축을 제안하였고, 그 이듬해인 2022년 5월에 IPEF를 출범시켜 한국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 인도 등 14개국이 참여하고 있다. 무역, 공급망, 청정경제, 공정경제 등 4대 분야(필라) 별로 협상이 진행되고 있으며 IPEF 협상 관련하여 인도를 제외한 13개국은 4개 분야 모두 참여하고 (공동보도 참고자료, 2023.11.16)⁴⁾, 필라2 공급망 협정은 2024년 2월 24일 미국, 일본, 싱가포르, 피지, 인도 등 다섯 개 국가에 대해서 먼저 발효되었으며, 2024년 4월 17일 국내에서 여섯 번째로 발효되었다(외교부 보도자료, 2024.4.12.).⁶⁾

2022년 2월에 발표된 「미국의 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy of the United States)」은 아시아 태평양 지역의 경제적 및 전략적 중요성이 증가함에 따라 도입된 오바마 대통령의 「아시아 태평양 전략(Pivot to Asia)」을 근간으로 한다. 이는 세계 인구의 거의 절반을 차지하고 있는 아시아 태평양 지역과의 협력이 미국 경제 회복과 장기적인 번영에 필수적이라는 점을 토대로 미국의 외교 정책 초점을 중동과

4) 인도의 경우는 IPEF 무역 필라 협상에 불참하였고, 나머지 공급망·청정경제·공정경제 필라에만 참여하고 있다.

5) 공동보도 참고자료(2023.11.16.)

6) 외교부 보도자료(2024.4.12.)

유럽에서 아시아로 재조정하는 시도였다(Lieberthal, 2011).

초기에 트럼프 행정부가 아시아로의 미국 중심축 이동(Asia pivot)에서 벗어날 것이라는 우려가 있었지만, 인도-태평양 전략에서 일관된 요소들이 나타나면서 아시아가 미국 외교 정책에서 중요한 위치를 차지하고 있음이 확실히 되었다(Ford, 2020). 그럼에도 불구하고 트럼프 행정부에서는 오바마 행정부의 통상분야에서 괄목할만한 성과 중 하나인 환태평양경제동반자협정(TPP)을 2017년에 탈퇴하였고, 그 이후 일본의 주도 하에 아시아·태평양 11개국이 새롭게 추진한 경제 동맹체인 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)이 2018년에 발효되었다. 이에 대해 Heath (2017)은 미국의 TPP 탈퇴가 아시아에서 미국의 국제적 리더십 약화로 이어졌다고 분석했다. Edelman (2018)은 일본을 포함한 아시아·태평양 11개 국가들은 미국 없이 새로운 협정을 추진하며 경제적 이익을 얻고 있으며, 이는 장기적으로 미국의 경제적 입지를 약화시킬 수 있는 요인으로 분석했다. 이처럼 트럼프 행정부의 TPP 탈퇴는 미국의 경제적 역할에 대한 신뢰를 약화시키고, 일본과 같은 국가들이 중국과의 관계를 재정비하거나 지역 내 새로운 협력 체제를 구축하는 계기가 되었다(Heath, 2017).

Ford(2020)는 미국이 TPP를 탈퇴한 이후 인도-태평양 지역에서의 영향력을 유지하려는 노력을 지속했으나, 중국이 이러한 공백을 메우며 지역 내에서 더욱 강력한 역할을 하게 되었음을 지적하였다. 또한, 트럼프 행정부의 인도-태평양전략은 기존의 다자간 무역 협정을 벗어나 개별 국가와의 양자 협력을 강화하는 방향으로 나아갔으며, 이는 미국의 경제적 전략보다 안보적인 측면에서 더 강조되었다.

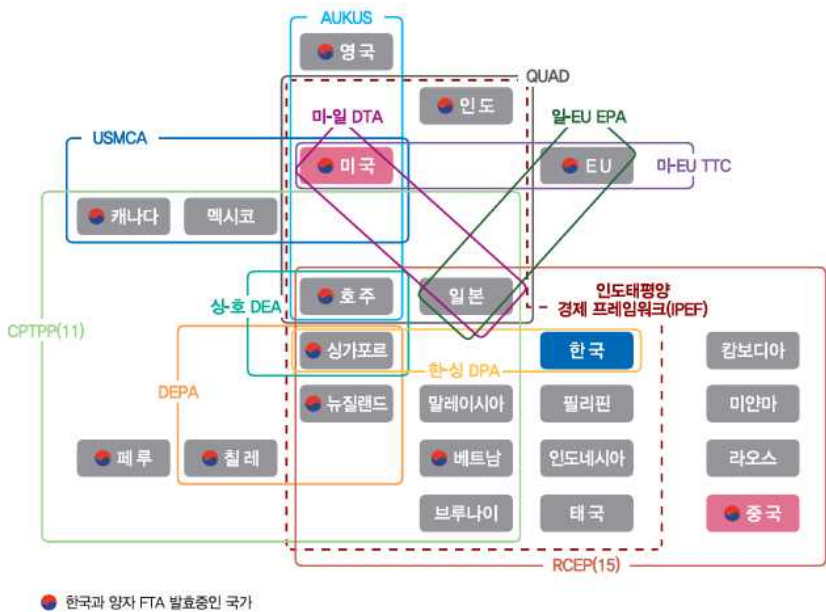
〈표 2-6〉 중국 주도의 다자협약체

구분	상하이협력기구 (SCO)	보아오포럼 (매년 3월 중 보아오 개최)	역내포괄적 경제동반자협정(RCEP)
출범년도	2001	2002	2022
내용	유라시아 국가 정치·경제·안보 협의회	비정부·비영리 아시아 지역경제 포럼	중국 주도 다자무역협정
참여국	중국, 러시아, 인도, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 (9개국)	중국, 호주, 한국, 일본, 필리핀 등 아시아국 전체를 대상 (26개국)	한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 아세안 10개국 (15개국)

자료: 원보경(2023) p.99

중국은 동남아시아국가연합(ASEAN) 10개국과 한·중·일, 호주·뉴질랜드 등 15개국이 참여한 전통적 방식의 세계 최대 자유무역협정(FTA)인 RCEP을 주도하고 있으며, 이는 2022년 발효되었다. 이에 대응하게 위한 IPEF는 인도-태평양 지역의 국가들과 경제 협력을 강화하고, 고품질의 무역 표준을 촉진하며, 디지털 경제를 규제하고, 공급망의 복원력을 개선하며, 투명하고 높은 기준의 인프라 투자를 촉진하고, 디지털 연결성을 구축하기 위한 다자간 경제적 파트너십이다. 즉, 미국 바이든 행정부가 주도하는 IPEF는 인도-태평양 지역의 포괄적인 경제 통상 협력체로, 기존 FTA와 달리 단순한 관세 인하나 규제 철폐에 그치지 않고 공급망 안보, 디지털 경제, 에너지·기후변화 대응, 노동·환경 등의 이슈를 포함한다(법률신문, 2023.09.22.).⁷⁾

[그림 2-1] 지역 내 주요경제·안보 협의체 역학 구조



자료: 박선민·이유진(2022) p.7

7) 법률신문(2023.09.22.), 「GCG이슈리포트 - IPEF 공급망 협정문」, <https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/191617> (검색일: 2024.09.26.)

중국 없는 아시아 태평양 지역의 경제 질서를 수립하기 위한 미국 주도의 다자 경제 협력체인로서 IPEF에 참여하는 14개국은 2023년 5월 공급망 협정 타결을 선언했다(한겨레, 2023.05.28.)⁸⁾. 이 협정은 공급망 관련 최초의 국제협정으로 ① 공급망 위기극복을 위한 정부간 공조, ② 공급망 다변화·안정화를 위한 각국 정부의 노력, ③ 공급망과 관련된 노동환경 개선 협력을 포함, 지난 2023년 11월 IPEF 장관회의에서 서명이 이루어졌다(김종덕 외, 2023). 구체적으로 살펴보면 IPEF는 표면적으로 포괄적 경제 통상 협력체를 지향하고 있지만, 실제로는 인도-태평양 지역에서 중국의 경제적 영향력 확대를 견제하려는 바이든 행정부의 대중 압박 정책의 일환으로 평가되고 있다(법률신문, 2023.09.22.)⁹⁾.

[그림 2-2] 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 회원국(14개) 현황



자료: 이사옥(2023) p.17

8) 한겨레(2023.05.28.) 「'중국 없는 아시아 경제' 꿈꾸는 IPEF...미국 뜻대로 될까?」, <https://www.hani.co.kr/arti/economy/global/1093609.html>(검색일: 2024.09.26.)

9) 법률신문(2023.09.22.) 「GCG이슈리포트 - IPEF 공급망 협정문」, <https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/191617>(검색일: 2024.09.26.)

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

2022년 2월에 발표된 「미국의 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy of the United States)」의 비전은 ‘자유와 개방성(Free and Open) 및 연결성(Connectivity)을 지니고, 번영(Prosperity)하며, 안전(Security)과 회복력(Resilience)을 갖춘 인도-태평양 지역을 구축’하는 것이다. 아울러 비전과 관련된 5대 전략목표를 제시하고 있다. 전략목표1은 인도-태평양지역의 자유와 개방성(Free and Open)을 증진시키는 것으로 관련국이 자체적으로 의사결정을 할 수 있고, 공유영역이 합법적으로 통치되는 자유롭고 개방된 지역을 구축하고자 한다. 전략목표2는 인도-태평양 지역 내를 비롯한 그 외의 지역과의 연결성(Connectivity)을 구축하는 것으로 인도-태평양 국가·동맹국·파트너국·협력기구와의 관계, 집합적 역량 강화 및 국제적 규범 적용 관련 공동 노력을 추구한다. 전략목표3은 인도-태평양지역의 번영(Prosperity)을 도모하는 것이며, 특히 IPEF를 통한 역내 번영을 추구하고, 자유롭고 공정하며 개방된 무역·투자를 촉진시키고자 한다. 전략목표4는 인도-태평양지역의 안전(Security)을 확보하는데 있다. 즉, 역내 평화·안전·안정·번영을 위한 역할 확장 및 방위태세 현대화, 역량 강화를 통한 미국의 이익 수호, 미국 영토 및 동맹과 파트너에 대한 공격을 방어하고자 함을 목표로 한다. 마지막으로 전략목표5는 21세기 국경을 넘어서 발생하는 위협에 대한 지역적 회복력(Resilience)을 구축하고, 기후변화, 자연재해, COVID-19 확산, 자원 부족, 내부 분쟁, 거버넌스 문제 등 초국가적 위협에 대응한다. 전략목표별 주요 내용을 정리하면 다음과 같다.

- 전략목표 1(자유·개방성): 관련국이 자체적으로 의사결정을 할 수 있고, 공유영역이 합법적으로 통치되는 자유롭고 개방된 지역의 구축
- 전략목표 2(연결성): 인도-태평양 국가·동맹국·파트너국·협력기구와의 관계, 집합적 역량 강화 및 국제적 규범 적용 공동 노력
- 전략목표 3(번영): IPEF를 통한 역내 번영 추구, 자유롭고 공정하며 개방된 무역·투

자 촉진

- 전략목표 4(안전): 역내 평화·안전·안정·번영을 위한 역할 확장 및 방위태세 현대화 및 역량 강화를 통한 미국의 이익 수호, 미국 영토 및 동맹과 파트너에 대한 공격 억지, 강압에 대처
- 전략목표 5(회복력): 기후변화, 자연재해, COVID-19 확산, 자원 부족, 내부 분쟁, 거버넌스 문제 등 초국가적 위협에 대항하기 위한 역내 회복력 강화

또한, 「미국의 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy of the United States)」에서는 2년 동안 중점적으로 추진할 총 10가지 이행계획을 제시하고, 이에 대한 세부 내용은 다음 표와 같다(The White House, 2022).

<표 2-7> 미국의 인도-태평양 전략의 10대 이행계획

구분	이행 계획	세부 내용
1	새로운 자원을 인도-태평양으로 유도 (DRIVE NEW RESOURCES TO THE INDO-PACIFIC)	· 지역 내 새로운 대사관 및 영사관 개설 · 미국 해안 경비대 협력 확대 · 평화 봉사단 역할 확대 등을 통한 지역 투자 증가
2	인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF) 주도 (LEAD AN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK)	· 디지털 경제 관리 · 공급망 복원 및 보안 개선 · 높은 수준의 인프라 투자 촉진 등을 포함한 새로운 경제 파트너십
3	억제 강화 (REINFORCE DETERRENCE)	· 대만 해협을 포함한 동맹지역의 새로운 군사 역량 개발, 작전 개념 및 국방 산업 이니셔티브 개발 · 태평양 억제 이니셔티브(Pacific Deterrence Initiative) 및 해양 안보 이니셔티브(Maritime Security Initiative) 자금 지원
4	강화된 아세안 지원 (STRENGTHEN AN EMPOWERED AND UNIFIED ASEAN)	· 아세안과의 협력 강화 · 미-아세안 특별 정상회담 · 아세안 지역 포럼 및 동아시아 정상회의 지원
5	인도의 지속적인 부상과 지역 리더십 지원 (SUPPORT INDIA'S CONTINUED RISE AND REGIONAL LEADERSHIP)	· 남아시아 안정성 증진 · 새로운 영역 협력 강화 · 경제 및 기술 협력 심화 등을 통한 인도와의 전략적 파트너십 구축
6	Quad 이행 (DELIVER ON THE Quad)	· COVID-19 대응 · 글로벌 보건 안보 증진 · 공급망 협력 강화 · 기술 배치 등에서의 주도적 역할 수행

구분	이행 계획	세부 내용
7	미-일-한 협력 확대 (EXPAND U.S.-JAPAN-ROK COOPERATION)	· 북한 문제 논의 · 지역 개발 및 인프라 확충 · 중요 기술 및 공급망 문제 등 다양한 분야에서 일본, 한국과의 협력 강화
8	태평양 제도 회복력 구축 파트너십 마련 (PARTNER TO BUILD RESILIENCE IN THE PACIFIC ISLANDS)	· 기후 변화 대응, 인프라 개선, 해양 보안 강화 등을 포함한 태평양 도서국과의 협력
9	좋은 거버넌스 및 책임성 지원 (SUPPORT GOOD GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY)	· 부패 방지, 외부 간섭 및 정보 조작 리스크 완화 · 미얀마 민주주의 지원을 포함한 거버넌스 및 책임성 강화
10	개방적이고 복원력 있으며 안전하고 신뢰할 수 있는 기술 지원 (SUPPORT OPEN, RESILIENT, SECURE, AND TRUSTWORTHY TECHNOLOGIES)	· 디지털 인프라 보안, 클라우드 및 통신 기술 다양성 촉진 · 지역 사이버 보안 능력 개선

자료: The White House(2022) 바탕으로 연구진 작성.

「미국의 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy of the United States)」은 지역 내에서 미국과 그 동맹 및 파트너 국가들이 직면한 현재와 미래의 도전에 대응하기 위해 설계되었다. 또한, 이는 지역 내에서의 경제적 성장, 안보, 기술 혁신, 그리고 거버넌스 및 책임성 강화를 위한 협력의 중요성을 강조하고 있다.

인도-태평양 전략 이행계획 2를 보면, 미국은 2022년 초에 IPEF를 출범시키고 주도하겠다는 내용을 포함한다. 미국은 2022년 초 시작되는 새로운 파트너십을 토대로 무역을 촉진하고, 디지털 경제를 관리하며, 공급망 회복력과 보안을 개선하고, 투명하고 높은 수준의 인프라에 대한 투자를 촉진하고, 디지털 연결성을 구축함으로써 인도-태평양 국가와의 경제적 유대를 강화하고 지역 내에서 공동의 기회를 창출하고자 한다고 밝히고 있다(The White House, 2022, p.15).

<표 2-8> 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 개요 및 분야별 추진 내용

명칭	• 인도-태평양경제프레임워크(IPEF : Indo-Pacific Economic Framework)
배경	• 글로벌 공급망, 디지털, 기후변화 등 새로운 글로벌 도전과제를 중심으로 인태지역 내 협력을 강화하기 위해 출범한 경제통상협력체

참여국 (14개)	한국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 태국, 베트남, 브루나이, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 인도, 피지 IPEF에 참여하는 14개국을 기준으로 <u>세계 인구의 32%, GDP의 41%</u>에 해당 참여국 14개국 (태, 미, 일, 호주, 뉴질랜드, 인도, 말레이시아, 인도, 필리핀, 싱가포르, 미국, 베트남, 브루나이, 피지)  인구 / GDP 25억명 34.6조 \$ (전세계의 32.3%) (전세계의 40.9%)  우리와의 교역규모 3,891억 \$ (우리 수출액 규모 대비 39.7%)  ※ 기준: '20년 중저·중계층 한국무역협회 (KITA)
필라(분야) 별 추진 내용	- 무역(필라1): 미국 무역대표부(USTR) 담당 - 공급망(필라2): 미국 상무부(DOC) 담당 - 인프라 확충, 역량 배양 등 상시적 공급망 협력 강화 - 공급망에 대한 부정적 조치 사전 대응 및 신속 협의 - 공급망 관련 노동환경 개선 - 청정경제(필라3): 미국 상무부(DOC) 담당 - 인프라, 기술, 표준 및 인증 협력/재생에너지로의 전환 촉진 - 산업 및 운송 분야 배출가스 감축 - 산림, 수자원 등 지속가능한 자연생태계 협력 강화 - 청정경제 전환 인센티브 강화/탄소시장 개발·참여 협력 촉진 - 기후 프로젝트 금융 파이프라인 개발/ 민간 파트너십 활성화 - 선진국-개도국 간 기술협력을 위한 13개 협력 프로그램 운영 - 공정경제(필라4): 미국 상무부(DOC) 담당 - 반부패 법적·제도적 체제 구축 및 투명성·책임성 제고 - 조세 투명성, 정보교환 및 관련 역량강화 지원 - 기술 지원 및 역량강화, 협정 이행 모니터링 협력
분야별 협상참여국	인도를 제외한 13개국은 4개 분야 모두 참여 (인도는 무역 불참 / 공급망·청정경제·공정경제 참여)

자료: 공동보도참고자료(2023.11.16.)¹⁰⁾, p.18 및 이시욱(2023) p.19 참고하여 연구진 작성.

중국의 아시아·태평양 지역에서의 영향력 확대를 견제하기 위해 바이든 행정부가 주도한 IPEF는 관세 인하나 시장 접근보다는 공급망 안전, 지속가능성, 노동 및 환경 보호 기준 강화에 중점을 두고 있다. 이러한 접근은 실질적인 경제적 혜택을 더 증시

10) 공동보도참고자료(2023.11.16), 「IPEF 출범 1년 반 만에 세 개 필라 타결」, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156233882>(검색일: 2024. 10. 16.)

하는 일부 지역 파트너들을 끌어들이지 못하는 한계를 보이고 있다(Murphy, 2023). 그럼에도 불구하고 IPEF는 중국의 영향력을 견제하고, 동맹국들과의 공급망 네트워크를 구축하며 경제 협력을 심화하려는 미국 전략의 핵심 영역으로 평가된다(Lin, B. et al, 2020).

앞서 설명한 바와 같이 미국은 IPEF를 토대로 글로벌 공급망 재편 및 자국 산업 보호를 위한 인도-태평양 국가와의 경제적 협력을 추진하고 있으며, CHIP4를 통한 반도체 기술선도국과의 협력 강화를 도모하고 있다(원보경, 2023). 이처럼 기존의 WTO와 같은 포괄적 접근과 달리 미국 주도의 IPEF, Quad, AUKUS 등 이슈별·지역별 소다자(少多者) 협의체를 중심으로 국제협력이 추진되고 있다(원보경, 2023, 송치웅 외, 2023).

인도-태평양 전략 이행계획 6에서는 Quad가 COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보에 있어 지역적인 주도적 역할을 할 것이며, 주요기술 및 신흥 기술에 대해 공급망 협력, 공동 기술 협력 및 공통 기술 규범을 만들고, 그린 해상물류 네트워크를 구축하고 위성 데이터 공유를 조정하여 해양 영역 인식과 기후 대응 등의 이슈에 대해 협력할 것임을 밝히고 있다(The White House, 2022, p.16). Quad는 주로 인도-태평양 지역에서의 백신의 제조와 공급, 기후변화 대응과 청정에너지, 인공지능·반도체·바이오기술 등의 핵심·신흥기술에 대한 투명성과 거버넌스 체계 조성 및 사이버 보안 및 지역 인프라 파트너십 등에 대하여 논의되고 있다(송치웅 외, 2023).

또한, Quad의 반도체, 양자, 통신 및 우주 분야의 핵심 기술 협력 증진의 일환으로 장학프로그램(Quad fellowship)이 추진되고 있기도 하다. Quad fellowship은 2022년에 공식적으로 시작되었으며, 회원국 국민이 미국에서 STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 분야의 대학원 학위 과정을 지원함으로써 이 분야의 인력교류를 활성화시키기 위해 노력하고 있다(The White House, 2022, p. 16). 전 구글 CEO 에릭슈미트와 아내 웬디가 운영하는 자선단체인 슈미트퓨처스가 후원하는 이 프로그램은 중국의 영향력에 대응하고 인도-태평양 지역에서 STEM 분야 우수 대학생을 2023년 8월부터 매해 100명 씩 선발하여 미국에서 공부할 기회를 제공하고, 차세대 과학자 및 기술자 간 글로벌 네트워크를 형성하고 과학 기술 혁신을 지원한다(SCIENCE BUSINESS, 2022.05.26).¹¹⁾¹²⁾

2) 권역 구분

미국은 인태전략의 지역범위를 미국 태평양 해안선부터 인도양에 이르는 광범위하게 설정하고 있다(원보경, 2023). The White House (2022)는 인도-태평양 지역 범위에 동북아시아와 동남아시아, 남아시아, 오세아니아 및 태평양 제도를 포함한다.

〈표 2-9〉 미국의 인도-태평양 전략 주요 대상국 및 협의체

구분	대상국 및 협의체
동맹조약 체결국	한국, 일본, 호주, 필리핀, 태국
지역 내 주요 파트너	인도, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 뉴질랜드, 싱가포르, 대만, 베트남, 태평양도서국
동맹강화	한국-미국-일본 삼각 협력, Quad(미국, 호주, 일본, 인도), AUKUS(호주, 영국, 미국)
아세안	아세안(ASEAN Centrality)을 존중하며 남아시아 지역과의 협력 연계

자료: 원보경(2023), p. 99.

미국은 중국으로부터의 점진적인 도전에 직면한 인도-태평양 지역과의 협력의 필요성을 강조하고 있다. 미국은 기후변화 등 글로벌 문제 해결을 위해 중국과의 협력이 필요함을 인정하면서도, 중국이 경제, 외교, 군사, 기술면에서 세계에서 가장 영향력 있는 국가되려 함과 동시에, 인도-태평양에서 영향력을 확대하는 국가로, 인권과 국제법을 침해하고, 호주에 대한 경제적 강압, 인도와의 실질통제선(Line of Actual Control, LAC) 관련 분쟁¹³⁾, 대만에 대한 압력 증가와 동중국해 및 남중국해 문제 등은 항해의 자유를 포함하여 인도-태평양과 세계에 안정성과 번영을 가져다준 원칙들을 훼손하고 있다고 언급한다(The White House, 2022).

오바마 행정부의 경우, 중국을 전략적 경쟁자이면서도 필수적인 협력 파트너로 간

11) Korea-EU Research Centre EU Policy (2022. 05. 30.), 「미국·인도·일본·호주 과학기술 협력 확대」, <https://k-erc.eu/2022/05/europe-trends/8363/>(검색일: 2024.10.17.)

12) SCIENCE BUSINESS (2022.05.26.), “US, India, Japan and Australia to expand science and tech collaboration”, https://sciencebusiness.net/news/us-india-japan-and-australia-expand-science-and-tech-collaboration?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=4505cb9fca-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-4505cb9fca-138644253(검색일: 2024.10.17.)

13) 인도와 중국은 1962년 국경 분쟁으로 전쟁을 벌였으나, 국경선을 최종 확정하지 못해 임시 경계선인 실질통제선(LAC)을 사이에 두고 크고 작은 충돌이 지속되어 왔다.

주 하였다. 즉, 자유무역협정(TPP)을 추진하고 아시아의 다자간 안보 및 경제 기구를 통해 중국의 경제적, 군사적 영향력 확대를 억제하려 했다. 하지만 파리 기후 협약 체결 과정에서는 중국과의 협력을 통해 성과를 이루어냈다. 이러한 미국의 입장은 아시아 지역에서 미국의 장기적인 리더십을 확립하고, 중국의 부상에 대한 견제와 협력을 동시에 추구하는 복합적인 전략으로 볼 수 있다(Li, C., 2016).

트럼프 행정부와 바이든 행정부를 거쳐 이러한 전략은 지속적으로 추진되었고, 앞으로도 중국을 견제하면서 인도-태평양 지역을 최우선 핵심 협력 지역으로 규정하는 미국의 전략적 방향성은 현 정권에서만 유효한 것이 아닌 중장기적로 지속될 것으로 전망된다(박선민·이유진, 2022).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

미국의 인태전략은 인도-태평양 지역의 안보, 번영 및 회복력을 확보하기 위한 포괄적 접근 방식을 제안하고 있다. 무엇보다 과학기술이 역내 도전 과제를 해결하는데 있어 중요한 역할을 하며, 사이버 및 디지털 인프라 보안 강화에서 기후변화와 기술 혁신을 통한 경제 번영에 이르기까지 다양한 분야에서 그 중요성을 강조한다(The White House, 2022).

5대 전략목표 및 10대 이행계획 중에 과학기술·디지털 관련된 내용은 다음과 같다. 첫 번째, 전략목표2(연결성)에서 인도-태평양 국가·동맹국·파트너국·협력기구와의 관계, 집합적 역량 강화 및 국제적 규범 적용 공동 노력을 강조하고, 호주, 일본, 대한민국, 필리핀, 태국과의 동맹 심화의 중요성을 거론하고 있다. 또한, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 주요 파트너와 관계 강화, 아세안 기여 및 Quad 강화를 언급하고 있다.

두 번째, 전략목표3(번영)에서 인도-태평양 지역 내 번영을 추구하기 위한 방법으로 IPEF를 제안하고, 무역, 디지털경제, 공급망, 탈탄소화 및 청정에너지공동투자 관련 내용을 언급하고 있다.

세 번째, 전략목표4(안전)에서 아시아 태평양 지역의 평화와 안전을 위해 우주, 사이버공간, 기술영역에서의 혁신의 중요성을 강조하며, AUKUS¹⁴⁾이행, 신흥 기술, 인터넷, 사이버 공간에 대한 공동 접근성 향상, 개방적이고 상호 운용 가능하며, 신뢰가

능할 수 있고 안전한 인터넷 구축, 기술 표준 촉진 협력, 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해양 협력 강화, Open RAN과 같은 혁신적인 네트워크 구축, 공동 표준 개발을 위한 협력 추진, 사이버 보안 강화 등과 관련된 내용을 언급하고 있다.

네 번째, 전략목표5(회복력)에서 기후변화, 자연재해 등 초국가적 위협에 대항하기 위한 역내 회복력 강화하기 위한 COVID-19 팬데믹 대응 및 회복력 구축을 강조하고, 인도-태평양지역의 보건시스템을 강화하고, 기후위기 대응기술 및 혁신을 지원하며, 해양생태계 보호 및 지속가능한 어업관리, 글로벌 보건, 기후 변화, 핵심 및 신흥 기술, 인프라, 사이버, 교육, 청정 에너지 분야 협력, 파트너와 협력을 통한 기후 변화 및 환경 파괴 취약성 감소, 핵심 인프라 회복력 지원, 에너지 안보 구축, 태평양 지역 인프라 시설을 통한 기후 회복력을 구축, 정보 및 통신 기술 인프라 격차 해소, 교통 촉진, 어업 안보 강화, 해양 영역 인식 향상 등이 주요 협력분야임을 밝히고 있다.

다섯 번째, 미국의 인태전략은 주요 핵심 기술 및 공급망 문제 등 다양한 분야에서 일본, 한국과의 협력을 강화(이행계획7)하고, 개방적이고 복원력 있으며 안전하고 신뢰할 수 있는 기술 지원(이행계획10)을 통해 디지털 인프라 보안, 클라우드 및 통신 기술 다양성 촉진, 지역 사이버 보안 능력을 강화할 것임을 밝히고 있다(The White House, 2022, p. 17).

2. 일본

〈표 2-10〉 일본의 인태전략 개요

전략명	‘FOIP’를 위한 새로운 계획 (New Plan for a “Free and Open Indo-Pacific”)
비전	자유·법치 등 가치·원칙에 기초한 자유롭고 열린 질서를 실현함으로써 인도-태평양 지역의 발전 추구
목표	1. 인태전략의 중심 개념인 ‘자유, 개방성, 다양성, 포섭성, 법의 지배’를 국제사회에 확산 2. 혼돈에 빠진 국제 사회를 협력으로 유도
지역 범위	아시아 태평양에서 인도양을 거쳐 중동-아프리카에 이르는 지역 (중국 별도 언급 없음)

14) AUKUS 동맹은 미국, 영국, 호주가 국방과 안보 측면에서 공동의 이익을 추구하는 과정에서 정보와 기술을 공유하며, 과학기술, 산업기반, 공급망의 통합을 도모한다. 또한 호주 해군의 원자력 추진 잠수함 도입, 사이버 역량, 인공지능, 양자 기술, 수중 역량 분야에서 협력 방안이 논의되고 있다(송치웅 외, 2023).

과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	목표 2	목표 3	목표 4
	에너지 전환 및 안보, 기후변화 대응 및 탄소시장 창출	하드 및 소프트 연결성 강화, 디지털 협력	자유로운 바다 보호 및 공중에서 해양 영역 인식 강화
	① 글로벌 녹색전환실현을 위한 청정 시장 도 및 혁신 협력화 ② 기후변화로 인한 재난 예방 및 대응 역량 강화 지원을 위해 전문성 및기술 제공 ③ 자유롭고 공정한 사이버 공간 보장	① 신뢰할 수 있는 디지털 기술, 오픈 RAN, 해저 케이블 설치 등 정보 인프라 개발 ② 디지털 기술 활용 스마트 시티 구현 협력	① 경보 및 통제 레이더 이전, 위성활용 등 인적 자원 개발 및 정보공유, 교류 추진 ① 드론 등 신기술 대응을 위한 항공당국 간 협력 강화 ② 해안경비대 기관 간 협력 강화, 공동 훈련 등 해양 안보 법적 인프라 개발 및 집행능력 강화 지원

자료: Kishida (2023)를 바탕으로 연구진 작성.

가. 일본의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

2016년 8월 제6차 아프리카 개발회의(TICAD VI, Tokyo International Conference on African Development) 기조연설을 통해 최초의 인태전략인 「자유롭고 열린 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific, 이하 FOIP)」을 제창하였다. 2006년 제1차 아베내각 시절 인도 방문 연설에서 인도양과 태평양을 연결하는 지역 개념을 언급한 이래, 일본은 인도태평양이라는 개념을 실제 공식 외교전략 언어로 가장 먼저 사용한 국가로 평가받는다.¹⁵⁾ 2010년 중국의 GDP 역전, 센카쿠열도 인근 해역에서의 중국 어선과 일본 해상보안청 순시선의 충돌사건 등으로 인하여 중국의 존재감을 인식하였고, 2012년 제2차 아베 내각 시기부터 일본은 국제사회에서 영향력을 확대하고 경제성장 동력을 확보하기 위하여 인도-태평양 지역정책을 본격 추진하였다. ‘민주주의 안보 다이아몬드(Democratic Security Diamond)’ 개념¹⁶⁾과 함께 자유롭고 열린 해양질서 수호를 위하여 미국, 일본, 인도, 호주를 잇는 네 국가 간 안보협력 구상을 제시하고, 미·일·인도 3국간 협력을 강화하였다. 인도의 지정학적 가치를 주목했던

15) 손열(2019.6.12.), “[EAI 특별기획논평] 기로(岐路)에 선 일본의 인도, 태평양 전략: 공생을 위한 한일 협력 모색해야”, <https://www.spnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=20047> (검색일: 2024.12.11.)

16) 아베가 2012년 말 프로젝트 신디के이트(Project Syndicate) 비영리단체에 기고한 논문 “Asia’s Democratic Security Diamond”을 통해 제시한 일본의 대외전략으로, 일본이 인도양과 태평양 서부 지역(호주, 인도, 일본, 미국의 하와이주)을 연결하는 다이아몬드 형태 전략 공간을 설정해 4개국과 영국, 프랑스까지 참가하는 안보연대를 추구한다는 내용이다(조양현, 2017, p. 5).

아베 내각은 인도와의 양자관계 또한 강화하며, 일-인도 및 미-일-인도 협력의 제도적 토대로서 FOIP을 제시한 것이다(조양현, 2017).

당시의 인도-태평양 전략은 아시아와 아프리카를 중요 지역으로 규정하고, 인태 지역 내에서 자유무역, 인프라 투자 추진을 함으로써 경제권을 확대하는 것이 주 내용이다. 또한 안전 보장 측면의 협력도 목표 중 하나로 설정되어, 남중국해에서 군사적 거점화를 추진하는 중국을 견제하기 위하여 법의 지배에 기초한 해양의 자유를 주장했다. 그에 대한 추진 방안으로 ① 법의 지배, 자유 무역, 항행의 자유 등의 보급과 정착, ② 양질의 인프라 정비 등 연결성 강화와 경제적 번영의 추구, ③ 해양법 집행능력 강화 지원, 방재, 비확산 등 평화와 안정 확보가 제시되었다(조양현, 2023). 다만, 2018년 고노 다로 당시 외상의 신년 기자회견에서 인도-태평양 전략이 특정한 국가나 특정 구상에 대항하는 것이 아니라는 점을 강조함으로써 중국의 일대일로에 대항한 것으로 해석되는 것을 경계하기도 하였다(남기정, 2021).

2016년 이후 일본 정부는 미국, 인도, 호주 등 관련국에 동 전략에 대해 설명하고 협력을 요청해왔다. 아세안, EU, G7, Quad 등과의 정상회담 및 회의에서도 비전 공유를 통한 지지를 도출하고 협력 강화를 전략적으로 지속 추진한 것이다. 2016년 9월 당시 아베 총리는 인도 모디 수상과의 정상회담에서 인도와의 긴밀한 협력을 통해 인태전략 구상을 구체화하고 싶다고 밝혔으며, 2017년 9월 미-일-인도 3국 외상회담에서 자유롭고 열린 인도태평양 실현을 위하여 해양안보와 지역 연결성 강화 분야 협력에 합의하기도 하였다(조양현, 2017). 일본-EU 정기정상회담(2021.5.), G7 정상회의(2021.6.), 일본-아세안 정상회의(2021.10.), 일본-호주 정상회담(2022.1.), 쿼드 4개국 회의(2022.3.), 일본-인도 정상회담(2023.3.) 등에서 자유롭고 개방적인 인도-태평양 지역 실현 및 이를 위한 협력 강화와 포괄적이고 범치주의에 기초한 지역 유지 등에 관한 공동성명을 하였으며 의견 표명을 도출하였다. 특히 2023년 초 안보정책 관련 3대 문건(국가안전보장전략, 국가방위 전략, 방위력정비계획)에서 반격 능력 보유 내용을 명시함에 따라 일본의 인태지역 현실 인식을 반영하여 개정하였다. 이를 바탕으로 2023년 3월 「FOIP」를 위한 새로운 계획 (New Plan for a “FOIP”）」이 발표되었다(원보경, 2023).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

「FOIP」를 위한 새로운 계획」은 자유·법치 등 가치·원칙에 기초한 자유롭고 열린 질서를 실현함으로써 인도-태평양 지역의 발전을 추구한다고 밝힌다. 특히 “다양성, 포섭성, 개방성”을 국제 사회에 확산하고, “각국의 역사적·문화적 다양성을 존중한 대화”와 “국가간 동등한 파트너십”을 통해 혼돈에 빠진 국제 사회를 협력으로 유도하고자 한다. 이러한 비전과 목적 달성을 위하여 자유롭고 열린 인도-태평양 구상(FOIP) 협력을 위한 4대 원칙을 전략목표로 제시하고 있다. 4대 원칙은 ① 평화의 원칙과 번영의 규칙, ② 인도-태평양 방식의 과제 대처, ③ 다층적 연결성, ④ 바다(空海)에서 하늘(空域)로 확장되는 안전보장·안전이용 대응으로, 각 전략목표별 주요 실행계획은 다음 표의 내용과 같다.

<표 2-11> 일본 「FOIP」를 위한 새로운 계획」의 전략목표별 주요 실행계획

전략목표	주요 실행계획
① 평화의 원칙과 번영의 규칙	• 자유롭고 공정한 경제질서 확대를 위한 노력 • IPEF에서 파트너간의 협력 강화 • 국제 규칙(규범)·표준화 실시 • ‘법의 지배’ 실현을 위한 지원
② 인도-태평양 방식의 과제 대처	• 현실적 에너지 전환을 위한 대처 (아시아 제로에미션 공동체 구상 추진 등) • 태평양 도서국의 기후변화·환경대책과 에너지 안보의 양립 • 고품질 탄소시장 창출, 기후변화 대응 • 자연재해 리스크 경감을 위한 기상, 지진·쓰나미 분야 협력 • 재해 대처능력 향상을 위한 각국 군대 등과의 협력 • 新산업 육성 • 자유롭고 공정한 사이버 공간 확보
③ 다층적 연결성	• 하드·소프트 양면의 연결성 강화 • 日·아세안 연결성 이니셔티브 • 벵골만-인도북동부를 연결하는 산업밸류체인 구축 • 스타트업 지원 • 포스트 코로나시대의 디지털 협력 • ‘신뢰기반 데이터 자유이동(DFFT)’ 추진을 위한 개발도상국 법 정비
④ 공해·공역 상 안전보장·이용 대응	• 바다에서 법의 지배 확보를 위한 이념 공유 • 해상법 능력 강화, 해상 보안기관 간 협력 • 동맹국군 등에 대한 자재 공여, 인프라 정비 • 해양안전 보장에 기여하는 능력구축지원 사업 • 하늘(空)에서의 안전이용 촉진 • 항공 분야 협력 촉진(환경, 新기술 등)

자료: 원보경(2023)

일본은 EU와 마찬가지로 유사입장국과 파트너 국가들과의 협력에 기반한 전략 이행을 강조한다. 특히 미국과는 인프라, 에너지, 디지털 등 경제 분야 협력이 지속 중임을 설명하고, 이 밖에도 독일, 프랑스, 네덜란드, EU 등과도 협력하고 있음을 밝힌다(송지선, 2021). 조양현(2023)은 2016년의 FOIP와 비교하여 2023년 기시다 정부의 「‘FOIP’를 위한 새로운 계획」이 다음과 같은 세 가지 특징을 가진다고 분석한다. 먼저 중국에 대한 명시적 언급은 없으나 위협인식은 더 강하게 투영되었고, 최근 우크라이나에 대한 러시아의 공격을 도전 과제로 언급하면서 새로운 위협 요인으로 등장했다는 것이다. 마지막으로 이어서 상세 기술하는 바와 같이 국제공공재 문제를 인도-태평양의 핵심 과제로 새로이 규정하고, 개발도상국에 대한 ODA의 전략적 활용을 강조한다는 점이다.

2) 권역 구분에 따른 전략적 파트너십

일본의 인태전략에서는 해당 권역을 “아시아 태평양에서 인도양을 거쳐 중동-아프리카에 이르는 지역”이라고 칭하고 있으며, 관련 발표자료에서 인도-태평양 구상을 위해 지역 및 양자간 협력을 진행하고 있는 권역과 주요국을 다음과 같이 언급하고 있다(일본외무성, 2023.3.). 유럽, IORA(환인도양연합), 중동, 아프리카, 쿼드안보대화, 아세안, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 태평양 도서국, 라틴아메리카 및 캐리비안 지역의 인도-태평양 구상 관련 활동을 주시하고 있는 바, 상당히 넓은 범위를 인태전략의 지역으로 보고 있음을 알 수 있다.

특히 일본은 FOIP 협력을 추진하기 위한 방법으로 ODA를 포함한 외교적 노력 강화 및 전략적 활용을 언급하고 있으며, 개발 협력 현장 수장을 통해 앞으로 10년간 일본의 ODA를 위한 지침을 제시한다. ODA와 타 기관 간의 조정을 강화하고, 일본의 강점을 활용하면서 개발 수요에 맞춤형한 계획을 개발하고 제안할 수 있게 할 “제안형(offer-type)” 협력을 시작할 것으로 밝혔다. 또한, 투자 유치를 위한 “민간 자본 동원형” 보조금 지원 프레임워크를 새로 도입해 공공 및 민간 자금 간 시너지 효과를 창출할 예정이다.

개발도상국과의 협력방안은 각 권역별 분석을 통하여 일본과 협력 가능한 분야와 방법을 기술하고 있다. 인프라와 에너지를 비롯하여 환경, 보건, 인적자원개발, 법률 시스

템, 인도적 지원, 재난구호 등 역내 번영과 평화를 위한 다양한 분야가 포함된다.

<표 2-12> 일본 인태전략 내 권역별 협력방안

권역	분석 및 추후 협력방안
중앙아시아 및 캅카스(Caucasus) 지역	풍부한 자원 보유 중이나 해양으로의 통로가 제한적이며, 주변 지역에 테러리즘과 같은 불안정한 요인이 많음 → 카스피 해 경로를 통해 연결성을 강화하여 인도-태평양 지역을 포함한 전 세계와 해당 지역을 연결
중동 지역	세계 경제 성장에 필수적인 해상 운송로를 보유한 주요 글로벌 에너지 공급원이거나, 테러리즘을 포함한 많은 불안정한 요인들이 존재 → 일본은 산업 다각화 등을 통해 자립성과 지역 연결성을 강화하고, 안보 분야에서의 협력을 증대
아프리카 지역	젊은 인구와 풍부한 자원으로 인해 역동적인 성장이 기대되는 대륙이나, 테러리즘과 같은 불안정한 요인들로 인해 취약 → 일본은 아프리카와 함께 성장하는 파트너로서 TICAD 과정을 통해 회복력 있는 아프리카를 실현하며, 스타트업에 집중하고 투자 확대를 촉진. 녹색 투자, 디지털 및 식량 안보 분야에서 협력
서남아시아 지역	해상 운송로의 안정성을 확보하고 내륙 지역의 취약성을 해결하는 것이 중요 → G20 의장국이자 Quad 회원국인 인도와의 파트너십을 촉진하여 지역 연결성을 강화하고, 각국의 자율성 향상을 위해 다양한 분야에서 협력을 증진
한인도양연합(IORA)	『IORA 인도-태평양 전망(Indo-Pacific Outlook)』을 기반으로 지역 협력을 촉진 → IORA의 6대 우선 분야(해양 안보, 재해 예방, 어업, 무역 및 투자, 학술 협력, 관광)에서 협력을 강화
태평양 도서국(PICs)	일본과 호주를 연결하는 해상 운송로와 인도양에서 남중국해를 거쳐 태평양으로 이어지는 해상 운송로가 교차하는 전략적으로 중요한 지역으로, 지리적으로 각 국가들이 분산되어 있으며 취약함 → 각국의 자율성과 지역의 단결 강화를 위해, 기후 변화, 녹색, 해양 협력, 연결성, 디지털 및 경제 안보를 포함한 다양한 분야에서 제10회 태평양 도서국 지도자 회의(Pacific Islands Leaders Meeting, PALM) ¹⁷⁾ 를 대비하여 협력 중
아세안	일본은 아세안 중심성과 단결을 존중하며 AOIP를 전적으로 지원하며, 2023년은 아세안-일본 우정 및 협력 50주년을 기념하는 해로 일본-아세안 통합 기금(JAIF)에 추가로 1억 달러를 지원 발표 → 아세안-일본 우정 및 협력 50주년을 맞아 새로운 협력 비전을 제시할 것으로, AOIP의 우선 분야(해양 협력, 연결성, SDGs(보건, 기후 변화, 재해 예방 등), 경제 및 공급망, 디지털, 식량 안보를 포함한 기타 가능한 협력 분야)에서 FOIP와 공유되는 협력 분야를 강화할 것
라틴 아메리카 및 카리브해 (LAC) 지역	법치주의를 중시하고 자유롭고 공정한 경제 질서를 촉진하나, 빈부격차와 취약성 같은 문제를 해결할 필요가 있음. 중요한 광물, 에너지 및 식량 자원의 공급원으로 인도-태평양의 추가 성장을 위해 필수 지역 → 일본은 녹색, 디지털, 식량 안보, 공급망, 해양 협력, 연결성 강화 등 분야에서 협력을 촉진

자료: 일본외무성(2023.3.), p. 8.

위 표에서 볼 수 있듯 전 권역에서 지리적, 경제적, 물리적 연결성을 강화하려는 전략이 두드러지며, 각 권역의 고유한 자원, 인구 구조, 지리적 취약성 등을 반영하여 협력 방안을 설계하였다. TICAD, IORA, PALM, JAIF 등 다자간 협력 플랫폼을 활용하여 지역 전체의 협력을 중시하고, 기후 변화 대응, 녹색 투자, 식량 안보 등 지속가능한 발전 분야에 초점을 맞춘 점이 주요 특징이다.

3) 중국 관련 이슈

일본은 인태전략 내에서 별도의 중국 언급 없이 어떠한 국가도 배제하지 않는다는 ‘포용성’을 강조하며, 자유롭고 열린 인도태평양 비전을 공유하는 어떤 국가와도 협력할 의지가 있음을 명시한다. 미국이 중국의 도전을 저지하기 위한 공격적 인태전략을 주창한 반면, 한국과 일본은 역내협력 증진의 틀로서 인태전략을 활용한다는 입장이다. 송지선(2021)은 이를 중요한 경제 파트너인 중국과의 안정적인 관계 유지가 일본 정부에 중요함을 시사한다고 해석한다. 미중 외 인도, 호주, 영국, 프랑스, 아세안 국가 등 다른 나라와 협력을 강화함으로써 미중 사이에서 일본이 전략적 자율성을 확보하는 것이다(남기정, 2021).

초창기 일본은 대중 견제 성격을 적극적으로 내비치는 FOIP ‘전략’이라는 명칭을 사용했으나, 이후 이를 완화하여 FOIP ‘구상’으로 변경한 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다. 그러나 전략 문서 밖에서는 일본이 인도양과 태평양에 대한 중국의 영향력을 견제하기 위해 인프라 사업 등 인태 지역 연대 강화의 움직임이 포착된다는 의견도 존재한다(김정곤 외, 2022).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

일본은 인프라 개발 지원, 데이터 관련 개도국 법 정비 등 ODA와 같은 외교적 노력을 통해 인태전략 내에서 과학기술 및 디지털 협력을 전략적으로 활용하고 있는 것

17) 태평양 도서국 지도자 회의(PALM)란 1997년부터 3년마다 개최된 태평양 도서국들과 일본 간의 정상회의로, 10번째 회의인 PALM 10은 2024년 7월 16~18일 일본 도쿄에서 개최함. (출처: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/palm/index.html>, 검색일: 2024.5.30.)

이 특징이다. 「‘FOIP’를 위한 새로운 계획」의 전략 목표 2번 ‘인도-태평양 방식의 과제 대처’에서는 에너지 전환 및 안보, 기후변화 대응, 탄소시장 창출 등을 해결 과제로 보고 있다. 이를 위해 글로벌 녹색 전환을 실현하기 위해 청정 시장을 주도하고 혁신적인 협력을 진행하며, 기후변화로 인한 재난 예방 및 대응 역량 강화를 위해 전문성과 기술을 협력국에 제공한다. 자유롭고 공정한 사이버 공간 확보 역시 이 전략 목표의 실행 계획 중 하나이다. 또한, “아시아 제로 배출 공동체(Asia Zero Emission Community)” 구상을 추진하여 현실적인 에너지 전환 방법을 모색하고 있으며, 태평양 도서국의 기후변화 및 환경 대책을 에너지 안보 측면에서 고려하고 있다. 이 외에도 일본은 아세안 공중보건 비상사태 및 신흥 질병 센터(ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases)를 지속적으로 지원하여 동남아시아 지역의 감염병 통제 중심 기관으로 성장하도록 돕고 있다 (Kishida, 2023, p. 7).

전략 목표 3번 ‘다층적 연결성’에서는 하드 및 소프트 연결성 강화와 포스트 COVID-19시대의 디지털 협력이 주요 과학기술 및 디지털 관련 내용으로 언급된다. 구체적으로는 신뢰할 수 있는 디지털 기술, 오픈 RAN, 해저 케이블 설치 등 정보 인프라 개발과 디지털 기술을 활용한 스마트 시티 구현 협력이 해당한다. 3번 전략 목표에서는 동남아시아, 남아시아, 그리고 태평양 도서국이 중요 지역으로 언급된다. 해당 지역별로 거론된 과학기술 협력을 정리하자면, 동남아시아 지역에서는 일본-아세안 연결성 이니셔티브를 갱신하여, 하드웨어 및 소프트웨어 연결성을 강화하는 협력을 추진한다. 남아시아 지역에서 일본은 자국의 기술력과 인도의 IT 분야 강점을 결합하고, ODA를 활용하여 정보 인프라 개발을 지원한다. 일본은 기후변화, 감염병, 자연재해로부터 태평양 도서국을 보호하기 위하여 다양한 프로젝트를 추진 중으로, 일본, 미국, 호주의 지원으로 진행 중인 해저 케이블 설치가 대표적인 예이다(Kishida, 2023, pp. 8-9).

또한, 일본의 인태전략에서는 “사람”을 중심으로 하는 접근을 통해 인적자원 개발과 혁신 창출을 목표로, 여러 지역에서 다음과 같은 협력을 진행 중이다. JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths), Asia Kakehashi 프로젝트 등 차세대 청년교류 프로그램과 일본 츠크바 대학의 말레이시

아 분교 설립을 통하여 지식 연결을 촉진한다. 또한, 아프리카 스타트업과 일본-아세안 여성 역량강화 기금을 통해 창업자와 투자자를 연결하는 등 기업가정신을 지원하기도 한다(Kishida, 2023, p. 8).

「‘FOIP’를 위한 새로운 계획」의 네 번째 전략 목표인 ‘공중의 안전 및 안정적 이용 보장’에서는 자유로운 바다 보호와 공중에서의 해양 영역 인식 강화를 위해 환경, 신기술 등 항공 분야 협력을 촉진하고자 한다. 경보 및 통제 레이더 이전, 위성 활용 등 인적 자원 개발과 전문가 간 정보 공유 및 교류를 추진하며, 드론 등 신기술 대응을 위해 항공 당국 간 협력을 강화하고 있다. 또한, 해양안보 법적 인프라를 개발하고 협력국의 집행 능력 강화를 위해 해안경비대 공동 훈련 등 해안경비대 기관 간 긴밀한 협력을 진행한다. 특히 불법, 비보고, 비규제(Illegal, Unreported, Unregulated, IUU) 어업 근절 노력을 강화하며, 호주 및 영국과의 상호 접근 협정(Reciprocal Access Agreement, RAA)과 인도와의 군수 지원 협정(Acquisition and Cross-Servicing Agreement, ACSA)을 통해 법적 인프라를 발전시키고 있다. 또한, 우호 국가들의 군대와 관련 기관에 대한 새로운 지원 체계도 마련되어 앞으로도 인도, 미국과의 공동훈련뿐만 아니라 아세안 및 태평양 도서국들과의 우호 훈련을 지속 추진할 것을 밝히고 있다(Kishida, 2023, pp. 10-11).

3. 호주

〈표 2-13〉 호주의 인태전략 개요

전략명	인도-태평양에 국한된 공식적인 전략 문서는 부재*
관련 문서	① [외교/통상] 『외교정책 백서(Foreign Policy White Paper)』(2017), 『외교통상부 연례 보고서 2022-2023(Department of Foreign Affairs and Trade Annual Report 2022-23)』(2023) ② [국방] 「국방전략 업데이트」(2020), 「국방전략 검토 보고서(National Defence: Defence Strategic Review)」(2023), 「국방전략(National Defence Strategy)」(2024) * 「국방전략 검토 보고서」(2023)는 인도-태평양 지역에서의 권력의 균형을 유지하기 위한 더 넓은 범위의 범정부 차원 국가 전략이 필요하다는 점을 명시 ③ [종합적인 사이버-핵심기술 국제협력 전략] 「사이버-핵심기술 국제협력전략(International Cyber and Critical Technology Engagement Strategy)」(2021)

	④ [국방&안보/과학기술-디지털] 「호주 사이버안전전략 2023-2030(Australian Cyber Security Strategy)」(2023); 「국방 과학기술전략 2030(Defence Science and Technology Strategy 2030)」(2020); 「방위산업개발전략(Defence Industry Development Strategy)」(2024) ⑤ [통상/디지털] 「디지털경제전략(Digital Economy Strategy)」(2021); 「디지털무역전략(Digital Trade Strategy)」(2022) ⑥ [산업/과학/자원] 「호주 핵심광물 전략 2023-2030(Australian Critical Minerals Strategy)」(2023)		
비전/목표	1. 인도-태평양 지역의 안정과 번영을 도모[「외교통상부 연례 보고서 2022-23」] • 인도-태평양 지역 내 전략적 균형과 개방-자유무역 지원 • 인도-태평양 지역과 호주와의 인적 교류 도모 2. 미국 및 주요 파트너국가와의 인도-태평양 지역 집단 안보협조(「국방전략」(2024)) • 인도-태평양 지역의 안정화 작전/인도적 지원/재난구호 등을 지원하기 위한 능력 유지		
지역 범위	인도를 포함한 동남아시아, 북아시아 및 미국으로 연결되는 인도양 동쪽부터 태평양을 아우르는 지역 ※ 중국 관련 내용 ① 「외교정책 백서」(2017)는 호주와 중국간 포괄적 전략 파트너십 강화의 필요성 강조 - 북한 핵/미사일 대응 위하여 국제사회에서의 중국의 역할과 협조 필수적 ② 「국방전략 업데이트」(2020), 「국방전략」(2024)는 중국의 군사기지 설치로 인한 인도-태평양 지역의 불안정성 언급 - 미중경쟁과 무역 긴장 확대가 호주의 안보 환경과 인태지역에 미치는 영향 강조		
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	국방 분야 전략	사이버 및 안보 관련 전략	주요 핵심기술 전략
	① 「국방전략 검토 보고서」(2023) - 미국과의 첨단 과학기술 및 산업 협력 확대 ② 「국방 과학기술전략 2030」(2020) - 국방 기술선도국(일본, 한국, 싱가포르, 인도) 협력 ③ AUKUS 군사기술협력	① 「사이버-핵심기술 국제협력 종합전략」(2021) - 사이버공간과 핵심기술의 활용 ② 「호주 사이버안전전략 2023-2030」(2023) - 사이버 복원력 증진과 해저케이블 인프라 투자	① 「호주 핵심광물 전략 2023-2030」 - 핵심광물 공급망 회복탄력성, 청정에너지 및 탈 탄소 ② 「국가 양자전략」(2023) - 양자기술 ③ 「국가 이차전지전략」(2024) - 이차전지, 핵심광물 공급망/무역 부문 협력

* 인도-태평양에 국한된 공식적인 전략 문서는 부재, 외교/통상정책, 산업과학자원 전략, 국방전략 다루는 다수의 문건에서 인도-태평양 지역 중요성 강조

자료: 상기 표에 명시된 자료를 종합하여 연구진 작성.

가. 호주의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

1) 공식적인 인도-태평양 전략의 부재

한국과 달리 호주 연방정부는 2024년 10월 기준, 현재까지 별도의 인도-태평양 전략을 명시적으로 공식 발표는 하지 않았다¹⁸⁾. 그럼에도 불구하고 호주는 외교정책 백서와 국방전략을 필두로, 사이버안보전략, 국방과학기술전략, 핵심광물전략 등 연방정부 차원에서의 다양한 공식 문건과 관료 연설¹⁹⁾ 등을 통하여 인도-태평양 지역의 전략적 중요성을 강조해 왔다. 특히 제30대 스콧 모리스 총리(Scott John Morrison, 2018-2022 재임) 재임기간 중반부터 인도-태평양 지역 중심에 해당하는 호주의 지리적 위치를 전략적으로 활용해야 하며, 이에 따라 호주가 인도-태평양 지역 주변 국가와의 관계에서 핵심적인 역할을 취해야 함이 호주 연방정부의 여러 문건에서 드러나고 있다.

2) 국방정책·외교정책 관점에서의 접근

호주 연방정부의 2012년 『Australia in the Asian Century』 백서는 인도-태평양이라는 지정학적 개념이 정부 문건에 활용된 첫 사례로 볼 수 있다(European Parliament, 2022). 호주는 지리적 위치의 이점을 활용하여 중국을 중심으로 한 아시아 지역의 경제적 변영에 따른 수혜국이 될 것으로 기대하였으나²⁰⁾, 이후 인도-태평양 지역을 둘러싼 군사상황이 발생하고 무역 환경이 변화하는 등 위기를 겪었다. 2014년에 중국과 호주 간 자유무역협정이 체결되었으나, 이후 남중국해 지역에서 중국과 말레이시아·인도네시아·필리핀·베트남의 영토 분쟁이 발생하고 중국 자본과 정부의 호주에 대한 영향력 확대 과정에서 양국의 관계가 새로운 국면을 맞이하게 되었다(European Parliament, 2022). 또한 2017년 미국 트럼프 정부의 TPP탈퇴를 시

18) 2024년 9월 본 연구진의 호주 산업과학자원부 관계자 현지 인터뷰 및 2024년 9~10월 국내 호주(오세아니아) 권역 전문가 자문회의 확인

19) Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2019. 4. 29.). "The Indo-Pacific: Australia's Perspective", <https://www.dfat.gov.au/news/speeches/Pages/the-indo-pacific-australias-perspective>(검색일: 2024.04.01.)

20) Lowy Institute. (2023.1.9.). "Asian Century White Paper: a Decade on", <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/asian-century-white-paper-decade>(검색일: 2024.04.01.)

작으로 미중 간 무역 분쟁과 기술패권 경쟁의 심화, 중국-대만 양안관계의 갈등이 격해지는 등 인도-태평양 지역 내 긴장상태가 지속되는 상황이다. 이러한 상황 속에서 호주의 입장에서는 지역 내에서의 입지적 조건의 활용도를 극대화하기 위한 국방 및 외교 전략, 그리고 나아가서는 자원과 무역·통상 전략을 마련할 필요가 있었다.

인도-태평양 맥락을 반영한 호주 연방정부의 주요 전략 문건에 대해서는 후술하겠지만, 전략 문건 외에도 인도-태평양의 중요성이 정부 부처의 성과지표에도 반영된 사례가 존재한다. 대표적으로 호주 외교통상부(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT)는 2022-2023년 부처의 연간 핵심 성과지표 중 하나로 “인도-태평양 지역의 안정과 번영을 도모(Priority 1: Promote a stable and prosperous Indo-Pacific)”를 포함한 바 있다(Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2023, p. 12). 총 4개의 중위 지표와 7개의 하위 지표가 포함되었으며, 지역의 경제 성장과 회복, 공급망 회복력과 무역 협정 집행, 태평양 도서국에서의 기후 변화 대응 지원과 인적 교류 등이 주요 내용이다. 이를 통하여 호주 연방정부가 외교 및 통상정책 측면에서 인도-태평양 지역을 중요시함을 확인할 수 있다.

〈표 2-14〉 호주 외교통상부의 인도-태평양 번영 도모를 위한
성과지표 주요 내용(2022-2023)

핵심 성과지표	중위·하위 성과지표 주요 내용
핵심 고려사항 1 (Priority 1): 인도-태평양 지역의 안정과 번영을 도모	인도-태평양 지역 각국의 경제 성장과 회복, 무역 다양성과 공급망 회복탄력성 등 지역 내 전략적 균형 도모 및 AANZFTA(아세안, 호주, 뉴질랜드), RCEP(한국, 일본, 중국, 아세안, 호주, 뉴질랜드), CPTPP(일본, 캐나다, 호주, 브루나이, 싱가포르, 멕시코, 베트남, 뉴질랜드, 칠레, 페루, 말레이시아, 영국), PACER Plus(호주, 쿡제도, 키리바시, 뉴질랜드, 니우에, 사모아, 솔로몬제도, 통가, 투발루, 바누아투) 등 무역 협정의 집행 등
	태평양 도서국에 대한 기후 변화 대응, 경제적 번영과 안보 및 인적 교류 등
	New Colombo Plan을 통하여 호주 학생들에게 대한 인도-태평양 지역 내 연구·언어 교육·인턴십 참여를 위한 장학제도 및 장·단기 연수프로그램 제공

자료: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade(2023), p. 12에 기반하여 연구진이 재구성

인도-태평양 지역의 중요성을 강조하는 여러 연방정부 전략 문건들 중 상당수는 호주 국방부(Department of Defence)가 발표한 것이다. 국가 전체 차원에서의 인도-

태평양 전략뿐만 아니라 국가안보전략(national security strategy)도 부재²¹⁾하며, 외교통상부의 외교정책 백서는 2017년 이후로 최신화되지 않았다는 점은 주목할 만하다. 이를 통해 호주 연방정부 주로 국방정책 수립 및 이행 측면에서 인도-태평양 지역에 관심을 기울이고 있다는 것을 유추해볼 수 있다.

나. 주요 내용

앞서 기술한 바와 같이 호주 연방정부 차원에서의 공식적인 인도-태평양 전략은 부재하지만, 여러 부처에서 발표한 전략 문건²²⁾이 인도-태평양 지역의 중요성을 강조하고 있다. 따라서 연방정부 주요 부처의 전략 내용을 종합적으로 분석하여, 최근 10여 년 간 호주 정부의 전략 전반에서 어떻게 인도-태평양 지역 맥락을 고려하고 있는지 살펴볼 필요가 있다.

1) 비전 및 중점사항

가) 외교전략, 무역·통상전략 및 광물자원전략

호주 외교통상부(2023)의 2022-2023 연례보고서 상 핵심 성과지표로 포함된 “인도-태평양 지역의 안정과 번영을 도모”는 외교전략 및 무역·통상전략 측면에서의 비전으로 볼 수 있다. 세부적으로는 인도-태평양 지역 내 전략적 균형과 개방·자유무역을 지원하고, 인도-태평양 지역과 호주 간 인적 교류를 도모하는 목표가 포함된다고 볼 수 있다. 이러한 비전은 2017년도 호주 외교통상부(Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)(2017, p. 37)가 발표한 『외교정책 백서(Foreign Policy White Paper)』에도 드러나고 있는데, “안정되고 번영한 인도-태평양(A stable and prosperous Indo-Pacific)”이라고 명명된 章이 문건에 포함되어 있다. 해당 문건은 호주의 국방·안보 전략에서 미국과의 동맹이 중요하며, 인도-태평

21) 호주(오세아니아) 권역 자문위원 1인에 따르면, 국가안보전략 등 상위 전략의 부재 속에서, 국방부의 역할이 두드러지게 보이는 점에 대하여 일부 비판이 있다고 한다.

22) 2024년 9월 호주 산업과학자원부 관계자 인터뷰에 따르면, 종합적인 공식적 인도-태평양 전략이 존재하지는 않지만 총리실을 중심으로 각 부처가 긴밀한 협조와 논의를 통하여 전략 간 연계성을 확보하려는 노력을 해 오고 있다.

양 지역 내 미국의 경제·안보 측면 협력의 극대화가 필요함을 강조하고 있다. 문건이 발표된 2017년 기준으로, 동시에 호주와 중국 간 포괄적 전략 파트너십 강화가 필요함을 강조하고, 북한의 장거리 탄도 미사일과 핵 프로그램 등에 대응하기 위해서 UN 등 국제사회에서의 중국의 역할과 협조가 필수적임을 함께 언급하고 있는 점이 특이점이라고 볼 수 있다. 또한 해당 문건은 호주의 주요 파트너인 일본 및 인도네시아, 인도, 한국과의 경제·타 분야 협력 강화가 필요함을 언급하고 있으며, 아세안과 APEC을 통하여 동남아 국가와의 협력 강화의 필요성 또한 주장하고 있다.

무역·통상전략과 연계하여 호주의 산업과학자원부(Department of Industry, Science and Resources) 주도로 발표된 호주 「핵심광물 전략 2023-2030」은 핵심광물 공급망 회복탄력성, 청정에너지 및 탈 탄소 등에 대한 논의를 IPEF와 Quad에서 진행 중임을 언급하고 있다(Australian Government, 2023b).

나) 국방전략

한편 국방전략 측면에서의 비전으로는 호주 국방부의 「국방전략 2024(National Defence Strategy 2024)」에서 언급하는 “미국 및 주요 파트너국가와의 인도-태평양 지역 집단 안보 협조”를 핵심적인 것으로 볼 수 있다(Australian Government Department of Defence, 2024, p. 22). 세부적으로는 인도-태평양 지역의 안정화 작전과 인도적 지원, 재난구호 등을 지원하기 위한 능력을 유지하는 관련 목표가 존재한다. 국방전략 측면에서 인도-태평양 지역이 호주의 주요 전략 지역(key strategic geographical framework)임을 강조한 첫 문건은 2013년도 『국방백서』로 볼 수 있다(Australian Government Department of Defence, 2013). 다만 그 다음 2016년도 『국방백서』 공개 이후로 떠오른 미국과 중국 간 전략적 경쟁관계를 고려하여, 인도-태평양 지역 내 안보·국방전략을 최신화할 필요성이 2020년 국방 전략 업데이트에서 제기되었다(Australian Government Department of Defence, 2020b). 일례로, 중국의 인도-태평양 지역 내 군사기지 설치로 인한 해당 지역의 불안정성 고조에 대한 우려를 표명하였고, 실제로 남중국해를 중심으로 Quad²³⁾ 국가와 중국 간

23) Quadrilateral Security Dialogue, 호주·인도·일본·미국의 4자의 전략안보대화로, 2007년 발족되었으나 인도-태

긴장상태가 가시화됨에 따라 이에 대응하는 차원에서 2017년 4개국의 전략안보대화가 재개된 바 있다.

한편 2023년도 발표된 『국방전략 검토보고서』와 「2024년 국방전략」은 인도-태평양 지역에서의 권력의 균형을 유지하기 위한 더 넓은 범위의 범정부 차원 국가 전략이 필요하다는 점을 명시하였다(Australian Government Department of Defence, 2023; Australian Government Department of Defence, 2024). 해당 문건들은 미국과 일본과의 전략적 관계를 중심으로 인도-태평양 지역 동맹국과의 관계를 중요하게 다루고 있으며, 특히 동남아 지역을 주요 전략적 경쟁 지역(key areas of strategic competition)으로 인식하고 해당 지역과의 파트너십 구축의 중요성을 강조하고 있다. 그리고 뉴질랜드를 비롯한 태평양 지역 파트너와의 재난 대응 협력·개발 협력의 중요성이 대두되었으며, 일본 및 인도와의 협력 관계 확장의 필요성과 AUKUS²⁴⁾를 통한 인도-태평양 지역 내 영국과의 군사적 협력이 확대될 필요까지 언급되었다.

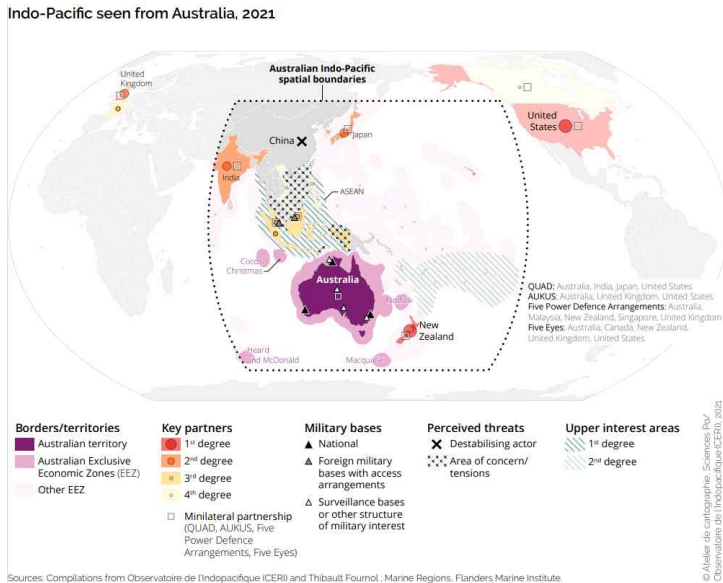
2) 권역 구분

호주 연방정부의 전략 문건 등에서 인도-태평양의 지역적 범위를 정의하고 있지는 않으나, 일부 연구에서는 호주 입장에서의 인도-태평양 지역을 ‘인도를 포함한 동남아시아, 북아시아 및 미국으로 연결되는 인도양 동쪽부터 태평양을 아우르는 지역’으로 정의하고 있다. 인도-태평양 지역 중에서도 국방전략 측면에서 호주에게 중요한 인접 지역(immediate region)으로는 “인도양 북동쪽 지역부터 동남아시아 해역과 본토를 거쳐 파푸아뉴기니와 태평양 남서쪽 지역”까지를 의미한다(Australian Government Department of Defence, 2020b, p. 6). 아래의 그림에서 확인할 수 있듯이, 호주를 둘러싼 인도-태평양 지역의 범위 안팎으로 호주의 주요 파트너국가와 기타 파트너국가, 그리고 Quad, AUKUS, Five Eyes 등 주요 소다자협의체를 구축한 국가가 소재한다.

평양 지역에서의 미국-중국 간 긴장상태의 장기화에 따라 호주가 이탈했던 이력이 있다.

24) 인도-태평양 지역에서의 외교·안보·국방 협력 강화를 위한 군사동맹인 AUKUS는 2021년 9월 결성된 호주·미국·영국의 3자 안보 파트너십으로, 단순 군사동맹을 넘어서 관련 기술을 공유하는 것을 목표로 함(예: 호주와 미국의 미국 잠수함 기술 도입, 양자, 인공지능 등 분야 협력 등)

[그림 2-3] 호주의 인도-태평양 지역 공간적 구분 및 인도-태평양 지역 협의체 현황



자료: Sciences Po. “Observatory Indo Pacific: Australia”,
<https://www.sciencespo.fr/ceri/observatory-indo-pacific/australia/>(검색일: 2024.04.01.).

3) 중국 관련 이슈

한편 2017년과 2020년 사이 미국-중국 무역 분쟁과 더불어 호주-중국 무역 분쟁이 발생하였다. 2010년대 중반 중국 해커의 호주 국방부 산하기관 사이버공격 사례로 인하여 호주 내 중국 화웨이, ZTE 등의 5세대 이동통신(5G) 통신장비와 설비 사용이 금지된 바 있다. 또한 2020년 초에는 코로나-19시기 호주 총리의 중국에 대한 바이러스 근원지 조사 승인으로 인하여 2023년과 2024년 초반까지도 중국의 호주산 석탄 수입 중단과 호주산 와인·보리·소고기 등에 대한 관세 부과가 이루어진 바 있다.

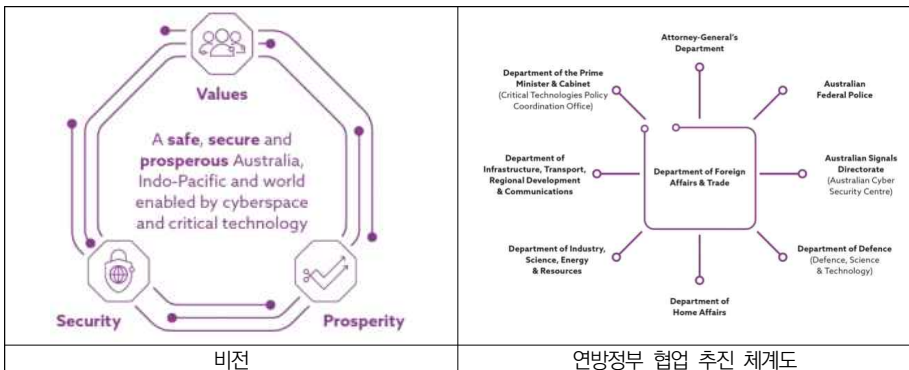
이러한 상황이 본격화되기 전에 발표된 2017년 『외교정책 백서』에서는 호주와 중국 간 포괄적 전략 파트너십 강화의 필요성이 제기되었고, 북한 핵/미사일 대응 위하여 국제사회에서의 중국의 역할과 협조 필수적이라고 명시하였다(Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017). 그럼에도 불구하고 2017년 기준으로 미국과 중국 간 경제 및 무역 부문의 긴장의 발현을 우려하고

있는 것으로 보이나, 이때까지만 하더라도 중국과 미국이 함께 참여하는 자유 무역협정이 현실화되면 장기적으로 인도-태평양 지역의 경제성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가하였다(Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017). 이후 중국에 대한 우려는 2020년 「국방전략 업데이트」와 「2024년 국방전략」에서 현실화된 것을 확인할 수 있는데, 해당 전략 문건은 중국의 군사기지 설치로 인한 인도-태평양 지역의 불안정에 대해서 언급하고 있으며, 중국-미국 간 경쟁과 무역 긴장 확대가 호주의 안보 환경과 인도-태평양 지역에 영향을 미칠 것이라는 점을 부각시키고 있다(Australian Government Department of Defence, 2020b; Australian Government Department of Defence, 2024).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

1) 인도-태평양 지역의 번영을 위한 호주의 사이버·핵심기술 국제협력전략

[그림 2-4] 호주 사이버·핵심기술 국제협력전략



자료: Australian Government(2021b), pp. 5-9.

호주 연방정부는 2017년에 발표하였던 「사이버국제협력전략(International Cyber Engagement Strategy)」을 최신화하여 「2021년 사이버·핵심기술 국제협력전략(International Cyber and Critical Technology Engagement Strategy)」을 발표하였다. 해당 문건은 서두에서부터 호주와 인도-태평양 지역, 그리고 전 세계의 안전

(safe and secure)과 번영을 사이버공간과 핵심기술의 활용으로 이루고자 하는 호주의 비전을 담고 있다(Australian Government, 2021b). 이 전략은 사이버공간과 핵심기술의 활용을 통한 민주주의 가치와 인권, 윤리와 다양성 제고, 지역의 안보와 번영 추구의 측면에서 외교통상부 주도의 종합적인 국제협력 전략으로 내세운 것이다. 그렇기 때문에 외교통상부를 중심으로 내무부, 국방부, 산업과학자원부, 인프라·교통·지역개발·미디어(·예술)부와의 협업 구조가 구축되어 있는 것을 확인할 수 있으며, 이에 더하여 핵심기술 관련 정책 조정 기구 역할은 총리실·내각이 맡는 것으로 표시되어 있다(Australian Government, 2021b).

2) 경제·통상 측면에서의 과학기술·디지털 관련 내용

호주의 「디지털경제전략(Digital Economy Strategy)」은 호주 연방정부가 2030년까지 모든 경제주체가 신기술과 디지털기술을 활용하여 상거래에 참여하고 각종 서비스를 제공하거나 제공받을 수 있도록 마련한 전략이다(Australian Government, 2021a). 디지털경제를 구현하기 위해서는 5세대 이동통신과 초고속통신망 등의 기술 인프라 구축이 필수적이고, 국민의 디지털역량을 배양하는 동시에 데이터, 서비스, 규제 등이 첨단 디지털 기술과 인프라에 알맞도록 마련이 되어야 한다. 인도-태평양 지역의 연결성과 번영, 회복력이 수반된 성장을 도모하기 위하여 안전하고(safe) 보안성을 갖춘(secure) 핵심기술(critical technologies)가 중요한 역할을 할 것이라고 언급하고 있다. 디지털경제전략의 특징은, 호주 연방정부가 범정부 차원에서 세우거나 수립 중인 디지털 관련 전략과 세부 프로그램, 법안, 펀딩, 프레임워크 등에 대한 정보를 아우르고 있다는 것이다. 크게 인프라, 사이버 보안·안전성·신뢰, 디지털역량과 포용성, 시스템과 규제, 무역과 국제협력 측면에서 이러한 정보를 아래의 표와 같이 나타내고 있다. 또한 호주의 디지털경제전략에서는 호주의 미래를 바꿀 주요 신흥기술로 인공지능과 사물인터넷(IoT), 데이터 분석, 블록체인, 양자컴퓨터를 제시하고 있으며, 해당 기술들은 디지털경제를 구현하는 데에 복합적으로 활용이 가능하다(Australian Government, 2021a).

<표 2-15> 호주 연방정부 범정부 차원 디지털 전략과 세부 프로그램 현황

주요 분야	관련 전략 및 정책	세부 프로그램
디지털 인프라	5G 전략 - 유니버설 서비스 보장	(프로그램) NBN, 5G 가속화, 지역 연결성, 위성 기반 증강 시스템, 마이크로그리드 타당성, 모바일 블랙 스팟 (조사 및 평가) 지역 통신 평가, 운송 및 면역 개혁, 통신사업자 권한 및 면책 프레임워크, 통신 보안, 토착민 디지털 포용 계획 (지원금) 혁신 이니셔티브, 미래 연료 기금, 대체 음성 서비스 시험
사이버 보안·안전성·신뢰	- 핵심 인프라 복원력 - 사이버 보안 - eSafety	(프로그램) 사이버 보안 비즈니스 연결 및 보호, 사이버 보안 평가, 국방 사이버 격차 (평가) 소비자 보호 규정, 1988년 개인정보보호법, 소셜미디어 개혁 (법안) 신원 일치 서비스 법안, 핵심 인프라 보안 법 개정, 식별 및 교란을 위한 감시 법 개정, 데이터 가용성 및 투명성 (지원금) 호주-인도 사이버 및 중요 기술 파트너십 (프레임워크) 인공지능 윤리, 보호 보안 정책, 신뢰할 수 있는 디지털 인증, APEC 국경 간 프라이버시 규칙
디지털 역량과 포용성	- STEM 여성 진출 확대 - APS 디지털 및 데이터 전문성	(프로그램) 협동 연구 센터, 디지털 이사회 임원 교육, 디지털 역량 검색 도구, 디지털 역량 조직, 산업 4.0 견습생, Job Ready 졸업생 프로그램, 벤처 자본 파트너십, 일자리 취업 지원 프로그램, 개인 역량 검색 플랫폼(MySkills) (조사 및 평가) APS 디지털 역량, 토착민 디지털 포용 계획 (기금 및 지원) 직업 훈련 프로그램(JobTrainer), 지역 협력 (COVID-19 Digital), 사이버 기술 혁신 기금, 국가 우선순위 및 산업 연결
시스템과 규제	- 호주의 핵심 광물 - 국방 변혁 - 디지털 전환 - 현대 제조업 - 국가 디지털 건강 정책 - 국가 장애 정책 - 국가 화물 및 공급망 정책 - 국가 수소 정책 - 육상 운송 기술을 위한 국가 정책 프레임워크 - 보안 클라우드 - 범정부 호스팅	(프로그램) 도입 및 혁신 허브, 소비자 데이터 권리, 국방 산업 역량, 디지털 신원, 전자 서명, 전자 송장 발행 및 전자 주주총회, 소기업 지원 자문 서비스, 건강 사업 현대화, 비즈니스 등록 현대화, 온라인 정부/의료/복지 서비스(MyGov, My Health Record, My Aged Care), 온라인 고용 서비스, 지역 데이터 허브, 국가 화물 데이터 허브, 규제 기술 사업화, 중소기업 디지털 역량 평가 도구, 간편 급여 시스템, 기술 투자 로드맵, 연구개발 세금 지원, 전자 약제 처방 등 (조사 및 평가), 호주 결제 시스템, 디지털 광고 서비스, 디지털 플랫폼 서비스, 기술 및 금융 중심으로서의 호주 (지원금) 첨단 제조, 차세대 국방 기술, 기술 공동 투자
무역과 국제협력	- 국방 수출 - 사이버 및 핵심 기술 국제 참여 - 단순화된 무역 시스템 의제	(프로그램) 아시아 연결 비즈니스, 호주 서비스 수출 행동 계획, 농업 수출 자원, 제3차 열린 정부 국가 행동 계획, WTO 전자상거래 공동 성명 이니셔티브 (협정) 호주-싱가포르 디지털 경제 협정 (법률/법령) 클라우드 법 협상, 국방 무역 규제 법 개정

자료: Australian Government(2021a), pp.22-23을 연구진이 번역하여 재구성.

디지털경제전략을 뒷받침하는 전략으로 「디지털무역전략(Digital Trade Strategy)」이 2022년 4월 호주 외교통상부에 의해 추가 공개된 바 있는데, 해당 전략은 디지털 상거래를 포함한 디지털 무역에 대한 내용을 중심으로 호주가 WTO, APEC, OECD, G20, 국제표준화기구, 아세안 등의 국제기구에서 어떤 역할을 할 것인지를 소개하고 있다(Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2022).

3) 안보·국방 측면에서의 과학기술·디지털 관련 내용

한편 2023년 『국방전략 검토 보고서(National Defence: Defence Strategic Review)』는 인도-태평양 지역에서의 권력의 균형을 도모하고 호주의 전략적 이해관계를 보호하기 위하여 특히 미국과의 첨단 과학기술 및 산업 협력 확대가 필요함을 강조한 바 있다(Australian Government Department of Defence, 2023). 2020년 발표된 「국방 과학기술전략 2030(Defence Science and Technology Strategy 2030)」에서는 인도-태평양 지역 주요국 중 국방기술을 선도하는 일본, 한국, 싱가포르, 인도와 호주가 안보 목표와 다양한 과학기술 분야에 대한 이해관계를 공유함을 드러내고 있다(Australian Government Department of Defence, 2020a). 특히 인도-태평양 지역에서의 외교·안보·국방 협력 강화를 위한 호주·미국·영국의 3자 안보 파트너십인 AUKUS에서도 단순 군사동맹을 넘어서 관련 첨단기술을 공유하는 것을 목표로 삼고 있다. AUKUS에서는 호주 해군이 재래식무기를 탑재한(conventionally armed) 미국/영국 핵잠수함을 도입하는 내용을 포함하고 있는데, 이와 관련하여 양자정보과학기술과 인공지능 등 관련 분야에서의 협력도 추진하고 있다(Australian Government Department of Defence, 2020a).

2024년 발표된 「방위산업개발전략(Defence Industry Development Strategy)」은 2023년도 『국방전략 검토 보고서』의 이행 및 후속 전략으로 2024년 공개된 「국방전략」을 뒷받침하는 목적으로 작성된 문건이다(Australian Government, 2024). 방위산업개발전략은 기본적으로 국방력 강화와 지역의 안정을 도모하면서 경제적 이익까지 얻기 위하여, 호주가 자주적인 국내 방위산업 기반을 구축하여야 한다는 정부의 정책 방향성에 바탕을 두고 있다. 특히 호주 기업이 국제 방위산업 공급망에 포함될

때의 여러 가지 이익을 고려한 것으로 보이며, 인도-태평양 지역의 안보 태세를 확보하기 위한 규모의 경제를 달성할 것을 기대할 수 있을 것이다. 해당 대목의 구체적인 사례로 호주가 AUKUS를 통한 미국-영국-호주 간 기술이전을 넘어, 공동생산과 공동설계까지 염두에 두는 것을 확인할 수 있다. 또한 방위산업 부문에 종사하는 전문 인력에 대한 공동 트레이닝을 AUKUS 3개 국가가 공동으로 구성하는 구상 등 인력 관련 국제협력 내용도 본 문건에서 확인할 수 있다(Australian Government, 2024).

또한 호주의 내무부(Department of Home Affairs) 주도로 2023년 발표된 「호주 사이버안보전략(Australian Cyber Security Strategy)」에서는 인도-태평양 지역에서의 디지털 경제 규모와 연결성이 증대되는 맥락에서, 지역의 사이버 복원력 증진과 해저케이블 인프라 투자에 주요국과의 파트너십을 강화하는 목표를 수립하고 있다(Australian Government, 2023a).

4) 핵심기술(critical technologies) 관련 전략

호주 연방정부는 산업과과학자원부 주도로 2023년 5월 「핵심기술성명(Critical Technologies Statement)」을 발표하였으며, “호주의 국익과 연계된 핵심기술 목록(List of Critical Technologies in the National Interest)”를 최신화한 바 있다²⁵⁾. 호주가 중요한 핵심기술로 여기는 기술로는 ① 첨단제조와 소재기술, ② 인공지능기술, ③ 첨단 정보통신기술, ④ 양자기술, ⑤ 자율시스템, 로봇, 위치, 타이밍, 센서 기술, ⑥ 바이오기술, ⑦ 청정에너지생산과 저장기술이 해당된다²⁶⁾.

인도-태평양 지역의 맥락이 반영된 보다 구체적인 핵심기술 분야에 대한 연방정부 차원의 전략도 일부 존재한다. 예를 들어 2023년 5월 발표된 호주의 「국가양자전략」은 양자기술 분야에 있어서, 인도-태평양 지역 주요국이 포함된 AUKUS (호주, 미국, 영국), Quad (호주, 인도, 일본, 미국) 및 기타 양자협정(bilateral agreements)에 기

25) Australian Government Department of Industry, Science and Resources. (2023.05.19.). "Critical Technologies Statement." <https://www.industry.gov.au/publications/critical-technologies-statement> (검색일: 2024.5.20.)

26) Australian Government Department of Industry, Science and Resources. (2023.05.19.). "Critical Technologies Statement." <https://www.industry.gov.au/publications/critical-technologies-statement> (검색일: 2024.5.20.)

반하여 해외 파트너 국가와의 협업 체계를 구축하는 목표를 수립하는 내용을 다루고 있다. 특히 미국-일본-호주의 양자정보과학기술 협력은 특히 인도-태평양 지역에서의 다자간, 양자간 경제·전략적 관계의 중요성 인식에 바탕을 둔 것으로 볼 수 있다(U.S. Department of State, 2021.11.17.). 호주의 「국가양자전략(National Quantum Strategy)」에서도 호주를 양자기술 관련 연구인력의 양성의 중심지로 개발하고, 국제 기술표준 제정에 적극적으로 참여하는 동시에 AUKUS, Quad 및 기타 양자협정(bilateral agreements)에 기반하여 해외 파트너 국가와의 협업 체계를 구축하겠다는 호주 정부의 의지가 드러나는 것으로 평가할 수 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2023c).

「국가양자전략」과 더불어, 호주 연방정부의 「국가이차전지전략(National Battery Strategy)」 또한 인도-태평양 지역의 맥락을 반영하고 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2024). 해당 문건에서는 인도-태평양 지역의 중국, 미국, 일본, 인도, 한국 등 5대 자동차 생산국들과의 무역협정이 체결되어 있음을 언급하고 있으며, 이에 따라 호주가 이차전지의 주요 활용처인 전기 자동차 산업과의 연계성을 중요하게 고려하고 있는 것을 확인할 수 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2024). 특히, 호주가 이차전지 원자재에 해당하는 핵심광물 관련 파트너십을 미국, 영국, 인도, 일본, 한국, 프랑스, 독일 등과 맺고 있는 점과, 호주가 Minerals Security Partnership, IPEF 핵심광물대화, Quad 청정에너지공급망 프로그램 등 다자협의체에 참여하고 있다는 것으로 보아 이차전지와 핵심광물 분야에서도 호주가 인도-태평양 지역을 전략적으로 매우 중요한 지역으로 인식하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

4. 인도

<표 2-16> 인도의 인태전략 개요

전략명	인도-태평양 해양 이니셔티브* (Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI)			
비전	인도-태평양 권역 내 안보, 번영 및 역량 강화			
7대 의제	1. 해양안보		2. 해양생태	
	3. 해양자원		4. 정보공유	
	5. 재해관리		6. 학술협력	
	7. 해양연결성			
지역 범위	특별한 언급 없음 ※ 중국: 거대해지는 중국의 해상 영향력에 대응하기 위하여, 권역 내 가치 공유국들 간 협력을 통한 힘의 균형 유지 필요			
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	해양안보	해양생태	해양자원	해양연결성
	인도-인도네시아 해저음파감지시스템 (SOSUS) 네트워크를 구축하여, 중국 해상 영향력 확장을 견제 (일본 정보기술 업체 NEC와 협력)	해운 방출 수중방사소음(URN) 억제 R&D 진행 및 해양 정보 수집 부유물아르고 위성시스템(ARGO) 고도화 진행	Ocean Information Bank 플랫폼을 운용하여, 인도양 내 생물다양성 및 지질학 정보를 관련 연구자들에게 제공	Sagarmala Project 중심 인도양 연안 내 항만 현대화 및 항만 간 정보공유 시스템 체계(지역정보융합 센터) 강화 진행(일본과 협력)

* 공식문서로 확인되는 전략 한정

자료: 연구진 작성.

가. 배경 및 주요 현황

인도-태평양 권역에 대한 지정학적 및 지경학적 중요성이 주목을 받는 가운데, 머지않은 시일 내 인도의 G3 진입 또한 유력시되면서 글로벌 협력 프레임워크 내 인도에 대한 전략적 가치가 그 어느 때보다 부각되고 있는 시점이다. 미국을 중심으로 한 유사입장국들이 인도와의 외교적, 군사적 및 경제적 파트너십 구축에 주력하고 있고 인도 또한 중국의 ‘진주목걸이(string of pearls)’ 전략²⁷⁾을 통한 인도양 영향력 확장을 경계하면서(Thankachan, 2021), 특정 세력에 대한 의존도를 최소화하면서도 협력 필요 사례별 자국의 이익을 우선시하여 파트너십을 각개 구축하는 자율적 동맹전략을 전개 중이다(Indian Council of World Affairs, 2022). 특히, 최근 미국, 프랑

27) 중국 남부부터 동남아, 인도 및 아프리카 동부까지 이르는 주요 무역항 연결을 통한 인도양 영향력 확장

스, 호주, 일본 등 주요 국가들이 글로벌 공급망 재편과정에서 인도와의 전략적 협력을 강조하면서, 중국의 대안적 파트너로서 인도를 선택하고 선점하기 위한 노력을 경주하고 있다. 인도 역시 다양한 기술산업 환경 내 공급망 충격 대비 가치사슬 회복력(value chain resilience) 강화를 인도-태평양 전략 내 최우선 과제로 설정하고 중국에 대한 의존도를 낮추면서 미국, EU(프랑스), 호주 및 일본과의 하이테크 중심 소다자 산업협력, 인도 중심 하위 국제 다자기구를 통한 기술협력 등 전략을 다층화하고 있다(Vashisht, 2023).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

2019년 11월 인도 모디 총리는 제14차 동아시아정상회의(East Asia Summit, EAS)에서 가치공유 중심 해양환경 구축에 대한 이해 관계국들의 협력 방안을 중심으로 한 『인도-태평양 해양 이니셔티브(Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI)』를 발표하였다. 인도의 인도-태평양 전략 내 핵심비전으로서 간주되는 해당 이니셔티브는 전통적 안보 및 지정학적 한계를 넘어서는 해양 분야의 경제, 개발 그리고 환경 관련 공통적 챌린지에 대한 7대 의제(pillars)를 제시하며, 개방적이고도 포괄적인 인도-태평양 역학 프레임워크의 범위 확장을 도모한다(United Service Institution of India(2020)). 특정국 대상 비대립적 또는 차별적 모습을 비추지 않으려는 인도의 포용적 네트워크 특성이 반영된 개방적 다자협력 체계 플랫폼 구축이 특징으로서, 새로운 협력 아키텍처 설계보다는 기존의 권역 또는 다자기구 협력체계(아세안 및 환인도양연합(IORA)) 등을 연계하여 안정적 해양환경 조성에 집중하고 있다. 7대 의제는 다음과 같다. 첫 번째 해양안보(maritime security) 부문에서는 해양 자주권 확립 기회를 탐색 및 발굴하고, 위협 요인에 대한 대처 역량을 강화함으로써 권역 내 통상 안정성을 유지할 목표로 한다. 두 번째 해양생태(maritime ecology) 부문에서는 권역 내 생물다양성 보존과 폐기오염물 관리에 주력한다. 세 번째 해양자원(maritime resources) 부문에서는 해양자원의 미래가치를 blue economy의 핵심요소로 간주하

여 권역 내 지속가능발전을 도모한다. 네 번째 역량강화 및 정보공유(capacity building and information sharing) 부문에서는 포괄적, 개방적 그리고 원활한 정보공유 체계를 구축하여 광범위한 인도-태평양 해양 영역에 대한 실시간 모니터링 시스템 개발에 주력한다. 다섯 번째 재해관리(disaster management) 부문에서는 해양 재해·재난 대응 프로젝트를 발굴 및 운영한다. 여섯 번째 과기분야 학술협력(ST academic cooperation) 부문에서는 권역 내 주요 대학 및 연구기관들이 포괄적으로 참여하는 해양 과기 분야 공동연구를 도모한다. 마지막으로 해양연결성·운송(maritime connectivity and transport) 부문에서는 항만 인프라 현대화 및 운영시스템 디지털화를 점진적으로 진행함으로써 권역 내 해양기관 간 원활한 지식정보 공유가 이루어질 수 있도록 노력하며, 지역정보융합센터(가칭) 운영 등이 세부 목표로서 이행 중이다.

특히, 해상 및 연안 내 적대적 의도에 대한 대응 역량 구축을 위한 「수중영역인식(Underwater Domain Awareness, UDA)프레임워크」를 기반으로, 국가안보 강화, 관련 중점기술 육성, 해양생태계 보전 및 연구혁신 증진 등을 총체적 관점에서 IPOI에 적용 중이다(Indian Council of World Affairs, 2022). 인도양 연안 내 음파감지 시스템(Sound Surveillance System, SOSUS) 구축을 통한 미확인 잠수함 및 해양선 탐지, 해운을 통해 방출되는 수중방사소음(Underwater Radiated Noise, URN) 관리 기술과 URN 억제를 위한 해운 측면 규제 프레임워크 및 모니터링 메커니즘 개발, 해양정보 수집 부유물인 아르고(Argo profiling float) 위성시스템 또한 해양정보 공유 등이 최우선 관심사이다. 또한 인도국가해양정보서비스센터(Indian National Centre for Ocean Information Services, INCOIS)를 통해 해양데이터 수집하고 Ocean Information Bank 플랫폼을 통해 인도양의 물리·화학·생물·지질학적 매개변수에 대한 정보를 해양학 연구자들에게 제공 중이다. 해양연결성 측면에서 녹색항구(green port) 시설 개발 또한 IPOI 내 인도의 주요 임무로서, 인도양 연안 내 항구들의 연결성 강화를 위한 'Sagarmala project'를 중심으로 진행 중이다. 항만현대화, 항만 간 정보공유 시스템 강화 및 연안공동체 개발을 중점으로 삼아, 해양인프라 기술 선도국인 일본과의 파트너십을 통해 인도-태평양 권역 내 교역 증가에 집중할 예정이다.

더 나아가, 해양생태 의제 관련하여서는 호주와의 협력, 해양자원 의제 관련하여서는 프랑스 및 인도네시아와의 협력 그리고 해양연결성·운송 의제 관련하여서는 일본과의 긴밀한 협력이 이루어질 것을 명시하며, 인도 특유의 소다자주의 협력체계가 IPOI 내에서도 전개되고 있음을 확인 할 수 있다(Indian Council of World Affairs, 2022).

<표 2-17> 인도 IPOI 7대 의제 및 연계 기술 현황

의제	파트너국	개요
해양안보	-	해양 자주권 확립 기회 탐색 및 통상 안정성 유지
해양생태	호주	권역 내 생물다양성 보존 및 폐기오염물 관리
해양자원	프랑스, 인도네시아	Blue economy 축진을 통한 지속가능발전 도모
역량강화·정보공유	-	인도-태평양 해양 영역 모니터링시스템 구축
재해관리	-	해양 재해·재난 대응 프로젝트 발굴 및 운영
과기분야 학술협력	-	해양 과기 분야 관련, 권역 내 국제공동연구 도모
해양연결성·운송	일본	항만 인프라 현대화 및 운영시스템 디지털화

분야	협력국	관련 의제
SOSUS(Sound Surveillance System)	일본	① 해양안보
URN(Underwater Radiated Noise) 관리	-	① 해양생태
Argo profiling float	-	④ 정보공유
ODIS(Ocean Data and Information System)	-	④ 정보공유
Green Port(Sagarmala project)	일본	⑦ 해양연결성

자료: Indian Council of World Affairs(2022) 참조하여 연구진 작성.

2021년 8월, 인도 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리는 유엔안전보장이사회(UNSC) 고위급 공개회의에서도 인도-태평양 해양 영역 내 안보 중심의 ‘SAGAR (security and growth for all in the region)’ 비전 확장 및 공통의 개념 인식에 대한 필요성을 언급하였다.²⁸⁾ 2015년 발표되었던 기존 SAGAR는 21세기 해상실크루트(maritime silk route) 내 영향력 선점 관련 중국에 대응하기 위한 인도-태평양 해양 영역 내 공통의 협력 비전을 나타내며, 안보 강화 관련 5대 항목(terms) 중심으

28) Ministry of External Affairs Government of India(2021, August 8), “Prime minister to chair UN Security Council High-Level Open Debate on Enhancing Maritime Security”, <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34149/prime+minister+to+chair+un+security+council+highlevel+open+debate+on+enhancing+maritime+security+a+case+for+international+cooperation> (검색일 2024.03.03.).

로 전개되었다(United Service Institution of India, 2019). 첫 번째로 안보(security) 부문에서는 인도-태평양 국가들의 해상 및 육상 영토를 보호하기 위한 연안 감시체계 강화 및 조기경보 연계 메커니즘 발굴에 집중한다. 두 번째 역량강화(capacity building) 부문에서는 해양 영역 내 경제무역의 원활한 추진을 위한 안보 협력 체계(공동 모의 군사훈련 등) 심화에 주력한다. 세 번째 공동활동(collective action) 부문에서는 해적 및 테러집단 등 비국가 행위자 및 해양 자연재해 등에 공통으로 대처하기 위한 집단적 활동 촉진과 관련 인식을 제고한다. 네 번째 지속가능발전(sustainable development) 부문에서는 해양자원 공유, 해양기술 확산 및 수원국 경제원조 등 위상 제고를 통한 지속가능 권역 동반성장을 도모한다. 마지막으로 해양협의(maritime engagement) 부문에서는 해양 영역 내 활동 관련하여, 규범 합의 추진 및 분쟁 관련 평화적 해결 방안 탐색 등이 세부 목표로서 수립되었다. 특히, 본토 주변 소규모 연안국들(모리셔스, 몰디브 및 피지 등) 대상 해상 감시·경비시스템 연계구축 및 재난 구호 활동 등을 집중적으로 전개하였으며, 2019년 ‘Sagarmala project’의 일환으로서 일본과 함께 스리랑카 콜롬보항만 현대화 개발 관련 삼자 협력체계 체결을 진행기도 하였다.²⁹⁾ 2019년부터 2021년까지는 몰디브, 모리셔스 및 세이셸 등 소규모 연안국들과 함께 통합연안경비시스템(ICC) 구축 진행 및 각국 해안경비대 대상 경비선과 경비물자 인계를 지원하였고³⁰⁾, 2021년 몰디브, 모리셔스, 마다가스카르, 세이셸 등과 인도네시아, 베트남, 태국 등 아세안 국가 대상으로 인도해군이 구호 물품을 전달기도 하였다.³¹⁾

이렇듯 인도는 IPOI 및 SAGAR 등 국가전략 등을 통해 연안국과 아세안 국가들을

29) TheWeek(2019, Jun 6), “Modi 2.0 foreign policy to lay stress on ‘SAGAR Doctrine’ and ‘Act East’”, <https://www.theweek.in/news/india/2019/06/06/modi-foreign-policy-lay-stress-sagar-doctrine-and-act-east.html> (검색일: 2024.3.3.).

30) Orissadiary(2021, July 19), “India’s policy towards countries in the Indian Ocean region is guided by the ‘Neighbourhood First’ policy and PM’s vision of SAGAR”, <https://orissadiary.com/indias-policy-towards-countries-in-the-indian-ocean-region-is-guided-by-the-neighbourhood-first-policy-and-pms-vision-of-sagar-security-growth-for-all-in-the-region/> (검색일: 2024.3.3.).

31) Financial Express(2020, July 1), “Mission Sagar: a major milestone in India’s engagement with IOR countries”, <https://www.financialexpress.com/business/defence-mission-sagar-a-major-milestone-in-indias-engagement-with-ior-countries-2010119/> (검색일: 2024.3.3.).

대상으로 해상 주권 역량 강화를 지원하며, 인도-태평양 전략 내에서 인도양 해상 영향력 공고화를 최우선적으로 이행하고 있다. 한편, 지원국들을 중국의 인도양 진출 방지를 위한 완충(buffering) 지대로서 활용코자 하는 의도도 엿보이며, 거대해지는 중국의 해상영향력 대응을 위한 권역 내 유사입장국들 간 긴밀한 협력을 통한 힘의 균형 유지에 집중하는 모습으로 나타나고 있다.

2) 권역 구분에 따른 전략적 파트너십

가) 양자 및 다자 중심 협력

인도는 IPOI 등을 통해 인도-태평양 지역을 특정 권역으로 나누거나 지역적 범위를 설정하지는 않고 있다. 인도의 경우 대륙별 대표 중점협력국을 선택하여 소다자주의 협력 전략을 전개하는 특징을 지니고 있으며, 그 대상으로는 미국(아메리카), 프랑스(유럽), 일본(동아시아), 호주(오세아니아) 및 인도네시아(ASEAN)가 대표적이다. 위 국가들과는 인도-태평양 전략 관점에서 양자협력이 활발히 전개되고 있으면서도, 다자주의형 국제기구 하 기술협력 또한 긴밀하게 이행 중이다.

인도-미국 2+2 장관회의(국방부 및 외교부)는 2018년 이래 인도-태평양 지역 연결성의 중요성에 주목하면서, 권역 내 포용적이고 지속가능 경제인프라 개발을 목적으로 한다. 2023년 11월 인도는 미국과 제5차 2+2 장관회의를 통하여, 방위 파트너십 강화 및 과학기술 파트너십 구축 등 인도-태평양 발전을 위한 긴밀한 외교적 협력을 약속하였다(U.S Department of State, 2023).

인도와 프랑스는 인도-태평양 권역 내 중요 이해관계를 지닌 핵심 파트너로 인식하고 있다. 2018년 양국 간 「인도-프랑스 인도양 지역 협력을 위한 공동 전략 비전(Joint Strategic Vision of India-France Cooperation in the Indian Ocean Region)」 합의 이후, 2023년 7월 양국 정상회담을 통해 「인도-프랑스 인도-태평양 로드맵(India-France Indo-Pacific Roadmap)」을 발표하면서 해양 안보협력 강화 및 태평양 기술 확산 등 인도-태평양 내 안정적 평화 유지를 공동의 목표로 하였다(Presidence De La Republique, 2023).

인도 주도 2+2 장관회의³²⁾는 미국에 이어 일본과도 2019년 이래 개최 중이며, 2022년 9월 인도는 일본과 제2차 2+2 장관회의를 통하여(국방부 및 외교부), 방위 파트너십 강화, 감염병 공동대응 및 과학기술 파트너십 구축 등 분야에서 협력을 강화하고 있다(Japan Ministry of Defense, 2022). 2023년 10월, 제1차 인도-영국 2+2 장관회의 또한 개최되며, 향후 양국 간 포괄적 전략적 동반자 관계 가능성을 「인도-영국 2030 로드맵(2021)」과 연계하여 살펴보았다. 양국은 특히, 국방, 항공, 보건, 에너지 분야에서의 향후 구체적 기술협력 가능성을 논의하였으며, 해양안보 분야에서의 협력을 강화기로 합의하였다.³³⁾

인도는 또한 ISA(International Solar Alliance, 2015년 발족) 및 CDRI(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, 2019년 발족) 등 기후변화기술 분야 다자협의체 프레임워크를 주도적으로 다수 발족시키며, 글로벌 영향력을 급속도로 확장 중이다. ISA는 남북회귀선 내 위치한 태양국가들(sons of the sun) 중심으로 120여 회원국을 보유하고 있으며, 태양광 기술의 발전, 활용 및 확산에 초점을 맞추어 글로벌 저탄소 성장경로로의 전환 방안을 모색한다(ISA, 2019). 태양국가들만 투표권 행사가 가능하며, 이외 회원국들은 투표권 행사 제외 모든 혜택 공유가 가능하다. 남아시아(방글라데시) 및 다수 아프리카 국가들 대상으로 태양광 기술 지원 프로젝트들을 진행하면서 국가 위상 제고에 노력을 기울이고 있으며, 한편 태양광 기술선도국인 우리나라는 현재 일본 및 프랑스와 달리 ISA 미가입국으로 남아있다(중국 미가입).

CDRI는 인도-태평양 권역 국가들을 중심으로 약 40여 회원국을 보유하고 있으며, 기후재난·자연재해 관련 공동의 대응 및 복구 메커니즘 설계 촉진을 도모한다(CDRI, 2021). 선진국, 개발도상국, 연안국 및 내륙국 등 다양한 산업경제 특성 그리고 지리적 환경을 지닌 국가들이 기후재난 대응이라는 공동의 목표를 지니고 참여한 혁신 이니셔티브로서 국제 사회 내 두각 중이다. 또한, UNDP, UNDPN 및 World Bank 등 유관 국제다자협의체들과도 긴밀히 협업하여, 기후재난 인프라 위험 관리, 기술 표준

32) 인도 주도 2+2 장관회의 참여국: 미국('18~), 일본('19~), 호주('21~), 러시아('21~), 영국('23~)

33) Ministry of External Affairs Government of India(2023, October 16), "Inaugural India-UK 2+2 Foreign and Defence Dialogue", https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/37191/Inaugural_IndiaUK_22_Foreign_and_Defence_Dialogue (검색일 2024.04.10.).

설정, 자금 조달 및 메커니즘 공동연구 관련 프로젝트 등을 활발히 추진 중이다. 특히 2024년 초까지 공동의장국인 미국과 함께 Global Infrastructure Risk Model and Resilience Index를 개발함으로써, 위험 예측 및 그에 따른 경제적 영향이 추정 가능토록하여 글로벌 사회 내 전략적인 회복력 계획이 수립될 수 있도록 기여하였다. 한편, 우리나라는 CDRI 가입 신청 절차가 진행 중이며, 일본 및 프랑스는 이미 가입국으로서 적극 참여 중에 있다(중국 미가입).

<표 2-18> 인도 중심 인도-태평양 전략 내 주요 협력 동향

형태	프레임워크	주요 협력국	주요(최근) 협력 분야	한국 연계성
국가 전략	IPOI ('19)	일본, 프랑스, 호주	해상감시기술, 해상데이터, 항만현대화(그린포트)	-
	SAGAR ('15)	일본, 연안국, 아세안	해양경비시스템, 항만현대화	-
	New Plan for FOIP ('23)	일본	교통인프라, 해저케이블, 에너지안보, 탄소중립	
다자 협력	ISA ('15)	태양국가, 프랑스	태양광(신재생에너지)	미가입
	CDRI ('19)	아세안, 아프리카	기후재난 대응 시스템	가입 신청
	Quad ('17)	미국, 일본, 호주	전략기술 중심 안보 협력	Quad Plus
양자 협력	Joint Statement	미국 ('23.11.) (5차 2+2 장관회의)	우주(제트엔진, 소행성 충돌 방지), 해양(MRO), 무인항공기, AI, 반도체, 양자, 통신, 생명공학	-
		프랑스 ('23.7.) (정상회담/로드맵)	해상해저 국방기술, 지속가능 어업, 태양광, 원자력에너지, 보건	-
		일본 ('22.9.) (2차 2+2 장관회의)	정보융합체계, 감염병대응체계, 로보틱스,	-
		영국 ('23.10.) (1차 2+2 장관회의)	국방, 항공, 보건, 에너지, 해양안보	-

자료: 연구진 종합 작성

나) 지역 협의체 중심 협력

환인도양연합(Indian Ocean Rim Association, IORA)은 인도양 권역 내 해양안보, 통상 및 재난 대응 등의 공통적 현안을 논의하는 다자 간 지역협의체로서(현재 23개국), 지난 2023년 제23차 IORA 정례회의를 통해 「IORA 인도-태평양 전략(IORA's Outlook on the Indo-Pacific, 2022)」 추진 의지를 재확인하였다. 2022년 인도의 주도로 합의된 「IORA 인도-태평양 전략」은 회원국 간 상호이익을 기반으로 ① 회원

국 간 주권평등, 영토보전, 정치적 독립, 내정 불간섭, 평화공존 중시, ② 권역 내 협력 측면에서 갈등 야기를 불러일으킬 수 있는 주제는 논의 안전에서 제외, ③ 원활한 원칙 이행을 위한 거버넌스 구축 그리고 ④ 1982년 UN Convention on the Law of the SEA (UNCLOS) 준수 등 4가지 원칙을 제시하고 있다.

인도 물류의 약 90%가 인도-태평양 권역 내 해상을 통해 이루어진다는 점을 고려하면 IORA 내 주도적인 역할을 수행하는 것은 인도로서는 당연한 것으로 보이며 IORA 역시 협의체의 구심점으로서 인도의 역할을 강조하고 있다. 인도는 국가 수준에서의 인도-태평양 전략인 IPOI를 기반으로 권역 내 국가들과의 유관 협력을 통해 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있는 방안으로서, 다자협력 플랫폼인 IORA를 통해 'IORA 인도-태평양 전략'을 주도적으로 이끌며 융합적 그리고 상호 보완적 측면에서 권역 내 해상 영향력의 확장을 추진하고 있다. IPOI 4개 중점협력국인 일본, 호주, 프랑스 및 인도네시아 모두 IORA 회원국으로서 인도의 해상 부문 글로벌 영향력 확대를 다자협의체 내에서도 적극적으로 지지 중인 점 역시 특징으로 볼 수 있다. 한편, 한국 역시 인도-태평양 권역 내 안보 및 번영에 대한 전략적 중요성을 인식하며, '제5차 한-IORA 파트너십 세미나'를 지난 7월 개최함으로써 인도양 내 광대한 천연자원 활용 방안 및 다학제적 공동연구 플랫폼 구축 등 해양자원개발 협력에 대한 의지를 피력하였다(외교부, 2024).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

인도의 인도-태평양 지역 내 과학기술·디지털 분야 추진전략은 주로 해양 자원, 해양 연결성 그리고 핵심신흥기술 관련 파트너국들과 협력을 통해 파악할 수 있다. 해양 자원 개발 관련, 뉴칼레도니아, 레위니옹 및 폴리네시아 등 인도양 내 배타적 경제수역(EEZ)을 지니고 있는 프랑스는 2018년 인도와 함께 「인도-프랑스 인도양 지역 협력을 위한 공동 전략 비전」을 발표하였으며, 2023년 「인도-프랑스 인도-태평양 로드맵」을 발표하면서 권역 내 지속가능발전 계획을 구체화하였다(France Ministry of Affairs, 2023). 이 로드맵을 통해 불법어업 모니터링, 맹그로브 보존(Mangrove conservation) 이니셔티브 이행 및 인도 주도 국제태양광동맹(ISA) 주도 재생가능에

너지 배치 지원 프로그램인 Solar X Challenge 활성화 관련 동반 노력을 기울일 것을 합의하였다. 보건 측면에서는 인도-프랑스 보건캠퍼스(Indo-French Health Campus)를 공동 설립하여, 권역 내 공공보건 증진에 함께 노력을 기울이기로 하였다. 더 나아가, 프랑스는 인도 IPOI 내 해양자원 의제 분야에 중점협력국으로 공식적으로 합류함으로써, ‘인도-프랑스-인도-태평양 삼각 개발 협력 기금(India-France-Indo-Pacific Triangular Development cooperation Fund, IPTDC)’ 구축까지 합의된 점도 주요 특징이다. 해당 협력기금은 생물다양성 보존 및 기후변화 회복력 강화에 우선적으로 투입될 예정이다.

해양연결성 및 항만 디지털화 개발은 일본과 협력이 활성화되어 있다. 일본은 인도 ‘IPOI’ 내 해양연결성·운송 부문 공식 중점협력국으로 참여하여, 항만 인프라 현대화 및 운영시스템 디지털화 지원을 이행하고 있다. 구체적으로는 ‘인도양해양정보융합센터(IFC-IOR)’ 활용 해양안보 네트워크 구축 지원, ‘Sagarmala project’ 활용 항만 현대화, 항만 간 정보공유 네트워크 강화 및 연안 취약 공동체사회 인프라 지원 이행 그리고 미확인 잠수함 및 해양선 탐지가 가능한 연안 내 음파감지시스템(Sound Surveillance System, SOSUS) 구축 지원 등이 해당된다. 또한, 2023년 「FOIP를 위한 새로운 계획」이 발표되어, 인도-일본 FOIP 펀드 공동 조성을 통한 권역 내 자유개방경제에 대한 긴밀한 조정 및 산업인프라 개발 지원 등을 이행하고 있다(Japan Ministry of Foreign Affairs, 2023). 여기에는 방글라데시 다카부터 베트남 다낭을 연결하는 교통인프라 구축 지원 그리고 케냐 몸바사부터 인도 뭍바이까지 연결되는 해저케이블 구축 지원 등이 포함되어 있다.

권역 내 핵심신흥기술 협력은 Quad 플랫폼을 활용하여 미국과 핵심신흥기술, 백신, 기후변화, 인프라, 항공우주 및 사이버보안 등 6대 우선순위 영역 협력 전개와 함께, 안보 부문도 협력을 강화하고 있다. 핵심신흥기술 부문에서는 통신(Open RAN), AI 및 생명공학 부문 기술 표준 마련에 공동의 노력을 기울이고 있다. 또한, 기후변화 리스크 대응 우선순위 탐색, 우주인력 교육 지원 및 사이버보안 인력 교육 및 상호운용성 지원도 함께 병행 중이다. 나아가 2023년 미국-인도 핵심신흥기술구상(iCET) 출범을 통하여, 공급망 회복탄력성 구축 및 전략적 기술 파트너십 메커니즘 확대도 도모하고 있다.

5. 영국

<표 2-19> 영국의 인태전략 개요

전략명	2021년 『안보·국방·개발·외교 전략 통합 보고서』 내 “인도-태평양 지역으로의 기울임” (Indo-Pacific Tilt)	
비전	자유와 개방의(Free and Open) 인도-태평양 지원	
목표	인도-태평양 지역에서의 가장 광범위하고 통합된 존재감을 가진 유럽 파트너로, 장기적인 관점에서의 더욱 긴밀하고 깊은 양자 및 다자 간 협력관계를 구축	
세부 분야* (세부 분야는 연구진이 재구성)	무역·공급망	호주·뉴질랜드와의 새로운 양자 무역협정 체결, 인도와의 강화된 무역 파트너십(Enhanced Trade Partnership) 체결 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입을 추진하여 무역 투자 기회 증대 및 공급망 다변화, 개방 무역과 통합 도모 핵심 상품 및 원자재(의료용품 포함) 공급망 회복력 강화
	안보·사이버안보	해상안보 등을 포함한 방위·안보 협력 강화를 위하여 FPDA를 비롯한 인도-태평양 지역 안보 그룹과의 협력 증대하고 영국의 해외 군사기지 활용 사이버 안보 역량 강화 및 협력
	기후변화 대응	인도-태평양 지역의 지속가능한 청정 성장을 지원하기 위하여, 주요 배출 국가와 취약 국가에 대한 영향력 발휘하고 기후 변화에 대응
	주요 다자기구와의 협력	아세안과의 대화 파트너십 구축을 통하여 글로벌 난제 대응에 함께하고, 동남아시아 지역에서의 아세안의 역할을 지원
	인권 신장 및 문화·인적 교류	분쟁 방지, 인권과 언론 자유, 존중 여아 교육 등의 분야와 일본, 호주, 인도 등의 국가와의 문화·인적 교류
	공적개발원조(ODA)의 전략적 활용	가난을 퇴치하는 것에서 시작하여, 단순히 자금 지원이 아닌 영국의 과학기술 전문성 제공으로 지역의 난제를 해결할 수 있도록 하고, 고품질의 인프라를 구축하는 것을 지원
지역 범위	FOIP 개념에 따라, 서쪽으로는 아덴만으로부터 동쪽으로는 미국의 태평양 연안, 북쪽으로는 베링해협부터 남쪽으로는 남극해	
중국 이슈	중국이 영국 정부의 거의 모든 정책 분야와 영국 국민들의 일상생활 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있으며, 글로벌 공급망에 대한 영향력뿐만 아니라 제품 생산과정에서의 탄소 배출량이나, 지속가능한 에너지원에 대한 투자 측면에서의 영향력이 큼	
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	인도-태평양 지역 국가와의 과학기술 및 데이터 분야에서의 더 깊은 협력 관계 도모 필요성 언급 [2023년 「국제기술전략」] ① 핵심·신기술(critical and emerging technologies)의 소유·협력·접근(own-collaborate-access) 프레임워크를 활용 ② 5대 핵심 분야(인공지능, 반도체, 양자기술, 미래 정보통신기술, 합성생물학)와 데이터에 대한 과학기술 국제협력 필요성 강조 ③ 미국, 호주 외 인도-태평양 지역에서의 협력이 필수적	

자료: Government of UK(2021; 2023a; 2023b)의 내용을 종합하여 연구진 작성.

가. 영국의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

2024년 10월 기준, 영국은 명시적으로 인도-태평양 전략 문건을 보유하고 있지는 않는다. 다만 2021년 3월 영국 보리스 존슨 총리실 주도로 발표된 『안보·국방·개발·외교 전략 통합 보고서』(이하 『2021년 전략 통합 보고서』)와 2023년 3월 리시 수낙 총리 재임 기간 중 업데이트 된 통합 보고서(이하 『2023년 전략 통합 보고서』)는 소위 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임(Indo-Pacific tilt)’의 방향성을 공개하여, 아세안 국가와의 대화파트너 관계 수립과 인도-태평양 지역에서의 정치·경제·안보 관계를 강화하는 내용을 포함한다(Government of UK, 2021; Government of UK, 2023a). 또한 2022년 5월 보리스 존슨 재임 기간 중 발표된 영국 정부 「국제개발전략」은 영국의 경제 안보에 인도-태평양 지역의 중요성을 강조한 바 있고, 국제개발협력을 통하여 유사입장국과 함께 공급망 회복력 강화와 인도주의적 지원, 과학기술 파트너십을 통한 글로벌 개발 난제 해결, 기후와 생물다양성 문제 등을 다룰 필요성을 제기하고 있다(Government of UK Foreign, Commonwealth & Development Office, 2022).

영국의 인도-태평양 전략과 과학기술 역량 증진에 관한 내용이 동시에 가장 잘 드러나는 『2021년 전략 통합 보고서』의 전략 프레임워크는 다음의 <표 2-20>와 같다. 이 중 개방적인 미래 국제질서 형성 대 전략에 포함된 ‘개방적인 국제 질서의 미래를 향한 확장’ 세부 전략의 일환으로 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’이 소개되어 있다.

<표 2-20> 2021년 안보·국방·개발·외교 전략 통합 보고서의 전략 프레임워크와 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’

4대 전략분야	세부 전략	비고
1. 과학기술을 통한 전략적 우위의 지속	1.1. 영국의 과학기술 역량 증진	-
	1.2. 책임성 있고, 민주적인 사이버 파워	-
2. 개방적인 미래 국제질서 형성	2.1. 개방적인 사회에 대한 지원과 인권 보호	- ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’ 포함
	2.2. 개방되고, 회복력 있는 글로벌 경제	
	2.3. 개방적인 국제 질서의 미래를 향한 확장	
3. 국내의 안보·방위 강화	3.1. 국가에 대한 위협 대응	-
	3.2. 분쟁과 불안정성	-
	3.3. 국가 안보와 초국가 안보 난제	-

4대 전략분야	세부 전략	비고
4. 국내외 회복력 확보	4.1. 영국의 국가 회복력 구축	-
	4.2. 기후변화와 생물다양성 저해 대응	-
	4.3. 건강 회복력 구축	-

자료: Government of UK(2021)의 내용을 기반으로 연구진 작성.

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항³⁴⁾

2021년 전략 통합 보고서에 처음으로 기술된 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임(Indo-Pacific tilt)’ 프레임워크는 자유와 개방의 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific, FOIP)이라는 비전을 추구하는 과정에서 영국 정부가 달성해야 할 목표와 역할, 그리고 세부 이행계획을 아우르고 있다. 영국은 인도-태평양 지역의 경제·안보 측면에서의 중요성을 인지하고, 해당 지역의 높은 경제 성장 가능성과 인구 규모, 지정학적 위치, 그리고 자유무역과 안보, 안정성을 함께 도모할 수 있는 파트너십 형성의 가능성을 보고 깊게 관여할 것을 고려한다. 이에 따른 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’ 핵심 목표는 “인도-태평양 지역에서의 가장 광범위하고 통합된 존재감을 가진 유럽 파트너로, 장기적인 관점에서의 더욱 긴밀하고 깊은 양자 및 다자 간 협력관계를 구축”하는 것이다(Government of UK, 2021, p. 66). 영국이 이러한 핵심 목표를 달성하기 위하여 수행하는 역할로는 Five Power Defence Arrangements (FPDA: 호주-말레이시아-뉴질랜드-싱가포르-영국) 등의 국방 파트너십 외에도, 아세안 및 태평양제도포럼(Pacific Island Forum) 등의 다자 기구와의 협력하는 내용을 포함한다. 전략 통합 보고서에서는 NATO와 유럽-대서양 지역(Euro-Atlantic Region)에서의 영국의 위상 유지를 위한 수단으로 국방 R&D를 강화해 온 점을 서술하고 있으나, 인도-태평양 지역에서의 협력 수단으로는 주로 “외교, 무역, 개발협력, 과학기술 교류와 지역 기구와의 협력 등 비 군사적 수단이 활용”되어 왔다는 점이 협력 대상 지역 간 큰 차이점으로 부각되고 있다(Government of UK, 2023a, p. 7).

34) 본 파트는 『2021년 전략 통합 보고서』의 내용을 중심으로, 2022년 「국제개발전략」과 「2023년 전략 통합 보고서」의 내용을 추가적으로 반영하여 재구성하였다.

한편 2021년 기준으로 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’은 크게 6대 분야³⁵⁾에 대한 9개의 세부 이행계획을 포함하며, 특히 이러한 세부 이행계획의 성공을 위해서는 인도-태평양 지역 국가들과의 과학기술 분야 협력을 강화하는 것이 핵심적이라는 점이 『2021년 전략 통합 보고서』에 명시되어 있다(Government of UK, 2021). 6대 분야에는 무역·공급망, 안보·사이버안보, 기후변화 대응, 다자기구와의 협력, 인권 신장 및 문화·인적 교류, ODA 전략적 활용이 해당되며, 이에 포함되는 9개 세부 이행계획은 2021년~2024년 일부 이행 현황이 확인된다(〈표 2-21〉 참조). 또한 영국은 인도-태평양 전략을 추진하는 파트너 국가와의 협력을 강화할 의지가 있음을 확인할 수 있으며, 특히 “아세안 국가, 캐나다, 유럽연합, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 한국, 그리고 미국”과의 협력 강화 의지가 『2023년 전략 통합 보고서』에 드러난 바 있다(Government of UK, 2023a, p. 24).

〈표 2-21〉 ‘인도-태평양 지역으로의 기울임’ 분야별 세부 이행계획(2021)

6대 분야	9개 세부 이행계획	비고(이행 현황, 2021~2024)
무역·공급망	호주·뉴질랜드와의 새로운 양자 무역협정 체결, 인도와의 강화된 무역 파트너십(Enhanced Trade Partnership) 체결	인도와의 강화된 무역 파트너십 체결(2021.9) 호주와의 자유무역협정(AUKFTA) 체결(2021.12)
	포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입을 추진하여 무역 투자 기회 증대 및 공급망 다변화, 개방 무역과 통합 도모	일본, 싱가포르, 칠레, 뉴질랜드, 베트남, 페루, 말레이시아가 영국의 CPTPP 가입안에 비준하였으며, 이에 따른 무역 개시(2024.12) ³⁶⁾
	핵심 상품 및 원자재(의료 용품을 포함) 공급망 회복력 강화	한국-영국 자유무역협정(2019 체결, 2021년 발효, 이후 추가 보완 추진 중)
안보·사이버안보	해상안보 등을 포함한 방위·안보 협력 강화를 위하여 FPDA를 비롯한 인도-태평양 지역 안보 그룹과의 협력 증대하고 영국의 해외 군사기지 활용	AUKUS(미국-영국-호주) 발족(2021.9)
	사이버 안보 역량 강화 및 협력	-
기후변화 대응	인도-태평양 지역의 지속가능한 청정 성장을 지원하기 위하여, 주요 배출 국가와 취약 국가에 대한 영향력 발휘하고 기후 변화에 대응	제26차 유엔 기후 변화 회의(COP26)에 참여하였으며, ASEAN Catalytic Green Finance Facility를 통한 동남아시아 국가의 청정·지속가능 인프라 투자

35) 원문에서는 6대 분야를 명시하지는 않았으나, 이해를 돕기 위하여 본 연구진이 9개 세부 이행계획을 재분류하였다.

6대 분야	9개 세부 이행계획	비고(이행 현황, 2021~2024)
주요 다자기구와의 협력	아세안과의 대화 파트너십 구축을 통하여 글로벌 난제 대응에 함께하고, 동남아시아 지역에서의 아세안의 역할을 지원	도모(2021.11.) 아세안 대화 파트너십 구축(2021.12.)
인권 신장 및 문화·인적 교류	분쟁 방지, 인권과 언론 자유, 존중 여야 교육 등의 분야와 일본, 호주, 인도 등의 국가와의 문화·인적 교류	-
공적개발원조(ODA)의 전략적 활용	가난을 퇴치하는 것에서 시작하여, 단순히 자금 지원이 아닌 영국의 과학기술 전문성 제공으로 지역의 난제를 해결할 수 있도록 하고, 고품질의 인프라를 구축하는 것을 지원	탈탄소·에너지 규제·녹색금융 등 분야 파트너 국가 정부-영국 민·관 인사의 단기 교류를 위한 UK PACT(Partnering for Accelerated Climate Transitions) 추진, 영국-인도-중하위소득국 연구자 삼자 간 과학 파트너십 GRP(Global Research Partnership) 시행

자료: Government of UK(2021)의 내용을 연구진이 재구성하였으며, 추가적으로 Government of UK Foreign, Commonwealth & Development Office(2021; 2022)과 Government of UK(2023a), House of Commons Foreign Affairs Committee(2023)을 활용하여 2024년 10월 기준 현황 업데이트

2) 권역 구분

『2021년 전략 통합 보고서』에서는 인도-태평양 지역의 지리적 범위를 명시하지는 않았으나, 『2023년 전략 통합 보고서』에서는 2021년 이후 「인도-태평양 지역으로의 기울임」 관련 이행 현황을 도식화하여, 서쪽으로는 인도를 포함한 인도양 지역부터 동남아시아 지역을 거쳐, 동아시아와 오세아니아, 태평양도서국 등이 인도-태평양 지역에 해당함을 나타내고 있다. 다만, 일본이 2007년 최초로 사용하였던 “서쪽으로는 아텐만으로부터 [동쪽의] 미국의 태평양 연안까지, 북쪽으로는 베링해협부터 [남쪽의] 남극해까지”의 지리적 범위가 반영된 「FOIP (Free and Open Indo-Pacific)」 개념을 영국을 비롯한 많은 국가에서 수용하였다는 점을 고려하여(House of Commons Foreign Affairs Committee, 2023, p. 47), 영국도 마찬가지로의 지리적 범위를 고려하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 영국의 문건에서는 인도-태평양 지역의 세부 권역 구분은 확인할 수 없었다.

36) Government of UK. (2023.3.31.) “The UK and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP)”, <https://www.gov.uk/government/collections/the-uk-and-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnershipcptpp>(검색일 2024.11.04.)

3) 중국 관련 이슈

『2023년 전략 통합 보고서』에 따르면 영국 정부는 『2021년 전략 통합 보고서』 발표 이후, 중국의 전방위적인 영향력이 증대되었고 그에 따라 영국 정부의 거의 모든 정책 분야와 영국 국민들의 일상생활 전반에 걸쳐 영향력이 미치고 있다는 것을 인지하고 있다(Government of UK, 2023a). 특히 중국이 산업 부문 경쟁력과 과학기술 역량 및 자본을 보유하고 있고 개발도상국에 대한 상당한 투자를 진행 중인 상황에서, 글로벌 공급망에 대한 영향력뿐만 아니라 제품 생산과정에서의 탄소 배출량이나, 지속가능한 에너지원에 대한 투자 측면에서의 중국의 영향력을 무시 못 할 수준에 이르렀다(Government of UK, 2023a). 또한 티벳, 신장위구르 지역, 홍콩 등지에서의 인권 문제 부각 등으로 인한 우려까지 더해져서, 영국은 자국민과 경제, 민주적 자유, 공급망, 과학기술 분야의 전략적 우위 역량 등을 보호하기 위해 중국의 위협이 발생할 시, 강화된 국가 안보 역량으로 대응할 것임을 명시하였다(Government of UK, 2023a).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

『2021년 전략 통합 보고서』의 전략 프레임워크는 “영국의 기존 국방·대외 정책으로부터의 연속성을 확보하면서도 새롭게 등장하는 여러 난제들과 새로운 기회에 대응”하도록 한다(Government of UK, 2021, p. 20). 이에 따라 영국이 국제사회에서의 기후변화 대응 노력에 동참하고, 생물 다양성과 자연 보존을 위한 노력에도 앞장서겠다는 내용이 수록되어 있으며, 과학기술 분야에서는 핵심·신흥기술(critical and emerging technologies)의 소유-협력-접근(own-collaborate-access) 프레임워크를 활용하여 인공지능, 합성생물학, 양자기술과 같은 핵심 분야에 대한 정부 차원에서의 역할을 수립하겠다는 내용이 담겨 있다. 특히 『2023년 전략 통합 보고서』에서는 영국의 다섯 개의 핵심 기술 분야³⁷⁾에 해당하는 인공지능, 반도체, 양자기술, 미래 정

37) 2023년 3월 발표된 영국의 「국제기술전략(International Technology Strategy)」에서는 5대 핵심 기술 분야에 더하여 데이터의 중요성을 추가적으로 명시하였다(Government of UK, 2023).

보통신기술과 합성생물학 분야 등에서의 과학기술 국제협력의 필요성이 강조되었다 (Government of UK, 2023a). 이 과정에서 미국이나 AUKUS(미국-영국-호주) 뿐만 아니라, 넓게는 인도-태평양 지역에서의 협력이 필수적이라는 점이 해당 문건에 담겨 있고, 이를 기반으로 같은 해에 「국제기술전략」 문건이 발표된 바 있다. 국제기술전략을 이행하기 위해서 영국 정부는 과학기술외교를 적극적으로 활용할 것임을 표명하여, 유럽과 인도-태평양 지역에 기술 특사를 보내어 기술 분야 글로벌 네트워크를 확충할 계획을 가진 것으로 보인다(Government of UK, 2023b).

6. 캐나다

〈표 2-22〉 캐나다의 인태전략 개요

전략명	캐나다의 인도-태평양 전략 (Canada's Indo-Pacific Strategy)			
비전	인도-태평양 지역 파트너 국가들과 경제, 안보, 환경 관련 상호 번영 및 안정성 확보			
목표	1. 평화, 회복력 및 안보 증진			
	2. 무역, 투자 및 공급망 회복력 확대			
	3. 인도-태평양 지역 내 인적 교류 및 네트워크 확대			
	4. 지속 가능하고 친환경적인 미래 구축			
	5. 캐나다와 인도-태평양에 대한 파트너십 확대 구축			
지역 범위	인도-태평양 국가 중 40개 국가 포함 ※ 중국 관련 내용 중국이 파괴적(disruptive)인 세계 강국으로 성장하고 있으며, 아시아-태평양 지역 내 다른 국가들과의 협력을 강화하여 중국의 일방적 행동에 대응 필요			
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	목표 1	목표 2	목표 3	목표 4
	허위 정보의 확산, 랜섬웨어 및 기타 사이버보안 관련 전문 지식과 기술에 투자 계획	- 디지털 경제와 정보 통신 기술 상용화 촉진하기 위해 규제 협력을 강화 - 표준, 규범 및 규정제에 대한 협력을 강화 상호 운용성 증진	청정 기술, 해양 관리, 에너지 전환 및 기후 금융 분야 전문 지식 공유, 배출량을 줄이고 생물 다양성 보전 협력 강화	인공지능, 사이버보안, 에너지 인프라 및 에너지 수출, 중요 광물 및 전기 자동차 배터리 공급망 분야 협력 촉진

자료: Global Affairs Canada(2022) 참고하여 연구진 작성.

가. 캐나다의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

캐나다 외교부(Global Affairs Canada)는 2022년 11월 27일 「캐나다의 인도-태평양 전략(Canada's Indo-Pacific Strategy)」을 발표하였다. 캐나다의 인태전략은 인도-태평양 지역의 전략의 중요성, 경제 창출의 기회, 지역의 평화와 번영이 위협 받는 상황 및 캐나다와 아시아-태평양 국가들과의 지속 가능한 발전을 위한 협력의 필요성에 대해 강조하고 있다. 인도-태평양 지역이 글로벌 경제에서 차지하는 비중과 이 지역의 전략적 중요성이 앞으로 더욱 커질 것임을 강조하고 캐나다의 국민 5명 중 1명은 이 지역과 친족으로 연결되어 있어 캐나다와 인도-태평양 지역은 경제적, 인적으로 깊은 연관성을 가지고 있다고 밝히고 있다(Global Affairs Canada, 2022, p. 2).

하지만 이 지역 내 긴장이 고조되고 있으며, 북한의 도발, 미얀마의 군사 쿠데타, 인도-중국 및 인도-파키스탄 국경 충돌, 남중국해 및 동중국해, 대만 해협의 긴장 고조 등으로 인해 인도-태평양 지역의 평화와 번영이 위협받고 있다. 또한, 인도-태평양 국가들의 적극적인 참여 없이는 기후변화, 생물 다양성 손실에 맞서 싸우는 초국가적 도전을 이룰 수 없으며, 이 지역은 전 세계 탄소 배출의 절반 이상을 차지하고, 기후변화의 영향을 많이 받는 지역 중 하나이다(Global Affairs Canada, 2022, p. 3).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

「캐나다의 인도-태평양 전략(Canada's Indo-Pacific Strategy)」은 평화, 회복력, 보안 증진, 무역 투자 및 공급망 회복력 확장, 사람들 간의 투자 및 연결 강화, 지속 가능하고 녹색 미래 구축, 인도-태평양 지역에 대한 적극적이고 참여적인 파트너로서의 캐나다의 역할 강화를 목표로 하고 있다.

캐나다 인도-태평양 전략의 비전은 인도-태평양 지역 파트너 국가들과 경제, 안보, 환경 관련 상호 번영 및 안정성 확보이며, 캐나다가 이 지역에서 장기적 성장과 번영을 추구하는 데 필수적인 방향성을 제공한다. 특히 호주, 아세안 국가들, 중국, 인도, 일본, 태평양 섬 국가들, 대한민국, 뉴질랜드와의 협력관계에 주목하며, 포괄적인 범

위에서 국가적 전략을 제시하고 있다. 캐나다의 인도-태평양 전략의 5대전략목표는 ① 평화·탄력·안보 증진, ② 무역·투자·부품공급 회복력 확대, ③ 인도-태평양 지역 내 인적교류 및 네트워크 확대, ④ 지속 가능하고 친환경적인 미래 구축, ⑤ 캐나다와 인도-태평양에 대한 파트너십 확대 구축이다.

첫 번째, 평화, 회복력 및 안보 증진 관련 내용은 다음과 같다. 캐나다는 글로벌 안보에 매우 중요한 영향을 미치는 인도-태평양 지역의 안정성을 강화하는 것을 목표로 한다. 이 전략에는 보안 위협을 해결하고 해양 보안을 유지하기 위한 군사 참여 및 정보 역량 강화가 포함돼 있다. 구체적으로는 해군 주둔을 강화하고 사이버 보안과 정보 분야에 대한 투자를 늘리고, 인도-태평양 지역의 파트너들 및 Five Eyes와의 국방 협력을 강화하며 국제 질서를 수호해 나갈 계획이다.

두 번째, 무역, 투자 및 공급망 회복력 확대 관련 내용을 살펴보면 다음과 같다. 이 전략은 장기적인 성장과 번영을 촉진하기 위해 인도-태평양 국가와의 경제 관계를 다양화하고 강화하는 것이 중점이다. 캐나다 인도-태평양 무역 대표부를 임명하고 동남아시아의 각 지역에 캐나다 무역 게이트웨이(Canadian Trade Gateway)를 설립하여 캐나다의 투자와 지역 네트워크를 확대할 예정이다. 또한, 인도-태평양 지역에 대규모 무역 사절단(Team Canada Trade Mission, TCTM)을 파견하여 캐나다 기업들의 진출 기회를 도모하고, 자금 지원 프로그램(예: CanExport)도 운영할 계획이다.

세 번째, 인적 교류 및 네트워크 확대 관련 내용을 살펴보면 다음과 같다. 캐나다는 인도-태평양 지역과의 깊은 인적 연결을 가지고 있고 새로운 캐나다인의 약 20%가 인태지역 출신이며 유학생 중 이 지역 출신자의 비중은 60%에 달한다. 더욱 활발한 인적 교류가 이루어질 수 있도록 비자 처리 절차를 개선하고 국제 학생 교류 프로그램을 강화할 예정이다. 또한, 문화 교류의 기회를 확대하여 다양한 문화에 대한 상호 이해와 협력을 촉진시키고 지역 사회의 포용성을 증진할 계획이다.

네 번째, 지속 가능하고 친환경적인 미래 구축 관련 내용을 살펴보면 다음과 같다. 캐나다는 기후 변화라는 전 세계적인 과제를 해결하기 위해 지역 내 지속 가능성 발전을 지원하며 인도-태평양과의 협력을 약속하고 있다. 이와 관련하여 청정 기술에 대한 투자, 지속 가능한 인프라 프로젝트 지원, 자연 재해 복원력에 대한 전문 지식 공유

등이 포함돼 있다. 특히 지리적으로 긴 해안선을 보유한 캐나다와 인도-태평양 국가들은 ‘청색 경제(Blue Economy)’를 공유하고 있어 해양 안보와 생태계 보호 등 다방면에서 파트너들과 협력할 것이다.

다섯 번째, 캐나다와 인도-태평양에 대한 파트너십 확대 구축 관련 내용은 다음과 같다. 캐나다는 아세안과의 관계를 전략적 파트너 수준으로 강화하고 인도-태평양 지역 특사 및 외교대표 배치, 외교 사절단 확대, 지역 포럼 참여 등을 통해 지역 내 새로운 협력 강화를 추진한다. 이외에도 지역 내 다양한 이니셔티브와 프로그램을 통해 캐나다의 영향력을 높이고 규칙 기반 국제 질서를 유지하고 인도-태평양 지역의 안정과 번영을 지원하는 것을 목표로 한다.

2) 권역 구분

캐나다 인도-태평양 전략은 그 대상국을 ‘40개 경제(economies)’로 지칭하고 있지만 구체적으로 국가의 이름을 나열하지는 않는다. 지리적으로 인도-태평양 지역은 광범위하며 다양한 국가들로 구성되어 있다. 인도-태평양 지역은 일반적으로 동아시아, 동남아시아, 남아시아 및 오세아니아의 일부 국가들을 포함하며, 어떤 경우에는 중앙아시아 및 서아시아(중동)의 일부 국가들도 포함될 수 있다. 인도-태평양 지역에 포함되는 주요 국가들의 예는 다음과 같다.

- 동아시아: 중국, 일본, 남한, 북한, 대만, 몽골
- 동남아시아: 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아, 브루나이
- 남아시아: 인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔, 부탄, 몰디브
- 오세아니아: 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니 및 태평양 섬나라들 (피지, 솔로몬 제도, 바누아투 등)
- 중앙아시아 및 서아시아: 일부 정의에 따라 카자흐스탄(중앙아시아의 일부로, 유라시아 대륙에 걸쳐 있음), 이란, 사우디아라비아 등 서아시아(중동) 국가 포함 가능

3) 중국 관련 이슈

캐나다 외교부는 인도-태평양 전략을 통해 중국을 견제하는 입장을 명확히 밝히고 있으며, 구체적으로 중국의 국제 규범 무시와 지역에서의 영향력 확대, 그리고 이로 인한 국제 질서 변화 시도에 대한 캐나다의 인식과 대응을 설명한다(Global Affairs Canada 2022). 즉, 캐나다의 인도-태평양 전략 보고서에 따르면 캐나다는 중국이 점진적으로 파괴적(disruptive)인 세계 강국으로 성장하고 있다고 인식하고 있으며, 이러한 상황에서 아시아-태평양 지역 내 다른 국가들과의 협력을 강화하여 중국의 일방적 행동에 대응하고자 한다.

다. 과학기술·디지털 관련 내용

캐나다의 인도-태평양 전략에서 전략 목표별로 살펴본 과학기술 및 디지털 관련 내용은 다음과 같다. 첫 번째, 캐나다 정부는 전략목표 1과 관련하여 허위 정보의 확산, 랜섬웨어 및 기타 사이버 보안 관련 전문 지식과 기술에 투자할 계획이다. 두 번째, 캐나다 정부는 전략목표 2 관련하여 디지털 경제와 정보 통신 기술 상용화를 촉진하기 위해 규제 협력을 강화 하고, 표준, 규범 및 규정에 대한 협력을 강화하고 상호 운용성 증진을 하고자 한다. 세 번째, 전략목표 4와 관련된 내용으로 청정 기술, 해양 관리, 에너지 전환 및 기후 금융 분야 전문 지식 공유, 배출량 감축, 생물 다양성 보전 분야 협력을 강화하고자 한다. 네 번째, 전략목표 5 관련하여 인공 지능, 사이버 보안, 에너지 인프라 및 에너지 수출, 중요 광물 및 전기 자동차 배터리 공급망 분야 협력을 촉진하고자 한다(Global Affairs Canada, 2022).

2024년 9월 4일, 캐나다 정부가 인도-태평양 전략 강화를 위한 새로운 참여 증진 정책을 발표했다. 한국, 일본 등 인도-태평양 국가들과의 관계 강화를 목표로, 기관 간 협력과 연구에 기금을 지원한다는 계획을 담았다. 즉, 캐나다 정부는 「인도-태평양 참여 이니셔티브(Global Affairs Canada's Indo-Pacific Engagement Initiative, IPEI)」를 공식 출범시키고, 인도-태평양 지역과의 연구 및 관계 강화를 위해 재정 지원을 추진한다. 캐나다 외무부는 보도 자료를 통해 IPEI가 캐나다 국민과 인도-태평양

지역 파트너를 연결하기 위해 지역 내 참여를 확대하고 전략적 파트너십을 강화하고 자 함을 강조했다(VOA 뉴스, 2024.09.05.).³⁸⁾

7. 독일

<표 2-23> 독일의 인태전략 개요

전략명	인도-태평양 정책 가이드라인 - 독일, 유럽, 아시아가 함께 만들어가는 21세기 (Germany-Europe-Asia: Shaping the 21th Century Together : Policy Guideline on the Indo-Pacific Region)		
비전	인도-태평양 지역의 성장에 기여하고 규칙 기반 국제 질서 형성에 적극 참여		
목표(원칙)	1. 유럽 차원 행동 지원	2. 다자주의 강화	
	3. 규칙에 기반한 질서 수립	4. 유엔(UN) 개발목표 추진	
	5. 인권 보호	6. 포용성 증대	
	7. 동등한 파트너 관계 구축		
지역 범위	인도양과 태평양에 영향을 받는 모든 지역으로, 미국과 러시아(태평양 연안을 가진 국가), 프랑스와 영국(인도-태평양 영토를 가진 국가)도 포함 ※ 중국 관련 내용 경제에 있어 중국은 매우 중요 → 주요 경제 대국(미, 일, 중)이 인태지역에 위치하고 있고, 세계 강대국으로 부상하고 있는 중국은 일부 지역에서 국제질서 문제 야기		
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	관계 다변화 및 심화	디지털 혁신 및 연결성	기후변화 대처 및 환경 보호
	- 인도-태평양 지역 국가들과의 지정학적 관계 다변화/심화 - 무역, 투자, 개발 협력을 전략적으로 확대 - 인도-태평양 지역과의 문화, 교육 및 과학 분야 협력 확대 - 인도-독일 과학기술 센터와 같은 기존 시스템을 기반으로 인도-태평양 지역의 혁신 환경 네트워크 형성	- 인도-태평양 지역 국가들과 4차 산업 혁명 분야에서 협력 확대 - 호주, 일본 및 대한민국과 디지털 혁신에 대한 기존의 논의 (예: digital dialogue) 강화	- 기후변화와 생물다양성 손실을 해결하기 위해 인도-태평양 지역과 협력 - 지속 가능한 성장과 자연 자원의 관리, 도시화 문제 해결 - 연방 정부는 기후 보호, 기후 변화 적응, 생물 다양성 보호, 재생 가능 에너지 및 에너지 효율성 분야에서 인도-태평양 지역과 협력 강화

자료: German Federal Foreign Office(2020) 참고하여 연구진 작성.

38) VOA 뉴스(2024.09.05.), 「캐나다 '인태 전략' 강화…한국·일본 등과 '관계 강화」, <https://www.voakorea.com/a/7771645.html>(검색일: 2024.10.17.)

가. 독일의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

독일에서 2020년 9월 발표한 인도-태평양 전략의 명칭은 「인도-태평양 정책 가이드라인 - 독일, 유럽, 아시아가 함께 만들어가는 21세기(Germany-Europe-Asia: Shaping the 21th Century Together: Policy Guideline on the Indo-Pacific Region)」이다.³⁹⁾ 독일은 자국의 인도-태평양 전략을 「인도-태평양 정책 가이드라인」으로 일컫고, 그 내용을 경제협력에 중점을 두고 있는 것이 특징이다(전혜원, 2020).

독일은 아시아 태평양 지역이 21세기 세계 질서를 형성하는데 핵심적 역할을 수행할 것이라고 보기 때문에 인도-태평양 지역에서 일어나는 지정학적 힘의 이동은 독일에 직접적 영향을 미칠 것으로 판단하고 있다. 무엇보다 유럽과 인도-태평양 지역의 국민경제는 글로벌 공급망을 통해 서로 긴밀히 연결되어 있고 인도양, 남중국해, 태평양을 통과하는 주요 교역 루트들이 지역 갈등으로 인해 위협을 받는다면 결국 독일에도 그 영향이 미칠 수밖에 없다고 보는 입장이다. 따라서 독일 정부는 인도 태평양 지역 국가들과의 협력을 확대하고자 하며, 지역의 평화와 안보, 관계의 다변화 및 심화, 일극체제 및 양극체제 지양, 개방된 항로, 개방된 시장과 자유무역, 디지털화와 연결성, 지구 보호, 사실에 기반한 정보에 대한 접근을 가이드라인의 핵심요소로 파악하고 있다.

독일 연방정부는 이 정책 가이드라인이 독일 연방정부의 인도-태평양 지역의 외교 정책에 대한 전략적 지침이 될 것이라고 보고, 평화와 안보, 경제협력, 환경보호 등의 이슈와 관련하여 인도-태평양 지역과의 협력 중요성에 대해 언급하고 있다. 수 년 내에 인도가 중국, 일본, 미국에 이은 네 번째 경제대국으로 부상할 것으로 기대되며, 세계의 33개 메가시티 중 20개가 이 지역에 위치해 있어 경제 성장을 고려했을 때 지정학적 측면에서 매우 중요한 지역으로 떠오르고 있다고 평가한다.

또한, 2019년 기준 독일의 전체 대외무역의 20%가 남아시아, 동남아시아, 동아시아, 호주, 뉴질랜드와 이루어지고 있으며, 독일 연방정부의 해외 직접투자도 이 지역에서 급격히 증가하고 있다. 많은 독일인의 일자리가 이 지역과의 무역 및 투자에 의

39) 주한독일대사관 홈페이지에서 공식적으로 독일의 「인도-태평양 정책 가이드라인」 한글 번역본을 제공하고 있고, 이 보고서에서는 원문을 기본으로 하고 번역본을 참고하였다. 번역본은 다음 링크에서 다운로드 가능하다. <https://seoul.diplo.de/blob/2433560/30e59510f24d30e80225cc170a2fc180/neuer-inhalt-data.pdf>(검색일: 2024.10.17.)

존하고 있는 만큼, 독일은 WTO를 중심으로 다자간 무역 시스템을 강화하고 유럽연합을 통해 인도-태평양 지역과의 FTA 체결에 노력해야 한다고 보고 있다(German Federal Foreign Office, 2020, pp. 8-9).

한편, 하이코 마스 독일 외무장관은 2021년 4월 12일 독일 경제 전문지 <한델스블라트(Handelsblatt)>에 기고한 글에서 세계 정치의 미래가 아시아에서 결정될 것이므로 독일이 아시아에 대한 관심을 더욱 높여야 하며, 유럽 차원의 인도-태평양 전략이 필요하다고 주장했다.⁴⁰⁾ 그는 향후 몇 십 년 동안 독일의 부와 지정학적 영향력이 인도-태평양 지역 국가들과의 협력에 달려 있으며, 이 지역에서 규범에 기반한 국제 질서의 중요성을 강조했다.⁴¹⁾

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

독일은 「인도-태평양 정책 가이드라인 - 독일, 유럽, 아시아가 함께 만들어가는 21세기」의 목표는 인도-태평양 지역의 성장에 기여하고 규칙 기반 국제 질서 형성에 적극 참여하는 것이다. 특히 독일은 다자주의적 접근방식을 지원하고, 아세안과의 협력 구조를 강화하는 데 관심을 가지고 있으며, 유럽연합 집행위원회를 통한 인도-태평양 지역 내 개별 국가와의 FTA 및 유럽연합과 아세안과의 FTA를 지원할 것임을 밝히고 있다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 3).

독일 연방정부의 인도-태평양 정책은 다음 7가지 원칙들을 기준으로 한다. ① 유럽 차원 행동 지원을 통해 유럽연합-아시아의 연결성을 강화하는 데 집중하고자 하며, ② 다자 기구 및 G20 등과 같은 다자적 그룹에 인도-태평양 지역을 통합시키고 참여국 간 평등한 관계에 기초한 파트너십을 토대로 다자주의 확대를 촉진하며, ③ 규칙 기반 질서 강화를 강조하며, 인도양과 태평양을 통과하는 항로의 경우 유엔 해양법협

40) 주한독일대사관(2021.04.12.), “하이코 마스 외무장관의 <한델스블라트> 기고문 “유럽의 인도-태평양 전략의 필요성”, <https://seoul.diplo.de/kr-ko/themen/-/2455134>(검색일: 2024.10.28.)

41) 주한독일대사관(2020.09.02.), “독일, 유럽, 아시아가 함께 만들어가는 21세기 - 독일연방정부 인도-태평양 가이드라인 채택”, <https://seoul.diplo.de/kr-ko/german-government-policy-guidelines-indo-pacific/2402260>(검색일: 2024.10.28.)

약(UN Convention on the Law of the Sea)과 이 협약에 명시된 항해의 자유는 보편적으로 유효하다고 예를 들고 있다. 추가로 ④ 유엔 개발목표 추진, ⑤ 인권 존중, ⑥ 포용성 강화, ⑦ 동등한 파트너 관계 구축에 관한 내용을 담고 있다(German Federal Foreign Office, 2020, p.11).

2) 권역 구분

독일 연방정부는 「인도-태평양 정책 가이드라인」에서 인도-태평양 지역을 인도양과 태평양에 영향을 받는 모든 지역이라고 언급하며, 미국과 러시아(태평양 연안을 가진 국가) 및 프랑스와 영국(인도-태평양 영토를 가진 국가)도 포함시킨다고 정의한다. 또한, 세부적으로 국가명을 언급하지는 않지만, 유럽과 인도-태평양 지역의 총 53개 국가는 아시아유럽정상회의(Asia-Europe Meeting, ASEM)에서 동등한 파트너로서 협력함(German Federal Foreign Office, 2020, p.23)을 강조하는 내용이 포함되어 있다.

3) 중국 관련 이슈

독일은 「인도-태평양 정책 가이드라인」에서 독일 경제에 있어 중국은 매우 중요하다고 주장한다. 무엇보다 주요 경제 대국(미국, 일본, 중국)이 아시아 태평양 지역에 속해 있고, 이 지역의 핵심 세력인 중국은 일부 지역에서 국제 질서 문제를 야기하고 있다고 언급하고 있다. 또한, 독일은 중국이 특히 민감하게 반응할 것으로 예상되는 인도-태평양 전통 안보 협력에도 참여할 것을 촉구하고 있다. 독일의 이러한 입장은 중국에 대한 정책적 노선의 변화를 보여주며, 아시아 국가들 중에서 중국과의 경제 관계를 최우선시해온 그간의 입장과 달리 독일과 중국 간 전략적 갈등이 불가피한 상황이 올 수 있다는 사실을 외면하지 않겠다는 뜻으로 해석된다(전혜원, 2020).

또한 독일은 「인도-태평양 정책 가이드라인」에서 중국 경제에 대한 의존도를 줄이기 위해 인도-태평양 국가와의 관계 다변화를 통해 무역, 투자, 산업, 기술 협력 파트너 국가를 찾거나 기존의 협력을 강화하려는 여러 계획을 나열하고 있다. 특히 디지털 경제와 관련하여 기술 발전 및 관련된 국제 규범 수립에 관한 협력을 강조하고 있다.

다. 과학기술·디지털 관련 내용

1) 기후변화 대처 및 환경 보호, 에너지 이슈 대응

독일은 「인도-태평양 정책 가이드라인」에서 기후변화와 생물 다양성 상실을 인도-태평양 지역이 직면한 가장 대표적인 글로벌 도전과제로 보고 있다. 특히, 방글라데시, 미얀마, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 태국, 베트남은 지난 20년 동안 극단적 기상이변으로 인한 가장 큰 피해를 입은 10대 국가에 속하고, 해수면 상승에 직접적인 영향을 많이 받는 지역이다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 27).

기후위기 대응 및 생물다양성 보호를 위해 독일 연방정부는 국제 기후금융을 통한 지원 약속을 이행하여 2020년 총 40억 유로의 자금을 제공했다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 28). 또한, 독일 연방정부는 인도-태평양 지역의 투자 인센티브, 제반조건의 개선, 기술적 솔루션의 확대에 집중하고, 인도-태평양 지역과의 교류와 이 지역 내에서의 교류에 앞장서기 위해 인도-태평양 지역에서 뜻을 같이 하는 파트너들과 에너지 파트너십을 맺었다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 29).

2) 지역과 시장의 규칙에 기반한 연결 및 디지털 전환

인도-태평양 지역이 지닌 큰 경제적 기회를 고려했을 때 교통, 에너지, 디지털 분야 관련 인프라가 갖추어져야 한다. 이를 위해 독일 연방정부는 G20에서 지속가능한 인프라에 관한 논의를 지지하고, 유럽연합이 2018년 채택한 「유럽연합-아시아 연결성 전략」을 적극 지원한다. 또한 유럽연합은 일본과 지속가능한 협력과 고품질 인프라 구축을 위한 파트너십⁴²⁾에 합의하였다. 이는 대상국가로 하여금 정치적, 경제적 독립을 유지하는 가운데 인프라를 확대하고 과도한 부채발생을 방지하는 것을 목표로 한다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 49).

또한 독일 연방정부는 일본과 디지털 정책대화(Digital Dialogue)를 추진하고 협력, 규제문제, 5G, 보안, 데이터사용, 인공지능, 빅데이터, 신기술 같은 주제들이 교

42) 유럽연합과 일본 간 지속가능한 연결 및 고품질 인프라를 위한 파트너십(Partnership between the European Union and Japan for Sustainable Connectivity and Quality Infrastructure)

류를 통해 중점적으로 다루어진다. 독일 연방정부는 한국과의 디지털 정책대화(Korea-German Digital Dialogue) 구축에 합의하고, 독일과 한국의 기업들의 참여 하에 5G, 인공지능, 클라우드 애플리케이션 주제영역에 대한 긴밀한 교류를 추진한다고 밝혔다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 50).⁴³⁾

아울러 인공지능을 성공적으로 발전시켜 나가고 이 분야를 선도하기 위하여, 독일 연방정부는 2020년 6월 시작된 글로벌 인공지능 파트너십(Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI)과 같은 양자간 또는 다자간 이니셔티브, OECD, G7 및 G20와 같은 협의체와 연계하고 있다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 51).

3) 문화, 교육, 과학을 통한 인적 연결

독일 연방정부의 인도-태평양 지역과 관련된 과학기술협력은 인도-태평양 지역의 뛰어난 혁신국가나 개발국가인 파트너국과 관계를 심화하고 다각화하는 데 큰 비중을 차지한다. 전 세계 등록된 특허와 논문 중 인도-태평양 지역 특허와 논문이 차지하는 비율은 지속적으로 증가하고 있다. 이 분야에서의 협력은 디지털화, 양자기술과 수소 연구와 같은 미래분야를 선도하는 역동적인 연구영역에 대한 접근을 가능케 하며, 특히 중소기업을 대상으로 기술수출과 시장접근을 위한 길을 열어주고 있다. 독일 연방정부는 인도-태평양 지역 다수 국가들과 함께 양자 과학기술협력(STC) 협정을 체결하였다. 2010년 독일 연방정부가 인도정부와 함께 설립한 뉴델리 소재 인도-독일 과학 기술센터(Indo-German Science and Technology Center)는 독일과 인도의 혁신 분야 간 밀접한 연계를 과제로 내걸었다. 이 센터는 특히 양국의 연구와 산업 분야 파트너들의 협력을 지원하며, 인도-태평양 지역 내 유사한 프로젝트를 확대하고 지원하는 연방정부의 모범 사례이다(German Federal Foreign Office, 2020, p. 55).

43) 2022년 9월 5일 한국과 독일 양국 디지털 분야 협력을 위해 출범한 정부간 협의체인 한-독 디지털 정책 대화 1차 회의에 한국대표단은 과학기술정보통신부 및 5G 포럼, 정보통신산업진흥원, 분투글로벌센터 등이 참석했다. 독일은 디지털부 및 교통부를 비롯해 연방경제·기후보호부(BMWK), 인공지능연구소(DFKI), 연방무역투자진흥청(GTAI) 등이 대표로 참여했다. 양국 대표단은 디지털 협력을 위한 공동선언문 서명을 시작으로 △스마트팩토리 △인공지능 △양자 기술 △6G △클라우드 산업 △스타트업 지원 등 주요 6개 의제 관련 협력 방안을 논의했다.

(출처: 인더스트리뉴스(2022.09.14.), 「위즈코어, '한-독 디지털 정책 대화' 참여... 5G 활용 스마트제조 사례 공유」, <https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=47124>(검색일: 2024.11.6.))

8. EU

<표 2-24> EU의 인태전략 개요

전략명	EU의 인도-태평양 협력 전략 (The EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific, 2021.9.16.)				
비전	EU의 인태지역 전략적 초점을 강화하고, 역내 EU의 입지와 활동을 강화 - 원칙에 입각해 장기적인 관점으로 민주주의·법치주의·인권·국제법을 증진하며 역내 안정과 안보, 번영 및 지속가능한 발전에 기여				
목표	1. 규칙 기반의 국제 질서 유지 2. 글로벌 도전 과제 대응 3. 장기적 번영을 위한 신속, 공정, 지속가능 경제 회복 기반 마련 파트너십 구축				
지역 범위	아프리카 동해안부터 태평양 섬 국가에 이르는 광대한 지역 ※ 중국 관련 내용 다양한 차원에서 중국과의 교류를 추구하며 공통 이해사항에 대한 양자간 협력 및 중국의 역할을 장려하나, 인권 등 중국과 근본적 이견이 존재하는 영역에서 EU의 필수적 이익 및 가치를 보호하기 위해 국제 파트너들과 협력할 것				
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	우선영역 2 녹색 전환	우선영역 3 해양 거버넌스	우선영역 4 디지털 거버넌스 및 파트너십	우선영역 6 안보 및 방어	국제연구 및 혁신협력
	생물 다양성 보호, 플라스틱 오염 대 처, 기후 및 에너지 글로벌 협력	해양 주권 및 외교 강화, 해 양 거버넌스 역 량 강화	국제 디지털 파 트너십, 데이터 기반 혁신 협력 심화, 사이버범 죄 대응 역량 강화	테러방지, 사이 버안보, 비확산 및 군비 축소, 우주 및 해양 안보 대화 등 협력·국안보 협력	AI 등 신흥 기 술 분야 표준 개발 보장, 인 적자원 개발협 력 촉진 및 학술 교류 기회 제공

자료: European Commission (2021) 바탕으로 연구진 작성.

가. EU의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

2021년 9월 16일 EU 27개 회원국 외교장관은 인도-태평양 협력에 관한 EU 전략을 담고 있는 「인도-태평양 협력전략(The EU strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)」을 발표하였다. 전략에 따르면 인도-태평양 지역을 세계 경제의 중심 무대이자 전략적 요충지역으로 보고, EU는 개방적이며 규범에 기반한 지역 체제의 유지에 큰 이해관계를 지닌다고 밝힌다. 특히 EU와 인도-태평양은 무역 및 투자 측면에서 가장 큰 파트너 중의 하나로, 인도-태평양과 유럽 간의 무역 교류는 세계 다른 지역 간의 교류보다 활발한 추세이다. 그러나 현재 인도-태평양의 역학구조는 심각한 지정

학적 경쟁관계를 초래해 무역과 공급망에 대한 압력이 커지고 기술·정치·안보 분야에서의 긴장이 고조되며 인권의 보편성도 도전 받고 있다.

EU의 인태전략은 인도-태평양 지역에서의 전략적 초점을 강화하고, 역내 EU의 입지와 활동을 확대하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 원칙에 기반한 장기적인 관점에서 민주주의, 법치주의, 인권, 국제법을 증진하며, 역내 안정과 안보, 번영 및 지속 가능한 발전에 기여하고자 한다.⁴⁴⁾

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

EU의 인태전략문서는 다자주의, 규칙에 기반한 국제질서, 인권과 민주주의의 가치 수호, 다극 체제 등 그간 주장해 온 글로벌 거버넌스 원칙과 접근법을 인태지역에서도 일관되게 적용할 의지를 재차 표명한다(최윤정, 2022). 이를 통해 EU의 인태지역 전략과 역내 EU의 입지 및 활동을 강화하기 위함이다. 특히 7개 우선 영역인 ① 지속가능하고 포용적인 번영, ② 녹색 전환, ③ 해양 거버넌스, ④ 디지털 거버넌스 및 파트너십, ⑤ 연결성, ⑥ 보안 및 방어, ⑦ 인간 안보를 중심으로 전략을 구사한다.

2) 권역 구분에 따른 협력

가) 인도양 지역

인도양 지역은 유럽과 인도-태평양 시장 간의 주요 통로이기 때문에 EU 인태전략은 해당 지역 내 안정성과 항해의 자유를 매우 중시하나, 현재 인도양은 기후 변화의 심화, 해양 오염, 생물 다양성 손실, 불법·비보고·비규제(IUU) 어업 활동 등 다양한 도전에 직면하고 있다. 이에 EU는 남아시아 지역 협력 협회(South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC), 아프리카연합(AU), IOC, IORA,

44) European Union External Action, “인도·태평양 협력에 관한 EU 전략”, https://www.eeas.europa.eu/eeas/%EC%9D%B8%EB%8F%84%C2%B7%ED%83%9C%ED%8F%89%EC%96%91-%ED%98%91%EB%A0%A5%EC%97%90-%EA%B4%80%ED%95%9C-eu-%EC%A0%84%EB%9E%B5_ko (검색일: 2024.6.5.)

남아프리카개발공동체(Southern African Development Community, SADC), 동아프리카 공동체(East African Community, EAC), 동부 및 남부 아프리카 공동시장(Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) 등 인도양 파트너들을 지원한다. 인도양 위원회를 강화하고 동아프리카 공동체와의 새로운 경제 파트너십 협정(EPA)을 체결함으로써 유럽과 인도-태평양 시장 간의 교류를 확대하고 경제적 기회를 적극적으로 활용하고자 하는 것이다. EU는 인도와 2021년 5월 디지털 파트너십을 통해 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 양자 기술, 안전한 5G 기술 및 공공 부문 디지털화 등 신기술에 대한 협력을 심화하기로 했다.

나) 아세안

EU와 아세안의 관계는 정치, 보안, 경제, 환경, 기후, 사회문화, 그리고 결성(connectivity)을 포함하는 EU-아세안 파트너십으로 정의된다. 이 파트너십은 규칙 기반의 지역 체제 구축을 위한 노력을 지지하며 다자 협력을 강화한다. EU는 남중국 해에서 실질적으로 법적 구속력을 갖춘 행동 규칙(Code of Conduct, CoC)을 마련하기 위해 아세안 주도의 과정을 지지하며, 아세안지역안보포럼(ASEAN Regional Forum, ARF)을 통해 안보 문제도 함께 논의하고 있다. EU는 디지털 연결성 및 과학, 연구, 기술, 혁신 투자 등에 대한 「아세안 디지털 마스터플랜 2025」을 지원하기도 하였다.

다) 태평양 지역

EU와 태평양 지역과의 파트너십은 코토누 협정⁴⁵⁾ 이후 아프리카, 카리브해, 태평양 국가들의 조직과의 새로운 파트너십 협정을 통해 장기적으로 강화되고 있다.

EU는 모든 태평양 섬 국가들과 긴밀한 관계를 유지하고 정치적 대화를 지속하고

45) 코토누 협정은 유럽연합(EU)과 아프리카, 카리브해, 태평양(ACP) 국가들 간의 파트너십을 규정하는 중요한 국제 협정으로, 2000년 6월 베냉의 코토누에서 체결되었으며, 2003년부터 발효됨. 이 협정은 1975년 로메 협정에 이은 것으로, 정치, 상업, 개발 협력 분야에서의 관계를 포괄적으로 다룸. 코토누 협정의 주요 목적은 EU와 ACP 국가들 사이의 경제 및 정치적 관계를 강화함으로써 ACP 국가들의 경제 발전을 지원하고, 빈곤 감소, 지속 가능한 발전, 그리고 점차적으로 세계 경제에 통합시키는 것을 목표로 함. 2020년 종료된 코토누 협정은 2023년 새로운 포스트-코토누 협정(사모아 협정)으로 대체됨. (자료: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/>, 검색일: 2024.10.16.)

있으며, 태평양 섬 포럼, 태평양 공동체 및 태평양 지역 조직 협의회의 다른 회원국들과도 긴밀한 협력을 이어간다. 지속 가능한 발전, 기후 변화 대응, 해양 보호, 그리고 지역 안보와 같은 공통의 도전 과제에 대한 협력을 통해 EU와 태평양 지역 국가들은 상호 이익을 위한 깊은 관계로 발전하고자 한다.

3) 중국 관련 이슈

중국과의 다면적 관계를 추구하는 EU는 공통의 도전 과제에 대한 해결책을 촉진하고 이해사항에 대해 협력한다. 이 때 협력 활동에는 중국이 평화롭고 번영하는 인도-태평양 지역에서 중요한 역할을 수행하도록 장려하는 양자간 참여도 포함된다. 그러나 동시에 인권과 같이 중국과 근본적으로 불일치하는 문제에 대해서는 EU의 필수적인 이익을 보호하고 저항할 것을 밝히고 있다.⁴⁶⁾ 최윤정(2022)에 따르면 EU의 인태 전략은 중국을 현상변경 시도국가이자 규칙 및 질서 위반자로 간주하고 있으나, 중국을 배제하고 미국 중심의 질서 형성에 대해서는 동의하지 않는 입장이다. EU 인태 전략의 핵심이 중국 관리와 인태지역 협력국과의 관계강화에 있기에, 중국을 포함하는 인도-태평양 전략의 포용성 측면에서 EU 입장은 미국과 차이를 보이고 아세안의 AOIP에 근접한다고 할 수 있다.

다. 과학기술·디지털 관련 내용

1) 녹색 전환

EU는 녹색 전환 전략은 기후 변화 대응, 완화, 적응뿐만 아니라 생물 다양성 손실, 오염 및 기타 환경 파괴의 문제에 대응하기 위한 파트너들과의 장기적인 계획에 기반한다. 이를 실현하기 위해 EU의 인태전략은 다음과 같은 정책을 표명한다.

2050년까지 기후 중립성을 달성하기 위해 여러 파트너와의 그린 얼라이언스를 체결한 EU는 2021년 5월 일본과 첫 번째 얼라이언스를 합의했다. 석탄에서의 전환을 우선시하여 석탄에 대한 새로운 투자 종료, 석탄 화력 발전 및 석탄 광업의 단계적

46) 문서 내 각주로 Joint Communication: EU-China: a Strategic Outlook, 12 March 2019 인용을 밝힘

폐지, 그리고 지역 파트너들과의 공정한 전환을 추진한다. 특히 재생 가능 수소를 포함한 청정 에너지 기술에 대한 연구 개발을 위해 인도-태평양 파트너들과 협력하고 있으며, 기후 행동과 청정 에너지 전환의 주체로서 도시를 중점적으로 다루고 있다.

이를 위해 세계 최대 지방정부 공동 기후행동 네트워크인 글로벌 기후에너지 시장 협약(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, GCoM) 하에 협력하며, 지역 내 서명 도시 수를 두 배로 확대하는 목표를 추진 중이다. 유럽 철도 교통 관리 시스템(European Rail Traffic Management System, ERTMS) 등 교통의 디지털화를 통해 탈탄소화와 디지털화 문제를 다루고 국제 민간 항공기구(ICAO) 및 국제 해사기구(IMO)와 함께 지속 가능하고 스마트한 모빌리티 전략을 시행한다. 더불어 EU의 인태전략에서는 「포스트 2020 글로벌 생물 다양성 프레임워크」 등 육지와 해양에서의 생물 다양성 보호와 훼손된 생태계 복원을 위해 지역 파트너들과의 협력 강화를 강조하고 있다(European Commission, 2021, pp. 7-9).

2) 해양 안보 및 거버넌스

EU는 해상 통신로의 안전 보장, 역량 강화, 인태 지역 내 해군 주둔 강화를 통해 개방적이고 규칙 기반의 지역 안보 구조를 구축하고 있다. 이를 위해 해외 임무 및 작전 배치를 통한 파트너들과의 안보 참여를 확대하고 있으며, 테러방지, 사이버보안, 비확산 및 군비 축소, 우주 및 해양 안보 대화 등 협력국들과 전통 안보와 국방에 대한 논의도 강화 중이다.

EU는 더 나은 해양 거버넌스를 위하여 국제 해양 데이터 네트워크와 지역 해양 예측 시스템을 구축하고 지역의 역량을 강화하고자 한다. 또한 마약 밀매, 인신매매, 야생 동물 범죄 및 테러와 연계된 불법 금융 흐름 등에 대응하기 위해서도 해상 역량을 구축하고 있다. 이와 함께 해군 외교를 강화하기 위하여 인태 지역 정보 공유(Indo-Pacific Regional Information Sharing, IORIS) 플랫폼 등 정보융합센터를 통해 정보 공유 메커니즘을 통합하는 것을 장려하고 있다(European Commission, 2021, pp. 13-14).

EU는 해양 자원의 지속 가능한 관리와 생물다양성 보호를 보장하기 위하여 인도-태평양 지역에서 지속 가능한 어업 파트너십 협정 및 IUU 어업에 관한 대화와 작업

그룹을 지원하고, 해양 생물 자원의 보전 및 지속 가능한 관리에 기여하고자 한다. 먼저 EU-동남아 트윈 프로젝트(EU-South East Asia twinning project)를 통하여 해양보호구역이 효과적으로 관리되고 있고, 인태전략 내 IUU 어업 워킹그룹과 대화 상대국으로 미국, 일본, 한국, 중국, 대만, 태국 등이 언급되었다. EU는 인태지역 최대 해산물 수출 시장이자 인도양참치위원회, 남인도양수산물기구, 중서부태평양수산물위원회, 남태평양지역수산물관리기구 등 지역수산물관리기구의 활발한 회원국이다. 이에 지속 가능한 수산 활동을 위하여 일본, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드 등과는 해양 및 어업 분야 고위급 대화를, 중국과는 해양 파트너십을 이어간다. 마다가스카르, 모리셔스, 모잠비크, 세이셸, 쿡제도, 키리바시, 미크로네시아, 솔로몬제도와는 지속 가능한 어업 파트너십이 체결되어 있다(European Commission, 2021, pp. 9-10).

3) 디지털 거버넌스 및 연결성

EU는 인도-태평양 지역에서의 디지털 파트너십 협정(Digital Partnership Agreements)과 같은 국제 디지털 파트너십을 강화하고 신규 협력을 이어가고자 한다. 이 계획은 인프라, 비즈니스 및 공공 서비스의 디지털 전환, 그리고 기술 개발 측면에서 파트너들과 기술, 정책, 연구 협력을 강화하여 디지털 무역을 용이하게 하고자 함이다. 이를 위해 규제 협력, 역량 구축, 기술 및 국제 협력 및 연구 파트너십에 대한 투자를 활용하고자 한다.

EU는 안전하고 자유로운 데이터 흐름 보장을 위한 데이터 보호 체제 간의 수렴을 위해 일본, 대한민국, 뉴질랜드 등 주요 파트너들과 적극적으로 협력하고 있다. 2019년 EU와 일본은 세계 최대의 자유롭고 안전한 데이터 흐름 지역을 구축했으며, 2021년 대한민국과는 적절성 협상이 마무리되었다. 뉴질랜드와도 적절성 결정의 연속성을 보장하기 위한 작업을 진행하였으며, 인도, 인도네시아, 스리랑카, 대만, 태국과 같은 파트너들도 현대적인 데이터 보호 법률을 채택하거나 도입 중이다. 또한 아세안과 같은 지역 조직 및 네트워크와의 대화를 통해 공통의 데이터 보호 표준 형성에 중요한 역할을 할 계획이라고 밝혔다(European Commission, 2021, pp. 10-11)

EU는 인도-태평양 파트너들과 연결성(connectivity) 강화를 위해 디지털화 투자

를 촉진하며 “Team Europe 이니셔티브”와 “유럽 데이터 게이트웨이 선언”을 따른다. 유럽연합의 첫 번째 연결성 파트너는 일본과 인도이고, 아세안과도 2020년 12월 “연결성에 관한 공동 장관 선언”에 합의하였다. 호주, 대한민국, 미국, 캐나다와 같은 협력국들, 그리고 G7/G20 차원의 다자 및 양자 협력을 강화할 계획이다(European Commission, 2021, p. 12).

4) 국제 연구 및 혁신 협력

EU는 녹색 전환과 디지털 전환을 촉진하고 성장·번영·사회적 복지 증진에 있어 국제 연구 및 혁신 협력을 필수 요소로 본다. 이를 위해 인태 지역 파트너와의 협력은 EU의 글로벌 연구 및 혁신 접근 방식에 따라 “Horizon Europe 프로그램” 하에서 추진되고 있다. 이 프로그램은 개방성의 원칙을 바탕으로 상호 존중, 학술 자유, 성평등, 윤리, 무결성, 연구 포괄성, 오픈 사이언스, 그리고 근거 기반 정책 결정과 같은 근본 원칙을 통해 공정한 경쟁 환경 조성을 목표로 한다. 또한 마리 스크워드프스카-쿠리 행동 프로그램(Marie Skłodowska-Curie Actions programme), 에라스무스+ 프로그램 등을 통해 녹색 및 디지털 전환 영역에서 인태 지역 및 유럽 학생과 교사 간 학술 교류의 기회를 지속 제공한다. EU-아세안 파트너십은 과학 및 협력적 지역 활동을 통해 지역 간 협력을 강화하고 있다(European Commission, 2021, p. 11).

9. 프랑스

<표 2-25> 프랑스 인태전략 개요

전략명	프랑스 인도-태평양 전략 (France’s Indo-Pacific Strategy, 2022.2.11.)
비전	규칙 기반 국제 질서(rules-based international order) 보존
배경 및 목적	프랑스는 인도-태평양에 영토를 가진 유일한 EU 회원국으로서 중국의 힘 증가 및 영토 주장, 미국과의 글로벌 경쟁으로 인한 인태 지역의 권력 균형 약화에 따라 프랑스는 규칙 기반 국제 질서를 보존하고자 함
지역 범위	아프리카 동부 해안부터 태평양까지 ※ 중국 관련 내용 중국의 부상이 인태 지역의 질서 변화를 초래하는 주요 요인임을 지적하며 중국의 공세적

	행태에 대한 우려를 표명. 미중 글로벌 경쟁 속 인태지역의 권력 균형이 악화되었으나 미중 갈등에서 특정 국가의 편을 들지 않는다는 입장		
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	방위와 안보	경제, 연결성, 연구 및 혁신	기후변화, 생물다양성, 해양의 지속가능한 관리
	인태 지역 내 고위 사령부(5개)를 통해 상시 군사 주둔 유지 및 공동작전, 훈련 프로그램 협력 - 프랑스의 능력, 인프라 및 군대 기술을 통한 프랑스 존재의 신뢰성 강조 및 지역 안보 기여 - 해상 운송로의 안전 확보 및 해적 등 해양 위협에 대한 다자간 대응 필요	해양 경제, 신에너지원, 디지털 기술 분야 등 영토의 혁신 잠재력 개발 - 인태 지역 프랑스 연구기관 네트워크 활용 핵심분야 내 파트너십 구축 - 국제 기술 전문가 파견을 통한 역량강화, 2023년까지 직원 수 네 배로 증대 - 공정한 경쟁 체제 구축을 위한 기존 국제 표준 촉진 및 시행	- 지역 협력을 통해 기후 변화 대응, 생물다양성 보호, 해양자원의 지속 가능한 관리 측면에서 지역 기관 및 연구소의 전문성 향상 - 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 해양, 해안 및 해양자원 과학 프로젝트(플라스틱 오염의 결과, 산호초 보호, 해안선과 육지-해양 연속체의 지속 가능한 관리, 해양 생물 다양성 관찰소, 어업 자원 및 해양 생태계, 식량 안보 등)자원 및 연구 협력 - 기후변화로 인한 안보 위험 예측 및 대응

자료: French Ministry for Europe and Foreign Affairs(2022) 바탕으로 연구진 작성.

가. 프랑스의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

프랑스는 2018년 5월 2일 엠마누엘 마크롱(Emmanuel Macron) 대통령이 인태 전략 수립 계획을 발표하였다. 당초 계획은 7개의 대분류⁴⁷⁾를 가지고, 포용적이고 안정적인 중재자로서 프랑스의 역할을 목적으로 하였다. 이후 2022년 2월 11일 인도-태평양 지역을 향한 유럽 전역의 전략 변화에 따라 4개 대분류로 변경하며 「프랑스 인도-태평양 전략(France's Indo-Pacific Strategy)」을 공식 발표하였다.

더불어 2019년에 발표한 3개의 전략 문서도 인도-태평양 전략으로 간주되는데,

47) ① 지역 위기 해결 및 주요 해운 루트 안전 보장에 적극적 개입, ② EU를 통한 프랑스-중국 간 파트너십 강화, 경제/무역 관계 및 인적 교류 심화, ③ 전략적 파트너(호주, 인도, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 대한민국 등)들과의 관계 증진, ④ 아세안 관련 플랫폼과 같은 다자주의 발전 기여, ⑤ 아시아 해양경비대 청장 회의(HACGAM), 인도양 연안국 협회(IORA), 아시아에서의 해적 행위 및 무장 강도에 대항하는 지역 협력 협정(ReCAAP) 등 포럼에 기여, ⑥ 태평양 제도 포럼(PIF), 태평양 공동체(SPC), 태평양 지역 환경 프로그램 비밀리아트(SPREP) 등 지역 포럼 내 존재감 강화, ⑦ 기후 변화, 환경, 생물 다양성 등 공공재 증진(promote)을 위한 헌신 강화

2019년 5월 국방부 발표 「프랑스와 인도-태평양에서의 안보(France and security in the Indo-Pacific)」, 「프랑스의 인도-태평양 방위 전략(France's Defence Strategy in the Indo-Pacific)」, 그리고 같은 해 8월 외교부 발표 「포용적 인도-태평양을 위한 프랑스 전략(French Strategy in the Indo-Pacific for an Inclusive Indo-Pacific)」이 이에 해당한다. 프랑스는 인도양과 태평양의 섬들로 흩어져있는 뉴칼레도니아, 프랑스령 폴리네시아, 마요트 등 영토를 보유하고 있어 스스로를 인도-태평양 국가로 간주하고, 해양 안보 분야를 강조해왔다(전혜원, 2020, pp. 5~6).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

프랑스의 인태전략은 중국의 힘이 증가하고 영토에 대한 주장이 늘어나며 미국과의 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 인도-태평양 지역 권력 균형이 약화하고 있다고 본다. 이러한 배경에서 프랑스는 규칙 기반의 국제 질서(rules-based international order)를 보존하고자 다음과 같은 4개의 대분류(pillar)를 발표하였다.

<표 2-26> 프랑스 인태전략 대분류 별 주요 내용

대분류	주요 내용
방위와 안보 (Defence and Security)	• 프랑스의 온전함(integrity) 및 주권, 국민들과 영토, 배타적 경제수역(EEZ)의 보호를 확보하고 방어 • 군사 및 안보 협력 증진을 통한 지역 안보 기여 • 전략적 경쟁 및 제한적 군사 환경 내 파트너들과의 공동 영역에 대한 접근 보존 • 다자주의 기반 국제활동을 통한 전략적 안정성과 군사 균형의 유지 참여 • 기후변화로 인한 안보 위험 예측
경제, 연결성, 연구 및 혁신 (Economy, Connectivity, Research and Innovation)	• 전략적 재화(strategic goods)의 공급 다양화 보장 및 의존성 감소 • 공정한 경쟁 체제(fair competitive framework) 확립을 위한 기존의 국제 기준 촉진 및 집행 • 연결성 및 인프라 측면에서의 요구 충족 • 인도-태평양 지역 내 프랑스 기업 지원 • 연구 및 혁신 파트너십 심화

대분류	주요 내용
다자주의와 법의 지배 (Multilateralism and Rule of Law)	• 인도-태평양 지역 국가들의 다자주의 촉진(promoting) • 지역 협력 센터 강화 기여 • EU의 더 나은 가시성(visibility)을 위한 강력한 참여 촉진(fostering) • 법의 지배 중요성과 해양법(Law of the Sea) 최우선성(primacy) 인식 • 국가들의 주권을 존중하면서, 국제 인권법, 환경 및 사회 기준, 국제 무역 규칙 및 항해 자유 등 법의 지배 촉진(promoting)
기후변화, 생물다양성, 해양의 지속가능한 관리 (Climate Change, Biodiversity, Sustainable Management of Oceans)	• 기후 변화 및 에너지 전환 발전을 위해 역내 파트너 참여 증가 • 생물 다양성 보존을 위한 조치 강화 • 해양 보호를 위한 파트너십 개발 • 자연 재해 대응 개선 기여 • 해당 문제들에 대한 프랑스 영토의 기술(skills) 사용 및 지역 협력 증진

자료: French Ministry for Europe and Foreign Affairs(2022)

위의 대분류 표에서도 확인할 수 있듯이 프랑스는 2019년 전략문서에서부터 안보 분야를 강조하면서 유럽 국가 중 유일하게 인도-태평양 지역에 상비군을 배치하고 있다. 그러나 동시에, 환경 안보, 생태계 보호, 기후 변화 등 비전통 안보 협력 또한 다자주의적으로 접근하며 큰 관심을 표한다. 이는 프랑스가 자국의 소프트파워를 발산하고 지역 국가들과 갈등 요소가 적은 협력 사업에 참여함으로써 지역 내 입지를 공고화하기 위함이라고 해석된다(전혜원, 2020, p. 9).

2) 권역 구분에 따른 전략적 파트너십

프랑스는 인도-태평양 지역을 아프리카 동부 해안부터 태평양까지로 정의한다. 다음은 프랑스의 인태전략 내에 언급된 전략적 파트너십 내용을 권역별로 정리한 내용이다.

가) 인도

1998년 전략적 양자 파트너십 출범 이후, 프랑스는 인도와 방위, 민간 원자력, 우주, (테러 방지 및 사이버 보안 포함) 안보 등 주요 파트너십 분야를 강화해왔다. 특히 해양 안보 분야의 전략적 교류를 위해 프랑스-인도 해군 간 협력과 공동 훈련을 진행하고, 해양 정보 공유 협정을 맺기도 하였다. 인도와 프랑스는 불법 어업, 블루 이코노

미, 해양 거버넌스, 해양 오염 대처 등의 비전통안보 분야에서도 양자협력이 활발히 이루어지고 있다. IORA, IOC 같은 지역 기구를 통해 인도적 재난 구호 분야도 협력 중으로, 프랑스는 2020년 12월 IORA의 정회원국으로 가입했고 인도는 2020년 3월부터 IOC 옵저버 자격을 보유 중이다. 2021년 4월, 프랑스는 2019년 11월 모디 총리가 발표한 인도-태평양 해양 이니셔티브(IPOI)를 지지했으며, 해양 자원을 주축으로 하는 기동을 이끌겠다고 제안했다. 이외에도 국제 태양광 연합을 공동 창설함으로써 재생 에너지 분야에서도 인도와 협력 중이고, 2021년 “인도-프랑스 환경의 해”를 시작하기도 하였다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, p. 40).

나) 일본

프랑스는 일본과 다양한 분야에서 긴밀한 정치적 협력 관계를 맺고 있다. 두 나라는 1995년 전략적 양자 파트너십을 수립했으며 2013년에는 이를 예외적 파트너십 수준으로 격상시켰다. 이후 2019년 6월 마크롱 대통령의 일본 방문 중 양국은 새로운 로드맵을 채택하였고, 2020년 10월 인도-태평양에 대한 프랑스-일본 작업 그룹이 첫 회의를 개최했다. 해당 회의에서 결정된 네 가지 우선 분야 ① 해양 안전과 보안, ② 기후, 환경, 생물다양성, ③ 품질 인프라, ④ 보건 및 의제에 대해서 프랑스 개발청(AFD)과 일본 국제협력기구(JICA) 간 공동 프로젝트로 이어졌다. AFD와 JICA 간의 MoU 채택, 프랑스-일본 종합 해양 대화, 우주 대화 등을 기반으로 군사 훈련과 인프라 지원 및 기후 변화 적응 촉진 협력 활동이 이루어졌다. 동남아 지역에서는 자연재해 예방과 물 및 에너지 공급에 대해 협력을 추진 중이다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp. 40-41).

다) 아세안

인태 지역 내 아세안의 중요도를 고려하여 프랑스는 아세안 및 그 회원국들과의 관계 강화를 인태전략의 최우선 과제로 삼고 있다. 특히 해양 안보, 평화유지 작전 훈련 센터 지원, 초국가적 범죄 대응 등 국방 및 안보 분야에서 긴밀한 협력을 진행 중이다.

사이버 보안과 초국가적 범죄 대응 관련, 프랑스는 2019년 아세안APOL의 옵서버 회원이 되기도 하였다.

프랑스는 2021년 3월 4일 공식적으로 아세안의 개발 파트너 지위를 획득하여 보건, 환경과 같은 글로벌 공공재 등 다양한 지속 가능한 개발 분야를 다루고 있다. 이 협력 프레임워크는 동남아시아 내 프랑스 정부 기관, 연구소, AFD 등 다양한 기관들의 역할을 강조하고, 프랑스 기업들에게 에너지, 보건, 교통, 지속 가능한 도시 및 수자원 관리 분야 기회를 제공한다. 또한 아세안의 통합 이니셔티브(Initiative for ASEAN Integration, IAI)와 스마트 도시 네트워크와 같은 기존의 주요 프레임워크와 프랑스가 더 밀접하게 연계되도록 지원한다.

이외에도 프랑스 개발 기관인 AFD는 2015년부터 2020년까지 6년간 37억 유로 규모로 170개 프로젝트를 진행할 정도로 동남아시아에서 활발히 활동 중이다. 미얀마, 캄보디아, 라오스 생물다양성 보호와 기후 변화 대응을 위한 역학 감시 프로젝트, 원 플래닛 서밋의 에너지 전환 협력 프로그램을 통한 지속 가능한 인프라와 재생 가능 에너지 개발 등 과학 기술 기반 협력이 두드러진다. 또한 프랑스는 동남아시아에서 보건 분야를 최우선으로 파스티르 연구소(Institut Pasteur)와 같은 우수 연구 및 교육 허브를 통해 신종 및 재유행 전염병에 대한 연구와 교육을 진행하기도 한다 (French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp. 42-43).

라) 태평양 지역

프랑스는 태평양 지역 내 영토를 보유한 유일한 EU 회원국으로, 뉴칼레도니아, 프랑스령 폴리네시아, 월리스 푸투나 등 프랑스령 파트너들이 중요한 역할을 한다. 프랑스령 뉴칼레도니아 군(Armed Forces of New Caledonia, FANC)과 프랑스령 폴리네시아 군(Armed Forces in French Polynesia, FAPF)은 주권 보호 임무 외에도 태도국 주변의 해양 감시 작전에 참여하며, 태평양 도서국 포럼 어업청(Pacific Islands Forum Fisheries Agency, FFA)을 지원하기 위해 Quad 국가들과 긴밀히 협력한다. 프랑스와 태평양 공동체 사무국(Secretariat of the Pacific Community, SPC)은 2021년 1월 파트너십 협정 체결을 통해 ① 공중 보건, ② 기후 변화, ③ 해양,

④ 지속 가능한 자원 관리 분야에서 다자간 협력을 더욱 강화할 계획이다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp. 45-47).

마) 인도양 지역

인도양에는 프랑스 영토인 라레위니옹과 마요트가 핵심적인 역할을 한다. 인도양 남부 프랑스군(French Armed Forces in the Southern Indian Ocean Zone, FAZSOI)과 아랍에미리트, 지부티에 주둔한 전진 배치군은 인도양 지역의 안보를 책임지며 다양한 협력 관계를 강화하고 있다. IOC는 남서부 인도양에서 유일한 정치 기구로, 프랑스가 회원국으로 참여하는 유일한 아프리카 조직이라 할 수 있다. 프랑스 출신 벨라유돔 마리무투(Velayoudom Marimoutou) 사무총장은 2020년 IOC 개혁을 실행하여 조직의 역할을 강화하였으며, 인도와 일본이 읍저버로 참여함에 따라 인태 협력도 확대되었다. 프랑스는 2020년 12월 IORA 정회원이 되어 환경과 지속 가능한 개발 분야에서 활발히 활동 중으로, 2021년 라레위니옹에서 불법 어업 방지 워크숍을 주최해 어업 지침 마련에 기여하는 등 인도양 지역 해양 안보 강화를 지속 지원한다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp. 49-51).

3) 중국 관련 이슈

프랑스의 인도-태평양 전략 문서에서는 다양한 차원에서 중국과의 교류를 추구하며 공통 이해사항에 대한 양자 간 협력 및 중국의 역할을 장려한다고 말한다. 그러나, 인권 등 중국과 근본적 이견이 존재하는 영역에서 EU의 필수적 이익 및 가치를 보호하기 위해 국제 파트너들과 협력할 것이라고 덧붙인다.

2019년 전략 문서들에서도 미·중 갈등에서 어느 한쪽을 편드는 것이 목표가 아님을 반복해서 천명하면서도 어떤 국가의 일방주의도 용인될 수 없으며 남중국해를 비롯한 해양 안보에서 국제법이 존중되어야함을 주장한다. 중국에 대한 직접적 비난은 최대한 피하고, 중국이 여전히 프랑스의 파트너로서 중요한 국가임을 밝히는 기조를 유지해왔다(전혜원, 2020, pp. 9~10).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

1) 방위와 안보

프랑스는 인태 전역을 아우르는 다섯 개의 고위 사령부⁴⁸⁾를 통해 상시 군사력을 유지하고 있다. 이 군사력은 공동 작전을 펼치고 훈련 프로그램에 참여하는 등 인태 지역에서 프랑스 방위 활동의 핵심 역할을 맡는다. 프랑스의 인프라와 군대의 전문성을 통하여 그 존재와 신뢰성을 입증하며, 지역 안보에 기여하고 파트너들을 지원한다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, p. 24).

이러한 전통적 안보 분야 이외에도 프랑스는 해양, 우주, 환경 안보 분야에서도 활동 중이다. 먼저 해양 안보 관련, 프랑스는 해상 운송로의 안전을 확보를 위하여 해적 등 해양 위협에 대한 다자간 대응의 필요성을 주장한다. 인도-태평양 해양 공동 구역 보호를 위하여 프랑스는 해외 영토와 본토에 공군 및 해군 자원을 배치하였다. 또한 싱가포르, 마다가스카르, 뉴델리의 해양 정보 융합 센터와 협력하여 해양정보를 공유하고 역량을 개발해왔다. 우주 안보 측면에서는 중장기적으로 우주 상황 인식(Space Situational Awareness, SSA) 분야에서 모니터링 범위를 넓힐 수 있도록 시너지를 창출하고자 인태 파트너들과 협력 중이다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, p. 55).

프랑스는 기후 변화 관련 환경 안보 문제에도 적극 대응 중이다. 인도양 지역 내 발생할 수 있는 기후 위험을 분석하고, 국가 보안 및 국방에 미칠 영향을 예측하는 작업을 진행한다. 남태평양 국방장관 회의 회원국들과 기후와 환경 안보 분야에서의 협력을 강화하고, 미국 주도의 태평양 환경 안보 포럼 및 파트너십에도 적극적으로 참여하고 있다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, p. 56).

2) 경제, 연결성, 연구 및 혁신

프랑스는 인태 지역에 국립 과학 연구 센터(CNRS), 파스퇴르 연구소, 국립 보건

48) 3개의 주권군(인도양 남부 프랑스군 FAZSOI, 뉴칼레도니아 무장 군대 FANC, 프랑스 폴리네시아 무장 군대 FAPF) 과 2개의 주둔군(아랍에미리트연합 프랑스 군대 FFEAU, 지부티 프랑스 군대 FEDJ)

의료 연구소(INSERM), 해양 연구소(IFREMER), 개발 연구소(IRD), 국제 개발 농업 연구 센터(CIRAD), 해외 공동 연구 단위(UMIFRE) 등 자체 연구 기관 네트워크를 보유하고 있다. 이 기관들은 보건, 환경, 해양 문제 등 주요 분야에서 견고한 파트너십을 맺음으로써 연구 기관들의 가시성을 높이고, 지역 이니셔티브 내에서 다른 파트너들과의 협력을 더욱 강화를 목표로 한다. 또한, 프랑스는 국제 기술 전문가를 배치하여 2023년까지 이들 기관의 직원 수를 네 배로 늘리고자 계획하였다.

이러한 프랑스의 영향력은 역내 전략적 파트너들과의 과학 협력 강화로 발전하였다. 앞서 상세 기술한 인도, 일본과의 전략적 파트너십 이외에도 호주, 인도네시아, 싱가포르 등과 협력하고 있으며, 특히 호주와는 2021년 4월 건강, 에너지, 환경, 우주, 4차 산업 중심의 과학 및 혁신 로드맵을 체결하였다. 이 외에도 인태전략 우선순위 주제의 시너지 강화를 주요 프로젝트는 다음과 같다. 2023년 프랑스는 ‘우리의 행성을 다시 위대하기 만들기(Make our Planet Great Again Pacific)’ 태평양 프로그램을 갱신하고 혁신 과제를 위한 신연대 기금(new solidarity funds for innovative projects, FSPI)을 지원한다. 프랑스 국립연구원, INSERM, 파스퇴르 연구소 등 연구 및 재정 기관에서는 인태지역 연구 프로젝트 공모를 통해 심해탐사 같은 혁신 주제와 신규 파트너십을 개발할 예정이다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp. 33-34).

프랑스의 인태전략 과학 및 연구 네트워크 중에서는 레위니옹이 흥미로운 사례이다. 레위니옹은 사이클로트론(입자가속기) 등 인프라, 대학 및 연구센터를 보유하고, 열대 환경 건설, 디지털 기술, 재생가능에너지 등 열대 바이오 경제 분야 경쟁력을 가져 인도양 지역 기술 허브로 발돋움 하고 있다. 디지털 레위니옹(Digital Réunion), 클럽 엑스포트(Club Export), 그린 클러스터(Green Cluster) 등 다양한 과학기술 및 디지털 이니셔티브를 통한 수출 서비스 개발 잠재력을 지니고 있는 지역이다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, p. 51).

3) 기후변화, 생물다양성, 해양의 지속가능한 관리

해당 대분류의 주요 목표인 기후 변화 및 에너지 전환 발전, 생물 다양성 보존, 해양

보호 등을 위해 프랑스는 인태지역 과학기술 파트너들과 꾸준히 협력해왔다. 프랑스는 완화 및 적응을 중심으로 한 기후분야 대응 분야에서 인태 지역 국가들을 동원한다. 태양 에너지 전문가 교육 프로그램(STAR-C), 국제 태양광 동맹(ISA) 프-인 공동 설립 등을 통해 태양 에너지를 활성화시키고 화석 연료에서 벗어나기 위한 지원을 한다. 태평양 기후변화적응 및 생물다양성 보호를 위하여 “KIWA 이니셔티브⁴⁹⁾”를 지속하며, 2021년 인도-프랑스 환경의 해 일환으로 일회용 플라스틱 모라토리엄 이니셔티브를 시작하기도 하였다.

이외에도 인도네시아, 인도와의 해양 대화 등 해양 거버넌스 및 블루 경제에 대한 파트너십을 실행하고 태평양 지역 환경 프로그램 사무국(SPREP) 등 태평양 및 인도양 지역 기구와 협력하였다. 프랑스 개발 연구소(IRD)는 플라스틱 오염, 산호초 보호, 해안선의 지속 가능한 관리, 해양 생물 다양성 관찰소, 어업 자원 및 해양 생태계, 식량 안보 등 해양, 해안 및 해양 자원 과학 프로젝트를 지원하고 협동 연구를 하기도 했다. 기후 변화와 어업이 해양 생태계에 미치는 영향을 측정하기 위한 누메아 심해 해양 관측소를 위한 프랑스-일본 프로젝트 등 영토 내 프랑스 연구 센터들과의 협력은 해양 자원 관리 분야에서도 지속된다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022, pp.63-64).

10. 체코

<표 2-27> 체코의 인태전략 개요

전략명	체코 공화국 인도-태평양 협력 전략 (The Czech Republic's Strategy for Cooperation with the Indo-Pacific, 2022.10)
비전 / 목표	1. 파트너십(Partnership)
	2. 안보(Security)
	3. 번영(Prosperity)
	4. 지속가능성(Sustainability)

49) KIWA 이니셔티브(KIWA INITIATIVE)는 기후 변화 영향에 특히 취약한 태평양 19개 섬 국가 및 영토 대상으로 하는 다자 이니셔티브로 2020년 2월에 공식 출범했다. 국제 기부자 5개국(호주, 캐나다, 프랑스, 뉴질랜드, 유럽연합), 지역조직 2개(태평양 공동체 SPC, 태평양 지역 환경 프로그램 SPREP), 국제기구 IUCN, 태평양 섬 국가 및 영토 대표들로 구성되어 5년 동안 4,100만 유로를 지원하며 프랑스 개발청(AFD)이 실행기관 역할을 한다(French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022., p. 65).

지역 범위	인도양과 태평양으로 둘러싸인 영토로, 인도-태평양 인근의 40개국 포함 (동아시아, 남아시아, 동남아시아, 오세아니아, 태도국 등) ※ 중국 관련 내용 : 없음
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	① 학술, 과학 및 기술 협력과 인적(P2P) 협력 - 과학, 연구, 혁신 분야에서의 협력 강화. 대학 간 협력은 일반적으로 경제 협력, 외국 인 투자 및 일반 인적 교류를 위한 기반을 마련하므로 특히 강조. - 상호주의에 중점을 두면서 체코 기업들에게 최상의 조건을 조성하기 위해, 외국인과의 학술 교류에서 기술 유출 등에 대한 보안 리스크에 대한 경계를 유지해야 함 (→ 기업 활동 및 진출을 위한 교두보로 대학 간 협력을 언급. 이하 구체적인 과학기술협력 및 R&D 전략은 부재) (참고) 4대 목표를 중심으로 17대 중점 목표(Core goals)를 설정하고, 이 중 11번에 과기 및 디지털 관련 전략 수록

자료: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic (2022) 바탕으로 연구진 작성.

가. 체코의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

체코는 인도-태평양 지역을 주요 무역 및 운송 경로를 갖춘 전략적 위치임과 동시에 세계 인구의 약 60%가 거주하는 대규모 시장이라는 물리적 측면과, 전세계 GDP의 42%를 차지하는 경제적 측면에서 동 지역을 유럽의 발전에 직접적인 영향을 미치는 중요한 지역으로 인식하였다. 특히, 2050년에는 인도-태평양 지역 국가들이 세계 경제의 50% 이상을 차지할 것으로 전망하였으며, 동 지역 내 국가와의 무역이 자국 기업의 활동 확대와 상호 무역 및 투자 기회를 창출할 잠재력이 높다고 예측하였다. 안보와 외교적 측면에서도 긴밀한 협력 수요를 강조하였다. 인도-태평양 지역 내에는 CPTPP, IPEF, RCEP, AUKUS, Quad 등을 비롯한 다양한 지역 경제 및 안보 협력체가 운영되고 있는 바, EU의 대외 관계에 핵심 역할을 하는 지역이라 할 수 있다. 체코와 NATO 동맹국은 호주, 일본, 뉴질랜드, 대한민국(AP4) 등 인도-태평양 지역 내 4개국과 파트너십을 맺고 있어, 인태전략 수립을 통해 이러한 협력을 더욱 공고히 전개하고자 하였다(Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2022, pp. 4-6).

이러한 중요성을 바탕으로 체코 정부는 2022년 10월에 「체코 공화국 인도-태평양 협력 전략(The Czech Republic's Strategy for Cooperation with the Indo-Pacific, Closer Than We Think)」을 공식 발표하고, 동 지역에 대한 전략적, 경제적, 정치적, 안보적 전략 수립을 위한 4대 비전 및 17개 중심 목표를 이행하고자 하였다.

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

체코의 인도-태평양 전략은 4대 비전과 17개의 중심 목표로 이루어져 있다. 먼저, 비전으로 강조한 요소는 역내 파트너십(Partnership), 안보(Security), 번영(Prosperity) 및 지속가능성(Sustainability) 강화이다. 나아가 각 비전에 대한 이행 계획으로 17개 중심 목표를 설정하였다.

〈표 2-28〉 체코 인태전략의 4대 비전 및 17대 중심 목표

4대 비전	중심 목표
파트너십 (Partnership)	· 역내 개별 국가들과 체코 공화국의 파트너십 발전
	· 아시아 지역과의 협력
	· 굿거버넌스 및 인권 증진
	· 규칙, 국제법 및 자유 무역 증진
안보 (Security)	· 사이버 범죄 및 테러 예방을 위한 역내 협력
	· 안보 대화(security dialogue)
	· 재난 예방 및 회복력 강화
	· 안보 기관 및 분쟁 예방 매커니즘 지원
번영 (Prosperity)	· 체코 공화국의 가시성 증대
	· 체코 공화국 및 기업의 존재감 확대
	· 학술, 과학 및 기술 협력과 인적(P2P) 협력
	· 무역 및 공급망의 다양화 및 통합 개선
지속가능성 (Sustainable)	· 지속가능한 농업, 녹색 경제, 인력의 이동 지원
	· 기후 보호 및 지속가능한 개발 프로젝트 지원
	· 적극적인 원자재외교
	· EU-아시아 연결 전략 이행에 적극적인 역할 수행
	· 의료 역량 구축

자료: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic (2022)

2) 권역 구분

체코 공화국의 전략적 목적상 ‘인도-태평양 지역’은 인도양과 태평양으로 둘러싸인 영토를 의미한다. 인도-태평양 인근 동아시아, 남아시아, 동남아시아, 오세아니아, 태평양 도서국 등을 비롯한 40개국을 포함하였으며, 중앙아시아까지 간접적으로 연결되어 있음을 언급하였다(Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2022, p. 7).

다. 과학기술·디지털 관련 내용

4대 비전 중 번영(Prosperity)의 중심목표 중 ‘학술, 과학 및 기술 협력과 인적 (P2P) 협력 강화’를 포함하면서 과학, 연구, 혁신 분야에서의 협력 강화를 강조하였다. 특히, 일반적으로 경제 협력, 외국인 투자 및 인적 교류의 기반 조성의 기회가 되는 대학 간 협력을 강조하였다. 다만, 상호주의에 중점을 두면서 체코 기업들에게 최상의 조건을 조성하기 위해 협력을 중시함과 동시에, 외국인과의 학술 교류에서 기술 유출 등과 관련한 보안 리스크에 대한 경계를 유지해야 한다고 기술하였다(Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2022, p. 12). 기업 활동 및 진출을 위한 교두보로서 대학 간 협력 활성화를 언급하였으나 이하 구체적인 과학기술협력 및 R&D 전략은 부재하였다.

11. 네덜란드

<표 2-29> 네덜란드의 인태전략 개요

전략명	네덜란드와 EU의 對아시아 협력 강화를 위한 인도-태평양 가이드라인 (Indo-Pacific Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia, 2020.11.)
비전 / 목표	1. 안보와 안정성 (Security and Stability)
	2. 인태 지역의 파트너들과의 협력
	3. 지속가능한 무역과 경제
	4. 효과적인 다자주의와 국제법 질서
	5. 지속가능한 연결
	6. 글로벌 난제 해결 : 기후변화 및 SDGs
지역 범위	남중국해와 동중국해를 포함, 인도양과 태평양 주변 국가를 포함 유럽과 아시아, 오세아니아를 연결하는 인도양과 태평양을 중심으로 파키스탄, 태도국까지 이어짐 ※ 중국 관련 내용 : 두 강대국의 패권 다툼을 언급
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	‘지속 가능한 연결성’ 관련하여, 사이버 보안과 인터넷 규제부터 혁신, 인공 지능, 전자 상거래, 국경 간 데이터 전송, 개인 정보 보호 및 국가 디지털 주권에 이르기까지 다양한 주제를 포함한 디지털 전략에 중점을 둘 것이며, 큰 틀에서 EU의 연결성 전략 및 이니셔티브에 동참할 예정이라고 간략히 명시

자료: Government of the Netherlands(2020) 바탕으로 연구진 작성.

가. 네덜란드의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

네덜란드는 인도-태평양 지역 일대를 중심으로 세계의 지정·지경학적 힘의 균형이 빠르게 변화하고 있으며, 이에 네덜란드와 기타 유럽 회원국의 경제적, 정치적 이익을 증진하기 위해 동 지역에 대한 새로운 비전을 개발해야 할 필요가 있다고 판단하였다. 또한, 유사 입장을 가진 민주주의 국가 및 개방 시장 경제 체제의 국가와의 양자 및 다자간 긴밀한 협력을 통해 국제법 질서 하에 이익을 추구하고자 하였다. 나아가 COVID-19 위기에 대처하고자 국제 가치사슬 다양화와 경기 침체 최소화를 위한 국제 협력의 필요성이 대두되었다. 이에 네덜란드 정부는 2020년 11월에 「인도-태평양 가이드라인」을 발표하고, 경제, 정치, 안보 정책의 방향성 확립 및 전략적 접근을 시도하고자 하였다.

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

네덜란드의 인도-태평양 가이드라인은 EU의 인도-태평양 비전을 견지하면서 독자적으로 6가지 중점 사항을 제시하였으며, 안보와 안전성(Security and stability), 아시아의 민주주의 유사입장국 파트너들과의 협력 프레임워크 수립(A framework for cooperation with democratic, like minded partners in Asia), 지속가능한 무역 및 경제(Sustainable trade and economies), 효과적인 다자주의 및 국제법 질서(Effective multilateralism and the international legal order), 지속가능한 연결성(Sustainable connectivity), 글로벌 난제: 기후 및 SDGs(Global challenges: climate and the SDGs)에 대한 전략을 수립하였다.

<표 2-30> 네덜란드 인태전략의 6대 중점사항

중점 사항	주요 내용
안보와 안전성	· 세계 주요 안보 기구와 함께 해양 안보 촉진
아시아의 민주주의 유사입장국 파트너들과의 협력 프레임워크 수립	· 호주, 인도, 인도네시아, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 베트남 등의 국가와 공동 관심 분야에 대한 실질적인 협력 및 연례 협의를 통해 파트너십을 심화해 나갈 예정
지속가능한 무역 및 경제	· 인태 지역의 공급망 다각화를 위해 EU를 통한 협력을 개진할 예정
효과적인 다자주의 및 국제법 질서	· 아시아 주재 네덜란드 공관의 네트워크를 통해 해양법, 사이버 영역, 무역, 법, 기후변화 등을 주제로 공공외교 및 기타 활동을 전개할 예정
지속가능한 연결성	· EU 연결성 전략의 프레임워크 하에 디지털 전략에 집중 · 공급망 다각화, 무역 시스템 강화 및 그린딜 이행을 위한 인도-태평양 지역 파트너 간 협력
글로벌 난제: 기후 및 SDGs	· 기후 행동 및 SDGs 이행을 위한 국제협력 심화 및 확대

자료: Government of the Netherlands(2020) 바탕으로 연구진 작성.

2) 권역 구분

네덜란드의 인도-태평양 가이드라인은 대상국으로 남중국해와 동중국해, 인도양과 태평양 주변 국가를 포함한다. 유럽, 아시아 및 오세아니아를 연결하는 인도양과 태평양을 통과하는 운송 경로가 해당 권역의 핵심 지역이며, 파키스탄부터 태도국에 이르는 권역을 포괄한다고 명시하고 있다.

3) 중국 관련 이슈

인도-태평양 지역에 대한 전략 수립의 동기 중 두 강대국의 패권 다툼을 직접 언급하고 있으며, 당초 경제·기술 영역에 집중되었던 전략적 경쟁이 점차 안보 영역까지 확대되어 주변 지역의 분쟁 및 긴장을 야기한다고 명시하였다.

평화와 안보 이슈와 관련하여 남중국해 분쟁을 언급하였고, UNCLOS에 위배되는 국제 분쟁이 유럽 및 네덜란드에 직간접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 유럽과 아시아 국가가 경제 이슈뿐 아니라 정치 및 안보 문제에 대해서 심도있는 협력을 해야 한다고 밝혔다. 네덜란드를 포함한 EU는 남중국해 행동 강령에 관한 중국과 아세안 간의 협상에 독립적인 옵저버 또는 고문으로 참여할 수 있고, 강령 이행을 지원 예정이라고 밝

히는 등 주요 행위자로서의 역할을 수행할 것임을 강조하였다.

반면, 경제적인 측면에서는 중국과의 협력 의사를 피력하였다. ‘지속가능한 무역과 경제’ 측면에서 경제 우선순위 국가로 중국, 한국, 인도, 호주, 인도 등을 지정하고, 무역 및 투자 관계를 위한 노력을 지속하겠다고 밝혔다.

다. 과학기술·디지털 관련 내용

‘지속 가능한 연결성’ 관련하여, 네덜란드는 사이버 보안과 인터넷 규제부터 혁신, 인공 지능, 전자 상거래, 국경 간 데이터 전송, 개인 정보 보호 및 국가 디지털 주권에 이르기까지 다양한 주제를 포함한 디지털 전략에 중점을 둘 것이며, 큰 틀에서 EU의 연결성 전략 및 이니셔티브에 동참할 예정이라고 간략히 명시하고 있다(Government of the Netherlands, 2020, pp. 2-10).

12. 이탈리아

〈표 2-31〉 이탈리아의 인태전략 개요

전략명	EU의 인도-태평양 전략에 대한 이탈리아의 기여 방안 (The Italian Contribution to the EU Strategy for the Indo-Pacific, 2022.01.)	
비전 / 목표	별도 비전 없음 / EU의 공동전략 지지를 통한 다자주의 편승 전략	
7대 분야	1. 지속가능하고 포용적인 번영	2. 녹색 전환
	3. 해양 거버넌스	4. 디지털 성장
	5. 연결성 향상	6. 안보 및 국방
	7. 인간 안보 (Human Security)	
지역 범위	없음 ※ 중국 관련 내용 ① 경제 : 중국과의 투자 협정 체결에 대한 의지와 향후 지속적인 경제 협력 계획을 시사 ② 교류 : 인적 교류 활성화 및 양자 간 과학기술 협력 진행 의정서 갱신 계획 ③ UN 해양법 기반 국제법적 프레임워크 지원을 통해 남중국해의 영토 및 해양분쟁 관리	

과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	1. 기술 및 연구 분야에서의 협력과 공동 정책 개발, 인공지능을 비롯한 주요 혁신 분야에서 민주적 가치와 기본권에 부합하는 공동 정책 및 표준을 개발할 계획 - 이탈리아는 EU와 한국간의 디지털 파트너십 구축을 위한 협상을 지원
	2. 자발적 표준 및 신뢰 구축 조치의 정의 및 채택을 통해 사이버 보안을 증진 - UN의 '국제 안보 맥락에서 정보 및 통신 분야의 발전에 관한 개방형 실무 그룹(OEWG)'의 맥락에서도 사이버 공간에서 국제법을 적용하기 위해 지역 파트너와 긴밀히 협력하고 있음 - 이탈리아는 싱가포르와 디지털 경제 및 디지털화 전략, 전자 및 디지털 상거래, 신기술, 정부 디지털 서비스, 디지털 협력에 관한 양해 각서를 체결하였으며, 이에 역량 강화 활동을 촉진하고 모범 사례를 공유함으로써 '아세안-싱가포르 사이버보안 우수 센터'와의 협력을 발전시키고자 함 - EU-아세안 전략적 파트너십 내 '디지털 연결 이니셔티브'를 바탕으로 로마 내 아세안 위원회와 협력하여 사이버 보안 문제에 대한 교육과 심층 연구를 지원
	3. 중국, 한국, 일본, 인도를 포함하는 '글로벌 스타트업 프로그램'을 추진 - 혁신적인 스타트업 지원을 강조하는 '이탈리아-인도 혁신의 날' 론칭
	4. 시민의 디지털 정치 참여를 촉진하기 위해 오픈 소스 및 오픈 액세스 플랫폼 채택 및 관련 교육 활동의 모범 사례 교류를 실시할 예정

자료: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2022) 바탕으로 연구진 작성.

가. 이탈리아의 인도-태평양 전략 수립 배경 및 현황

이탈리아는 2022년 2월 「인도-태평양 전략 가이드라인(The Italian Contribution to the EU Strategy for the Indo-Pacific)」을 발표함으로써 인도-태평양 지역에 대한 전략적 중요성에 동의하면서, EU의 인태전략에 대한 지지 입장과 기여 방안을 밝히는 것으로 의견을 대신하였다. 독자적인 인도-태평양 전략을 추진하기보다는 강소국 네덜란드와 유사하게 EU의 공동전략 지지를 통해 다자주의 편승 전략을 추구하고 있다고 볼 수 있다. 동시에 대서양과 인도-태평양을 잇는 '지중해 국가'로서의 정체성을 강조하면서, 인도와의 다자협력 강화를 염두한 행보로 해석된다(조은정·최용환, 2023, p. 48).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

자체 비전 및 중점사항은 부재하나, 국제기구 및 지역 연합과의 파트너십을 강화하고,

다양한 분야에서 활동을 수행함으로써 EU의 공동 커뮤니케이션에 따른 7대 분야⁵⁰⁾를 지속 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

2) 중국 관련 이슈

EU의 인태전략인 ‘지속가능하고 포용적인 번영’ 중, 올바른 정치적 절차를 통한 중국과의 포괄적 투자 협정(CAI) 비준은 경제 관계의 질서 있고 균형 잡힌 발전을 위한 도구라고 명시하였다. 이는 중국과의 투자 협정 체결에 대한 의지와 향후 지속적인 경제 협력 계획을 시사한다.

또한 ‘연결성 향상’ 관련, 문화, 과학, 기술 협력 등을 포함한 인적 교류를 촉진하고자 하였다. 중국, 호주, 뉴질랜드, 아세안 회원국, 일본, 한국 등과 협력할 계획이며, 인도, 중국, 한국, 일본, 베트남 등과의 양자 간 과학기술 협력 진행 의정서를 갱신하겠다고 기술하였다.

‘안보 및 국방’ 분야에서는 UN 해양법 협약에 기반한 국제법적 프레임워크 지원을 통해 남중국해의 영토 및 해양 분쟁을 관리하고자 하였다. 이는 분쟁 해결의 핵심 도구로 국제법적 질서를 표방하며 중립적 입장을 취했음을 시사한다.

다. 과학기술·디지털 관련 내용

이탈리아는 본 가이드라인을 통해 기술 및 연구 분야에서의 협력과 공동 정책 개발, 인공지능을 비롯한 주요 혁신 분야에서 민주적 가치와 기본권에 부합하는 공동 정책 및 표준을 개발할 계획이라고 밝혔다. 특히, EU와 한국간의 디지털 파트너십 구축을 위한 협상을 지원하고자 하였다.

나아가 이탈리아는 싱가포르와 디지털 경제 및 디지털화 전략, 전자 및 디지털 상거래, 신기술, 정부 디지털 서비스, 디지털 협력에 관한 양해 각서를 체결하였으며, 이에 역량강화 활동을 촉진하고 모범 사례를 공유하는 등 전략적 파트너십을 꾀하였다. 이에

50) (7대 분야) 지속 가능하고 포용적인 번영, 녹색 전환, 해양 거버넌스, 디지털 성장, 연결성 향상, 안보 및 국방, 인간 안보(human security)

더해 아세안과의 협력에도 주목했는데, EU-아세안 전략적 파트너십 내 ‘디지털 연결 이니셔티브’를 바탕으로 로마 내 아세안 위원회와 협력하여 사이버 보안 문제에 대한 교육과 심층 연구를 지원하겠다는 전략을 포함하였다. 신생 기업 육성을 위해 중국, 한국, 일본, 인도를 포함하는 ‘글로벌 스타트업 프로그램’을 추진하고, 혁신적인 스타트업 지원을 강조하는 ‘이탈리아-인도 혁신의 날’ 수립을 추진한다고 밝혔다. 또한, 시민의 디지털 정치 참여를 촉진하기 위해 오픈 소스 및 오픈 액세스 플랫폼 채택 및 관련 교육 활동의 모범 사례 교류를 실시할 예정이라고 발표하였다(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2022, pp. 3-6).

13. 아세안

〈표 2-32〉 아세안의 인태전략 개요

전략명	인도-태평양에 대한 아세안의 관점 (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 2019)		
비전 / 목표	인도-태평양 권역 내 경쟁적 이해관계의 심화가 지속되는 가운데 신뢰적 중개자 역할을 통한 권역 내 평화, 안보, 안정 및 번영을 도모		
4대 의제	1. 해양 협력	2. 연결성	
	3. SDGs 달성	4. 경제협력	
지역 범위	아세안 공동체 주도 메커니즘(ARF, ADMM-Plus, EAMF)의 회원국 범위와 동아시아, 동남아시아, 남아시아를 포함하는 인도양-태평양에 이르는 광범위한 해양영역 ※ 중국 관련 내용 : 없음		
과학기술혁신 및 디지털 관련 주요내용	연결성	SDGs 달성	경제 협력
	① ASEAN 스마트시티 네트워크 이니셔티브(ASCN) 이행을 통한 도시화 촉진 ② ASEAN SKY 이니셔티브 이행을 통한 영공 내 항공정보 공유 시스템 고도화 및 공항 현대화 진행 ③ 프라야-메콩 경제협력전략(ACMECS) 이행을 통한 메콩강 소지역 내 수송망 연결성 강화 및 에너지 인프라 개발 협력	① 디지털 활용 측면 협력을 통한 SDGs 달성 공동 노력(공동 연구 및 포럼 추진)	① 기술 기반 중소기업 육성을 통한 디지털 경제 활성화 및 국경 간 데이터 흐름 촉진

자료: ASEAN(2019) 참고로 연구진 작성.

가. 배경 및 주요 현황

아세안은 인도-태평양의 중심부에 전략적으로 위치한 국가협의체로 이 지역의 블록화는 복잡성을 가질 수밖에 없다. 동남아시아는 중국과 미국 간의 세력 경쟁 심화와 관련하여 중요한 공간으로, 동아시아 지역의 일부로서 중국의 세력 중심지이다. 따라서 동아시아의 거대 국가인 중국이 자국의 가까운 지리적 주변부에서 전략적 이익을 보호하기 위해 적극적인 수단을 통해 세력을 확대해오고 있다. 둘째, 첫 번째 요점에 따라 남중국해 분쟁은 이 지역 지정학의 중심 무대가 되고 있다. 중국은 해양 공간에 대한 광범위한 영유권 주장을 계속 유지하고 있으며, 이는 여러 아세안 국가들과의 충돌을 유발한다. 마지막으로 미국과 중국의 경쟁 가운데 미국의 동맹국 대부분이 중국과 매우 가까운 지리적 특성을 가지고 있다는 점이다. 중국의 경제 및 군사적 영향력 증가로 인해 이 지역 국가들 사이에서 상대적으로 미국에 대한 의존도가 높아져와 미중 간의 상황이 악화될 경우 높은 전략적 위험이 높아질 수 있음을 시사한다.

이러한 지정학적 환경의 복잡성으로 인해 아세안은 소위 전략적 줄타기를 해야 하며, 양강 경쟁의 영향을 받지 않고 지위와 역할을 유지하기 위해 필요한 역량을 모아야 하는 상황에 놓이게 되었다. 이런 인식에 따라 아세안 정상들은 기존의 공동체 구축 프로세스를 강화하여, 아세안 중심성(ASEAN Centrality)을 원칙으로 인도-태평양 권역 내 안정성을 증진시키고자 하는 노력을 지난 2019년 「인도-태평양에 대한 아세안의 관점(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP)」에 반영하였다(ASEAN, 2019, pp.1-5). 해당 전략은 ① 아시아 태평양 및 인도양 지역을 인접한 영토로만 인식하는 것이 아닌, 상호 긴밀하게 연결되고 통합된 영토로 인식하며 이를 아세안 중심성 기반으로 권역 내 전략적 역할을 수행, ② 인도-태평양 권역 내 경쟁 관계가 아닌 소통을 통한 상호 협력 진행, ③ 인도-태평양 권역 내 범사회적 측면 개발과 번영 지향, ④ 인도-태평양 권역 내 해양 부문의 발전에 대한 중요성 인식 등 4가지 원칙을 제시하고 있다.

아세안의 AOIP는 역내 미국과 중국을 위시한 주요 강대국들 간 경쟁이 격화되는 가운데 특정 국가를 겨냥하거나 군사적 대립을 포함한 표현을 피하면서 독립적인 의제를 추진해가고자 하는 아세안의 의지를 반영하고 있다(Gill 2023). AOIP는 모든

주요 강대국 사이에서 아세안의 포용성에 대해 자세히 설명하고 있으며, 중국이 부정적인 용어로 인식하고 있는 ‘자유로운(free)’ 인도-태평양이라는 용어의 사용을 피하는 등 중국에 대해 유화적인 태도를 보이면서도, 동시에 미국의 인도-태평양 전략에서 주요 초석이 되는 항해의 자유와 규칙에 기반한 질서에 대한 언급도 포함하는 등 ‘세력 사이의 균형’을 지키려 노력하고 있다.

포용성에 대한 이러한 민감성이 반드시 아세안이나 AOIP의 중요성을 희석시키는 것은 아니다. 역내에서 아세안이 고수해오던 규범 수립(norm-setting)과 자신감고양(confidence-building)을 통한 조정자 역할 보다는 권력구도를 형성하는 주체로서 행위하려 한다(Acharya 2019)는 비판에도 불구하고, 오히려 이 구도 내에서 AOIP 발표로 아세안의 새로운 역할을 모색하고자 하고 있다. AOIP 수립에 주도적인 역할을 한 인도네시아의 글로벌해양중심국(Global Maritime Fulcrum, GMF) 비전이 많은 영향을 미친 가운데 해양안보, 경제협력, 인프라구축, 권역 내 연계성을 강화하면서 역내 주요 행위자로 아세안의 지위를 확보하고자 하는 의지를 보여주고 있다(Tiola 2019).

나. 주요 내용

1) 비전 및 중점사항

「ASEAN 인도-태평양 전략(AOIP)」은 주요 비전으로서, 아세안 공동체 주도 메커니즘(EAS/동아시아정상회의, ARF/아세안지역안보포럼, ADMM-Plus/아세안확대국 방장관회의)을 활용하여 권역 내 대화와 협력 중심의 상생 기회를 탐색할 것임을 제시한다. 또한, 구체적 목적으로는 ① 협력을 위한 방안 제시, ② 공동의 과제 해결을 위한 규칙 기반 지역 메커니즘 운용, ③ 아세안 공동체 구축 프로세스 강화 그리고 ④ 해양협력, 연결성, SDG 달성 및 경제협력 부문 관련 세부협력 우선순위 영역을 탐색하고 있다. 세부협력 분야는 다음 표와 같다.

<표 2-33> 「인도-태평양에 대한 아세안의 관점」내 원칙 및 세부 협력 분야

분야	구분	개요
원칙	1	· 개방성, 투명성, 포괄성 및 규칙에 근거한 ASEAN Centrality 원칙 기반
	2	· Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 기반
	3	· ASEAN Centrality 그리고 TAC 기반 전략적 신뢰 및 상생 협력 구축 지향
해양 협력	1	· 해상 안보 강화, 항해 및 항공 비행의 자유 보장 및 범죄 행위(미약 유통 및 해적 강도) 방지
	2	· 지속가능한 해양자원 관리, 해안 지역 커뮤니티 생계 보호, 소규모 어촌사회 진흥 및 blue economy 촉진
	3	· 해양 오염, 해수면 상승, 해양 쓰레기 등의 문제점 해결 및 생물다양성 보존 그리고 녹색 해운 활성화 등의 글로벌 이슈 협력
	4	· 해양 분야 과학기술협력 전개
연결성	1	· MPAC 2025 강화를 위한 핵심 우선순위 분야 탐색
	2	· 지역 인프라 관련 민관협력 가능 의제 탐색
	3	· IORA와 협력하여, 프라야-메콩 경제협력 전략(ACMECS) 이행을 통한 에너지 인프라 개발 협력
	4	· Seamless ASEAN SKY 이니셔티브 이행을 통한 영공 내 항공정보 공유 시스템 고도화 및 공항 현대화 진행
	5	· ASEAN 스마트시티 네트워크 이니셔티브(ACSN) 이행을 통한 도시화 촉진
SDG 달성	1	· 디지털 활용 협력을 통한 SDGs 달성 공동 노력(공동연구 및 포럼 촉진)
	2	· UN SDGs와 ASEAN Community Vision 2025 간 의제 연계
	3	· ASEAN Center for Sustainable Development Studies와의 협력 증진
경제 협력	1	· 남-남 협력 및 삼각 협력 촉진
	2	· 무역 및 물류 서비스 인프라 개발 촉진
	3	· 디지털 경제 및 국경 간 데이터 흐름 촉진
	4	· 중소기업 육성을 통한 디지털 경제 활성화
	5	· 과학기술 연구개발 인프라 스마트화
	6	· 기후변화 및 재해 위험관리 대응
	7	· 노후화 대응
	8	· 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등을 활용하여, 금융 안정성 및 탄력적 회복력 강화
	9	· 4차 산업혁명 대응
	10	· 글로벌 가치사슬망 내 중소기업 등 민간 부문 참여 확대

자료: ASEAN(2019) 바탕으로 연구진 작성.

2) 권역 구분에 따른 협력

AOIP 해양 영역에 대한 공통적 비전과 세부 협력 방안을 제시하고 있지만 구체적으로 인도-태평양 전략의 범위가 어디까지인지에 대해서는 기술하고 있지는 않다. 다만, EAS, ARF 등 이미 수립되어 있었던 지역 기반 다자협의체들과의 연계를 강조하면서 이 협의체들의 회원국 및 활동 범위를 통해 지역 범위를 추측해볼 수 있게 한다.

〈표 2-34〉 AOIP 연계 이니셔티브와 협력분야

구분	기구/협의체	회원국	협력분야
국제	동아시아정상회의(EAS)	아세안, 호주, 중국, 인도, 일본, 뉴질랜드, 러시아, 한국, 미국	의사결정 플랫폼
	아세안지역안보포럼(ARF)	EAS회원국, 북한, 캐나다, EU, 동티모르, 몽골, 방글라데시, 스리랑카, 파키스탄, 파푸아뉴기니	
	아세안 국방장관회의+(ADMM-Plus)	아세안, 호주, 중국, 인도, 일본, 뉴질랜드, 한국, 러시아, 미국	
	아세안 해양 확대포럼(EAMF)	아세안 Track 1.5	
	역내포괄적경제동반자협정(RCEP)	아세안, 중국, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드	경제
지역 내	환인도양연합(IORA)	호주, 방글라데시, 코모로스, 프랑스, 인도, 인도네시아, 이란, 케냐, 마다가스카르, 탄자니아, 예멘, 말레이시아, 태국 등 23개국, 12개 대화상대국	연결성
	다분야기술경제협력력을 위한 벵갈만 이니셔티브(BIMSTEC)	방글라데시, 부탄, 인도, 미얀마, 네팔, 스리랑카, 태국	

자료: ASEAN(2019) 바탕으로 연구진 작성.

〈표 2-34〉에서 보는 바와 같이 아세안은 아세안이 주도적인 역할을 하는 아세안 중심의 역내 다자협의체를 통해 인도-태평양의 다양한 문제들에 대한 의사결정을 추구하고 있어, 자국과 인도-태평양 지역과의 연계와 협력을 주로 다루고 있는 다른 주요국들의 접근과 차이를 보인다. 특히 IORA를 제외하면 대부분의 협의체가 아세안이 주요 회원국이거나, 아세안이 주도하고 있는 국제 메커니즘으로 인도-태평양 지역의 중심으로 아세안을 인식하고 있음을 보여준다. 또한 아세안의 완전대화상대국(Dialogue Partners)이 대부분 참여하는 플랫폼이면서 동시에 ARF를 제외하고 EU와 중남미, IORA를 제외하면 아프리카는 제외된 즉, 아세안을 중심으로 좁은 반경의

인도-태평양 지역을 범주로 설정하고 있음을 시사한다.

인도 주도 권역 다자협의체인 IORA와 연결성 분야에서 프라야-메콩 경제협력전략(ACMES) 이행을 통한 에너지 인프라 개발 협력 의지를 구체적으로 밝히고 있다. IORA와 아세안은 인도-태평양 권역 내 주요한 대표적 다자협의체들로서, 각각의 비전과 이행 이니셔티브 보다 큰 시너지 효과를 창출할 필요성과 가능성이 존재한다. 23년 9월, IORA와 아세안은 별도의 양자 간 MOU를 체결하였으며, 인도의 IOIP 이행 과정 내 시너지 효과 창출과 회원국의 이익을 위한 협력 강화를 목표로 블루이코노미, 디지털화 및 녹색기술 분야에 대한 우선적 협력을 진행하기로 하였다.⁵¹⁾ 연결성 분야는 인도와 가장 협력의 수위가 높은 것으로 보이는데, 아세안은 2023년 9월 인도 해양협력 관련 협약을 체결하면서 인도양 내 해양 안보(해적 대응), 불법 어업 방지, 해양 오염 완화 및 블루이코노미 촉진 등으로서, 역시 인도의 권역 내 해양협력 강화에 대한 의지를 재확인한 바 있다.⁵²⁾

다. 과학기술·디지털 관련 내용

AOIP 내 과학기술 및 디지털 관련 내용은 명시적으로는 경제 및 기타 협력가능분야 중 하나로 디지털 경제와 국경 간 데이터 이동, 과학기술 R&D 및 스마트 인프라, 기후변화와 재난위험 경감, 혁신, 그리고 디지털 혁명의 혜택과 도전과제, 경험을 공유하고 4차 산업혁명을 준비하기 위한 협력의 강조 등이 있다(ASEAN 2019, p.5). 특정 국가 또는 권역과의 협력을 언급하지는 않은 가운데 이외의 분야에서도 과학과 기술에 기반한 인도-태평양 지역 협력을 강조하고 있다.

해양 협력 부문에서는 해양자원의 지속 가능한 관리를 위한 블루이코노미 촉진 그리고 해양 부문 공동 R&D 및 모범 사례 공유를, 연결성 부문에서는 아세안 스마트시티 네트워크 이니셔티브(ASCN) 이행을 통한 도시화 촉진, Seamless ASEAN SKY

51) IORA(2023 September 6), 'IORA and ASEAN Sign MoU to Synergize Work on the Implementation of its Indo-Pacific Outlook', <https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updates-folder/iora-and-asean-sign-mou-to-synergize-work-on-the-implementation-of-its-indo-pacific-outlook> (검색일 2024.08.19.)

52) ASEAN(2023), 'ASEAN-India Joint Statement on Maritime Cooperation', pp. 1-4.

이니셔티브 이행을 통한 영공 내 항공정보 공유 시스템 고도화 및 공항 현대화, 메콩강 수송망 연결성 강화 및 에너지 인프라 개발 협력 등을 언급하고 있다. SDGs 달성 부문에서는 디지털 활용 협력을 통한 SDGs 달성 노력(공동연구 및 포럼 촉진)을 추진함을 밝히고 있어 디지털 전환, 해양, 항공, 기후변화 등 분야에서의 협력에 주안점을 두고 있음을 알 수 있다.

이상에서 한국을 포함한 14개국의 인도-태평양 전략을 다양한 문서를 통해 살펴본다. [부록 1]에서 보는 바와 같이 대부분의 국가들이 2010년대 후반을 전후하여 미중 경쟁의 격전지로서 인도-태평양 지역에 대한 전략 수립을 통해 동 지역에서의 영향력 강화, 협력체계 구축을 통한 안정된 지역 추구, 새로운 협력과 정치적 선언의 기회 모색 등 다양한 동기와 목적으로 전략이 수립되어 왔음을 알 수 있다. 또한 전략은 그 위상을 고려하여 포괄적 전략으로 발표하거나 선언, 정상의 연설 등으로 표현되기도 하였다. 한국은 인태전략이 목적과 비전·원칙이 분명한 포괄적 지역 전략에 해당한다고 밝히고 있으나, 기타 국가의 경우 국내정치적 환경과 이해관계에 따라 종합적인 계획을 의미하는 전략, 비전이나 구상, 기준이나 전망을 담은 가이드라인(guideline), 관점(outlook) 등으로 성격이 상이한 것을 알 수 있었다.

인도-태평양지역을 어떻게 설정하고 있는가 역시 국가마다 상이한데, 대부분 공통적으로는 인도양 아프리카에서 남태평양에 걸친 인도양과 태평양 인접국과 해양 등으로 정하고 있다. 한국의 인태전략은 북태평양, 동남아·아세안, 남아시아, 오세아니아, 인도양 연안 아프리카, 유럽·중남미 등 6개의 권역으로 설정하고 있는데 중동, 중앙아시아, 서아프리카 지역을 제외한 거의 모든 권역을 포함하고 있어 대상 면에서는 가장 넓은 범위를 포괄하고 있다. 반면 아세안의 경우는 아세안을 둘러싼 인근 주요 해양세력과 기존 아세안의 완전대화상대국 등으로 한정하여 접근하고 있어 차이를 보이고 있었다.

일반적으로 미국의 인태전략과 유사하게 중국에 대한 견제에 목적을 두고 있다고 인식되고 있으나(최윤정, 2022), 14개국의 인태전략 내에서 중국은 글로벌 질서에 위협요인으로 작용하고 있다고 보는 국가(예: 영국, 미국 등)가 있는 반면 중국에 대한 입장과 언급을 전혀 하지 않는 전략적 입장을 견지한 인도와 아세안 등도 있었다. 한국과 유사한 입장을 가진 호주의 경우는 이 전략이 중국을 견제하거나 위협하는 것이

아니며 ‘주요한 협력국가’ 또는 ‘전략적 파트너(호주)’ 국가로 인식하고 협력을 강화해 갈 것임을 밝히고 있다. 이렇게 지역구분과 전략의 목적이 다양한 가운데 모든 국가들에서 전통적인 외교 안보의 영역이 아닌 과학기술·디지털 협력을 주요한 협력의 매개체(이행수단)이자 공동연구를 통한 공통의 문제해결과 파트너십 강화의 동시에 추구할 수 있는 영역으로 제시하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 이는 하드파워에 대비되는 소프트파워의 일환으로 협력이 강조되어 오던 과학기술·디지털 분야의 국제정치 내 위상의 변화를 의미하는 것이며, 외교전략적 관점에서 과학기술·디지털 분야 협력이 이행되는 계기로 인태전략이 인식될 필요가 있음을 시사한다.

따라서 본 연구는 제3장에서 주요 13개국과 한국의 인태전략을 과학기술·디지털 협력의 이행이라는 관점에서 재구성하고 협력분야별, 지역별 특성을 분석하고자 한다. 주요국 인태전략 이행을 위한 과학기술·디지털분야 협력의 주요 관심분야는 무엇이고 어떤 국가들이 주요 파트너로 인식되고 있는지 살펴본다. 또한 권역별 이행과제를 도출하기 위해 정책과 전략, 사업 측면에서 공백 부분은 없는지를 중심으로 분석하여 제4장의 이행방안 도출의 근거를 제공한다.

| 제3장 | 인태전략 내 과학기술·디지털 협력

제1절 분석의 틀

1. 정책일관성과 F-D-O-G 측정

본 연구에서는 인태전략 내 과학기술·디지털 분야가 어떻게 다루어지고 있으며, 이행 과정에서 다양한 정책과 사업들 간 연계를 통해 전략의 이행이 원활하게 이루어질 수 있는 구조를 갖추고 있는지를 보고자 한다. 이를 위해 정책 일관성(Policy Coherence)의 개념을 도입한 정책틀(policy framework)을 구축하고, 구축된 정책틀을 바탕으로 주요국과 한국의 인태전략, 인태전략 이행계획, 국내 유관 전략 및 사업을 분석한다. 비교적 상위의 지역단위 외교전략임과 동시에 외교, 안보, 과학기술, 개발협력 등 다양한 영역을 포괄하는 전략으로 인태전략은 그 자체로 새로운 단일 전략으로 새로운 추진체계를 갖춘다기 보다는 기존에 추진되거나 새로 추진되는 전략과 사업들과의 정책일관성 확보를 통해 전략목표가 실행될 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다.

정책일관성은 일반적으로 공통 목표를 달성하기 위해 다양한 정책 영역 간의 갈등을 최소화하고 시너지 효과를 촉진하기 위한 정책의 체계적인 정렬로 정의된다(Nilsson et al. 2012). 이는 서로 다른 정책 조치가 합의된 목표를 향해 서로를 지원함으로써 정책 간의 잠재적인 갈등과 불일치를 해결하는 것을 목표로 한다. 일관성은 단일 도메인(내부 일관성) 내에서 또는 여러 도메인(외부 일관성)에 걸쳐 평가할 수 있으며 수평적(동일한 수준의 거버넌스 내에서 정책 전반에 걸쳐), 수직적(다양한 거버넌스 수준에 걸쳐)인 형태로 보여지기도 한다. May and Workman (2006) 역시 정책 일관성을 다양한 정책들이 서로 조화롭게 작용하는 것으로 정의했으며, 정책 일관성이 높으면 시너지 효과를 통해 정책 목표가 분명하게 전달되고 일관성이 낮은 경우 정책영역에서 상충되거나 중복되는 정책이 존재하여 목표달성에 혼란을 초래할 수 있다고 보았다.

OECD (2019)는 지속가능발전을 위한 정책일관성(Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD)을 상충하는 정책 목표와 이행을 줄이고, 시너지를 극대화함으로써 특정 목표를 달성하기 위해 다양한 정책들이 상호 보완적으로 작용하는 것으로 정의하면서 조정과 협력을 통해 연계를 강화해가는 과정을 강조했다. 즉, 지속가능발전이라는 단일한 정책목표를 달성하는데 필요한 정책적 연계를 평가하면서 분야별 의사결정 과정의 통합, 정책결과가 SDGs 달성에 기여하는지, 지속가능발전의 3대 축에 해당하는 정책들이 상호 시너지가 있는지 등을 주요한 평가의 틀로 제시했다(OECD, 2016, p.55). 또 다른 측정방법으로 May and Workman (2016)은 측정의 한계를 인정하면서도 단일 도메인 내에서의 이슈와 이해관계의 집중도, 정책의 대상이 명확한지에 대한 평가를 통해 정책일관성을 평가할 수 있다고 보기도 했다. 그러나 이들 모두 여러 도메인에 걸쳐 여러 수준으로 펼쳐져 있는 전략의 특성과 하위단위 구상 설계를 위한 분석틀로는 적합하지 않다.

보다 실무적인 관점에서는 미국의 감사원(US Government Accountability, GAO Office)에서 개발한 FOD 분석틀이 활용될 수 있다. FOD는 분절(Fragmentation), 중첩(Overlap), 중복(Duplication)⁵³⁾의 약자로 GAO 차원에서 미국 연방정부 정책과 사업들의 파편화, 중첩화, 중복화 현상을 타개하고 정부서비스의 효율성을 개선하고 정책 목표를 달성하기 위해 개발한 진단도구이다(GAO, 2015, p. 2). 2011~2020년 사이 10년 동안 GAO는 300여개가 넘는 영역에서 1,000개 사업의 FOD를 발견하고 개선하여 예산절감과 정책목표 달성에 기여한 것으로 알려지고 있다.⁵⁴⁾ 이 분석틀을 받아들인 브라질 정부는 여기에 공백(Gap)을 추가하여 FODG 프레임워크를 완성하였다. 공백은 어떤 기관이나 사업도 관련 업무를 담당하지 않는 경우를 의미한다.

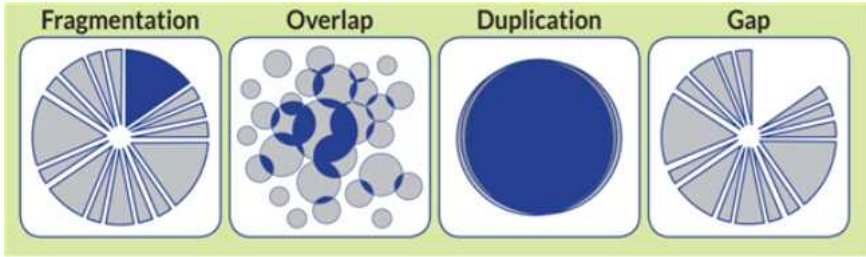
53) **분절(fragmentation)**: 동일한 도메인 내에 복수의(또는 기관 내 복수의) 기관과 조직이 전략과 사업을 보유

중첩(Overlap): 복수의 기관이나 사업이 유사한 목표를 가지고 있거나, 이를 달성하기 위해 유사한 활동이나 전략을 수행하거나, 유사한 수혜자를 대상으로 하는 경우

중복(Duplication): 복수의 기관이나 사업이 동일한 활동을 하거나 동일한 수혜자에게 동일한 서비스를 제공하는 경우

54) GAO, "GAO Issues 10th Annual Report on Fragmentation, Overlap, and Duplication in the Federal Government", <https://www.gao.gov/press-release/gao-issues-10th-annual-report-fragmentation%2C-overlap%2C-and-duplication-federal-government> (검색일: 2024.11.8.)

[그림 3-1] 정책과 사업의 분절(F)-중첩(O)-중복(D)-공백(G)



자료: NAOF 홈페이지⁵⁵⁾

FODG 프레임워크를 적용하기 위해 본 연구에서는 Nilsson et al.(2012)가 제안한 바와 같이 우선 정책의 목표를 포함한 포괄적인 목록을 작성하고 분류하여 인벤토리를 구축하고, 서로 다른 정책목표 간의 매핑을 통해 정책의 집중도와 강도, 방향을 평가하여 일관성을 강화할 수 있는 주요 영역을 식별할 수 있도록 하였다.

우선 한국의 인태전략 내 과학기술·디지털 분야 이슈를 프레임으로 권역별로 재정리하여 한국을 포함한 14개국의 인태전략 내 과학기술·디지털 분야 전략을 매트릭스를 구축하는 한편 권역별로 주요국의 인태전략, 한국의 인태전략 및 인태전략 이행계획, 유관 전략과 사업을 분석할 수 있는 정책이행 매트릭스를 구축하여 과학기술·디지털을 기반으로 한 권역별 인태전략 이행 구상을 위한 FODG 분석, 특히 공백(G)에 주목한 분석을 실시한다.

2. 인태전략 분석 매트릭스

한국의 인도-태평양 지역의 과학기술 및 디지털 부문에서의 협력 이행 전략을 도출하기 위해, 우선 부처별 과학기술 및 디지털 관련 글로벌 협력 전략과 추진 현황을 종합적으로 분석했다. 체계적인 분석을 위해 인태전략 매트릭스(Strategic Matrix) 및 정책이행 매트릭스(Policy Implementation Matrix)를 구성하고, 국가 및 권역별,

55) <https://www.vtv.fi/en/other-articles/how-to-analyse-overlaps-and-fragmentation-in-public-administration/> (검색일: 2024.11.8)

그리고 관련 과학기술 소분류 기준으로 분석을 진행하였다. 분석 결과를 통해 소외된 분야나 지역, 구체화가 필요한 부분을 도출할 수 있다.

인도-태평양 지역의 과학기술 및 디지털 부문 협력 이행전략을 체계적으로 분석하기 위해 다음과 같은 과정으로 진행하였다.

첫째, 한국의 인도-태평양 전략 내 과학기술혁신 분야 국제협력 관련 내용을 권역별 및 세부 기술별로 정리한다. 세부기술은 인태전략 내 구체적으로 언급된 기술이나, 분야, 개별 기술된 카테고리들을 정리하고 이를 첨단기술, 과학기술·디지털 인력, 디지털전환, 안보, 해양연결성, 기후, 보건 등 7개의 분야로 분류하였다. 이를 통해 현재 추진 중인 협력 전략의 전반적인 틀을 파악하고, 각 권역과 세부 기술 분야에서의 협력 현황을 명확히 이해할 수 있다.

둘째, 위에서 발굴된 대상 권역과 세부 기술을 토대로 분류화 작업을 진행한다. 이는 각 권역과 세부 기술의 특성을 반영하여 체계적인 분석 기준을 마련하는 과정이다. 이를 통해 다양한 협력 전략을 비교하고 분석할 수 있는 일관된 기준을 설정할 수 있다.

셋째, 기준 분류화 작업이 완료된 권역별 및 세부 기술별 기준들을 소분류화된 인태 전략 매트릭스로 구조화한다. 이 매트릭스는 각 권역과 세부 기술의 협력 전략을 체계적으로 정리하고 분석할 수 있는 틀을 제공한다. 이 틀 안에서 14개국의 어떤 권역에 어떤 기술을 중심으로 협력을 추진하고자 하는지 파악할 수 있다.

〈표 3-1〉 인태전략 매트릭스(Strategic Matrix)

과학기술·디지털협력분야		북태평양	동남아	남아시아	오세아니아	인도양 아프리카	유럽 중남미
대분류	소분류						
첨단 기술	반도체						
	인공지능 (AI) 양자 첨단바이오 차세대통신 우주 기술표준화/규범/보 호						
인력	양성, 교류 공동연수						

과학기술·디지털협력분야		북태평양	동남아	남아시아	오세아니아	인도양 아프리카	유럽 중남미
대분류	소분류						
DX	디지털 격차해소 디지털전환						
안보	군사안보 해양안보 사이버안보						
해양 연결성	해양자원/어업 인프라						
기후	기후변화 녹색기술 에너지						
보건	바이오						

자료: 연구진 작성.

넷째, 국내에서 2022년 인태전략 수립을 전후해 발표된 과학기술과 디지털 관련 국제협력 전략 내용을 전수 분석하였다. 이는 인태전략 이외에도 유관 협력 전략을 통해 인태전략을 이행할 수 있는 수단이 있는지, 기타의 전략과 인태전략 간의 연계성이 있는지, FODG를 분석할 수 있는 기준이 된다.⁵⁶⁾

다섯째, 추출된 내용을 권역별 및 세부기술별 기준에 맞게 정책 이행 매트릭스를 구성한다. 이는 앞서 구조화된 매트릭스에 각 권역과 세부기술 분야의 협력 전략을 체계적으로 정리하는 과정이다. 이를 통해 분석 결과를 한눈에 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 효과적인 협력 방안을 제시할 수 있다. 특히 권역별 주요국의 인태전략 주목 기술분야와 한국의 인태전략 및 유관전략을 분석하여 공백 분야를 도출하고 권역내 협력 경쟁분야를 파악할 수 있도록 한다.

〈표 3-2〉 정책 이행 매트릭스(Policy Implementation Matrix)

과학기술·디지털 협력분야		북태평양		
대분류	소분류	주요국 인태전략	한국 인태전략	한국 관련 전략
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반			
	과학기술 협력체제			
	반도체			
	인공지능			

56) 본 연구에서 활용한 정책 이행 분석 대상문서 목록은 부록 2 참조

과학기술·디지털 협력분야		북태평양		
대분류	소분류	주요국 인태전략	한국 인태전략	한국 관련 전략
	양자			
	첨단바이오			
	차세대통신			
	우주			
	기술표준화			
	기술규범 및 보호			
인력	과학기술			
	인력양성			
	인력교류			
DX	공동연구			
	기술/디지털			
	격차해소			
안보	디지털전환			
	안보			
	해양안보			
해양 연결성	사이버안보			
	해양자원/어업			
	인프라			
기후	기후변화			
	그린녹색기술			
	에너지			
보건	바이오 보건			

자료: 연구진 작성.

위와 같은 방법을 통해 분야별 과학기술협력 전략의 방향성과 강도를 살펴보고(제2절), 권역별 과학기술협력 전략의 구도를 파악함(제3절)으로써 제4장에서 도출할 이행 구상의 근거로 활용할 수 있도록 한다.

제2절 인태전략 내 권역과 분야로 본 과학기술·디지털 협력

1. 인태전략 내 과학기술·디지털 협력 지형도

이 절에서는 한국을 비롯한 14개국의 인태전략에서 대분류협력 분야를 중심으로 어떤 국가가 어떤 타국가 또는 권역과 협력하고 있는지를 분석했다. 이를 위해 본 연구에서는 각국의 인태전략 또는 이와 관련한 전략문서들에서 특정 국가를 대상으로 7개 대분류 분야에 대한 협력방안을 언급한 부분을 모두 인태전략 매트릭스에 입력하여 지도로 표현하였다. 화살표 방향과 화살의 도착국을 표기하여 특정 부문에서 특정 국가에 대한 협력 수요가 높은지, 한국에 대한 수요는 어느 부문인지, 인태전략의 중심국가는 어디인지 등에 대해 파악할 수 있는 일종의 지형도 역할을 한다. [그림 3-1]의 이 지형도는 각 과학기술·디지털 분야에서 국가와 국가간 협력 수요를 파악하기 위한 것으로 광범위한 권역을 대상으로 기술이 되어있거나, 지역 및 국가간 협의체와 협력 또는 ‘개발도상국’과 같이 국가를 특정하지 않는 경우 반영되지 않았다.

우선 모든 과학기술·디지털 분야에서 가장 많은 화살의 방향은 미국을 향하고 있고, 그 뒤는 호주-인도-일본 순이었다. ‘가장 많은 화살의 방향’의 의미는 가장 많은 국가의 인태전략에서 협력대상국 또는 협력 추진대상국으로 언급하고 있다는 의미로 인태지역 내 과학기술·디지털 분야 중심 국가라 할 수 있다. 모든 분야에 걸쳐 비슷한 구도를 만들어내고는 있으나, 동일하지는 않으며 세부 분야마다 4개 국가 간 차이를 보이는 분야도 관찰된다.⁵⁷⁾

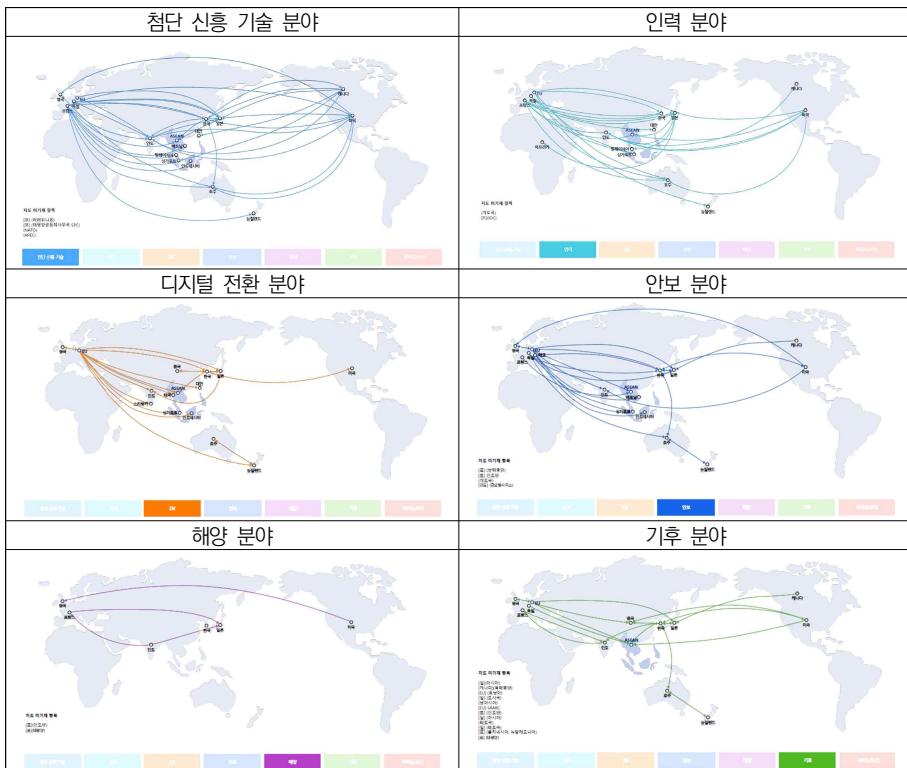
반도체, 인공지능, 양자, 첨단바이오, 차세대통신, 우주, 기술표준화, 규범과 보호, 핵심·신흥기술 전반 과학기술협력체제에 대해서는 호주는 인공지능, 우주, 양자 분야 등에서 AUKUS Pillar II 이행을 통해 영국, 미국과의 협력을 추진하는 것이 전부이다. 반면, EU는 일본과는 6G, 기술표준화, AI, 블록체인, 양자, 사이버보안 분야 협력 확대, 인도와는 AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 등으로 양자간 다분야 협력을 추구하고 있다. 구체적인 첨단신흥기술 부문에서는 기술선진국간, Quad·AUKUS

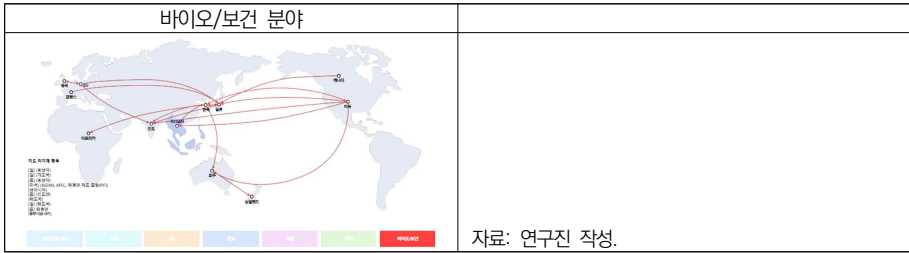
57) 권역별, 과학기술·디지털 분야별 주요국의 인태전략의 구체적인 내용은 [부록 3] 참조

등 전략협의체 중심으로 실질적인 협력이 이행되고 있으며, 기타 지역의 주요 협력국과는 ‘긴밀한 협력관계’ 설정이나 과학기술혁신 파트너십, 협력강화 등을 언급하고 있다. 반면 이 분야 인도양 태평양 국가나 권역에 대한 언급을 한 국가는 전무하다.

한국은 특정 기술분야를 언급하지는 않았지만 한-미-호 3자간 협력과 캐나다와의 기술협력, Quad와의 협력을 강조했다. 미국과는 한-미 5G Open-Ran 협력을 추진하고 있음을 밝히고 있다. 한국과의 협력을 추진하거나 추진을 계획하고 있는 국가는 독일과 프랑스, 캐나다이며 독일은 연구개발 및 기술표준화 분야에서 긴밀한 협력을, 캐나다는 과학기술혁신 전반에 걸친 협력을 추진하고 있음을 밝히고 있어 한국의 입장에서는 동 국가들과의 협력관계 구축을 인태전략의 큰 틀 안에서 접근할 수 있음을 시사한다.

[그림 3-2] 분야와 권역별 과학기술협력 전략 구도





과학기술인력의 양성, 교류, 공동연구를 포함하는 인력 분야에서는 미국이 Quad STEM Fellowship을 활용, 일본-호주-인도와의 협력강화를 추구하는 가운데, 독일은 한국-싱가포르-호주-일본과 핵심기술인력 교류와 공동연구 등 협력을, 프랑스는 한국-대만-일본-호주 등 자국과 유사한 수준의 국가와 아세안 및 태도국 등 잠재력 높은 국가들 간 삼중학위 프로그램 발굴 등을 통해 인력양성과 교류 부문 협력을 추진하고 있다. 캐나다는 이 분야 인도와의 협력을 강조하고 있는데, 학술·교육·문화·청소년 및 연구교류 지원 등 과학기술 분야 인력관련 전반의 협력을 추진하고 있다. 인도양 아프리카 지역에 대해 이 분야 전략을 추진하고 있는 국가는 일본으로 아프리카 스타트업 지원, 기업가 및 발명가 인력 교류를 통한 지식 연결성 강화, 인력개발 지원 및 혁신 창조를 목적으로 한 전략을 이행하고 있다. 한국은 특정 권역이나 국가와의 협력이나 특정 분야에 대한 인력 분야 협력계획은 없고 연구개발, 표준화, 기술규범, 기술보호 및 인력양성 등 핵심·신흥기술 관련 국제협력 강화나 SDGs 달성을 지원하기 위해 개발도상국 인적자원 양성 지원(기술협력 기반 역내협력 촉진) 등 원칙적인 수준의 전략만 포함되어 있다.

디지털 기술과 디지털 격차해소 등의 세부분야를 포함하는 디지털 전환은 EU가 다양한 권역 및 국가들과의 협력을 추진하고 있다. 일본과 한국을 대상으로 디지털 파트너십을 위한 협상개시 제안, 일본-한국-대만-인도네시아-태국-인도-싱가포르-뉴질랜드 등과 데이터 보호 체제 간 융합 촉진 및 적정성 결정 달성을 위한 협력을 추진하고 있으며, 일본은 인도에 대해 ODA를 통한 디지털 인프라 지원 내용을 담고 있다.

한국은 개발도상국 전체에 대한 정보접근센터 설립과 디지털 소외지역 연결망 강화를 포함하고 있으나, 아세안을 제외하고 특정 국가와 기술분야에 대한 언급은 없다.

한국은 미국-호주-뉴질랜드-EU-영국과 디지털 분야 공동협력방안을 모색함과 동시에 한중일 삼국협력사무국(TCS)과 디지털 전환분야 공조체계 구축을 동시에 언급하였다.

사이버 보안, 포괄적 전통안보 기술, 그리고 해양안보 관련 기술과 해양자원, 어업 기술 등을 다루는 해양 부분은 다자협력체에 대한 협력이 강조되는 부분으로 지형도에 반영되지 않는 내용들이 포함되어 있다. 예를 들어 인도는 글로벌 사우스 전체에 국제 기술 및 경제 협력 프로그램(Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC)을 통한 남반구 국가 사이버안보 역량강화를 지원한다거나 프랑스가 인도양 전체를 대상으로 프랑스 개발연구소(IRD)를 통해 해양자원 과학프로젝트 지원과 연구협력을 강화하는 계획 등이 대표적이다. 특히 비전통 안보분야인 사이버안보와 해양은 그 대상이 국가로 국한되지 않는 영역을 다루고 있어 다자간 협력을 특히 강조하는 경향이 있다. 한국은 사이버안보 부문에서 한-미-호 3자협력, 호주와 뉴질랜드를 파트너로 하는 사이버분야 공동협력 등을 모색하면서 주로 북태평양 및 오세아니아 지역과의 협력을 강조하고 있다. 한편 해양 관련 부문은 항행의 안전과 테러위험에 대응한다는 언급 이외에 과학기술·디지털 분야의 전략은 전무하여 향후 이 분야에 대한 검토가 필요함을 시사하고 있다. 인태전략의 핵심이 지역을 둘러싼 국가들과 두 개의 바다(인도양 및 태평양), 그 위 하늘과 우주를 포괄하는 지역적 범위와 협력분야를 가진다는 점에서 해양 과학기술분야 협력은 보다 적극적으로 검토될 필요가 있다. 기후와 바이오/보건 분야는 기후변화에 공동으로 대응하고 COVID-19와 같은 글로벌 팬데믹에 대응하는 전략으로 거의 모든 국가들에서 관련 전략을 추진하고 있으며, 앞선 안보와 해양과 마찬가지로 다자협의체나 지역국가연합 등과의 광범위한 협력을 강조하는 경향을 보인다. 지형도 상의 쏠림과 소외는 관찰되지 않는다.

많은 국가들의 인태전략 수립에는 미국이 추구하는 이 지역 질서에 대한 대응과 협력체계 구축이라는 동기가 작용했으므로 미국과 협력을 통한 지역질서 동참 노력은 자연스럽게 관찰될 수 있다. 호주, 인도, 일본은 미국과 함께 對중국 비공식안보협의체 Quad의 일원으로, 중국전제의 목적을 명시적으로 언급하지 않은 국가들 역시 Quad를 중심으로 한 인태전략 협력에 동조하거나 신규 협력을 추진하고 있다는 것을 시사한다. 특히, 전통 안보분야가 아닌 과학기술·디지털 분야 협력 역시 국제정치, 외교전

략의 관점에서 다루어지고 있음을 알 수 있다.

2. 인태전략 내 과학기술·디지털 협력 FODG 분석

본 연구에서는 인태전략 매트릭스에 더하여, 인태전략과는 별도로 수립되고 추진되고 있지만 유사한 목적과 권역별 협력 내용을 포함하고 있는 국내 유관전략들을 전수 조사하여 정책 이행 매트릭스를 구성했다. 모든 전략에서 하위의 정책과 전략을 새롭게 만드는 것은 어렵겠으나, 현재 추진되고 있는 유관 전략들이 상위 전략인 인태전략과 어떻게 연계되는지를 살펴보면 전략의 이행 가능성을 확인할 수 있다. 예를 들어 인태전략에는 특정 추진 사항이 언급되었음에도 불구하고 이행 계획이나 유관 전략이 부재한 경우, 해당 전략을 실행할 수 있는 수단이 부족하여 전략 목적을 달성할 수 없음을 의미한다. 즉, 정책연계성 FODG 중 본 연구가 주목하는 공백(G)이 발생하는 지점으로 볼 수 있다. 주요국 인태전략에는 권역별 협력사항이 명시되어 있으나 한국의 인태전략에는 권역별로 명시되지 않는 공백 또한 주목할 만한 지점이다. 타 국가에서는 시행하고 있으나 우리나라의 관심영역 밖의 분야는 그 이유가 무엇인지 배경을 면밀히 확인할 필요가 있다.

〈표 3-3〉은 인태전략 내 과학기술·디지털 분야협력을 권역별로 정리하고 종합하여 보여주고 있다. 음영과 숫자는 이 분야가 얼마나 많은 권역에서 전략에 반영되고 있는가를 의미한다. 주요국의 전략 분야에 한국의 인태전략도 동일 권역에 대한 전략이 있으며, 이행계획이나 유관전략이 존재하여 전략이 추진되고 있는지 또는 이행수단의 공백이 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어 한국의 인태전략은 디지털전환, 사이버보안, 기후 분야에서 모든 권역을 대상으로 그 중요성을 각기 강조하고 있으며, 6개 권역 중 5개의 권역에 대해 핵심·신흥기술 전반, 과학기술 인력 양성, 바이오/보건 분야의 협력을 언급한다. 반면 반도체, 인공지능, 양자, 첨단바이오, 기술표준화, 과학기술인력교류/공동연구, 해양 인프라 관련 권역별 개별 전략은 전혀 없는 상황이다. 한국의 인태전략 내용을 기준으로 기술 구분을 설정했음에도 공란이 발생하는 이유는, 권역별 협력 정도의 차이를 확인하기 위해 협력 대상국이 명시적으로 표기된 경우에 한정하여 표시하고 인도태평양 지역 전체를 대상으로 한

전략이나 사업은 고려하지 않았기 때문이다. 인태 지역 전체를 대상으로 한 각 기술 분야 내용은 [부록 3] 권역별 과학기술·디지털 분야별 주요국의 인태전략에서 확인할 수 있다.

〈표 3-3〉 인태전략 내 과학기술·디지털 중점 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제	5	5	4	3
	반도체	1		1	3
	인공지능	3		3	2
	양자	3		1	2
	첨단바이오			1	3
	차세대통신	3	1	3	2
	우주	2	4	6	3
	기술표준화	2		1	4
	기술규범 및 보호		2	2	3
과기 인력	과학기술인력양성	4	5	3	6
	과학기술인력교류/공동연구	5		4	5
디지털 전환	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환	5	6	3	6
안보	군사안보	5	1		2
	해양안보	3	1		
	사이버보안	6	6	4	6
해양 연결성	해양자원/어업	4	2	1	
	인프라				
기후	기후변화/그린/녹색기술/에너지	5	6	4	5
보건	바이오/보건	5	5	5	5

* 협력 대상국이 명시적으로 표기된 경우에 한정하여 표시하고, 인도태평양 지역 전체를 대상으로 한 전략이나 사업은 제외함에 따라 공란 발생

** 〈표 3-3〉은 〈표 3-4〉부터 〈표 3-10〉까지 지역별 내용을 합친 표임

자료: 연구진 작성.

우선 주요국, 한국의 인태전략, 한국의 인태전략 이행계획, 유관전략 및 사업이 모두 갖추어져 동 분야 전략 이행이 비교적 잘 이루어지고 있는 분야는 핵심·신흥기술 전반 과학기술협력체제 구축을 위한 전략, 차세대통신, 우주, 과학기술인력양성, 디지털

틸 전환, 사이버보안, 기후, 보건 분야이다. 반면 군사안보나 해양안보, 해양자원 및 어업 부문에서는 주요국들이 다수의 권역에서 전략을 추진하고 있는데 반해 한국은 인태전략이나 하위계획, 유관 전략도 거의 다루고 있지 않다. 향후 이 부분에 대한 전략적 고민과 함께 단기간 내 하위 이행단위에서 공백을 해소할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음을 시사한다. 주요국들이 반도체, 인공지능, 양자 등 구체적인 첨단·신흥기술에 대한 권역별 전략을 수립하는데 비해 한국은 핵심·신흥기술 전반 과학기술협력체제 내에 기술협력을 포괄적으로 포함하고 이행계획을 구체화하여 이행하고 있음을 유추할 수 있다.

이어서 6개 권역별(북태평양, 동남아, 남아시아, 오세아니아, 인도양 아프리카, 유럽 및 중남미) 과학기술·디지털 협력 분야를 비교한 내용이다. 각 표를 통하여 주요국, 한국의 인태전략 및 이행계획과 유관전략, 사업들이 분야별로 얼마나 잘 연결되어 전략이 이행 중인지 알 수 있다. 특히 공백(G)이 발생하는 분야는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 먼저 주요국들은 집중하고 있으나 우리 인태전략에서는 다루지 않는 분야, 그리고 우리 인태전략에는 나타나나 이행계획이나 유관전략 및 사업 등의 이행수단이 부재하는 분야이다. 전자는 글로벌 전략과의 공백 영역이고, 후자는 신속한 활동 계획 수립과 실천이 필요한 분야들로 4장에서 상세기술 할 본 연구의 주 관심영역들이다.

가. 북태평양 과학기술·디지털 협력분야

북태평양 권역 내 과학기술·디지털 협력분야는 핵심·신흥기술 전반 과기협력체제, 차세대통신, 우주, 사이버보안, 기후, 보건 분야를 중심으로 전략이 연계되어 이행 중이다. 특히 타 권역과 비교하여 유일하게 차세대통신과 우주 분야 관련 협력 전략이 보다 체계적으로 이행 중인 권역이다.

북태평양 권역 협력 중 글로벌 전략과 공백이 발생하는 분야는 해양연결성 중 해양자원 및 어업 분야가 두드러진다. 미국, 일본, 중국 등 우리나라와 가장 긴밀한 협력국이 속한 권역인만큼 거의 모든 분야에서 이행계획이나 유관전략 및 사업이 존재하는 편이다. 유관 전략 및 사업은 존재하나 인태전략 이행계획이 부재한 분야는 디지털 전환과 군사안보 분야이다.

다만, 글로벌 전략들이 북태평양 권역을 대상으로 상위 전략부터 체계적으로 짜여져있는 반면, 한국의 인태전략에서는 해당 권역이나 주요 협력국별 접근 방법은 다루지 않는 분야가 많다. 인태전략 이전부터 개별적으로 활발한 협력이 이루어져왔기에 이미 하위 실행 수준으로 넘어간 것으로도 이해할 수 있으나, 변화 및 위기 대응과 관리 차원에서 협력 권역별 일정한 기조를 마련하여 유지하는 것도 필요할 것이다.

〈표 3-4〉 인태전략 내 對북태평양 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
	기술규범 및 보호				
과기 인력	과학기술인력양성				
	과학기술인력교류/공동연구				
디지털 전환	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
안보	군사안보				
	해양안보				
	사이버보안				
해양 연결성	해양자원/어업				
	인프라				
기후	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
보건	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

나. 동남아 과학기술·디지털 협력분야

동남아시아 권역에서 활발한 협력을 보이는 과학기술·디지털 분야는 핵심·신흥기술 전반 과기협력, 과기인력양성, 디지털 전환, 사이버보안, 기후, 보건 분야이다. 특

히 디지털 전환, 기후, 보건 분야는 아세안을 중심으로 ODA 협력 전략과 사업이 활발하게 이루어지고 있다.

우리나라와 대표적인 협력 권역인만큼 주요국들이 전략을 펼치는 분야는 우리나라도 대부분 동남아 전략을 가지고 있다. 그나마 군사 안보 분야를 살펴보면 EU가 ASEAN 국가들을 대상으로 아시아 안보 협력 강화 프로젝트, 화학/생물학/방사선/핵 위험 완화 센터 이니셔티브 등의 전략을 주창한 반면 우리나라나 미국이나 일본 등 대표적인 인태전략 주요국에서는 對동남아 안보 전략은 명시적으로 다루고 있지 않다.

해양안보 분야는 우리나라의 인태전략에는 언급되어 있으나 아직 이행계획이나 유관전략 및 사업이 미미한 분야로, 실행 수단 마련이 조속히 요구된다. 반도체, 기술표준화, 기술규범 및 보호 분야는 상위 전략이 없이 ODA 사업 위주의 협력이 이루어지고 있어 실행 중인 사업은 존재하나 인태전략에는 구체적으로 나타나지 않는 분야는 있다.

〈표 3-5〉 인태전략 내 對동남아 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
과기 인력	기술규범 및 보호				
	과학기술인력양성				
디지털전환	과학기술인력교류/공동연구				
	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
안보	군사안보				
	해양안보				
	사이버보안				
해양 연결성	해양자원/어업				
	인프라				
기후	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
보건	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

다. 남아시아 과학기술·디지털 협력분야

남아시아 권역은 과학기술인력양성, 디지털전환, 보건 분야를 중심으로 활발한 글로벌 협력이 이루어지고 있다. 다만 인공지능, 양자, 차세대통신, 보건, 군사안보, 해양자원/어업 분야에서 주요국 인태전략이 존재하는 반면 우리나라는 남아시아 대상 구체적인 전략이 보이지 않아 전략 공백이 두드러진다.

우리 인태전략은 존재하지만 이행수단이 부재하는 분야는 핵심·신흥기술 전반 과기협력체제이고, 디지털전환, 사이버보안, 기후 분야는 인태전략의 이행계획이 부재함에 따라 ODA 사업 위주의 협력에 머물러있는 상황이다. 인도를 중심으로 하는 남아시아 권역은 주요국들이 유독 첨단 신흥 기술별 전략을 마련 중이나 우리나라는 협력 기반 전략이 부족한 환경임에 따라 심층적인 지역 분석을 바탕으로 다음 장에서 협력 추진 방안을 제안하고자 한다.

〈표 3-6〉 인태전략 내 對남아시아 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
과기 인력	기술규범 및 보호				
	과학기술인력양성				
디지털전환	과학기술인력교류/공동연구				
	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
안보	군사안보				
	해양안보				
	사이버보안				
해양 연결성	해양자원/어업				
기후 보건	인프라				
	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

라. 오세아니아 과학기술·디지털 협력분야

오세아니아 권역은 주요국과 우리나라 인태전략, 그리고 인태전략 이행계획까지는 보유하고 있으나 유관전략과 사업이 미미한 분야가 많은 편으로, 핵심·신흥기술 전반 과기협력체제, 기후, 보건 분야가 이에 해당한다. 다만 기후와 보건 분야는 이행계획이 구체적인 수준으로 논의되고 있기 때문에 앞으로 국내 유관 전략과 사업 측면에서도 활발한 이행이 이루어질 것으로 기대된다. 유사하게 주요국과 우리나라 인태전략, 유관전략 및 사업은 존재하나 인태전략 이행계획이 아직 마련되지 않은 분야는 과학기술인력양성, 디지털전환이다.

사이버 보안 분야는 글로벌 전략들을 관통하며 다층적인 레벨에서 공동협력 방안을 모색하고 협력 의제가 발굴되는 등 활발한 對오세아니아 접근이 이루어지고 있다. 기술 표준화, 과학기술인력 교류/공동연구, 군사안보 분야는 주요국 전략은 존재하나 우리나라의 인태전략 내용이 부족한 분야로 글로벌 전략 공백 분야라 할 수 있다. 오세아니아 지역 또한 보다 심층적인 분석과 자문회의를 통하여 4장에서 협력 추진 방안을 기술하였다.

〈표 3-7〉 인태전략 내 對오세아니아 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
과기 인력	기술규범 및 보호				
	과학기술인력양성				
디지털전환	과학기술인력교류/공동연구				
안보	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
	군사안보				
	해양안보				
해양 연결성	사이버보안				
	해양자원/어업				
기후 보건	인프라				
	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

마. 인도양 아프리카 과학기술·디지털 협력분야

인도양 아프리카 권역은 디지털 전환, 기후, 보건 분야를 위주로 우리나라의 글로벌 협력이 활발한 상황이다. 반면 해양안보, 해양연결성 분야에서 주요국 인태전략이 존재하는 반면 우리나라는 전략적 움직임이 보이지 않는 글로벌 전략 공백 분야이다. 과학기술인력양성과 사이버보안 분야는 인태전략의 이행계획이 부재함에 따라 부처별 개별적 접근이나 ODA 사업 위주의 협력이 진행 중이다.

인도양 아프리카는 지역적 특성 상 인도-태평양 지역 내 개발도상국 또는 해상으로 서 인도양 주변국으로 묶어서 다루는 경우가 많은 바, 전략적인 접근을 위한 심층 분석과 제안이 4장에서 이어진다.

〈표 3-8〉 인태전략 내 對인도양 아프리카 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
	기술규범 및 보호				
과기 인력	과학기술인력양성				
	과학기술인력교류/공동연구				
디지털 전환	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
안보	군사안보				
	해양안보				
	사이버보안				
해양 연결성	해양자원/어업				
	인프라				
기후	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
보건	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

바. 유럽·중남미 과학기술·디지털 협력분야

유럽 및 중남미 권역 내에서 과학기술·디지털 협력은 핵심·신흥기술 전반 과기협력 체제, 우주, 디지털전환, 사이버보안 분야를 중심으로 전략들이 연계되어 이행 중이다. 유럽 국가들과는 공동연구, 중남미 국가들과는 ODA 사업 위주의 협력이 이루어지는 것이 특징이다. 이 중 글로벌 전략과 공백이 발생하는 분야는 인공지능, 양자, 과학기술인력교류/공동연구 분야로 국내 유관 전략과 사업 단위에서 산발적으로 시행되고 있으나 인태전략이 부재하는 상황이다. 중남미 및 유럽 권역과의 군사안보, 해양안보 국내 논의는 전무한 것으로 관찰되어 검토가 필요하다. 또한, 인태전략에는 언급되어 있으나 아직 이행계획이나 유관전략 및 사업 측면에서 실무적 움직임이 보이지 않는 분야는 해양자원/어업 분야로, 영국·EU를 포함한 주요 공여국들과 보다 구체적인 해양환경 공동협력방안 모색이 필요하다.

<표 3-9> 인태전략 내 對유럽 및 중남미 과학기술·디지털 협력 분야

구분		주요국 전략	한국의 인태전략	한국의 인태전략 이행계획	유관전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제				
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신				
	우주				
	기술표준화				
	기술규범 및 보호				
과기 인력	과학기술인력양성				
	과학기술인력교류/공동연구				
디지털 전환	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환				
안보	군사안보				
	해양안보				
	사이버보안				
해양 연결성	해양자원/어업				
	인프라				
기후	기후변화/그린/녹색기술/에너지				
보건	바이오/보건				

자료: 연구진 작성.

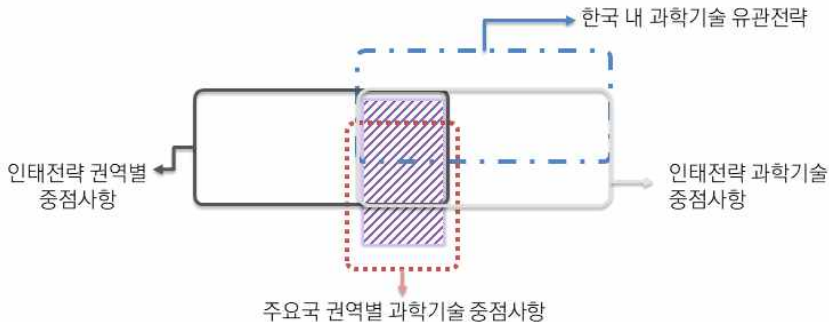
제4장 | 권역별 과학기술·디지털 협력 전략

제1절 분석 및 대안모색 방법

1. 권역별 과학기술·디지털 협력 전략 분석

본 연구에서는 인태전략의 권역별 중점사항과 과학기술 중점사항, 그리고 주요국들이 권역별로 어느 분야의 과학기술에 중점을 두고 있는지와 한국 내 과학기술 관련 전략들을 살펴보았다. 권역별로 과학기술·디지털 기술별로 중점 협력분야의 양상이 다르며 특히 본 연구가 주목하는 공백 역시 주요국과 한국의 인태전략 간 공백, 인태전략 내 공백, 인태전략 내 권역과 분야 간 공백, 인태전략과 다른 전략 간 공백 등 다양한 형태로 나타남을 확인할 수 있었다. 이러한 공백을 메우고 권역별 인태전략의 목적 달성을 위해 본 장에서는 오세아니아, 아프리카, 남아시아에 대한 과학기술협력을 통한 인태전략 이행방안을 도출하고자 한다.

[그림 4-1] 권역별 과학기술·디지털 협력 전략 도출 방법



자료: 연구진 작성.

[그림 4-1]은 본 연구의 주요 관심영역이며 이 영역을 중심으로 대안을 도출한다. 먼저 첫 번째 영역은 한국 인태전략 및 과학기술 유관전략에는 명시되어있고 타 주요

국들과는 차별화된 영역으로 한국의 상대적인 경쟁력과 강점을 가지고 있는 영역이라 할 수 있다. 두 번째 영역은 상기한 모든 전략에서 모든 국가들이 주목하고 있는 영역으로 인태전략 내 가장 협력이 활발한 영역으로 볼 수 있다. 세 번째 영역은 우리나라와 주요국 인태전략에 명시되어있으나, 국내 유관전략에서 다루지 않고 있는 분야로 공백부분으로 신속한 활동 계획 수립과 실천이 필요한 본 연구의 주 관심영역이다. 마지막으로 주요국들은 이행하고 있으나, 한국은 관련 내용이 인태전략에도 관련 유관전략에서도 없는 부분으로 글로벌 전략과의 공백 영역으로 분류하였다. 공백영역을 중심으로 기존 추진해오던 유관 전략과 사업을 인태전략의 목적에 맞추어 개선하는 방향으로 대안으로서 對오세아니아, 對인도양아프리카, 對남아시아 과학기술 협력 구상(initiative)을 제안하고자 한다. 구상은 전략을 구체적으로 실현하기 위한 세부적인 실행 계획으로 전략을 실행하기 위해 특정한 행동이나 프로젝트의 방향성을 의미하며 그 전략의 일부로 간주된다. 본 연구에서는 공백 영역을 메우는 것을 중심으로 인도-태평양 전략의 실행계획으로서 권역별 과학기술협력 방안을 제시하여 전략적 목적 달성에 기여하도록 한다.

2. 권역별 전문가 자문위원회 운영

대안을 모색하는 과정에서는 권역별 전문가 자문위원회를 구성하여 9월부터 10월 까지 각 권역별로 전문가 자문위원회를 구성하여 운영하였다. 각 권역별로 <표 4-1>과 같이 과학기술, 외교, 개발협력, 무역·통상, 해양, 법·제도, ICT, ODA 분야의 전문가로 이루어져 있으며, 민간 연구기관, 국책·국가 연구기관 및 학계 종사자에 해당한다.

<표 4-1> 권역별 전문가 자문위원 구성

자문위원	소속	전문분야	권역
1	공공 연구기관	인도-태평양 안보	남아시아
2	공공 연구기관	남아시아 국제정치	
3	공공 연구기관	국제개발협력	
4	민간 연구기관	남아시아 시장	
5	학계	해양 안보	

자문위원	소속	전문분야	권역
6	민간 연구기관	호주 국방, 산업 전략 등	오세아니아
7	공공 연구기관	무역, 통상	
8	공공 연구기관	국가 안보	
9	민간 연구기관	법, 제도, 국제표준	
10	공공기관	ODA	인도양 아프리카
11	공공기관	ODA	
12	학계	아프리카, 과학기술	
13	공공 연구기관	ICT	
14	공공 연구기관	아프리카, ICT	

자료: 연구진 작성.

전문가 자문위원회는 권역별로 2-3차례 운영이 되었는데, 1차는 공통적으로 권역별 인태 전략 분석 자료를 전문가들에 제공하고 자료를 바탕으로 한 해당 권역에 대한 과학기술혁신 관련 인태전략에의 시사점, 기존 협력 프로그램 보완 방안, 신규협력 아젠다 및 프로그램 제안 사항은 서면으로 제출받았다. 이후 1차 자문 내용을 바탕으로 한 권역별 협력 구상(안) 초안을 작성하고 이를 다시 2차 자문을 통해 보완하는 과정을 거쳤다. 남아시아와 오세아니아 권역에 대해서는 각각 인도, 호주의 전문가들과 함께 세미나를 개최하여 협력 분야를 중심으로 한 수요를 파악했다. 이런 과정을 통해 도출된 권역별 과학기술협력 구상은 중점협력 분야와 함께 협력을 강화하기 위해 필요한 이행체계도 함께 제시하며, 향후 인태전략의 이행과정에 따라 고려해야할 사항들을 제시한다.

제2절 對남아시아 과학기술·디지털 협력 방안

1. 남아시아에 대한 인도-태평양 전략

본 절에서는 인태전략 내 남아시아 과학기술·디지털 협력 방안을 도출한다. 앞서 분석한 바와 같이 인도는 인태전략을 수립한 거의 모든 국가들의 과학기술·디지털 부문 협력 대상국 또는 희망국으로서 향후 인태전략의 이행이 가속화될 경우 중심국가로 자리하게 될 것이다. 따라서 본 절에서는 인도를 중심으로 남아시아에 대한 협력방안을 모색하고자 한다.

인도는 인도-태평양 전략 내 국가전략 및 양자/다자협력 등을 다양한 분야에서 활용하여 권역 내 글로벌 영향력 선점 그리고 중국 견제라는 두 마리 토끼를 모두 취하고 있는 것으로 보인다. 특히 해양안보 관련 기술역량 강화에 집중하며, 일본·프랑스·호주와의 긴밀한 협력과 함께 중국의 인도양 진출을 견제하고자 한다.. 또한, 인도-태평양 내 아세안 및 인도양 연안국가들 대상으로는 해상경비연계시스템을 완충지대 형식으로 활용하며, 이를 통한 국가 위상 제고 및 안보 영향력 강화를 동시에 도모 중이기도 하다. 더 나아가, 글로벌 태양광 시장선점 및 표준 설정 관련하여 프랑스와 함께 ISA(International Solar Alliance)를 주도적으로 운용하면서 신재생에너지 기술 관련 영향력 확장을 추구한다. 또한, CDRI(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) 운영을 통하여는 글로벌 사회 내 기후재난 대응 관련 메커니즘 탐색에 앞장서고 있다. 한편, IPOI(INDO-PACIFIC OCEANS INITIATIVE) 및 SAGAR(Security and Growth for All in the Region) 등 인도-태평양 국가전략 측면에서는 해양안보 역량 강화에만 유독 치우친 집중성을 보인다. 따라서 과학기술 협력을 통한 내수시장 활성화 그리고 경제·산업 인프라 개발 등 국민 편의성 진흥 관련 내부적 발전 방향성에 대한 고려가 더 필요한 것으로 파악된다.

인도는 대륙별 중점협력국을 지정하는 소다자주의형 선택과 집중 협력 전략을 펼치고 있으며, 미국, 프랑스, 일본 및 호주 등이 현재 이에 해당된다. 프랑스의 경우 프랑스령 배타적 경제수역(EEZ)이 대부분 인도-태평양에 위치하고 있어 지정학 측면에서

이 지역에 대한 관심이 높은데, 프랑스는 '01년 IORA 파트너 회원국으로 가입 이후, 해양안보 의제에 집중하면서 인도의 지지와 함께 IORA 정회원국으로 '20년 승격되었다. 일본의 경우, 지난 수십년 간 대대적 투자 등을 통해 인도와 호의적 관계를 유지해 왔으며, 아세안 국가들 대상 주요한 군수·무기 수출국이라는 공통점과 중국의 해양 영유권을 적극적으로 저지한다는 가치관을 공유한다. 해양안보를 중심으로 전개되고 있는 인도의 인태전략은 인도-일본-프랑스 등이 참여하는 다자 해군연합 주도의 'La Perouse' 훈련과 같은 사례를 통해 이행되고 있다.

〈표 3-6〉에서 보는 바와 같이 디지털 전환, 과학기술인력양성, 바이오/보건 분야는 동 권역에서 주요국과 한국의 인태전략이 모두 중점 추진하고 있는 분야이나, 해양연결성 부분의 인프라 협력, 과학기술인력 교류, 해양안보와 우주 등의 분야는 주요국의 관심에 비해 한국 인태전략 내 협력과제에는 반영되고 있지 않다. 이 분야는 인도와 남아시아에 대한 과학기술·디지털 협력의 주요 분야로 도출되며 위 분석을 바탕으로 '한-남아시아(인도) 과학기술혁신 협력 구상(KISSTI)'을 제안하고자 한다.

2. 인태전략 이행을 위한 對남아시아 과학기술혁신협력구상(안)

효과적인 인태전략 이행을 위한

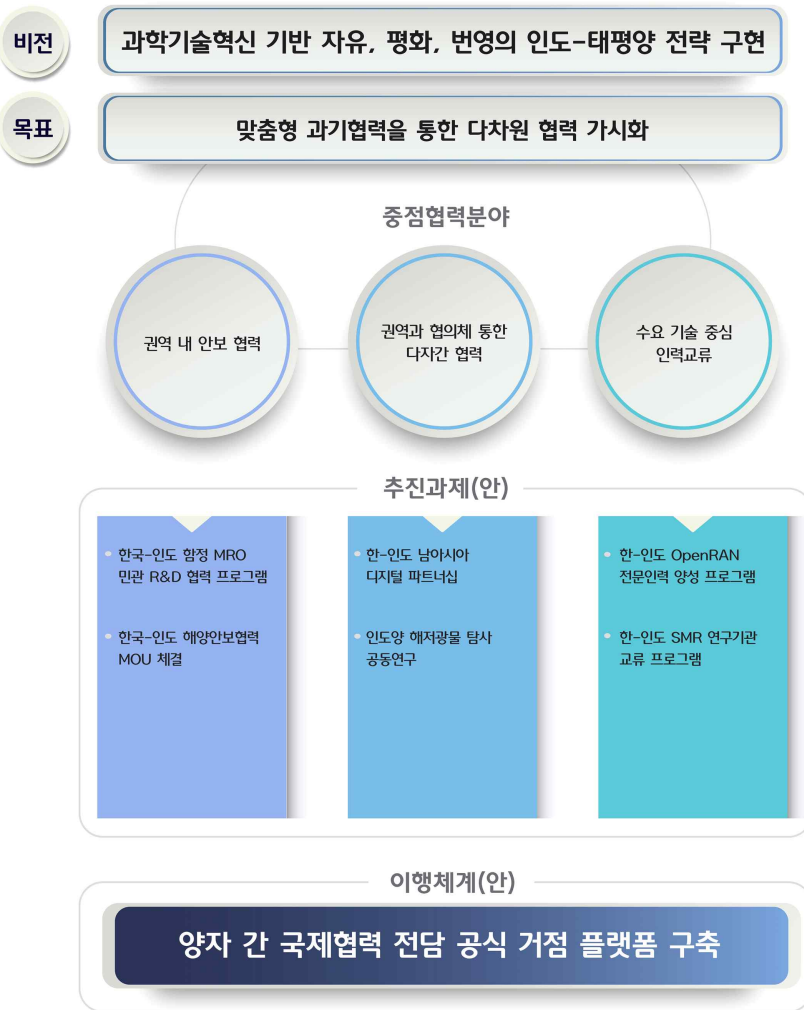
한-남아시아(인도) 과학기술혁신 협력 구상

(Korea-India South-Asia STI Cooperation Initiative, KISSTI)

□ 배경

- 인태전략 하 남아시아(인도)에 대한 지정학적 및 지정학적 중요성이 대두되며, 글로벌 협력 프레임워크 내 남아시아 권역의 전략적 가치가 부각되고 있는 시점
 - 미국을 중심으로 한 민주주의 가치 기반 국가들이 인도와의 외교적, 군사적 및 경제적 파트너십 구축에 주력
 - 인도 또한 중국의 진주목걸이(string of pearls) 전략을 통한 인도양 내 영향력 확장을 경계하면서 자율적 동맹전략을 전개
- 국제사회 내 주요국가들은 글로벌 기술 공급망 재편 과정 내 인도와의 전략적 협력을 강조하고 있으나, 소다자 협력체계를 중시하는 인도와의 국제협력 프레임워크 내 한국은 그 영향력이 미미한 상황
 - 인도는 미국, 프랑스 및 일본과의 하이테크 중심 소다자협력 그리고 인도 중심 하위 국제다자기구를 통한 국제협력 전개를 적극적으로 병행 중
 - 다양한 기술산업 환경 기반 공급망 충격 대비 가치사슬 회복력(value chain resilience) 강화를 인도-태평양 권역 내 협력을 통하여 전개할 필요

- 기존 중국과의 국제협력 부문 내 새로운 대안적 파트너로서 그리고 중국에 대한 의존도를 점진적으로 감소시키기 위한 방안으로서, 장기적 관점에서 남아시아의 맹주인 인도와의 전략적 파트너십 구축 필요



- 목표
 - 맞춤형 과기협력을 통한 다차원 협력 가시화
- 3대 중점 추진협력 전략 분야
 - 권역 내 안보 협력
 - 한국-인도 함정 MRO 민관 R&D 협력 프로그램
 - 한국-인도 해양안보협력 MOU 체결

- 권역과 협업체 통한 다자간 협력
 - 한-인도 남아시아 디지털 파트너십
 - 인도양 해저광물 탐사 공동연구
- 주요 기술 중심 인력교류
 - 한-인도 OpenRAN 전문인력 양성 프로그램
 - 한-인도 SMR 연구기관 교류 프로그램
- 이행체계(안)
 - 양자 간 국제협력 전담 공식 거점 플랫폼 구축

자료: 연구진 작성.

가. 중점협력분야(안)

1) 권역 내 안보 협력

해양 분야에 대한 과학기술 협력은 인도의 인태전략 이행과정에서 주요 수요분야이다. 특히 인도의 방산 유지보수정비(Maintenance, Repair, Overhaul, MRO) 시장은 매년 약 8% 급성장을 나타내며, 글로벌 평균 성장의 2배를 상회한다(Custom market Insights, 2024). 인도의 MRO 시장 규모 또한 2031년까지 2배 이상 상승하여 약 40억 달러에 달할 것으로 전망되는 등, 잠재력 높은 형성 초기 단계 시장으로서 협력 측면 시장 진입도 용이할 것으로 전망된다. 특히 인도는 인도양은 미국 해군의 지리적 요충지로 Quad 회원국들이 해군함정 유지보수를 위해 선호하는 허브로 부상할 가능성이 충분하며, 미국과의 방위산업협력 로드맵 구축을 통하여 미 해군과 인도 항구 정박 함정수리 계약에 합의하였으며, 동부 및 서부 해안에 함정 MRO 클러스터 인프라도 조성할 계획이다.⁵⁸⁾ 한화오션 및 현대중공업 등 우리나라의 주요 조선업체는 '24년 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결하며, 함정MRO 기술에 대한 높은 역량을 인증 받기도 하였다.

따라서 한국은 우선 협력분야로 인도와 함정 MRO 부문에 대한 협력을 설정하고 '한-인도 함정 MRO 민간 R&D 협력 프로그램(가칭)' 수립을 통해 추진해 볼 수 있다.

58) DEFSTART(2024 March 22), 'India: An emerging naval-maritime MRO destination', https://www.defstrat.com/magazine_articles/india-an-emerging-naval-maritime-maintenance-repair-and-overhaul-destination/, (accessed on 2024.09.26.)

이 프로그램은 함정 MRO 부문의 시장지향형 응용연구를 촉진하기 위한 협력사업으로 기획되어야 한다. 향후 인도 동서해안에 구축될 함정MRO 혁신 클러스터를 중심으로 양자 간 연구기관, 학계 산업계 및 기업을 효율적으로 연계하는 플랫폼을 구축, 전문지식의 공유, 설비·인프라 공유 네트워크를 조성하고, R&D 및 기술사업화 촉진을 위한 역량 강화를 지원한다. 또한, 산업 내 경쟁력 향상과 지속가능성 유지를 위한 시장 지향형 응용연구 촉진을 위해 양국 민간 기업을 중심으로 혁신 파이프라인 경로를 구축한다. 또한 양자 간 민관협력을 통한 함정 MRO 연계 분야 스타트업 육성, 유치 및 진출 그리고 현지 제조 역량 활성화 역시 추진하는 융합형 프로그램을 제안한다.

해양 안보 부문에서는 상호보완적 해양 협력 아젠다를 발굴하고 양자 간 논의뿐만 아니라 다자협의체 내에서의 협력을 강화할 필요가 있다. 인도의 IPOI 7대 의제 내 공식 중점협력국이 공백으로 남아있는 해양재난 분야 그리고 해양안보 분야에서 협력 분야를 찾아볼 수 있는데, Quad+내 해양안보실무그룹 등을 주도적으로 구성하여 인도-태평양 해상 내 다양한 재해재난 대응 및 불법행위 모니터링 활동을 공식적으로 선도할 수 있도록 노력해야 한다.

관련하여 2024년 7월 ‘제5차 한국-IORA 파트너십 세미나’를 통해 인도양 내 천연자원 활용 방안 등 블루이코노미 촉진을 위한 향후 연구 협력논의가 전개되었던 만큼, IORA를 권역 내 양자 간 해양부문 공동연구를 위한 주요 플랫폼으로 활용하여, 지속적인 세미나 개최 및 후속조치 이행에 적극적으로 나설 필요가 있다. ‘한-인도 해양안보협력 MOU 체결’을 통해, 양자 해양경비대를 중심으로 해상에서 발생 가능한 안보, 경제 및 환경 이슈 등 해양영역인식(MDA) 관련 소통체계를 중심으로 한 모니터링·대응 체계가 구축되어야 한다. 또한, 양자 간 해군 현대화 및 기술개발 사업 추진을 위하여, 한-인도 해양대화 등 해양특화협의체를 정기적으로 운용하여 양자 간 방산협력강화를 위한 소통 채널을 확보할 필요가 있다.

2) 권역과 협의체 통한 다자간 협력

글로벌 사우스의 중심으로 인도는 한국에 최적의 삼각협력 파트너로 관계를 재설정할 수 있다. 인도는 중국의 일대일로 전략에 대응하는 방향으로, 호혜적이면서도 안보

역량이 강한 주변 환경을 조성함으로써 인도태평양 지역 내 주요 행위자로 역할을 강화해가고 있다. 인도는 제1차 글로벌 사우스의 목소리(Voice of Global South)의 일환으로 글로벌 사우스 과학기술 이니셔티브(Global South Science and Technology Initiative)를 제안하는 등 글로벌 사우스의 과학기술과 연구개발을 통한 지식기반 성장 패키지를 제시하면서 과학기술 중심의 리더십을 공언하고 있다. 이런 맥락에 따라 한국과 인도는 남아시아 지역에 대한 과학기술·디지털 분야 삼각협력 ODA 사업을 발굴할 수 있다.

인도는 <표 4-2>에서 보는 바와 같이 2023년 기준 방글라데시, 네팔 등 인접 남아시아에 대한 무상원조(Grant)와 차관을 지원해오고 있는데, 이 국가들에 대해 한국의 기술력과 ODA 자금을 결합하는 삼각협력 ODA 사업을 추진할 수 있다. 특히 디지털 기술을 활용하는 모델로 '한-인도 남아시아 디지털 파트너십(가칭)'을 통해 방글라데시와 스리랑카, 네팔을 중심으로 공통의 사회문제를 해결하는 프로그램을 추진할 필요가 있다.

<표 4-2> 인도의 개발협력 지원 현황(2023년 기준)

	Grant (total amount in USD)	Lines of Credit (total amount in USD)
1	부탄(8.3 billion)	방글라데시(8 billion)
2	아프가니스탄(1.19 billion)	스리랑카(2.6 billion)
3	네팔(1.15 billion)	네팔(1.6 billion)
4	기타(690 million)	몰디브(1.4 billion)
5	모리셔스(652 million)	모리셔스(1.2 billion)
6	아프리카(594 million)	몽골(1.2 billion)
7	스리랑카(500 million)	탄자니아(1.1 billion)
8	몰디브(479 million)	서아프리카(1 billion)
9	방글라데시(443 million)	미얀마(745 million)
10	미얀마(419 million)	수단(742 million)
11	유라시아(117 million)	DR 콩고(718 million)
12	세이셸(76 million)	에티오피아(704 million)
13	차바하르 랑구_이란(42 million)	베트남(691.5 million)
14	몽골(26.9 million)	모잠비크(672 million)
15	중남미(26.8 million)	르완다(670 million)

자료: Nainar (2024, p.5, 8).

권역 국가들을 연결할 수 있는 거점으로 인도의 IT 인프라와 기술을 활용하면서 서비스 솔루션 기술과 ODA 자금을 지원하는 형태로 한국이 지식과 자금을 조달하는

중심국(Pivotal partner) 역할을, 인도가 권역과 한국을 연결하면서 기술과 자금을 지원하는 조정국(Facilitating partner) 역할을 담당하도록 한다. 특히 디지털 기술 기반 금융접근성 개선, 원격 교육·보건 등 디지털 기술 기반 삼각협력 프로젝트를 통해 남아시아 권역 전체의 삶의 질 향상을 통한 한국의 인태전략 구현과 인도와의 과학기술·디지털 분야를 매개로한 협력을 동시에 추구할 수 있는 기반을 구축한다.

한국은 2018년 인도가 주도하고 있는 환태평양연합(IORA)에 대화상대국으로 가입하면서 인도양 권역 내 주요 의제에 적극적으로 참여해오고 있다. 특히, 제19차 IORA 각료회의(19년)에서 한국이 제안한 1.5트랙 정책학술 교류 플랫폼인 ‘한-IORA 파트너십 세미나’를 지속적으로 개최하면서 청색경제와 재난관리 분야 내 협력이 한국의 주요 관심분야임을 알려졌다. 따라서 인도와 남아시아, 인도양에 대한 협력은 IORA에서 동 세미나를 통해 논의되는 의제를 실질적인 협력으로 이어지도록 하는 것이 핵심이다. 특히, 2024년 제 5차 세미나에서는 인도양 내 심해광물 자원 현황 및 심해광물 탐사 등 인도양 내 천연자원 활용 방안 등이 논의되었던 바, 이를 해양자원 활용에 관한 포괄적 가이드라인 또는 관련 공동연구 프로그램 수립 등 후속조치를 통해 발전시켜 나아가야 한다. 이는 2023년 ‘제1차 불법어업 근절을 위한 청색경제 워크숍’을 주도한 이후, 2024년 제2차 워크숍에서 불법어업에 관한 포괄적 IORA 가이드라인 개발에 합의하며 권역 내 규범 형성 및 영향력 확장을 모색 중인 프랑스의 사례와 같이 ‘의제 논의 후 다자간 실질 규범형성 주도’ 방식을 공동연구 프로그램으로 응용한 것으로 인도양 해저의 첨단 신소재인 희토류가 함유된 망간단괴, 해저열수광상 및 망간각에 대한 정밀탐사 등 한국의 해양과학조사선 기술과 현지 지질다양성 지식이 융합된 ‘인도양 해저 광물 탐사 공동연구’(가칭)를 후속사업으로 제안할 수 있다.

3) 수요 기술 중심 인력교류

한국의 인태전략은 인력부분에서 과학기술인력양성에는 주목하고 있으나 동 권역에서의 인력교류는 구체적인 이행 방안을 제시하지는 않고 있어 본 연구는 인태전략 하에서 우선 시도해볼 수 있는 2개 과학기술 분야에 대한 인도와의 인력교류 활성화 방안을 제시한다.

인도는 2024년 5G 스택을 자체 개발하였으며, 미국과의 OpenRAN Roadmap 협력을 공식화하였다. 더 나아가, 애플에 자체 상용 GPS 기술인 NavIC을 지원하는 등, 정보통신기술 표준 및 규범을 선도하기 위한 노력을 매우 적극적으로 전개 중에 있다. 한편, 인도의 ICT 인적자본 및 연구 수준과 네트워크 준비지수는 2023년 글로벌혁신지수 기준 각각 48위 그리고 60위에 머물렀다.⁵⁹⁾ 한편, 우리나라는 ICT 인적자본 및 연구 수준 부문에서 1위를 기록함으로써, 인도의 ICT 인력양성 측면에서 기여가 가능한 역량을 지니고 있다. OpenRAN 인력교류 관련하여서는 우리나라도 글로벌 표준 및 규범 선도 측면에서 거대한 시장 규모를 고려한다면 인도와의 협력이 이점으로 다가올 수 있기에, 상호 유치 및 파견 등의 양방향 인력교류가 진행되어야 할 것으로 한다. ‘한-인도 OpenRAN 전문인력 양성 프로그램(가칭)’을 통해 양국의 ICT 글로벌 인재를 함께 육성하는 과제를 추진해볼 수 있다. OpenRAN은 국제표준에 따른 다양한 제조사 장비와의 상호연동 가능성이 중요하기에, 현지 자체 상용망을 활용 중이며 세계 2위 규모의 통신시장을 보유 중인 인도와의 인력 교류는 신항기술 촉진 측면에서 상호 이점으로 다가올 것이다. 구체적으로는 높은 네트워크 시스템 설계역량과 기술 교육 역량을 보유한 국내 대학과 자체 오픈랜 기반 인증 시험망을 보유한 인도 통신부(Telecom Technology Centre of Govt. of India) 산하 통신개발연구센터(Centre for Development of Telematics, C-DOT) 간 협력을 통해 실전형 OpenRAN 전문 인재 양성을 목표로 한다. 국내 석박사생을 대상으로 최소 6개월 이상 파견하여 인증 시험망 현장 내 실증연구 역량을 쌓도록 하며, 인도 실무자를 대상으로 최소 6개월 이상 파견하여 이론 기반 공동연구 성과를 창출토록 한다.

또한, 인도는 오는 2047년까지 에너지 독립 그리고 2070년까지 넷제로 달성을 목표로 하는 『청정에너지전환로드맵』 전환을 중심으로, 화력발전 시설을 대체하기 위한 원전 산업 R&D 역량 촉진에 박차를 가하는 중이다. 한편, 대형원전시설에 대한 거부감은 큰 편으로서, 자체 소형모듈원전(SMR) 기술개발을 위한 민관 협력 계획과 국가 예산 반영이 2024년도에야 진행되었다. 한국 역시 경쟁력 높은 원전기술을 바탕으로 한국형 소형원전모듈인 i-SMR을 2025년도까지 개발을 추진하고 있어 기술개발 단계

59) 정보통신산업진흥원(2024), ‘정보통신방송 해외진출가이드: 인도 5G’.

부터의 협력이 가능하다. ‘한국-인도 SMR 연구기관 교류 프로그램(가칭)’을 통해 양국의 SMR 연구개발 가속화를 도모한다. 인도 원자력부(Department of Atomic Energy, DAE) 산하 바하원자력연구센터(Bhabha Atomic Research Centre, BARC)는 무선 네트워크 제어 기반 원격 작동 시스템을 사용하는 이동식 SMR을 현재 자체 개발 중에 있으며, 이는 청정에너지 응용 분야에 있어 향후 혁신을 이끌어 줄 것이라 기대받고 있다. 우리나라의 한국수력원자력중앙연구원(한수원)에서 자체 개발 중인 i-SMR 역시 향후 우리나라의 에너지 자립도에 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 한편, 글로벌 SMR 상용화 시기 관련 중국은 2028년(링룽1), 미국은 2030년(테라파워) 및 EU도 2030년(EU SMR Alliance)을 목표로 박차를 가하고 있는 바, 아직 개발 초기 단계인 인도와 한국은 상대적으로 크게 뒤쳐져 있는 상황이다. 따라서 양국은 정부 주도의 상호 교류 채널을 활용하여 대표 연구기관 간 협약을 주도한 후 상호 인력교류를 통하여, 각각의 기술개발 가속화 단계 내 보완하여 줄 수 있는 부문을 탐색 후 담당 전문 인력이 상호 합의 하 상시 교류되는 방식으로 시너지 효과 창출한다. 인도와의 원전산업 성장에 따라 상호 인력교류 단계부터 시작하여 잠재적 대규모 산업의 수주까지 이어질 수 있는 방안도 양국 간 과기협력 내 검토해볼 사항이다.

OpenRAN과 SMR 등 신기술 중심 인력교류의 경우, 먼저 양국 전문가 및 기관에 대한 데이터베이스 풀 구축 및 공유를 통해 필요 시 양국 인력 네트워크 활용이 상시 가능토록 상호 협력 기반을 구축할 필요가 있겠다. 또한 양국의 관련 과학기술정책 동향을 공유하기 위한 온오프라인 전문가 초청 세미나를 정례 개최하여, 공동연구에 관심 있는 전문가·기관 간 매칭이 가능토록 할 수 있는 기회의 장을 지원할 필요도 있음이다. 한편, 인력교류 유형이 전문성을 지닌 민간기업 대상일 시에는 인도 진출 또는 한국 진출 희망기업의 요청에 기반하여 사전인식 필요사항(법, 정책, 문화 등)에 대한 컨설팅과 공동연구 및 기술이전 성과물에 대한 관리 및 후속연구 지원 등을 자문하여 줄 수 있는 전담창구도 필요할 것으로 사료된다.

나. 이행체계(안)

양자 간 ‘국제협력 전담 공식 거점 플랫폼’ 구축을 통해, ‘한-인도 남아시아(인도)

과학기술혁신 협력 구상(안)과 하위 중점협력분야(안)에 대한 총체적 지원이 가능할 것이다. 이를 위하여, 양자 간 합의를 통한 ‘한-인도 공동연구사업 전담 거점 센터(안)’가 설립 및 운용되어야 할 것이다. 해당 센터를 통해 먼저 과학기술 부문 상호 수요 동향 등을 분석하여, 한-인도 과학기술 분야 전략적 협력 추진체계 네트워크가 구축되어야 할 것이다. 그리고 해당 프로세스에서는 ‘중점협력분야(안)’ 내 양국 전문가·전문기관 풀 데이터베이스 구축, 전문가 온오프라인 네트워킹 세미나 진행 및 공동 연구 기회 탐색 플랫폼 운용 관련 지원을 이행할 필요가 있겠다.

또한, 한-인도 후속 연구 추진 및 기술이전 지원 등도 신기술 촉진 측면 그리고 민관 R&D 협력 측면에서 해당 센터가 지원을 이행할 필요가 있다. 전문가 자문을 통한 양국 공동연구 성과물에 대한 관리와 추후 후속 연구 추진 지원, 인도 진출 희망기업을 대상으로 시장 진입 내 장벽이 될 수 있는 다양한 요인들에 대한 사전 컨설팅 지원과 진출 기업 대상 현지 애로사항 해소 지원도 해당 센터를 통해 운용이 가능할 것으로 사료된다.

더 나아가, 해당 센터는 한-인도 과학기술 외교의 거점으로 한-인도 간 과학기술 협력의제 개발 및 연구 지원을 위한 양국의 전문가를 중심으로 자문위원회 구성, 주요 관계기관들과의 지속적 회의 및 의견수렴을 통한 협력 프로그램 구상 지원, 인도 주재 한국대사관 내 과학기술 담당 외교관들과 인도 내 전문가들 간의 네트워크를 구축하고 관리하는 등의 역할을 수행할 수 있도록 한다. 또한, 인도에 거점을 두고 있는 국내 연구기관들과의 연계적 협력을 통해 총체적 측면에서 한국-인도 중점 협력사항 관련 종합 자문을 지원하여 줄 수 있도록 운용될 필요가 있다.

3. 소결: 향후 고려사항

타 국가 인태전략에서 협력의 대상으로서 인도 포함 남아시아 권역의 위상과 달리 한국의 인태전략에서 남아시아는 아직 ODA 등 지원의 대상으로 인식하고 있으며 이런 인식은 과학기술·디지털 분야 더욱 두드러진다. 한국은 지속가능성 측면에서 권역 내 디지털화, 수질개선 및 보건위생 분야 향상을 위한 노력과 신기술 분야에서는 사이버안보, 인재 역량 강화 등에서의 협력에 집중해왔다.

인도와는 양자 사이버정책협의회 개최(2차, 2024년 5월) 등 사이버안보 분야 기술 공유 확대, 인력교류 및 네트워크 확충 등 권역 내 사이버위협 대응 역량 강화 방안에 대한 논의는 전개되었으나, 남아시아의 수요가 높은 디지털, 해양, 기후 및 보건 등 분야에서의 실질적 기술개발 관련 협력은 거의 없었다 해도 과언이 아니다. 따라서, 인도를 포함한 남아시아 권역 대상 ODA 중심 협력 프레임워크에서 탈피하여, 실질적 과학기술 부문 수요가 존재하는 부문부터 사전 탐색 후 협력을 전개할 필요가 있다. 또한 인도의 경우 권역 별 협력 중점국을 지정하는 소다지주의를 지향하는 바, 실질 협력국 또는 인도 주도 다자협력 플랫폼 등을 활용하여 협력 아젠다를 다변화하는 방안을 검토할 필요가 있다.

제3절 對오세아니아 과학기술·디지털 협력 방안

1. 오세아니아 권역(호주, 태평양도서국)의 배경과 현황

가. [호주] 산업기반의 쇠퇴와 핵심광물·핵심기술에의 집중

호주는 리튬, 코발트, 우라늄 등 광물자원 매장량이 상당함에도 불구하고, 자원 채굴·채광(mining, extraction) 산업은 발달한 반면 원재료를 가공(processing, refining)하여 상품화하고 부가가치를 창출하기 위한 역량은 상대적으로 부족하다. 이 차전지에 필수적인 원자재인 리튬 등 핵심광물 자원을 가공하는 상당수의 광물자원 가공공장이 중국을 중심으로 운영되고 있는 실정이다(Castillo & Purdy, 2022). 이러한 상황에 더하여 호주의 제조업 기반 또한 약화되어 있다(Uren, 2020). 반면 호주는 탄소중립(Net Zero) 구현의 일환으로 친환경 수소(그린 수소) 생산에 강점(Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, 2024)을 가지고 있다. 통상적으로 수소 생산을 하기 위해서는 관련 인프라를 구축하기 위한 물리적인 공간 조건이 충족되어야 한다. 따라서 미국, 인도, 호주 등 넓은 영토를 보유한 국가가 수소 인프라를 구축하는 데에 유리한 것으로 알려져 있다.

호주 재무부(Treasury)가 2024년 5월 발표한 「호주 제조업·청정에너지 육성법안(Future Made in Australia)」 문건은 국익을 위하여 탄소중립과 청정에너지, 핵심광물 등 공급망 부문에 대한 공공 부문 투자를 확대하여 민간 부문의 투자를 촉진할 필요성을 제기하였다(Australian Government Treasury, 2024). 해당 문건의 내용은 앞서 발표된 호주 정부의 「핵심광물전략 2023-2030(Critical Minerals Strategy)」과 「국가이차전지전략(National Battery Strategy)」 등 기존 유관 전략의 방향성과 일맥상통하는 것이며, 인공지능과 로봇, 양자기술 등 핵심 첨단기술과의 연계성과 상호보완성에 대해서도 언급하고 있다. 또한 「2024년 호주 국방전략(National Defence Strategy 2024, NDS)」에서 강조하는 국가 안보와의 연계성 측면에서도, 호주의 방위산업 육성과 핵심 첨단기술의 활용을 함께 고려할 필요가 있다는 점이 호주 제조업·청

청에너지 육성법안(Future Made in Australia)」에 반영되어 있다.

나. [호주] 과학기술 연구와 방위산업의 연계 노력과 가능성

2024년 호주 국방부가 발표한 「국방전략(2024)」은 현재 기준 약 5~6만 여 명 규모의 국방력을 유지하고 보완하기 위한 무기·장비 운용의 내재화를 하나의 목표로 삼고 있다(Australian Government Department of Defence, 2024). 특히 현재는 핵심적인 군용 장비의 생산뿐만 아니라 유지보수까지도 미국 방위산업 기업의 직접 수행을 요하기 때문에, 이에 수반되는 높은 비용 문제를 해결하기 위해서는 군용 장비의 국산화와 내재화가 필수적이다. 이와 달리 한국의 경우, 상당수 군용 장비에 대한 국산화가 이루어져 직접 개발·생산·유지보수까지 이루어지고 있기 때문에, 상대적으로 호주가 열세에 있는 것으로 볼 수 있다.

호주의 「국방산업개발전략(Defence Industry Development Strategy)」에서는 전술한 방위산업기반의 내재화를 통하여 적시에 장비와 무기에 대한 수요를 충족시키는 것을 강조한다(Australian Government, 2024). 「국방산업개발전략」에 앞서서 발표된 「국방과학기술전략(Defence Science and Technology Strategy)」에서는 보다 장기적인 관점에서 호주의 국방 및 안보 역량을 강화하기 위해서 호주 내 과학기술 분야 기업과의 ‘국방과학연구개발 파트너십(STaR Shots, Science, Technology and Research Shots)’뿐만 아니라, 호주 학계 및 글로벌 기업과의 협력관계를 활용하는 것을 핵심적인 프로그램으로 제시하고 있다(Australian Government Department of Defence, 2020a). 호주의 자체적인 국방과학기술 역량을 확보하는 것을 최우선으로 하되, 이미 글로벌 시장과 공급망에 대한 접근성이 확보된 글로벌 기업 등 외국과의 협력도 중요한 과제로 인식하는 것으로 보인다.

다만, 호주가 방위산업 육성에 대한 강한 추진력을 확보하고자 하는 의지를 표명한 상황에서, 한국이 호주와의 방위산업·기술 분야에서 협력을 추진하게 될 경우 참여 범위와 미국과의 방위산업 협력 범위 또한 함께 고려해야 할 것이다. 이는 최근 미국·영국·호주로 구성된 AUKUS 방위산업 기술 동맹과 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로 구성된 Five Eyes 인텔리전스(정보) 동맹이 공고화되는 상황에서, 과거英연방 국가와

미국 간 방위산업 부문 협력이 점차 강화될 것으로 예상할 수 있기 때문이다. 따라서 향후 한국이 미국을 비롯한 이들 국가와의 방위산업과 관련된 과학기술·디지털 분야 협력 관계를 어떤 형태로 구축할 것인지에 대한 충분한 고민이 필요하다. 예컨대, 호주와의 협력을 통하여 미국 방위산업 시장에 대한 접근성을 높이거나, 미국이 주도하는 방위 기술 연구개발 프로젝트에의 협력 가능성까지도 모색할 수 있을 것이다.

다. [호주] 과학기술 부문 인재풀의 감소

한국도 최근 과학기술 부문 인재풀의 감소가 사회적인 문제가 될 조짐을 보이고 있으나, 호주 또한 과학기술 전문 인력 문제를 겪고 있다. 이에 따라 호주는 중국, 인도 등 국가로부터 많은 유학생을 받아들이는 방법과 기술 전문가에 대한 취업이민제도 등을 운영하는 방법을 활용하여 인재를 확보해 왔다. 그러나 호주가 중점적으로 육성하고자 하는 방위산업 관련 첨단기술 분야는 단순히 전문 인력이 필요한 것보다는, 기술 유출 등의 위험성이 낮은 국가로부터 전문 인력을 확보하는 것이 중요한 것으로 추측할 수 있다. 특히 최근 호주 정부는 중국 유학생에 대한 유학 비자 승인을 대폭 줄인 것으로 나타나며, 인적 교류 또한 상당 부분 감소할 것으로 예상된다. 중국 다음으로 호주로의 유학생 유입과 이민자 규모가 큰 것으로 나타난 인도는 러시아와의 관계를 원만하게 유지하는 점에서 방위산업 관련 첨단기술 협력과 인력 교류에 대해 일부 우려를 남길 가능성이 존재한다.

AUKUS의 핵심 내용에 해당하는 미국-영국과 호주 간 '핵잠수함 건조 및 제반 기술의 이전·공유' 목표를 달성하기 위해서, 호주의 과학기술 분야 인재 수요는 기계공학, 전기·전자공학부터 응용물리학, 통계학 등 폭넓은 분야에서 확대될 것으로 예상된다. 아직까지는 한국이 호주에 비하여 강점을 가지고 있는 분야가 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)으로 통용되는 이공계 인재 풀이라고 할 수 있는데, 한국이 해마다 배출하는 이공계 인재의 규모가 호주에 비하여 상당히 크다.⁶⁰⁾ 따라서 호주가 미국과 영국으로부터 이전받을 첨단기술을 단순히 현지 생산에

60) 본 연구진의 산출에 따르면, 2022년도 한국의 이공계열 학사과정 졸업생 수 127,373명, 석사과정 졸업생 수 13,856명, 박사과정 졸업생 수 7,578명(한국 자료 출처: 교육부·한국교육개발원(2022). 『교육통계연보 2022』);

만 활용하지 않고, 향후 습득한 기술의 내재화와 자체적인 발전을 이루기에는 다소 난관이 있을 것으로 예상할 수 있다.

라. [태평양도서국] 지역 내 핵심 정보통신 인프라를 둘러싼 중국과 호주·미국·일본의 경쟁

2022년 7월 호주의 통신사 Telstra는 피지, 파푸아뉴기니 등 태평양도서국 일부 지역에서 유무선 통신서비스를 제공하는 Digicel Pacific 社를 인수하였는데, 인수 과정에서 호주 정부가 자금 지원을 하고, 미국의 국제개발금융공사(International Development Finance Corporation)과 일본의 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation)이 신용보증을 제공하였다⁶¹⁾. 해당 인수金は 중국이 Digicel Pacific의 인수에 참여하려는 시도에 대응하여, 호주와 미국, 일본이 태평양도서국 지역의 핵심 정보통신 인프라의 안정된 구축을 위하여 협력을 한 하나의 사례로 볼 수 있다. 최근 태평양도서국들이 정보통신을 비롯한 필수 인프라 구축에 필요한 비용을 중국에서 쉽게 대여 형태로 조달하는 등, 지역에서의 중국의 영향력이 커지는 상황⁶²⁾을 방지하지 않겠다는 호주와 미국, 일본의 의지가 드러난 것으로 해석할 수 있다.

2022년도 호주의 이공계열 학사과정 졸업생 수 55,003명, 석사과정 졸업생 수 22,734명, 박사과정 졸업생 수 4,768명(호주 자료 출처: Australian Government Department of Education, "Higher Education Statistics", Retrieved from <https://www.education.gov.au/higher-education-statistics>; 호주의 이공계열 졸업자 수치는 Natural and Physical Sciences, Information Technology, Engineering and Related Technologies, Architecture and Building, Agriculture, Environmental and Related Studies 부문의 합계로 산출함)

61) Dziedzic, S. (2022, November 17), "US, Japan back Australia's Digicel Pacific purchase with \$150 million in credit guarantees", *ABC News*. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2022-11-17/us-japan-back-australias-digicel-pacific-telco-purchase/101662258>(검색일 2024.11.7.)

62) Baruah, D. M., Prasad, S., & Zhang, D. (2024, February 8), "How Chinese Financing Shapes the Pacific.", Carnegie Endowment. <https://carnegieendowment.org/posts/2024/02/how-chinese-financing-shapes-the-pacific?lang=en> (검색일 2024.11.7.)

2. 주요국-오세아니아(호주) 협력 프로그램 현황

가. 오세아니아(호주, 태평양도서국)에 대한 주요국 협력 프로그램

1) 미국

미국-호주-일본-인도 4개국의 안보협의체 Quad를 중심으로, 기존의 안보 관련 논의를 넘어서 신형기술과 기후변화대응, 감염병, 공급망 위기, 기술표준 분야 등에서 협력 논의가 확대되고 있다. 특히, Quad Fellowship⁶³⁾을 통하여 미국, 호주, 일본, 인도뿐만 아니라 2024년부터는 동남아시아 지역의 STEM 분야 우수 석박사과정생들이 미국에서 수학할 수 있도록 지원하는 펠로우십이 미국 주도로 설치되어 운영되고 있다. 그리고 방위산업 부문에서는 미국-영국-호주 3개국 간 AUKUS 파트너십을 통하여 호주가 재래식 무기를 탑재한 핵잠수함을 도입하는 과정에서 관련된 사이버, 인공지능, 양자, 해저 능력 등의 기술 협력을 강화하고 상호운용성을 증대시키고자 하는 시도가 있다. 이와 더불어, 태평양도서국 지역의 해저케이블 인프라 구축과 인도-태평양 지역의 청정에너지 인프라 구축에 대한 미국과 호주 간 협력 논의가 이루어진 바 있다(The White House, 2023.10.25.).

2) EU(프랑스, 독일 중심)

유럽연합(EU)의 핵심적인 연구개발혁신 연구비 지원 프로그램인 Horizon Europe에 호주와 뉴질랜드가 참여하는 것이 검토되었으나, 2023년 뉴질랜드가 참여를 결정한 것과 달리 호주의 경우는 2024년도 기준으로 불참을 결정하였다⁶⁴⁾. 반면 유럽연합의 박사과정 및 박사후 과정 대상 유럽 지역으로의 국제교류를 지원하는 Marie Skłodowska-Curie Action 프로그램과 모든 종류의 교육을 포괄하여 유럽 내 교육을 지원하는 Erasmus+ 프로그램⁶⁵⁾ 등은 호주를 비롯한 인도-태평양 국가뿐만 아니

63) Quad Fellowship by IIE, "About," <https://www.quadfellowship.org/>

64) Science and Technology Australia. (2024, July 11) "Horizon Europe" Australia missing an open goal." <https://scienceandtechnologyaustralia.org.au/horizon-europe-australia-missing-an-open-goal/>(검색일 2024.11.7.)

65) 호주 등 에라스무스 프로그램에 직접 연계되어 있지 않은 국가의 경우, 제한적으로 일부 하위 프로그램에만 참여

라, 다른 지역 국가의 인재를 대상으로 교류와 교육 기회를 제공하고 있다. 이를 통하여 유럽 지역과 인도-태평양 주요국 간 인적자원개발협력과 인적·학술교류 기회를 제공하고 있다.

3) 한국

2022년 12월 발표된 한국의 인도-태평양 전략과 이행계획에서 다루고 있는 오세아니아 권역과의 과학기술·디지털 분야 협력은 크게 호주와의 협력 사항과 뉴질랜드 및 태평양도서국에 대한 과학기술·디지털 분야 협력으로 나누어서 볼 수 있다. 해당 전략에 따르면 한국-미국-호주 3개국이 상호 간 공유되는 가치에 기반하여, 한국과 호주는 공급망과 핵심광물, 기후변화 대응, 사이버 안보, 신흥기술 등에 대한 협력 가능성을 모색해 볼 수 있다(대한민국 정부, 2022). 특히 한국과 Quad와의 기후변화, 감염병, 신흥기술 분야에서의 협력 추진의 잠재력이 강조된 바 있으며, 미국을 비롯한 호주, 유럽 등과의 핵심·신흥기술 국제협력을 확대하는 전략적 방향성을 강조하고 있다. 또한 태평양도서국에 대해서는 지역 내 기후변화 위기 대응, 청정·재생에너지 전환 분야에서의 수요에 대하여 호주·뉴질랜드 및 미국·영국·유럽연합 등 주요 공여국과의 공동 대응하는 내용도 한국의 인태전략에서 담고 있다.

한국과 호주는 1999년 한-호주 과학기술협력협정을 체결한 바 있으며, 한-호주 과학기술공동위원회를 개최해오고 있다. 2021년도에 개최된 제5차 한-호주 과학기술공동위원회에서는 우주 분야와 기후변화 대응을 위한 탄소 광물화 기술 분야에서 양국이 협력하는 방안을 논의하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021. 10. 29). 한국의 인도-태평양 전략과 이행계획이 발표된 2022년 이후, 한국 외교부와 호주 외교통상부는 2024년 4월 제8차 한-호주 전략대화를 개최하여, 사이버 안보와 개발협력, 기후변화 대응 분야에서 상호간 소통을 강화하는 동시에 태평양도서국과 아세안과의 협력 확대를 논의한 바 있다(외교부 보도자료, 2024. 4. 16.). 이후 2024년 5월 개최된 제6차 한-호주 외교·국방(2+2) 장관회의에서는 양국이 유사입장국으로 각국의 인도-태평양 전략을 추진하는 데에 있어서 주요 파트너임에 대한 공감대를 형성하는 한

편, 포괄적인 안보 협력 및 에너지·핵심광물, 핵심기술과 기후변화 등 분야 협력을 강화할 것을 발표하였다(외교부 보도자료, 2024.5.1.). 미국-영국-호주의 AUKUS Pillar 2(국방기술 상호운용성 확보를 위한 첨단기술 개발)에 한국의 참여가 논의되는 등, 기존의 광물자원과 기후변화 대응 협력에서 점차 인공지능, 양자기술을 비롯한 첨단기술 분야에 대한 양국 간 협력이 검토되고 있는 것으로 정리할 수 있다. 특히, 2023년에는 한국의 국가과학기술연구회와 호주연방과학산업연구회(CSIRO) 간 전략 기술·핵심기술 분야 공동연구 기획을 추진하는 매칭펀드 사업이 추진⁶⁶⁾되는 등, 과학 기술 분야 협력이 점차 강화되는 추세에 있다.

한편 한국은 태평양도서국에 대해서는 지역의 기후변화 대응을 위한 그린 ODA를 추진하여 저탄소 에너지로의 전환을 지원하고 관련 녹색기술을 공유하는 것을 추진하고 있다(대한민국 정부, 2022). 구체적으로, 솔로몬제도의 수력발전댐 건설 지원 사업, 멜라네시아의 신재생에너지 역량강화 사업, 마셜제도의 해수온도차 발전사업, 피지의 홍수 조기경보체계 확대 지원 등이 한국의 인도-태평양 전략 이행계획에 포함되어 있다. 2022년 제5차 한-태평양도서국 외교장관회의에서는 기후변화와 해양수산 분야에서의 협력을 강화하는 취지의 논의가 이루어졌다.⁶⁷⁾ 2023년 한-태평양도서국 정상회의에서도 기후변화 대응을 위한 각종 역량강화 및 교육 프로그램을 ‘한-태도국 푸른 태평양 역량강화 사업’으로 통합 개편하는 내용이 논의되었으며, 그 외에 태평양 도서국의 디지털 격차 등을 해소하고 맞춤형 기술지원을 제공⁶⁸⁾하는 등의 내용도 논의되었다(대한민국 대통령실 보도자료, 2023.5.29.).

마지막으로, 한-호주 양자 FTA 체결 후 10년이 지났으며, 2024년 9월 한국 산업통상자원부 통상교섭본부장이 호주를 방문하여 제6차 한-호주 FTA 공동위원회 회의를 통하여 핵심광물과 청정에너지 부문 협력 강화의 필요성을 논의하였다.

66) 국가과학기술연구회, 「2023년 글로벌 공동연구 추진사업 - 양자 매칭 (호주) 공고」 <https://www.nst.re.kr/www/selectBbsNttView.do?key=55&bbsNo=14&nttNo=38089>(검색일 2024.11.7.)

67) 연합뉴스(2022.10.26.). 「한-태평양도서국 외교장관회의... “기후변화 등 실질 협력확대”」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20221026159200504>(검색일 2024.12.6.)

68) 디지털 격차 해소 및 디지털전환 인프라 구축 등에 관한 내용은 한국의 인도-태평양 전략 이행계획에서는 태평양도서국에 국한하지 않고, 아세안 등 개발도상국으로 표현하고 있다.

나. 인도-태평양 지역 주요국에 대한 오세아니아(호주, 태평양도서국)의 협력 프로그램

호주 정부는 핵심기술(critical technologies)을 비롯한 과학기술 분야 전반에 걸쳐 인도-태평양 지역의 주요 국가들과 협력을 도모하고 있다. 호주 무역투자대표부(Austrade)가 추진하는 해외자본의 자국 내 기술 분야 투자⁶⁹⁾ 촉진을 비롯하여 산업 과학자원부의 글로벌 과학기술외교기금(Global Science and Technology Diplomacy Fund)⁷⁰⁾을 통한 국제공동연구 등이 추진되고 있다. 특히 인도와의 양자 간 연구협력(Australia-India Strategic Research Fund) 및 중국과의 양자 간 연구협력(Australia-China Science and Research Fund) 등 인도-태평양 지역 내 주요 국과 양자 간 과학기술 연구협력 기금을 조성하여 운영한 바 있다. 다만 한국과의 양자 간 본격적인 과학기술 연구협력 기금은 현재까지는 운영되지 않은 것으로 알려져 있다. 기획재정부·한국개발연구원(2023)에 따르면, 2022-2023년 한국개발연구원(KDI)의 경제발전경험공유사업(KSP, Knowledge Sharing Program)으로 호주국립대학교 기술 정책디자인센터와 한-호주 디지털기술·핵심기술 국제표준화와 표준협력에 대한 한국과 호주의 연구자 차원에서 정책 제안이 도출되기는 하였으나, 아직까지는 본격적으로 표준협력에 관한 정부 차원의 협력 논의가 구체화되진 않은 것으로 확인된다.

다. 소결

호주의 과학기술과 산업 분야의 제반사항을 시작으로, 한국을 포함한 주요국의 오세아니아 지역(호주, 태평양도서국)에 대한 과학기술 협력 프로그램과 호주의 인도-태평양 주요국에 대한 과학기술 협력 프로그램에 대해서 살펴보았다. 분석 결과, 현 상황에서 한국과 호주가 각자 보유한 비교우위를 다음과 같이 도출할 수 있었다. 한국의 경우

69) Australian Government Australian Trade and Investment Commission. "Technology," <https://international.austrade.gov.au/en/do-business-with-australia/sectors/technology>(검색일 2024.11.7.)

70) Australian Government Department of Industry, Science and Resources. "Global Science and Technology Diplomacy Fund strategic element." <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration-science-and-research/global-science-and-technology-diplomacy-fund>(검색일 2024.11.7.)

호주에 비하여 STEM 분야 인재가 상대적으로 많이 배출되고 있으며, 제조업 등 산업 기반이 상대적으로 안정되어 있다. 반면 리튬 등 핵심기술에 활용도가 높은 핵심광물 자원의 매장량이 본격적으로 확인되지는 않았다. 반대로, 호주는 핵심광물 자원을 자국 영토 내에 대량으로 보유하고 있는 반면, 이를 가공하고 직접 활용할 수 있는 제조업 기반이 쇠퇴한 상태이다. 따라서 보유하고 있는 광물자원을 활용하여 자국 내에서 안정된 부가가치를 창출하기에 어려운 여건을 가지고 있다.

〈표 4-3〉 한국과 호주의 과학기술 관련 분야 비교우위

국가	비교우위	비교열위
한국	- STEM 분야 인재 배출 상대적으로 많음 - 방위산업, 제조업 등 산업기반 상대적으로 안정됨	- 리튬 등 핵심광물자원 매장량 미확인 - 태평양도서국에서의 본격적인 인프라 국 제협력은 상대적으로 초기 단계
호주	- 리튬, 코발트, 우라늄 등 광물자원 다량 매장 - 태평양도서국 인프라 구축 관련, 지리적인 이점으로 인한 높은 접근성	- 제조업 등 산업기반 쇠퇴하여, 자국 내 안정된 생산체계 구축 어려움

자료: 연구진 작성.

3. 인태전략 이행을 위한 對오세아니아 과학기술혁신 협력구상(안)

본 연구진은 상술한 주요국-호주 간 과학기술·디지털 분야 협력 프로그램 현황과 한국-호주 간 협력 현황을 토대로, 보다 종합적이고 체계적인 인태전략의 이행을 위한 한-오세아니아(호주, 태평양도서국) 과학기술혁신 협력구상(안)을 제시하고자 한다.

앞서 〈표 3-7〉에서 확인한 바와 같이, 한국의 인태전략 내 오세아니아 권역에 대한 과학기술·디지털 협력 분야 이행계획에는 핵심·신흥기술 전반에 대한 과학기술 협력 체계를 구축하겠다는 큰 틀은 제시되어 있다. 또한 해당 전략과 이행계획은 태평양도서국의 기후변화 대응과 감염병 분야 협력 과정에서 호주, 뉴질랜드 등과 한국이 공동 대응할 필요성도 제기하고 있다. 그러나 호주가 인도-태평양 지역에서의 국방·안보 역량과 관련 산업을 육성하고 핵심광물과 수소산업에 집중함을 밝히고 있는 반면, 한국의 인태전략은 사이버안보와 우주 분야 협력 외에는 이러한 방향성을 반영한 구체적인 협력 프로그램은 제시되지 않았다. 양자기술, 첨단바이오, 차세대통신망 개발 및

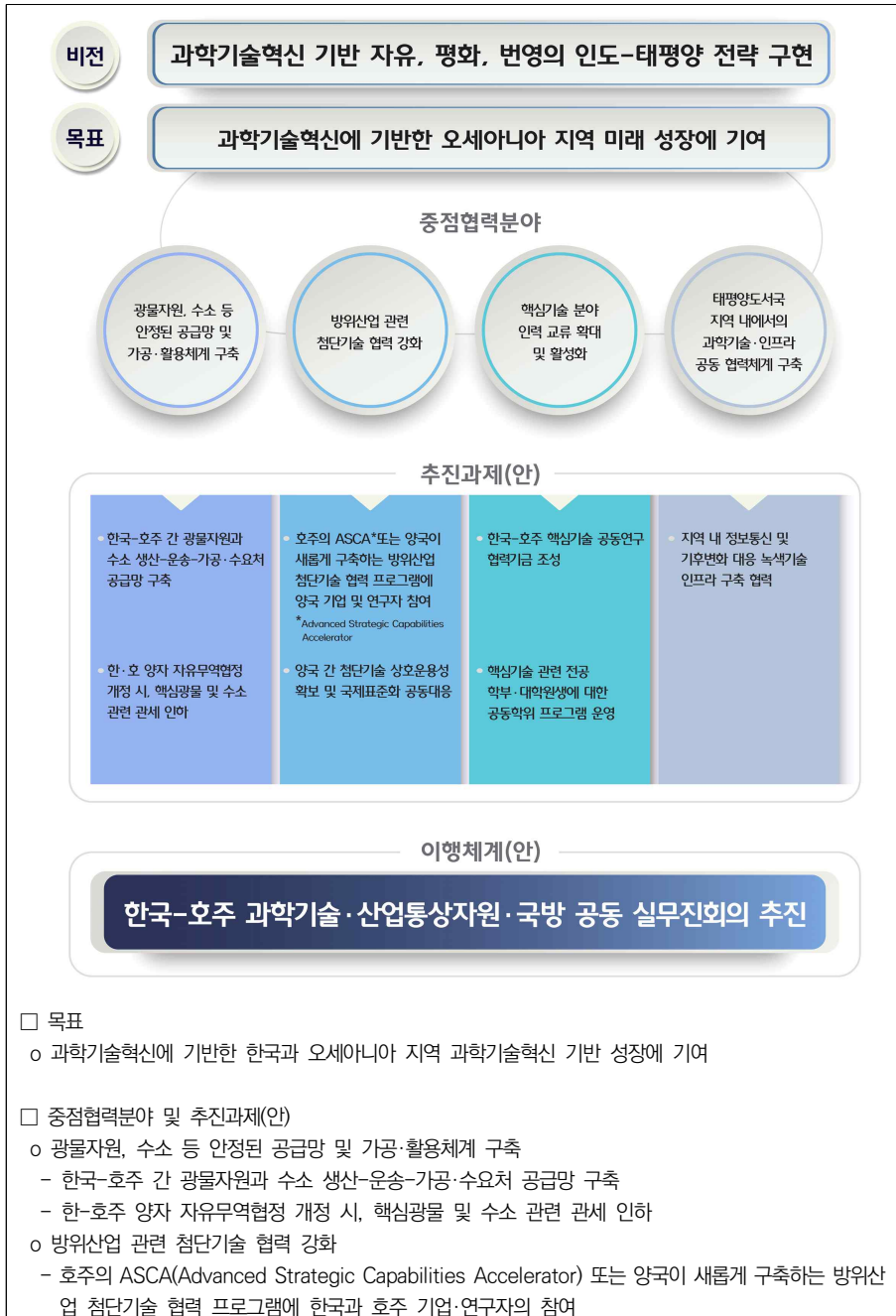
구축, 기술표준화, 과학기술 인력 양성과 교류, 공동연구의 내용을 담은 한국의 개별 전략과 사업에서 호주를 주요 협력국으로 인식하고 있는 만큼 국방·안보와 핵심광물 자원의 공급망 이슈 등 호주의 주력 산업을 고려한 한국-호주 간 구체적 협력 프로그램을 발굴할 필요가 있다.

제시되는 협력구상(안) 중 일부 항목은 이미 한국과 호주 간 협력 논의가 시작되었지만, 본 구상(안)에서는 분야별로 구체적인 협력 프로그램과 이에 필요한 지원체계(안)을 제시한다.

효과적인 인태전략 이행을 위한
한-오세아니아(호주, 태평양도서국) 과학기술혁신 협력 구상
 (Korea-Australia & PIF STI Cooperation Initiative, KAPSTI)

□ 배경

- 한국의 인태전략은 오세아니아 권역을 가치와 이익을 공유하는 유사입장국으로 보고 있으며, 과학기술·산업통상자원·국방 및 방위산업 측면에서 협력 논의가 본격화
 - 호주는 한국과 포괄적 전략동반자 관계로, 국방과 방위산업, 안보, 핵심광물, 공급망, 기후변화 대응 및 청정에너지 등의 협력을 추진
 - 호주는 한국의 오세아니아 지역 최대 교역 대상국이며, 한-호주 자유무역협정이 체결되어 자유로운 무역 환경 형성
 - 태평양도서국은 기후변화 대응을 위한 인프라와 정보통신·해양 인프라 등을 구축하는 데에 주변국의 협력과 지원 강화 필요
- 오세아니아 권역에 대한 인태전략의 효과적인 이행을 위하여, 보다 종합적이고 구체화된 협력 이행방안 필요
 - 호주와의 핵심기술 등 과학기술 분야 협력이 국방 및 방위산업, 핵심광물·수소 자원 개발과 안정적인 공급망 구축의 근간이 되어, 지속가능하며 실질적인 과기분야 교류·협력 프로그램 마련 필요
 - 태평양도서국이 처한 기후변화 위기와 인프라 구축 소요에 한국과 역내 유사입장국이 공동으로 대응하는 지원 강화 필요



- 양국 간 첨단기술 상호운용성 확보 및 국제표준화 공동대응
- o 핵심기술 분야 인력 교류 확대 및 활성화
 - 한-호주 핵심기술 공동연구 협력기금 조성
 - 핵심기술 관련 전공 대학·대학원생에 대한 공동학위 프로그램 운영
- o 태평양도서국 지역 내에서의 과학기술·인프라 공동 협력체계 구축
 - 한-호주-태평양도서국 삼각협력을 통한 지역 내 정보통신 인프라 구축 협력
 - 한-호주-태평양도서국 삼각협력을 통한 기후변화 대응 녹색기술 인프라 구축 협력
- 이행체계(안)
 - o (추진체계) 한국-호주 과학기술·산업통상자원·국방 공동 실무진회의
 - o (추진체계) 한국-호주-태평양도서국 디지털·에너지·환경 공동 실무진회의

자료: 연구진 작성.

가. 중점협력분야

1) 광물자원, 수소 등 안정된 공급망 및 가공·활용체계 구축

우선 광물자원과 수소 등 호주가 보유한 자원에 대한 안정된 공급망과 가공·활용체계를 구축하는 것이다. 호주가 보유한 자원에 대한 부가가치 창출을 위해서 한국의 기술력과 자본을 활용하여 생산-운송-가공 및 수요처 공급으로 이어지는 안정된 공급망을 확보할 뿐만 아니라, 양국 간 원자재 가공체계를 구축하여 운영하는 것이 핵심 내용이다. 호주 입장에서선 수소를 대량생산하였을 때의 주 수요국 중 하나로 한국을 고려할 수 있다. 실제로 한국 기업 중에서는 고려아연이 그린징크의 생산을 추진하면서 수소 관련 사업에 투자하고 있다. 또한 수소연료전지를 생산하는 두산퓨얼셀, 수소 환원제철 프로젝트를 추진하는 포스코 등의 기업도 관련 사업에 대한 투자를 검토하는 것으로 알려져 있다. 그러나, 아직까지 한국 국내의 친환경 발전시설을 활용한 수소 생산 여력은 높지 않으며, 이에 따라 국내 기업들은 호주 등에서 생산되는 수소를 운송 가능한 형태로 변환하여 한국으로 들여와 활용하는 방안을 모색하고 있다. 예컨대, 대형 액화수소 운반선을 이용한 수소 운송이 필요한데, 초극저온으로 냉각되어 액체 상태에 있는 수소를 철강재로 건조된 선박으로 운송하는 것이기 때문에 한국의 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 포스코, 현대제철, 한국선급(KR)을 중심으로 상용화를 위한 개발이 진행 중이다⁷¹⁾. 운반선을 개발하는 과정과 시운전 과정에서 필

요한 경우, 한국과 호주 양국 정부가 국가적 차원에서 연구개발과 각종 안전 인증 제도의 개발 및 적용에 도움을 줄 수 있겠다.

더불어, 기존 한-호주 양자 자유무역협정(FTA)에 핵심광물과 수소 등의 자원에 대한 우호적인 관세 인하 등의 사항을 반영하여 양국 간 형성된 공급망을 더욱 더 원활하게 운영하는 동시에, 양국 기업의 상호 간 진출 시 기업에 대한 세제 혜택 방안도 강구해 볼 수 있다.

2) 방위산업 관련 첨단기술 협력강화

호주는 ASCA(Advanced Strategic Capabilities Accelerator) 프로그램⁷²⁾을 통하여 호주 방위군(Australian Defence Force)의 역량강화를 위한 방위산업 관련 과학기술혁신 생태계를 적극 활용하려는 시도를 보여주고 있다. 따라서 호주 국내 기업 및 대학 등과 신흥기술(Emerging and Disruptive Technologies, EDT) 분야 협업 기회를 창출하고 있다. 이는 미국의 DARPA 프로그램을 벤치마킹한 것으로 평가할 수 있는데, 해당 프로그램에 한국의 기업과 대학 연구진이 참여하는 것을 고려해 볼 수 있다. 다른 방법으로는 기존의 ASCA 외에, 한국과 호주가 공동으로 새로이 구축하는 방위산업 첨단기술 협력 프로그램을 구축하는 것도 고려할 수 있겠다.

이미 민간 부문에서는 한국 방위산업 기업의 호주 진출이 이루어진 사례가 작게나마 나타나고 있다. 대표적으로 한화에어로스페이스의 자회사인 한화 디펜스는 호주 멜버른에 본사를 설치하고, 2024년에는 빅토리아 주 일원에 장갑차 등을 생산하고 유지보수 할 수 있는 공장을 설립한 바 있다. 또한 호주 현지 기업과의 우주 분야 협력을 위한 양해각서 체결이 이루어지는 등, 첨단기술 협력을 위한 시도가 민간 부문을 중심으로 초기 단계에 있다. 이에 더하여, 양국 간 첨단기술 상호 운용성 확보 및 국제표준화에 대한 공동 대응이 이루어진다면 정부 간 협력 및 민간 부문의 협력을 보다 장기적인 관점에서 추진할 수 있을 것이다.

71) 월간수소경제(2024.6.14.), 「액화수소 운반선 개발 위해 조선·철강업계 뭉쳤다」, <https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=12546>(검색일: 2024.11.7.)

72) Advanced Strategic Capabilities Accelerator, "About," <https://www.asca.gov.au/>(검색일 2024.11.7.)

3) 핵심기술 분야 인력교류 확대

앞서 제시한 방위산업·우주항공·위성 분야와 관련된 첨단기술 협력 강화와 연계하여, 이에 필요한 전문인력을 공동으로 확보하고 이들 간 교류를 촉진할 필요가 있다. 구체적으로, 한-호주 간 핵심기술 공동연구 기금을 조성하여, 양국 연구자 간 공동연구를 활성화하고 자연스럽게 교류를 증대시키는 방안을 모색해 볼 필요가 있다. 또한, 앞서 언급한 호주 내 첨단기술 협력 프로그램에 한국의 기업과 연구자가 참여하는 것과 연계하여, 양국이 공동으로 STEM 인력 확충을 위한 핵심기술 전공 대학·대학원생 공동 학위 프로그램 운영도 검토해 볼 수 있겠다. 특히 호주 정부는 미국·영국과의 AUKUS를 계기로, 방위산업 관련 과학기술 전문인력을 확충하려는 시도를 보이고 있는데, 호주 내 대학 및 연구기관을 AUKUS 특화기관으로 지원하고 있다. 이에 발맞추어 한국의 대학 및 연구기관이 해당 호주 내 교육기관 및 연구기관과 각각 공동 교육 프로그램과 공동 연구프로그램을 설치하여, 양쪽 국가에서 모두 활용 가능한 STEM 인재를 양성하고 확보하는 방안을 생각해 볼 수 있겠다.

4) 태평양도서국 지역 내에서의 과학기술·인프라 공동 협력체계 구축

한국이 태평양도서국에서 추진하는 녹색기술 인프라 구축을 위해서는 한국-호주-태평양도서국의 삼각협력이 유용할 것이다. 우선 호주와 뉴질랜드의 경우 태평양도서국과의 지리적 인접성뿐만 아니라 외교 네트워크도 한국에 비하여 더 활성화된 것으로 알려져 있다. 특히, 태평양도서국들의 정부 규모는 작은 편이고 각 파트너 국가별 네트워크를 전담할 별도의 담당자가 지정되기 어려운 상황을 고려하여, 호주 등 국가와 한국이 공동으로 대응할 필요성이 더욱 커진다. 태평양도서국과의 협력 사례를 더 많이 보유한 호주와의 협업을 통하여 더욱 효과적인 지원체계를 마련할 수 있을 것이다.

특히, 한국이 인도-태평양 전략과 이행계획에서 강조하고 있는 태평양도서국 지역의 재생에너지·청정에너지 전환과 홍수 조기경보 체계 구축 지원 추진 과정에서, 한국이 외교부를 중심으로 태평양도서국 일부 국가⁷³⁾를 대상으로 기존에 추진해 온 재생

73) 2024년 기준으로, 외교부의 사업은 주로 피지를 대상으로 진행 중

에너지 확산 및 역량 강화, 저탄소발전전략과 기후대응계획 지원역량 강화 프로그램이나 행정안전부가 추진하고 있는 홍수 예경보 등 방재기술이전 사업 등을 다른 국가로 확대할 때, 호주가 참여하는 삼각협력 구도를 고려할 필요가 있다. 호주 국내의 녹색기술에 대한 높은 관심도와 더불어, 태평양도서국과의 지리적 인접성으로 교류가 비교적 용이하기 때문에 한국-호주-태평양도서국 삼각협력을 통한 태평양도서국 내 기후변화 대응 녹색기술 인프라를 구축하는 것을 제안해 볼 수 있다.

한편, 태평양도서국에 대한 한국의 녹색기술 인프라 구축 지원 프로그램은 비교적 구체적으로 인도-태평양 전략 이행계획에 제시된 반면, 지역 내 디지털 격차를 해소하고 ICT 및 디지털전환 인프라 구축을 지원하는 내용은 명시적으로 제시되어 있지 않다. 그러나, 녹색기술 인프라 구축의 경우와 마찬가지로 기존에 한국의 관세청이 아프리카, 태평양도서국⁷⁴⁾, 아세안 국가 등 주요 개발도상국에 제공해 온 관세행정 현대화 컨설팅, 외교부가 추진하는 피지 공공서비스 디지털 전환역량 강화 사업 등을 참조하여 태평양도서국 지역 정부의 디지털전환 인프라 구축과 공무원 역량강화 교육 등을 확대 추진하는 것을 검토할 필요가 있다. 또한 디지털 격차를 해소하고 디지털전환 실시에 필수적인 정보통신망 확충 및 유지 보수에는 이미 지역 내 주요 통신사업자를 확보한 호주와 협력하여 시설 개선과 현대화를 위한 통신장비 수출, 그리고 장기적으로 호주·미국이 추진하고 있는 지역 내 해저케이블 구축 사업에 한국의 관련 기업이 동참하는 것을 고려하고 지원하는 것을 검토할 필요가 있다. 태평양도서국과의 협력 기반이 잘 갖추어진 호주가 동참하면 더욱 더 효과적인 사업 수행이 가능할 것으로 예상된다. 따라서, 녹색기술 인프라 구축과 마찬가지로 한국-호주-태평양도서국의 삼각협력을 통한 태평양도서국 내 정보통신 인프라를 구축하고 디지털 격차를 해소하는 데에 이바지하는 것을 제안해 볼 수 있다.

나. 이행체계(안)

위와 같이 한국-호주 간 과학기술·디지털 분야 협력을 추진하기 위해서는, 양국 간

74) 한국 관세청은 2012년, 2018년에 각각 피지의 관세 공무원에 대한 연수 프로그램과 관세행정 현대화 컨설팅을 제공한 바 있다.

과학기술, 산업통상자원, 국방 부처의 공동 실무진 회의를 추진하여 세부적인 추진 방안에 대한 통합적인 논의가 이루어져야 할 것이다. 구체적으로, 한국 정부의 과학기술 정보통신부, 산업통상자원부, 국방부가, 그리고 호주의 산업과학자원부, 외교통상부, 국방부가 함께 참여하는 포괄적 공동위원회 또는 정책대화(Policy Dialogue) 형태의 채널을 고려해볼 수 있다.

이 채널을 통해 이는 특히 한국과 호주와의 과학기술 분야 협력이 방위산업과 국방·안보와 관련된 첨단기술 분야뿐만 아니라, 첨단기술을 개발하고 운용하는 데에 필수적인 핵심광물 자원 공급망 구축 등을 논의한다. 또한 인도-태평양 지역에서의 미국과 중국 간 기술패권 경쟁과 공급망 불안정성이 심화되고 이는 지역의 안보와 각국의 방위 문제로 확대될 수 있는 시점에서 적시에 포괄적인 주제를 다룰 수 있는 채널을 구축하는 것은 매우 중요하다. 과학기술과 디지털 분야의 첨단기술에 필수적으로 공급되어야 하는 첨단기술 인재 양성과 교류 역시 양국의 수요에 따라 상시협약이 가능한 소통채널이 필요하다. 따라서 과학기술, 산업통상자원, 국방 담당 부처가 각각 양국 간 협력 채널을 운영하는 것과는 별개로 양국의 인태전략 이행을 위한 포괄적이고 실무적인 정책대화 채널을 조속히 구축할 것을 제안한다.

또한 한국-태평양도서국 간 녹색기술·디지털 협력을 추진하기 위해서는 한국과 호주, 태평양도서국의 삼각협력 구도를 구축하는 것이 여러 협력사업의 효과적인 추진에 도움을 줄 것으로 보인다. 이와 더불어 한국-태평양도서국 간 정기적으로 개최되는 외교장관회의와 2023년 처음 개최된 디지털장관회의를 계기로, 한국-호주-태평양도서국 디지털·에너지·환경 실무진회의를 정례화하여 태평양도서국과 협력 기반이 탄탄한 호주와 전략적으로 파트너십을 맺고 한국이 추진하는 태평양도서국 대상 협력사업에 호주가 동참하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

4. 소결: 향후 고려사항

호주가 미국·영국과 핵잠수함 관련 기술을 공유하는 AUKUS 체제에 참여하고 있다는 것은 한국과 호주 간 기술 협력이 미칠 수 있는 파급력을 다각도로 검토할 필요가 있음을 의미한다. 기술을 공유한다는 것은 상호 간에 단순히 지식재산 공유에 그치

지 않고 일부 시장에 대한 방위산업 기업의 수출 통제·제한을 야기할 수 있기 때문이다. 협력을 통한 기술 공유를 선택한다면 파급력을 다양한 측면에서 분석하는 것은 물론이고, 상호 간에 법령 개정을 통한 일관성 확보가 중요한 과제가 될 것이다. 또한, 기술을 공동개발하고 상용화하는 과정에서 양국 간의 기술 표준화를 이루거나, 나아가서는 국제표준화 제정 과정에서의 공동 대응 방안도 검토해보아야 한다.

제4절 對 아프리카 과학기술·디지털 협력 방안

1. 인도양 아프리카에 대한 인도-태평양 전략

앞서 살펴본 바와 같이 인도양 아프리카를 인도-태평양 전략에서 주요한 협력국이나 지역으로 밝히고 특정 전략을 언급한 국가는 거의 없으나, 인도-태평양 지역 내 개발도상국 또는 해상으로서 인도양 주변국으로 그룹화하여 언급하고 있다. 인도양 아프리카에 대한 과학기술혁신 분야 협력을 다루고 있는 대표적인 국가는 해양과학을 중심으로 하는 프랑스와 EU, 디지털과 과학기술인력을 강조하는 일본을 들 수 있다.

일본의 對인도양 아프리카 전략은 인도양을 포함한 역내 항행의 자유와 안전, 지식의 연결성을 강조하고 있다. 이 가운데 지식의 연결성은 일본이 아프리카 대륙에 대한 지원의 우선순위와 맥을 같이 하고 있고 이는 “아프리카개발을 위한 도쿄국제컨퍼런스(TICAD)”에서도 주요 의제로 다루어지고 있다. 이러한 기초하에 이 지역에 대한 스타트업 지원, 기업 및 발명가 인력교수, 혁신 관련 인적자원 개발을 중점 지원 분야로 설정하고 있다. 지식 연결성은 디지털 연결성으로 확장이 됨과 동시에 디지털과 IT 분야 스타트업과 기업, 혁신을 촉진하기 위한 디지털 기술발전의 촉진, 디지털 기술을 활용한 스마트시티 및 원격의료체계 등 디지털 전환에도 관심을 기울이고 있으며 이를 위한 연구환경 조성 및 네트워크 연결을 주요 지원영역으로 설정하고 있다.

프랑스와 EU는 해양연결성에 기반한 다양한 이니셔티브와 파트너십을 수립하고 있는데 특히 프랑스 IRD와 해군 조직 등 지역 내 거점을 활용하여 해양자원 보존과 개발을 위한 공동연구, 해양 연결성 강화를 통한 해양 안보확보가 핵심이라 할 수 있다. 또한 해양 자원의 지속가능한 활용과 경제성장을 동시에 추구하며 생태계 보존, 기후 변화 대응, 포용적 경제성장을 목표로 하는 청색경제(Blue Economy)를 지원하는 전략을 강조하고 있다.

한국의 인도-태평양 전략 하에서 인도양 아프리카는 아프리카와 중동지역에 대한 전략적 요충지로, 호혜적이고 미래지향적인 협력관계 구축을 목표로 하고 있다. 2024년 한-아프리카 특별정상회의 개최를 비롯한 환인도양연합(IORA) 및 인도양위원회

(IOC) 등 협의체와 협력 강화를 추진한다고 밝히고 있다. 또한 인도양 해상안전확보와 테러대응 등 해양협력과 맞춤형 개발협력을 통한 교육, 농업, 보건, 전력, 기후 변화 대응 지원을 강화하여 SDGs 달성을 촉진할 것을 권역별 지원전략에서 밝히고 있다.

한편 개발도상국 전반에 대한 지원으로 디지털 전환 지원을 통해 디지털 불평등 해소, 포용적이고 지속가능한 디지털 전환을 추구하면서 정보접근센터 설립을 통한 디지털 연결망 강화, ICT 기술을 활용한 개도국 경제사회 분야 취약계층 지원을 강조하고 있어 동 권역에 대한 특정한 ODA 지원방안은 별도로 제시되어 있지 않고 디지털 전환관련 지원, 기후변화 등에 대한 맞춤형 개발협력이 강조되고 있음을 알 수 있다.

주요국의 인도양 아프리카 전략과 한국의 인태전략과 이행계획, 유관 전략 및 사업을 인태전략에서 다루고 있는 과학기술혁신 영역에 따라 구분하여 비교한 <표 3-8>에서 보는 바와 같이 주요국과 한국 인태전략 및 유관계획에서도 인도양 아프리카에 대한 협력 분야는 반도체, 인공지능, 양자 등 첨단신흥기술 분야보다는 디지털 전환, 기후변화·녹색기술·에너지, 보건 분야에 공통적으로 우선순위를 두고 있다. 그러나 실제로 한국 내 인도양 아프리카에 대한 인도-태평양 전략 유관 과학기술혁신·디지털 전략과 사업을 살펴보면 예외적인 경우인 “정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략(과기부/’23.9.5.)”에서 탄자니아를 아프리카 거점으로 지정하고 이 국가를 중심으로 진출하겠다는 계획을 제외하고 대부분 “국가전략기술 임무중심 전략로드맵(4.필수기반 분야: 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안) (’24.2.1.)” 내 전략기술 생태계 조성: 국제협력 중 개도국 대상 네트워크·ICT 정책역량 지원 확대 등과 같이 개발도상국 전반에 대한 전략이 대부분으로 인도양 아프리카에 대한 별도의 전략은 매우 드물고 대부분의 경우 양자 ODA 사업으로 추진되고 있다. 또한 개발도상국과의 네트워크, ODA를 활용한 지원 등을 일반적인 수준에서 언급한 경우가 대부분이었다.

<표 4-4> 인도양 아프리카 국가에 대한 과학기술·디지털 ODA 현황

구분		ODA
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과기협력체제	-
	반도체	-

구분		ODA
	인공지능	-
	양자	-
	첨단바이오	[우간다] 바이오메디컬공학기술 관리자 역량강화 [탄자니아] 기생생물자원 바이오뱅크를 통한 이익 공유 비즈니스 모델 구축 사업
	차세대통신	-
	우주	-
국제 규범 형성	기술표준화	[에티오피아] 표준체계전수협력 [르완다] 산업 표준화 ICT 역량 강화를 통한 산업 경쟁력 강화사업
	기술규범	-
	기술보호	[르완다] 지식재산권 창출·활용·보호체계 운영역량강화
과기 인력	과학기술인력양성	[탄자니아] 여성청소년 STEM교육 지원사업, 미취업 청년을 위한 SI 데이터 라벨링 교육 [우간다] 마케레레대학교 ICT 교육환경 조성사업 [케냐] 과학기술원 건립사업 [에티오피아] 아다마 과학기술대학교 연구센터 건립사업
	과학기술인력교류/공동연구	[다국가] ICT, 고급기술, 엔지니어링 등 봉사단
디지털 전환	기술/디지털 격차해소, 디지털 전환	[다국가] 석사학위 디지털혁신, ICT 창업 기반, ICT 테크노 정책 [케냐] 지능형교통시스템(ITS) 구축사업 [에티오피아] 토지정보시스템(LIMS) 구축사업 [르완다] 디지털 대사 프로그램 지원을 통한 디지털 문해율 증진 사업 [탄자니아] 관세행정 전자통관시스템 현대화 사업 [마다가스카르] 관세행정 전자통관시스템 현대화 사업
안보	군사안보	-
	해양안보	-
	사이버보안	-
해양 연결성	해양자원/어업	-
	인프라	-
기후	기후변화/그린/녹색기술/ 에너지	[탄자니아] 아루샤 지하수 불소제거를 위한 마을형 골탄 정수시스템 지원 사업 [에티오피아] 국가 전력망 [모잠비크] 태양광 발전 설비, 홍수 예경보 시스템
보건	바이오/보건	[다국가] 이종욱 펠로우십 [탄자니아] 국립공중보건실험실 진단 및 연구 역량 강화를 통한 감염병 감시 및 관리 체계 구축 사업

* 2023년 기준. 르완다, 마다가스카르, 모잠비크, 에티오피아, 우간다, 케냐, 탄자니아 기준

자료: 연도별 ODA 사업목록(<https://www.odakorea.go.kr/statistic/main#/tileLayout>) 참조 연구진 작성.

ODA의 경우에도 케냐 과학기술원 건립사업 등이 추진되고 있고 과학기술·디지털 분야에 대한 지원이 증가하고 있기는 하나, 인태전략과의 연계성을 확보하고 있다고

보는 어렵고, 특히나 <표 4-4>에서 보는 것과 같이 권역에 특화된 사업이나 연계사업은 거의 없고 특정 분야(디지털, 과학기술인력 양성 등)에 한정되어 실시되고 있는 것을 볼 수 있다.

위 분석을 바탕으로 한국의 인도-태평양전략 이행을 제고하기 위한 과학기술혁신 기반 인도양 아프리카 전략의 핵심으로 한국의 전략적 공백을 보완하면서도 중점분야에 대한 권역별 접근을 추진하는 “한-인도양 아프리카 과학기술혁신 협력구상(KISTIC)”을 제안하고자 한다.

2. 인태전략 이행을 위한 對인도양 아프리카 과학기술혁신 협력구상(안)

과학기술혁신에 기반한 지속가능한 인도양 아프리카 미래성장에 기여하는 것을 목표로 KISTIC의 중점협력분야로 혁신 환경조성을 통한 권역의 디지털 전환을 촉진하고, 지속가능한 청색경제 구현을 위한 R&D 기반을 구축하여 평화와 번영의 동반자로 나아감과 동시에 차세대 인재양성과 첨단기술분야 협력을 포함하는 미래세대 혁신 파트너십 수립을 선정하였다. 이를 위한 제도적 기반 구축 준의 이행과제로는 인도양 아프리카 권역에 대한 국제협력 사업의 다변화와 연계 시너지 제고, 권역을 대상으로 한 정례 협의체 구성, 거점국을 중심으로 한 사업의 확대 등을 제안한다.

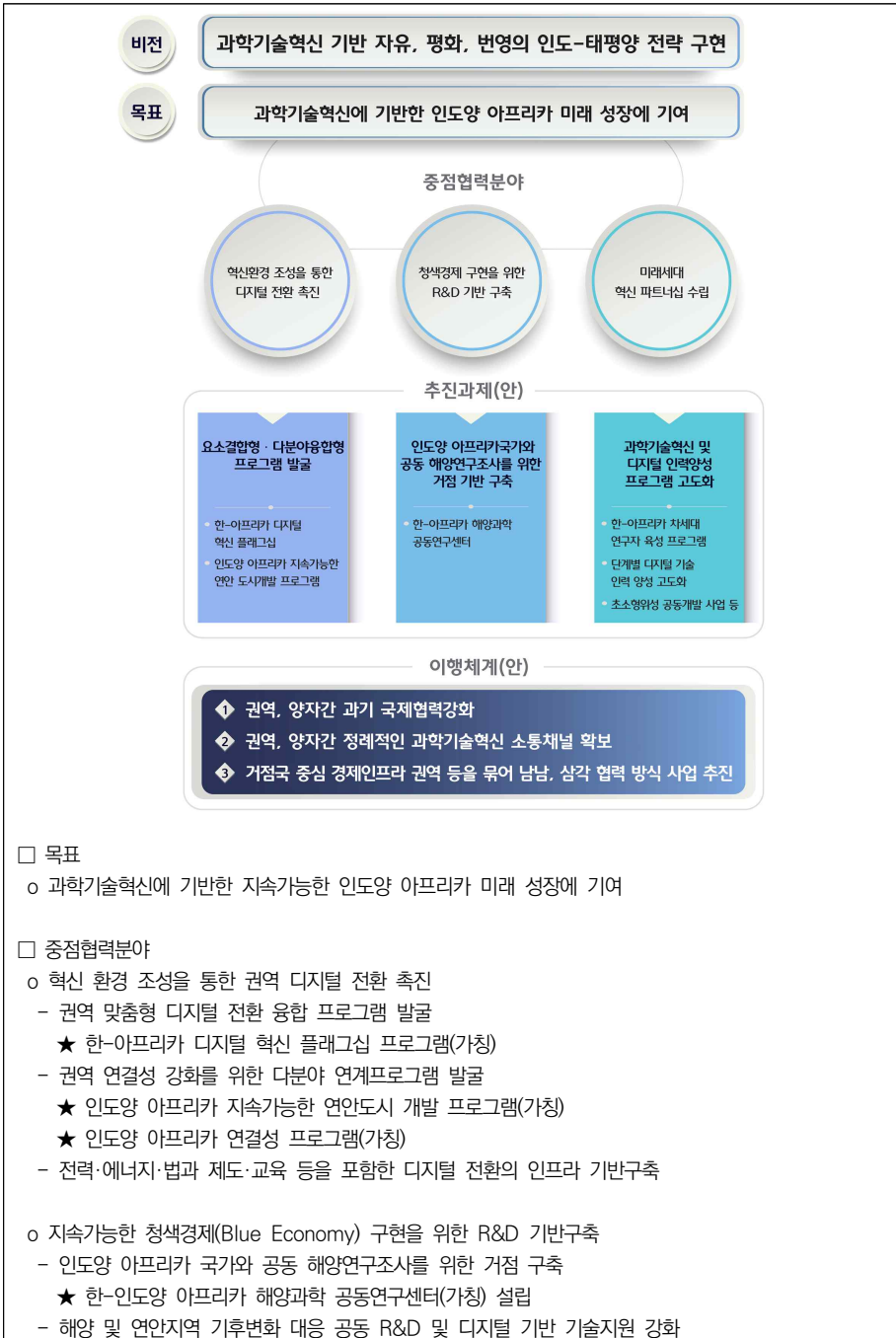
효과적인 인태전략 이행을 위한

한-인도양 아프리카 과학기술혁신 협력 구상

(Korea-Indian Ocean Africa STI Cooperation Initiative, KISTIC)

□ 배경

- 인태전략 하 인도양 아프리카는 아프리카와 중동지역에 대한 전략적 요충지로, 호혜적·미래지향적 협력 필요
 - 해상안전을 비롯한 해양 협력, 디지털 연결성을 고려한 디지털전환, 기후변화 대응, 전력 등 전략분야에의 지원 강화
- 인태전략 계기 성장 잠재력이 큰 인도양 아프리카 권역과 협력관계 전환 모색 필요
 - 풍부한 자원, 높은 출산율, 새로운 시장, 점증하는 국제영향력, 경제발전 가능성 등을 높은 성장 가능성을 지원하는 미래지향적인 협력을 위한 협력 분야로 과학기술혁신에 기반한 다양한 협력 프로그램 발굴 필요
 - 기존 공급자 중심 개별 양자 ODA 지원에서 벗어나 거점을 통한 권역별 접근, 진단에 기반한 수요 맞춤형 접근, 포괄적 프로그램형 접근 필요



- 미래세대 혁신 파트너십 수립
 - 차세대 연구개발 인력 양성 프로그램을 통한 인력교류 및 공동연구 활성화 기반조성
 - ★ 아프리카의 미래: 한-아프리카 차세대 연구자 육성프로그램(가칭)
 - 첨단기술분야 협력의 단계별 추진을 통한 미래기술기반 협력강화
- 이행과제
 - 권역-양자간 과학기술 분야 국제협력 사업 다변화를 통한 시너지 제고
 - 비ODA(non-ODA) 과학기술 국제협력 사업 발굴과 ODA 사업간 연계 강화
 - ★ 한-인도양 아프리카 협력기반 조성사업(가칭)
 - 권역 대상 정례적인 과학기술혁신 현안 및 협력의제 소통채널 구축
 - ★ 한-인도양 아프리카 과학기술혁신·디지털 공동위원회 설치
 - 거점국을 중심으로 남남협력, 삼각협력 방식의 사업 확대
 - 인도양 아프리카 국가를 거점으로 내륙국으로 회랑 연결방식의 협력 확대 전략 수립

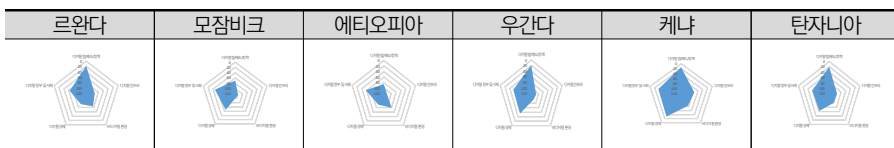
자료: 연구진 작성.

가. 중점협력분야

1) 혁신 환경 조성을 통한 권역 디지털 전환 촉진

다양한 수준의 인프라와 법·제도를 포함한 혁신 환경을 조성하여 디지털 전환을 촉진하기 위해서 우선 인도양 아프리카 권역 맞춤형 디지털 융합프로그램을 발굴할 필요가 있다. 디지털 전환은 ICT 인프라 보급이나 접근성으로만 평가할 수 없으며 국가마다 그 속도와 방식도 차이가 있을 수밖에 없다. 이 연구에서 권역을 대상으로 하는 융합프로그램은 개별 국가의 수요를 파악하고 공통된 분야를 우선 지원하되, 연계사업의 다변화를 통해 권역과 국가의 개별 수요를 순차적으로 해결하는 방식의 프로그램형 사업을 의미한다.

[그림 4-2] 인도양 아프리카 국가의 디지털전환지수(DTI4D)* 비교



* 김지현 외(2022)를 통해 개발한 개발도상국 디지털 전환 양상을 측정하기 위한 지수: 가운데부터 오른쪽 방향으로 디지털 법/제도/정책; 디지털 인프라; 비디지털 일반 환경; 디지털 경제; 디지털 정부 및 사회 의미. 139개국 대상 각 부문별 상대 순위→오각형이 커질수록 모든 부분에서 디지털 전환이 높은 수준으로 이루어지고 있음을 의미.

자료: 연구진 작성.

인도양 아프리카 주요국의 디지털 전환은 그 수준이나 발전 양상이 부문별로 차이를 보이는데, 공통의 문제를 먼저 해결하는 융합형 프로그램을 추진할 필요가 있다. 예를 들어 케냐를 제외한 역내 국가들은 모두 디지털 인프라가 부족한데, 권역내 공동 활용될 수 있는 데이터 센터를 포함한 인프라를 구축하고 이 데이터센터를 활용하는 생태계를 구축하거나 디지털 관련 법·제도 기반 마련이 필요한 국가들(모잠비크, 에티오피아) 등에 정책자문을 통해 권역 내 법과 제도의 유사성을 확보하게 하여 역내 디지털 전환과 데이터 활용의 용이성을 추구하게 하는 프로그램형 사업을 발굴할 필요가 있다. 최근 한-아세안협력기금 사업으로 추진되고 있는 “한-아세안 디지털 혁신 플래그십 프로그램”은 현지 수요에 기반하여 아세안 공동의 이해를 위해 ‘한-아세안 공동생태계 조성,’ ‘디지털 인적역량강화,’ ‘인공지능 기반 혁신서비스 개발’을 한데 모아 디지털 및 AI 산업인력을 양성하여 실제 취업과 연계하고, AI 솔루션을 산업에 실질적으로 활용한다는 점에서 기존의 일반 프로그램과 차별화되는 프로그램형 사업의 융합 모델로 벤치마킹할 수 있다. “한-아프리카 디지털 혁신 플래그십 프로그램(가칭)”을 통해 디지털·AI 인프라+인력양성+취창업지원+기술솔루션기반 산업발전 및 사회문제 해결의 과학기술·디지털 분야 내 요소 결합형 사업을 추진할 필요가 있다⁷⁵⁾.

디지털을 주제로 하는 분야 내 융복합 사업이외에 권역을 연결하는 다분야 연계 프로그램을 발굴할 필요가 있다. 우선 기존 아프리카 협력전략 등을 통해 추진하고 있는 스마트시티 사업들을 전면 개편하여 권역 맞춤형 “인도양 아프리카 지속가능한 연안 도시 개발 프로그램(가칭)”을 추진해볼 수 있다. 현재 한국의 스마트시티 지원 사업의 경우 스마트시티의 극히 일부분을 지원하거나 공급자 위주의 사업들이 대부분으로 경제기반이 취약한 권역 내 급격한 도시화의 문제를 해결하는데 한계가 있다. 따라서 기후변화대응, 디지털 전환의 대상으로서 도시, 시민을 설정하고, 스마트도시 인프라와 재생에너지 인프라와 기술을 접목한 지속가능한 도시개발 프로그램을 지원하고 JICA의 City-to-City 협력프로그램⁷⁶⁾을 접목하여 한국과 권역내 연안 스마트도시를

75) 다양한 융복합 형태에 대해서는 김지현·이동우·윤서희(2023), 『과학기술 기반 한국형 ODA 모델 발굴 및 추진방안 수립연구』, 서울: 국가과학기술자문회의. 참조

76) https://www.jica.go.jp/english/activities/issues/env_manage/jcci/_icsFiles/afiedfile/2024/03/14/gr

연결하여 상호학습을 통한 디지털 전환의 가속화와 혁신환경의 교류를 시도해 볼 수 있다.

디지털 인프라가 취약한 상황에서 인도양 연안 국가들을 연결하는 해저 광섬유 케이블을 설치하여, 권역 내 데이터 통신 속도와 안정성을 확보하는 “인도양 아프리카 연결성(Connectivity) 프로그램(가칭)” 도 대형 인프라 사업을 통해 디지털 전환을 위한 연결 인프라를 구축할 수 있는 사업으로 시도해볼 수 있다. 해저 케이블은 국가 간 인터넷 속도 격차를 줄이고, 데이터 연결성을 향상시킬 수 있고 동 권역 내 장기적인 파트너십을 가능케 한다는 점에서 적극적으로 추진할 필요가 있다. 다양한 개발자원을 활용하여 해저케이블 설치를 지원하고, 이를 아프리카 연안 아프리카 지역의 주요 허브 도시와 중계망으로 연결하는 공동 프로젝트의 추진을 통해 한국의 해양 케이블 기술력으로 고속 데이터 허브를 구축하여 디지털 전환의 기반시설 제공을 통한 디지털 전환의 촉진목적을 달성할 수 있다. 이와 함께 사용자까지 최종 연결되는 라스트 마일(Last Mile) 프로젝트를 통해 원격지, 취약계층, 농촌지역으로 인터넷 접근성 확대를 추진할 수 있다. 대형인프라사업에 무상원조를 통한 무선네트워크, 공동체단위 네트워크 구축, 구축된 네트워크의 유지보수 등 사업을 추가하여 유무상연계뿐만 아니라 다양한 자원들이 모인 패키지형태의 ODA 사업을 추진하는 것을 제안한다.

이러한 디지털 전환 촉진을 위한 직접적인 ICT 매개 사업 이외에도 법과 제도의 정비, AI 데이터 혁신 등을 위한 데이터 센터 구축에 필요한 전력과 에너지 지원 사업도 병행되어야 한다. 인도양 연안 아프리카 국가들은 강력한 일조량, 바람, 풍부한 수자원을 바탕으로 재생에너지 잠재력이 매우 크므로 재생에너지 인프라, 스마트 그리드, 분산형 전력 시스템 같은 다양한 기술 지원을 통해 재생에너지 개발에 기여할 수 있다. 또한 지속가능한 디지털 전환을 촉진하는 기초가 되는 교육, 보건 등의 사회적 인프라 지원이 병행되어야 한다. 이는 앞서 DTI4D에서 비디지털 일반 환경을 구성하는 요소 중 하나로, 인도양 아프리카 모든 국가에서 취약한 것으로 분석된 바 기존 비디지털 분야에 대한 지원도 지속해야할 근거를 가진다. 이러한 다각도의 지원을 통해 인도양 아프리카 권역뿐만 아니라 인도를 포함한 환인도양 국가들에의 디지털 전환 모델의 확산과 남남협력 및 삼각협력 확대의 가능성을 확보할 수 있다.

2) 지속가능한 청색경제 구현을 위한 R&D 기반구축

주요국이 인도양 아프리카 권역에서의 청색경제에 기반한 해양 안전, 해양 공동연구에 주목하고 있으나, 한국에서는 관련 전략의 수립이나 사업이행이 거의 없어 이 분야 협력의 확대를 검토해볼 필요가 있다. 우선 연안탐사선, 3D 심해 관측기 등 대형·첨단 연구조사 장비가 필요한 해양 R&D의 특성을 고려해, 양자간 ODA 또는 공동연구 사업을 지양하고 권역 공동 해양연구조사를 위한 거점 구축을 검토해 볼 수 있다. “한-아프리카 해양과학 공동연구센터(가칭)”을 설립하여 한-인도양 아프리카 간 해양과학협력 플랫폼(정부-산-학-연 협력거점)으로 공동연구, 해양과학조사·분석, 연구역량 강화, 유관분야 ODA 발굴 및 지원업무를 담당하게 한다. 한국해양과학기술원이 운영하고 있는 “한-인도네시아 해양과학 공동연구센터”를 모델로 해양에너지, 해양모델, 블루카본, 양식, 해양쓰레기, 해양오염, 생물다양성, 연안 재해관련 해양 조사 등 수요기반 공동연구 분야를 발굴하고 직접 실시 또는 국내 관련 기관과 연결하는 역할을 수행할 수 있다. 특히 일반 국제협력사업을 통해 기초인프라를 구축하고 ODA를 통해 공동연구를 실시하는 방식으로 비ODA와 ODA 사업간 연계를 통해 효과성을 제고할 수 있다.

청색경제는 해양자원에 기반한 경제활동과 동시에 생태계를 보존하고 기후변화에 대응하여 환경을 보호하는 것을 목표로 하므로 이를 지원하기 위한 기후기술이 공동연구되거나 지원될 필요가 있다. 해상 풍력을 활용한 재생에너지 발전 공동연구와 에너지 관리시스템의 공동개발 등을 통해 에너지자립시스템을 구축하는데 기여할 수 있다. 특히, AI를 활용 재생에너지 수요를 예측관리하는 소규모 에너지 자립시스템 등이 한국의 스타트업 및 중소기업에서 개발되고 있는 바, 이들에 권역 시장진출의 계기를 마련하고 실증사업의 기회를 제공할 수 있다.

3) 미래세대 혁신 파트너십 수립

과학기술혁신 및 디지털 인력양성 프로그램의 고도화를 통해 현지 시장수요에 부합하는 기술인력 배출과 동시에 미래세대 고급 연구개발인력을 양성하기 위한 프로그램

추진으로 미래세대 인력교류와 한국과의 공동연구 활성화 기반을 조성해야 한다. “아프리카의 미래: 한-아프리카 차세대 연구자 육성프로그램(가칭)”을 기획하여 기존 개별 사업을 통해 수행되어오던 전문 봉사단 파견, 연수 프로그램 등을 권역의 거점을 중심으로 재편하여 시그니처 사업으로 운영한다. 자연과학 및 공학분야 특화된 과학 기술 거점대학(예: 우간다 UST, 케냐 KAIST 등) 또는 거점 연구소(예: 탄자니아 KIST 등)를 수립하여 한국내 장학 및 연수사업, 현지 고등교육 지원, 역내 연구소/대학의 연구 프로젝트 지원 및 공동연구개발 사업을 통합적으로 접근하고 거점대학과 연구소를 연결하여 인도양 아프리카 권역 내 차세대 연구자 집중 육성 지원하는 프로그램을 발굴할 필요가 있다.

또한 현재 공급자 중심의 획일적인 직업훈련으로서 디지털 교육이 아닌 디지털 기술 인력수요(중급)고급)기본)를 고려한 시장 맞춤형 기술인력 양성 프로그램으로 고도화⁷⁷⁾하여 디지털 전환을 촉진하는 사업들과의 연계를 통한 효과성을 제고한다.

이와 함께 동 권역과 한국의 성장동력으로서 첨단기술분야 협력을 단계별 추진을 통한 기술기반 공동의 미래청사진을 그릴 필요가 있다. 초소형 위성공동개발, 공동 원격탐사 위성 등 우주, 생물다양성 기반 첨단 바이오 분야 등 첨단 기술분야 협력의 단계별 추진을 통해 미래 기술기반 협력 강화와 한국 기업 시장개척의 기회를 제공할 수 있어야 한다. 초소형 위성 공동개발, 원격탐사 위성 발사 등의 사업은 국내 민간기업 참여를 통해 시장진출의 기반을 제공함과 동시에 위성영상의 판독역량 강화, 데이터 기반 국가전략 수립 등 현지 기술 역량 강화를 동시에 추구할 수 있는 영역으로 우선 검토될 필요가 있다.

77) UNESCO(2017)는 디지털 기술을 ‘디지털 환경에서 정보를 접근하고, 관리하며, 통합하고, 평가하고, 생성하며, 소통할 수 있는 능력’이라고 정의하고, 기본, 중급, 고급 기술 세 단계로 구분

- 기본 디지털 기술: 디지털 기기와 애플리케이션을 기본적으로 사용할 수 있는 입문 수준의 기능적 기술
- 중급 디지털 기술: 개인이 온라인 애플리케이션과 서비스를 실질적이고 유익하게 사용할 수 있게 하는 기술(디지털 마케팅, 데이터분석 등)
- 고급 디지털 기술: 전문적인 정보통신기술 직종에서 필요로 하는 기술(컴퓨터 프로그래밍, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 웹 개발, 검색 엔진 최적화 등)

IFC(2019)는 사하라 이남 아프리카 지역의 디지털 기술의 공급이 모두 부족하지만 중급)고급)기본)순으로 수요(글로벌시장)은 고급 수요가 가장 큼)가 높은 것으로 밝힘.

나. 이행체계(안)

1) 권역-양자간 STI 국제협력 사업 다변화를 통한 시너지 제고

위의 중점협력 분야에서 제안된 사업과 접근을 시도해보기 위해서는 우선 동 권역에 대한 ODA 일변도의 과학기술·디지털 분야 협력에서 벗어나 비ODA 연구개발 또는 국제협력 사업들이 다양하게 발굴되고 시행될 필요가 있다. 현재 아프리카에 대한 “한-아프리카 협력기반조성 사업”이 있으나 “아프리카 국가와의 협력 가능분야 발굴 및 공동연구 추진 등을 통해 한국과 아프리카 국가 간 교류협력 기반 확충; 풍부한 인적·물적 자원 결합을 통한 STI 역량강화”라는 목적에 무색하게 아프리카 국가 중 튀니지와 남아프리카공화국만을 대상으로 하고 있어 인도양 아프리카 국가 지원에 적합하지 않다. 동 사업의 예산과 사업범위의 확대 또는 “한-인도양 아프리카 협력기반 조성사업(가칭)”을 신규로 발굴하여 권역별 아프리카 국가에 대한 국제협력 사업을 적극적으로 검토해야 한다.

또한 앞서 살펴본 한-인도네시아 해양과학 공동연구센터와 같이 전문기관을 통해 대형 인프라가 필요한 거점센터는 비ODA 국제협력으로 추진하고 이 인프라를 활용한 공동연구 ODA를 통해 현지 연구역량의 강화와 기술사업화의 기회 확보를 추구해 볼 수 있다. 특히 발굴된 공동연구 사업에 민간부문의 참여를 유도하여 시장진출을 간접적으로 지원할 수 있는 등 일반 국제협력 사업을 통해 얻을 수 있는 다양한 기회와 ODA 사업을 통해 얻는 현지 역량의 증대, 디지털 환경의 변화 등이 시너지를 낼 수 있도록 사업을 다변화할 필요가 있다. 이에 더해 ODA 사업 역시 다양한 개발재원을 활용한 해저케이블과 같은 대형인프라 사업과 이를 연계한 유무상 ODA 사업들이 프로그램형태로 시행될 수 있도록 권역에 대한 사업 포트폴리오를 재편할 필요가 있다.

2) 정례적인 과학기술혁신 현안 및 협력의제 소통채널 구축

권역으로서 인도양 아프리카 국가들과의 사업을 추진하기 위해서는 과학기술혁신·디지털 분야에 대한 현안과 협력 의제를 논의할 수 있는 정례적인 소통채널의 구축이 필요하다. 현재 양자간 운영되고 있는 과학기술혁신 공동위원회 또는 한-아세안 과학

기술혁신 공동위원회와 같은 다자간 공동위원회를 설치하고 연례회의를 통해 권역 내 다양한 협력의제를 발굴하고 추진할 수 있도록 해야 한다. 공동위원회는 단순히 관심 사나 의제, 정책을 공유하는 자리가 아니라 실제 사업수요를 논의하거나 새로운 형태의 파트너십, 또는 글로벌 의제 등에 대해 논의할 수 있는 실질적이고 공식적인 대화 채널로 운영되어야 하며 국장급 이상의 고위급(Senior level) 위원회와 이를 준비하기 위한 실무위원회로 나누어 운영하는 것이 바람직하다.

또한 디지털 분야에서 기 수립되어 있는 채널을 활용하여 확대하는 방안도 검토될 수 있는데, NIPA의 “디지털 고위정책결정자 협력채널”의 경우 현재 다국가 채널로 운영되고는 있으나, 이를 권역별로 분리하여 운영하는 방안도 고려해볼 수 있다.

3) 거점국을 중심으로 남남협력, 삼각협력 의제 발굴

중장기적으로는 권역에 대한 지원과 협력이 인도양 연안국뿐만 아니라 인도양과 밀접한 관계가 있는 내륙국가들로 확장될 수 있도록 거점국을 중심으로 남남협력, 삼각협력 체계를 수립하고 수요와 협력의제를 발굴할 필요가 있다. 남남협력 또는 삼각협력 방식의 경우, 경제 인프라를 공유하는 국가를 중심으로 묶는 방안을 고려할 필요가 있는데, 관세행정망, 해상 및 물류 인프라 공유 국가 등을 묶어서 경제 인프라를 중심으로 협력을 함으로써 관심을 촉발하고 실제적인 활용도를 높일 수 있을 것이다. 특히 내륙국의 경우 물류의 흐름을 중심으로 회랑 연결방식의 협력 확대전략을 고려해 볼 수 있다.

이러한 인도양 아프리카 국가와의 협력이 환인도양 권역에 대한 남남협력과 삼각협력의 교두보 역할을 할 수 있도록 사업사례를 적극적으로 발굴할 필요가 있다. 이를 통해 환인도양위원회 대화상대국(Dialogue partner)로서 동 지구에서의 한국의 위상과 역할을 제고할 수 있는 기회를 만들어낼 필요가 있다.

3. 소결: 향후 고려사항

한국은 인도양 아프리카 국가와 협력에서 후발주자로, 다른 주요국들과 차별화된

접근 방식을 통해 경쟁력을 갖추는 것이 필요하다. 일본, 중국, 인도 등은 인도양 아프리카 국가들에 대해 인프라 구축, 교통 및 항만 개발과 같은 대규모 프로젝트에 집중되어 있으므로, 한국은 지속가능한 디지털 인프라(라스트 마일 연결성 확보 사업 등), 디지털 역량강화, 재생에너지 및 기후 변화 대응 등에서 기술에 기반한 경쟁력을 가질 수 있다.

추가적으로 이러한 사업들에 대해 다자간 협력 통해 접근하는 것으로 현지 기반이 부족한 부분을 보완할 수 있는데, 인도양 연안 아프리카 국가에는 인도계 아프리카인 분포가 크고, 인도의 영향력이 역사적으로도 매우 크므로, 인도와 협력하여 사업을 추진하는 것도 고려해볼 수 있으며 이를 통해 인도-태평양 전략의 중심축인 인도와의 협력도 강화할 수 있는 계기를 마련할 필요가 있다.

| 제5장 | 결론 및 정책제언

본 연구는 한국의 인태전략과 이후 수립된 이행계획 내 과학기술·디지털협력 분야를 파악하고 각 분야와 연관된 국내 전략을 분석하여 남아시아, 오세아니아, 인도양 아프리카에 대한 권역별 과학기술·디지털 협력방안을 제안하였다. 이를 위해 다양한 전략문서들에 대한 분석과 전문가위원회 운영을 통해 대안을 모색하여 세 권역에 대한 권역별 협력 이행방안을 구체화하여 제시하였다. 본 연구를 통해 얻어진 권역별 협력 이행방안에서 공통적으로 인력양성과 교류를 통한 장기 협력관계 설정, 삼각협력-남남협력을 통한 협력체계의 확장, 이행체제로 정례적인 소통채널 구축을 제안했다.

인도-태평양 지역에서의 장기적인 파트너십을 위해 인력 양성과 인적 교류는 핵심적인 요소로 제시되었다. 본 연구는 각 권역의 인재를 교육하고 훈련하여 디지털 및 과학기술 역량을 강화하는 한편, 한국과 권역 내 국가 간 인적 교류를 확대할 것을 제안한다. 전문가 자문위원회 및 인도와 호주 분야 관련 세미나를 통해 지속적으로 협력이 강조된 부분도 과학기술분야 인적 교류였다. 인적교류를 단순히 연구개발의 성과를 위해 기술 역량이 교류하는 메커니즘으로 인식해서는 안되며, 권역별 상호 이해와 신뢰를 높이고, 과학기술 분야에서의 지속 가능한 협력 기반을 마련할 수 있다는 점에서 접근해야 한다. 인도의 경우 인력 전반에 걸친 교류 프로그램 보다는 OpenRAN 프로젝트와 SRM 관련 특정 인력들이 다양한 방식으로 교류하여 현안을 해결하거나 미래 협력과제 발굴의 기반을 구축을 목표로 하고 있다. 호주의 경우 안보·방위 관련 분야에 대해 한-호주 간 핵심기술 공동연구 기금 설립을 제안하였고, 핵심기술 R&D 인력들의 공동연구와 교류를 통해 양국 모두에서 활동할 수 있는 인력을 양성하고 교류하는 방안을 제시했다. 인도양 아프리카의 경우 디지털 분야에서는 시장의 수요가 있는 중급 기술인력을 고급 과학기술 R&D 인력을 육성하기 위한 거점 대학과 거점 기관 지원을 제안하였다. 과학기술 R&D 인력의 육성과 공동연구를 통한 자유로운 교류는 기술경쟁이 가속화되고 있는 역내의 불안정성과 미래세대 역내 연결성을 고려했을 때 전 권역에 걸쳐 가장 먼저 추진되어야 하는 과제라 할 수 있다.

삼각협력 또는 남남협력, 다자간 협력은 권역별 과학기술·디지털 협력 접근에서 중요한 역할을 담당한다. 특히 호주와 인도의 경우 개발도상국들이 다수 포함된 권역 내 글로벌 인태전략의 중심국이다. 이들과의 삼각협력을 통해 권역 내 수혜국인 개발도상국의 역량강화와 삶의 질 향상을, 중심국(pivotal country)과 조정국(facilitating country)로서의 역할 분담을 통해 거점 국가 간 협력을 강화하는 계기가 된다.

인도와의 삼각협력은 인도의 현지 친화형 디지털 기술과 인접국에의 ODA, 한국의 디지털 서비스 기술력과 자금을 결합하여 글로벌 사우스의 중심으로서 인도의 과학기술협력 전략을 간접지원하는 동시에 스리랑카, 방글라데시 등 한국의 ODA 중점협력국을 지원하여 권역의 발전을 추구하는 것을 제안했다. 호주의 경우 오세아니아 및 태평양 도서국에 대한 지원과정에서 여러 공여국들과 협력을 통해 녹색기술 인프라, 해저케이블을 포함한 디지털 인프라 구축을 제안했다. 인도양 아프리카의 경우 거점 국가를 활용한 남남협력과 인접 내륙국가로의 모범사례 확산을 제안했다. 또한 인도양 아프리카 연안국의 특성을 활용한 도시간 연계, 해저케이블 등 권역 전체를 연결할 수 있는 프로그램들을 제안하였으며, 남남협력을 통한 효과성 확산에 집중하였다.

인태전략의 핵심은 기존의 양자간 협력사업 중심에서 벗어나 권역별 협력과제 이행을 통해 전략의 목표를 달성해야 한다는 점이다. 이러한 권역별 협력과제 이행을 위해 효과적으로 조직된 정례적인 소통 채널이 필요하다. 본 연구는 인도의 경우 한-인도 간 과학기술·디지털 분야 협력의제를 다룰 수 있는 플랫폼을, 호주의 경우 과학·산업·국방 부처가 참여하는 포괄적 실무협의체를, 인도양 아프리카 권역은 한-인도양 아프리카 과학기술혁신 공동위원회를 통한 정기적인 소통을 제안했다. 이는 시시각각 변화하는 각 권역의 지정학적 환경의 요구와 도전과제에 대해 신속하게 대응할 수 있도록 하며, 이를 통해 협력의 일관성을 유지하고, 공동 목표 달성을 위한 이행 과정을 지속적으로 모니터링할 수 있는 기재로 작용한다. 또한, 이러한 소통체제는 정책적 협의와 조정을 원활하게 하여 권역별 맞춤형 협력 방안을 효율적으로 수행하는 데 기여할 것이다.

이상으로 본 연구에서는 인태전략 이행을 위한 남아시아, 오세아니아, 인도양 아프리카에 대한 권역별 과학기술·디지털 분야 협력방안을 제시했다. 본 연구는 권역과 분

야의 제약에도 불구하고 좁은 범주에서 정책과 전략의 공백을 해소하는데 집중하여 권역별 맞춤형 전략을 제안하였다. 본 연구는 문서로 발표된 공식 전략을 대상으로 국내의 유관 전략 또는 사업이 있는지를 분석했는데, 실제로 내내역 사업 단위까지 확인하기는 어려웠고, 전략 문서 내 ‘개발도상국’ 또는 ‘선진국’ 등과의 협력을 기술한 경우 이를 분석의 대상에 포함시키지 못하는 등의 한계가 있었다. 하지만 본 연구에서는 정책 프레임워크를 구성하여 분절-중복-중첩-공백의 관점에서 정책의 연계성을 살펴보려 했으며, 이 분석의 결과를 바탕으로 외교전략의 하위 단위 이행계획으로서 협력구상을 제시했다는 점에서 의의가 있다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부 보도자료. (2021.10.29.) 「호주와 우주·기후변화 분야 협력 강화: 제5차 한-호주 과학기술공동위 개최 (10.29 화상)」.
- _____(2024.2.1.), 「추격자를 넘어 초격차로, 12대 국가전략기술 로드맵 완성 및 핵심 프로젝트 선정」.
- 교육부·한국교육개발원(2022). 『교육통계연보 2022』.
- 국가과학기술연구회, 「2023년 글로벌 공동연구 촉진사업 - 양자 매칭 (호주) 공고」 <https://www.ns.t.re.kr/www/selectBbsNttView.do?key=55&bbsNo=14&nttNo=38089>
- 기획재정부·한국개발연구원(2023). 『2022/23년도 경제발전경험공유사업(KSP) 「디지털·핵심기술 분야 한-호주 파트너십 구축」 국문 최종보고서』.
- 김예경·김도희·박명희·심성은(2023), 「한국의 인도-태평양 전략: 특징 및 향후 과제」, 국회입법조사처.
- 김정곤 외(2022), 「주요국의 대남아시아 경제협력 전략과 정책 시사점: 중국, 일본, 인도를 중심으로」, 『세계지역전략연구』, 22(8), 대외경제정책연구원.
- 김종덕 외(2023), 「IPEF 협상 타결: 주요 내용과 전망」, 『세계경제포커스』, 6(44), 대외경제정책연구원.
- 남기정(2021), 「일본의 아시아정책: '자유롭고 열린 인도태평양 전략/구상'의 전개」, 『아시아 브리프』, 1(22), 서울대학교 아시아연구소.
- 대한민국 대통령실 보도자료. (2023.5.29.). 「2023 한-태평양도서국 정상 회의 개최」.
- 대한민국정부(2022), 「자유, 평화, 번영의 인도-태평양 전략」, 2022.12.
- 박선민·이유진(2022), 「미국의 인도-태평양 전략과 시사점 - IPEF, 무역·투자를 중심으로 -」, 『한국 무역협회 통상리포트 5호』.
- 손열(2022), 「한국의 글로벌 인태전략: 공생과 번영의 질서, 총론: 한국의 글로벌 인도-태평양 전략」, 『EAI 스페셜리포트』, 동아시아연구원.
- 송지선(2021), 「미국, 일본, EU의 인도태평양 전략 분석: 개발협력 분야를 중심으로」, 『IFANS 주요 국제문제분석』, 46, 국립외교원 외교안보연구소.
- 송차웅(2023), 「기술지정학과 인도-태평양 전략: 기술동맹의 필요성과 추진방안」, 『STEPI Insight』, Vol. 310.
- 송차웅 외(2023), 「한·미 핵심·신흥기술 동맹 전략」, 『STEPI Insight』, 371, 과학기술정책연구원.
- 연합뉴스(2022.10.26.). 「한-태평양도서국 외교장관회의... "기후변화 등 실질 협력확대」, <https://w>

www.yna.co.kr/view/AKR20221026159200504

외교부(2024), “환인도양연합과 해양자원개발협력을 위한 파트너십 세미나 개최”, pp.1-3.

외교부 보도자료(2024.4.16.), 「제8차 한-호주 전략대화 개최」.

_____(2024.5.1.), 「제6차 한-호주 외교·국방(2+2) 장관회의 개최」.

원보경(2023), 「한·미·일의 인도-태평양 전략 주요 내용과 합의」, 『KDB북한개발』, 28, KDB산업은행.

월간수소경제(2024.6.14.), 「액화수소 운반선 개발 위해 조선·철강업계 뭉쳤다」, <https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=12546>

이시욱(2023), 「IPEF, 인태 지역 14개 참여국 간 정보 공유, 기술협력, 규범 창출을 지속하는 협의체로」, 『통상』, 139, 산업통상자원부.

이재현(2022), 「신남방정책과 인도-태평양 전략: 평가와 과제」, 『Issue BRIEF』, 2022(2), 아산정책연구원.

일본외무성(2023.3.), “New Plan for a “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)”, PPT 발표자료.

전혜원(2020), 「유럽의 인도-태평양 전략: 프랑스와 독일을 중심으로」, 『IFANS 주요국제문제분석』, 44, 국립외교원 외교안보연구소.

조양현(2021), 「인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy) 구상과 일본 외교」, 『IFANS 주요국제문제분석』, 63, 국립외교원 외교안보연구소.

_____(2023), 「한일의 인도-태평양 정책 비교」, 『정책연구시리즈』, 20, 국립외교원 외교안보연구소.

조은정, 최용환(2023), 「대서양 세력의 인도-태평양 전략과 한국의 지전략 구상에 대한 시사점」, 『INSS 연구보고서』, 국가안보전략연구원.

정보통신산업진흥원(2024), 「정보통신방송 해외진출가이드: 인도 5G」.

최윤정(2022), 「“인도-태평양 전략들” 비교와 합의: 미국·유럽·일본·인도·아세안을 중심으로」, 『세종정책브리프』, 3, 세종연구소.

최원기(2022), 「윤석열 정부의 인도태평양 전략: 주요내용과 전략적 합의」, 『IFANS FOCUS』, IF 2022-29K, 국립외교원 외교안보연구소.

_____(2022b), 「인도-태평양 전략과 한국의 지역적 역할 확대 추진 방향」, 『정책연구시리즈』, 2022(20), 국립외교원 외교안보연구소.

최인아 외(2023), 「인도-태평양 전략 추진을 위한 한-태평양도서국 중장기 협력 방안」, 『KIEP 연구보고서』 23(22), 대외경제정책연구원.

한국군사문제연구원(2022), 「캐나다 인도-태평양 전략서 발표와 합의」, 『한국군사문제연구원 뉴스레터』.

제1372호.

- Acharya, Amitav. 2019. "Why ASEAN's Indo-Pacific outlook matters." East Asia Forum, August 11. <https://www.easiaforum.org/2019/08/11/whyaseans-indo-pacific-outlook-matters/>.
- AIF(2023), "India's development partnership with emerging economies".
- ASEAN(2019), "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific".
- _____(2023), "ASEAN-India Joint Statement on Maritime Cooperation".
- Australian Government(2021a), "Digital Economy Strategy: A leading digital economy and society by 2030".
- _____(2021b), "International Cyber and Critical Technology Engagement Strategy".
- _____(2023a), "Australian Cyber Security Strategy".
- _____(2023b), "Critical Minerals Strategy 2023-2030".
- _____(2024), "Defence Industry Development Strategy".
- Australian Government Department of Defence(2013), *Defence White Paper 2013*.
- _____(2020a), "Defence Science and Technology Strategy 2030".
- _____(2020b), "2020 Defence Strategic Update".
- _____(2023), "National Defence: Defence Strategic Review".
- _____(2024), "National Defence Strategy".
- Australian Government Department of Education, "Higher Education Statistics", Retrieved from <https://www.education.gov.au/higher-education-statistics>
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade(2017), *2017 Foreign Policy White Paper*.
- _____(2022), "Digital Trade Strategy".
- _____(2023). *Annual Report 2022-23*.
- Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2023a), "Critical Technologies Statement". <https://www.industry.gov.au/publications/critical-tech-nologies-statement>
- _____(2023b), "List of Critical Technologies in the National Interest" <https://www.industry.gov.au/publications/list-critical-technologies-national-interest>

_____(2023c), “National Quantum Strategy: Building a thriving future with Australia’s quantum advantage”.

_____(2024), “National Battery Strategy: Leading the charge towards a competitive and diverse Australian battery industry”.

Australian Government Transparency Portal Website (2023), “Department of Foreign Affairs and Trade Annual Report 2022-23”.

<https://www.transparency.gov.au/publications/foreign-affairs-and-trade/depart-ment-of-foreign-affairs-and-trade/depart-ment-of-foreign-affairs-and-trade-ann-ual-report-2022-23/2-report-on-performance/annual-performance-statements>

Botto, K. (2021), “Why Is South Korea Strengthening Ties with India and Southeast Asia?” Carnegieendowment.org. (September 30). Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2021/09/30/why-is-south-korea-strength-ening-ties-with-india-and-southeast-asia-pub-85469>. quoted in Saheli Chattariai (2023), “Korea’s Indo-Pacific Strategy and its Implications for Bilateral Cooperati on between India and South Korea”, World Economy Brief, (13)24, KIEP.

Castillo, R., & Purdy, C. (2022, August 1). “China’s role in supplying critical minerals for the global energy transition: What could the future hold?”, Brookings. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/chinas-role-in-supplying-critical-mine-rals-for-the-global-energy-transition-what-could-the-future-hold/>

CDRI(2021), “Coalition for Disaster Resilient Infrastructure”.

Custom Market Insights(2024), “India Aerospace and Defence Market 2024-2033”.

DEFSTART(2024. March 22), “India: An emerging naval-maritime MRO destination”, https://www.defstrat.com/magazine_articles/india-an-emerging-naval-maritime-maintenance-repair-and-overhaul-destination/

Dziedzic, S. (2022, November 17). “US, Japan back Australia’s Digicel Pacific purchase with \$150 million in credit guarantees.” ABC News. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2022-11-17/us-japan-back-australias-digicel-paci-fic-telco-purchase/101662258>

Edelman, D., Fagan, C., Kintner, P., Montfort, P., Pankey, W., Strauber, N., Suazo, S., Walther, H., Watters, E., & Zhao, W.(2018, June 29), “U.S. influence in the wake of the Trans-Pacific Partnership: U.S. withdrawal from the Trans-Pacific Partnership has significant implications for security and stability in East Asia”, Center for Strategic

- and International Studies. Retrieved from <https://journalism.csis.org/u-s-influence-in-the-wake-of-the-trans-pacific-partnership/>
- Ellen Kim(2023.1.19.), "Assessment of South Korea's New Indo-Pacific Strategy", Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/assessment-south-koreas-new-indo-pacific-strategy>
- European Commission(2021.9.), "The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific".
- European Parliament(2022), "Briefing: Australia's strategic view of the Indo-Pacific".
- France Ministry of Affairs(2023), "India-France Indo-Pacific Roadmap".
- French Ministry for Europe and Foreign Affairs(2022.2.), "France's Indo-Pacific Strategy", Retrieved from https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_dcp_a4_indopacifique_022022_v1-4_web_cle878143.pdf
- Ford, L. W.(2020), "The Trump administration and the 'Free and Open Indo-Pacific'", Brookings Institution.
- German Federal Foreign Office(2020), "Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany - Europe - Asia, shaping the 21st century together", German Federal Foreign Office.
- Gill, D.M. (2023). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Motivations, Opportunities, and Challenges. In: Singh, S., Marwah, R. (eds) China and the Indo-Pacific. Palgrave Series in Asia and Pacific Studies. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7521-9_5
- Global Affairs Canada(2022), "Canada's Indo-Pacific Strategy".
- Government of the Netherlands(2020), "Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia".
- Government of UK(2021), "Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy".
- _____(2023a), "Integrated Review Refresh 2023: Responding to a more contested and volatile world".
- _____(2023b), "The UK's International Technology Strategy".
- Government of UK Foreign, Commonwealth & Development Office(2021), "Written evidence submitted by the FCDO (TIP0021)".

- _____(2022), “The UK Government’s Strategy for International Development”.
- Heath, T. R.(2017, March 27), “Strategic consequences of U.S. withdrawal from TPP”, RAND Corporation. Retrieved from <https://www.rand.org/pubs/commentary/2017/03/strategic-consequences-of-us-withdrawal-from-tpp.html>
- House of Commons Foreign Affairs Committee (2023), “Tilting horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific”.
- Indian Council of World Affairs(2022), “IPOI Indo-Pacific Oceans Initiative: Towards a sustainable and prosperous Indo-Pacific region”, pp. 21-111.
- India Ministry of Petroleum and Natural Gas(2023), “Draft 2030 Roadmap for CCUS”, pp. 10.
- IORA(2022), “IORA’s Outlook on the Indo-Pacific”.
- ISA(2019), “International Solar Alliance(ISA)”.
- Jaehyon Lee(2023), “South Korea’s Indo-Pacific Strategy: Myth and Reality”, *EAF Policy Debates*, No.191, February 7. 2023. East Asia Foundation.
- Jagannath Panda and Choong Yong Ahn(2023. 1. 16.), “South Korea’s Indo-Pacific Strategy: Quest for Clarity and Global Leadership”, *The Diplomat*, Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/01/south-koreas-indo-pacific-strategy-quest-for-clarity-and-global-leadership/>
- Japan Ministry of Defense(2022), “Joint Statement on the Second Japan-India 2+2 Foreign and Defence Ministerial Meeting”.
- Japan Ministry of Foreign Affairs(2023), “New Plan for a “Free and Open Indo-Pacific(FOIP)”.
- Joanne Lin and Sean King, “Will South Korea’s Indo-Pacific Strategy Make a Difference?”, *Fulcrum*, 9 January 2023. Retrieved from <https://fulcrum.sg/will-south-koreas-indo-pacific-strategy-make-a-difference/>
- Kishida, F.(2023.3.20.), “The future of the Indo-Pacific: Japan’s new plan for a free and open Indo-Pacific”, Speech presented at SSB, New Delhi, India.
- Lieberthal, K. G.(2011, December 21), “The American pivot to Asia”, The Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/>
- Li, C.(2016, August 30), “Assessing U.S.-China relations under the Obama administration”, Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/assessing-u-s-china-relations-under-the-obama-administration/>

- Lin, B., Chase, M. S., Blank, J., Cooper, C. A. III, Grossman, D., Harold, S. W., Moroney, J. D. P., Morris, L. J., Ma, L., Orner, P., et al.(2020), "Regional responses to U.S.-China competition in the Indo-Pacific: Study overview and conclusions", RAND Corporation.
- The White House(2022), "Indo-Pacific strategy of the United States".
- Tyler, M. C(2023), "Asian Century White Paper: a decade on". <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asian-century-white-paper-decade>
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(2022), "The Italian Contribution to the EU Strategy for the Indo-Pacific".
- Ministry of External Affairs Government of India(2021, August 8), "Prime minister to chair UN Security Council High-Level Open Debate on Enhancing Maritime Security", <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34149/prime+minister+to+chair+un+security+council+highlevel+open+debate+on+enhancing+maritime+security+a+case+for+international+cooperation>
- Ministry of External Affairs Government of India(2023, October 16), "Inaugural India-UK 2+2 Foreign and Defence Dialogue", https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/37191/Inaugural_IndiaUK_22_Foreign_and_Defence_Dialogue (accessed on 2024.04.10.).
- Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic(2022), "The Czech Republic's Strategy for Cooperation with the Indo-Pacific, Closer Than We Think".
- Mobrand, E. (2023), "What's Korean About South Korea's Indo-Pacific Strategy?" Rand Corporation. quoted in Saheli Chattariaj (2023), "Korea's Indo-Pacific Strategy and its Implications for Bilateral Cooperation between India and South Korea", *World Economy Brief*, (13)24, KIEP.
- Murphy, E. L.(2023,11.21.), "IPEF: Three pillars succeed, one falters", Center for Strategic and International Studies. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/ipef-three-pillars-succeed-one-falters>
- Nainar, A. (2024) India's Foreign Assistance: Trends, Processes, and Priorities, ORF America.
- Observer Research Foundation (2023), "India at the centre of the Indian ocean submarine cable network".

Presidence De La Republique(2023), "India-France Indo-Pacific Roadmap", pp.1-2.

Science and Technology Australia. (2024, July 11) "Horizon Europe" Australia missing an open goal." Retrived from <https://scienceandtechnologyaustralia.org.au/horizon-europe-australia-missing-an-open-goal/>

Sciences Po, "Australia," Retrieved from <https://www.sciencespo.fr/ceri/observatory-indo-pacific/australia/>

Seung-yeon Kim(2022), "S. Korea ranks 2nd among OECD nations in R&D spending as portion of GDP: report." Yonhap News Agency. quoted in Saheli Chattariaj (2023), "Korea's Indo-Pacific Strategy and its Implications for Bilateral Cooperation between India and South Korea", *World Economy Brief*, (13)24, KIEP.

Snyder, S. A.(2022), "What South Korea's Indo-Pacific Strategy Says About the Development of a 'Yoon Doctrine'.", Korean Association on International Studies, quoted in Saheli Chattariaj (2023), "Korea's Indo-Pacific Strategy and its Implications for Bilateral Cooperation between India and South Korea", *World Economy Brief*, (13)24, KIEP.

Tiola. (2019). "Jokowi's global maritime fulcrum: 5 more years." *The Diplomat*, June 11, <https://thediplomat.com/2019/06/jok-owis-global-maritime-fulcrum-5-more-years/>.

Thankachan, S.(2021), "India and the Free and Open Indo-Pacific: Present", *Global Affairs Journal* (2).

The White House(2022), "Indo-Pacific strategy of the United States".

_____(2023.10.25.), "United States-Australia Joint Leaders' Statement: Building an Innovation Alliance."

United Service Institution of India(2019), "Unpacking SAGAR(Security and Growth for all in the Region)".

_____(2020), "Indo-Pacific Oceans Initiative(IPOI): India's Indo-Pacific concept translated into action", <https://www.usiofindia.org/strategic-perspective/indo-pacific-oceans-initiative-ipoi-indias-indo-pacific-concept-translated-into-action.html>

Uren, D. (2020, October 6), 'Government fund won't stop Australian manufacturing's structural decline.' *The Strategist*. Retrieved from <https://www.aspistrategist.org.au/government-fund-wont-stop-australian-manufacturings-structural-decline/>

U.S. Department of State(2019). A free and open Indo-Pacific: Advancing a shared vision.

_____(2021.11.17.), “Cooperation in Quantum Science and Technology - Joint Statement of United States of America and Australia”.

_____(2023), “Joint Statement on the Fifth Annual India-U.S. 2+2 Ministerial Dialogue”.

Vashisht, P.(2023), “Indo-Pacific Strategies: What do they entail for India?”, Journal of Indo-Pacific Affairs, 6(3), pp. 121-124.

Wilson Center(2023, November 30), “France and India’s Strategic Partnership in a Contested World”, <https://www.wilsoncenter.org/article/france-and-indias-strategic-partnership-contested-world>

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>

법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr/>

인더스트리뉴스, <https://www.industrynews.co.kr/>

일본외무성, <https://www.mofa.go.jp/>

한겨레, <https://www.brookings.edu/>

Advanced Strategic Capabilities Accelerator, <https://www.asca.gov.au/>

Australian Government Australian Trade and Investment Commission, <https://international.austrade.gov.au/>

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, <https://www.dfat.gov.au/>

Australian Government Department of Industry, Science and Resources, <https://www.industry.gov.au/>

Brookings, <https://www.brookings.edu/>

Carnegie Endowment for International Peace, <https://carnegieendowment.org>

European Union External Union, <https://www.eeas.europa.eu/>

European Council, <https://www.consilium.europa.eu/>

Financial Express, <https://www.financialexpress.com/>

GAO, <https://www.gao.gov/>

Government of UK, <https://www.gov.uk/>

Korea-EU Research Centre EU Policy, <https://k-erc.eu/about-us/>

Lowy Institute, <https://www.lowyinstitute.org/>

SPN, <https://www.spnews.co.kr/>

Orissadiary, <https://orissadiary.com/>

Quad Fellowship by IIE, <https://www.quadfellowship.org/>

SCIENCE BUSINESS, <https://sciencebusiness.net/>

TheWeek, <https://www.theweek.in>

VOA Korea, <https://www.voakorea.com>

[부록 2] 정책 이행 분석 대상문서

대분류	소분류	번호	정책 및 전략 조사대상 문서
첨단 기술	핵심·신흥 기술 전반	첨단-전반-과1	(과기부) 국가전략기술육성방안 ('22.10.8)
		첨단-전반-과2	(과기부) 제5차 과학기술기본계획(2023~2027)
		첨단-전반-산1	(산자부) 첨단로봇 산업 비전과 전략 ('23.12.14)
		첨단-전반-산2	(산자부) K-로봇경제 실현을 위한 제4차 지능형로봇 기본계획 (2024~2028) ('24.1.16)
		첨단-전반-산3	(산자부) 국가 첨단산업 육성정책 추진현황 및 향후계획 ('23.10.19)
		첨단-전반-기1	(기재부) 첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 ('23.6.1)
		첨단-전반-국1	(국회-예산정책처) 인구위기 대응전략 5.첨단기술 육성전략 ('23.11)
	반도체	첨단-반도체-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(1.기술패권 경쟁 분야: 이차 전지, 반도체 ·디스플레이, 첨단모빌리티) ('23.08.29)
		첨단-반도체-과2	(과기부) 3대 주력기술 초격차 R&D전략 : 반도체 ·디스플레이·차세대전지 ('23.4.6)
		첨단-반도체-과3	(과기부) 국산 Si반도체를 활용한 K클라우드 추진방안(안) ('22.12.12)
	인공지능	첨단-AI-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(2.미래혁신 분야: AI, 첨단바이오) ('23.10.31)
		첨단-AI-과2	(과기부) 초거대AI 경쟁력 강화 방안 ('23.4.14)
		첨단-AI-과3	(과기부) 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획 ('23.1.26)
		첨단-AI-산1	(산자부) 산업 AI 내재화 전략 : 제1차 산업 디지털 전환 종합계획 ('23.1.13)
	양자	첨단-양자-과1	(과기부) 대한민국 양자과학기술 전략('23.6.27)
	첨단바이오	첨단-바이오-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(2.미래혁신 분야: AI, 첨단바이오) ('23.10)
		첨단-바이오-산1	(산자부) 바이오경제 2.0 추진방향 ('23.7.9)
		첨단-바이오-보1	(보건부) 바이오헬스 신시장 창출 전략 ('23.2)
	차세대통신	첨단-통신-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(4.필수기반 분야: 차세대 통신 , 첨단로봇·제조 , 사이버보안) ('24.2.1)
	우주	첨단-우주-과1	(과기부) 제4차 우주개발진흥 기본계획 ('22.12)
		첨단-우주-과2	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(3.거대과학분야: 차세대 원자력, 우주항공·해양) ('24.2.1)
		첨단-우주-과3	(과기부) 우주산업 클러스터 비전 추진계획(안) ('24.3.13)
국제 규범 형성	기술표준화	-	해당 문서 없음
	기술규범 및 보호	규범·규범-산1	(산자부) 첨단로봇 규제 혁신 방안 ('23.3)
인력	과학기술 인력양성	인력-양성-과1	(과기부) 국가전략기술 인재확보 전략(안) ('23.12.20)
		인력-양성-과2	(과기부) 과학영재 발굴·육성 전략 : 제4차 과학영재 발굴·육성 종합계획 ('2023-25) ('23.2)
		인력-양성-과3	(과기부) 제4차 융합연구개발 활성화 기본계획(안) ('23.12.20)
		인력-양성-과4	(과기부) 윤석열 정부 R&D 혁신방안(안) ('23.11.27)
		인력-양성-교1	(교육부) 첨단분야 인재양성 전략 ('23.2)
		인력-양성-환1	(환경부) 제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(안)
		인력-양성-합1	(부처합) 바이오헬스 인재양성 방안 ('23.1.1)

대분류	소분류	번호	정책 및 전략 조사대상 문서
	과학기술 인력교류 공동연구	인력-교류-과1	(과기부) 국가전략기술 인재확보 전략(안) ('23.12.20)
		인력-교류-과2	(과기부) 제4차 과학영재 발굴·육성 종합계획('23~'25) ('23.2.1)
		인력-교류-과3	(과기부) 제5차 기초연구진흥종합계획(안) ('23.12.20)
		인력-교류-과4	(과기부) 세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안) ('23.11.27)
		인력-교류-과5	(과기부) 차세대 네트워크 완성을 위한 위성통신 활성화 전략 ('23.9.18)
		인력-교류-기1	(기재부) 첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 - 바이오 클러스터를 중심으로 ('23.6.1)
		인력-교류-산1	(산자부) 글로벌 기술협력 종합전략(안) 개요 ('23.12.05)
		인력-교류-환1	(환경부) 제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(안)
		인력-교류-합1	(부처합) 이공분야 인재 지원방안(안) ('23.5.25)
DX	디지털 격차해소	DX-과1	(과기부) AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획 ('23.9.12)
		DX-과2	(과기부) 대한민국 디지털 전략 ('22.9)
	디지털전환	DX-과3	(과기부) K-Network 2030 전략 ('23.2.20)
안보	안보	안보-국1	(국방부) 국방혁신 4.0 기본계획 ('23.3.3)
		안보-국2	(국방부) 국방과학기술혁신 2023~2037 기본계획(안) ('23.4.19)
		안보-대1	(대통령실-국가안보실) 국가안보전략 ('23.6)
	해양안보	안보-해양-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(3.거대과학분야: 차세대 원자력, 우주항공·해양) ('24.2.1)
	사이버안보	안보-사이버-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(4.필수기반 분야: 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안) ('24.2.1)
		안보-사이버-과2	(과기부) 정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략 ('23.9.5)
		안보-사이버-대1	(대통령실-국가안보실) 국가사이버안보전략 ('24.2)
해양 연결 성	해양자원/ 어업	안보-해양-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(3.거대과학분야: 차세대 원자력, 우주항공·해양) ('24.2.1)
	해양인프라		
기후	기후변화 그린녹색기 술 에너지	기후-과1	(과기부) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(3.거대과학분야: 차세대 원자력, 우주항공·해양) ('24.2.1)
		기후-과2	(과기부) 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32) ('22.12.14)
		기후-과3	(과기부) 제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 (23-25) ('23.6)
		기후-부1	(부처합동) 제1차 탄소중립 녹색성장 국가전략 및 국가 기본계획 ('23.4)
		기후-산1	(산자부) 에너지스토리지(ESS) 산업 발전전략('23.10.31)
		기후-환1	(환경부) 제5차 국가생물다양성전략 (2024~2028) ('23.12.12)
		기후-환2	(환경부) 제1차 녹색융합클러스터기본계획(2023~2027) ('23.6.30)
		기후-해1	(해수부) (新) 성장동력 확보 및 2050 해양강국 실현을 위한 첨단 해양모빌리티 육성 전략 ('23.11.27)
보건	바이오 보건	보건-농1	(농림부) 그린바이오 산업 육성 전략 ('23.2.16)
		보건-보1	(보건부) 제3차 제약바이오산업 육성·지원 종합계획(안) (2023~27) ('23.3)

[부록 3] 권역 및 기술 분야별 주요국의 인태전략 (별첨)

인도양아프리카

기술구분		주요국 인태전략 내 인도양 아프리카	한국의 인태전략	인태전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과학기술 협력체제	[프] 해양 경제, 신에너지원, 디지털 기술 분야 등 영토의 혁신 잠재력 개발 [EU] 우호국들과 AI 등 신흥 기술 분야 내 민주적 원칙과 기본 권리에 부합하는 표준 개발 보장 / 규제 협력, 역량강화, 기술개발, 국제협력, 연구파트너십투자 등의 도구로 파트너십 뒷받침	연구개발, 표준화, 기술규범, 기술보호 및 인력양성 등 핵심·신흥기술 관련 국제협력 강화		
	반도체				
	인공지능				
	양자				
	첨단바이오				[첨단-바이오-보1] 기술거래, 국제공동연구 등 개방형 혁신을 위한 환경 조성 - 국제기구와의 협력으로 자개발국 의약품 원조 및 산업진출 우호기반 마련 (ODA_유간다) 바이오메디컬공학기술 관리자 역량강화 (ODA_탄자니아) 가생생물자원 바이오뱅크를 통한 이익 공유 비즈니스 모델 구축 사업
	차세대통신	[미] Open RAN 등 혁신적인 네트워크 구축, 공동 표준 개발을 위한 협력 추진, 사이버 보안 강화			[DX-과3] 오픈랜 국제표준화 및 상용화 촉진을 위한 민·관 연합체 운영
	우주	[EU] 안보 요소를 포함한 우주 대화 추구 및 역내 파트너들과 새로운 교류 수립		(신흥국) 탐사·교육·산업 협력 다양화	
국제 규범 형성	기술표준화	[미] 파트너와 함께 중요하고 신기술, 인터넷, 사이버 공간에 대한 공동 접근 방식을 증진, 개방적이고 상호 운용 가능하며, 신뢰할 수 있고 안전한 인터넷 구축하고, 국제 표준 기관의 완결성을 유지하고 서로 합의된 가치에 기반한 기술 표준을 촉진하기 위해 협력 [미] Open RAN과 같은 혁신적인 네트워크 구축, 공동 표준 개발을 위한 협력 추진, 사이버 보안 강화 [케] 인터넷, 디지털 경제 및 정보 통신 기술 사용의 신뢰와 보안에 영향을 미치는 일관된 규정을 촉진하고 상호 운용성을 높이기 위해 표준, 규범 및 규정에 대한 협력을 강화			[기후-해1] 기술개발, 표준화에 대한 공동대응을 통한 기술선점을 위해 해사분야 주요국과의 상호협력 및 개발도상국 대상 기술협력 확대 (ODA_에티오피아) 표준체계전수협력 (ODA_르완다) 산업 표준화 ICT 역량 강화를 통한 산업 경쟁력 강화사업
	기술규범 및 보호				(ODA_르완다) 지식재산권 창출, 활용, 보호체계 운영 역량강화
인력	과학기술 인력양성		(개도국 전체) 인적자원 양성 지원 및 기술협력 매개로 역내협력 촉진		[기후-해1] 첨단 해양모빌리티 국내·외 인력양성과 역량강화를 위해 전문인력 양성교육, 국제 공동연구 및 국제교육센터 유치 추진 [기후-과2] 국내·외 기후기술 기관 간 공동연구 추진을 통한 인재 양성 [DX-과2] 해외교원의 국내대학 전임교원 겸직 특례 신설통한 글로벌 수준의 대학 디지털 교육 확대 [DX-과3] 6G 국제 표준화 역량강화 및 리더십 확보 지원 과제 추가 추진 등 글로벌 표준화 리더 양성을 위한 표준화 전문연구실 운영 강화 (ODA_탄자니아) 여성청소년 STEM교육 지원사업, 미취업 청년을 위한 AI 데이터 라벨링 교육 (ODA_유간다) 마케레레대학교 ICT 교육환경 조성사업 (ODA_미국) 석사학위·디지털혁신, ICT 창업지원,ICT 테크노정책
	과학기술 인력교류/ 공동연구	[일] (아프리카) 아프리카 스타트업 지원, 기업가 및 발명가 인력 교류를 통한 지식 연결성 강화, 인력개발 지원 및 혁신 창조 [EU] Horizon Europe 프로그램 및 EU의 연구 및 혁신에 대한 글로벌 접근 방식을 통한 인태 파트너 협력 / 마라케시 행동 프로그램을 통해 연구자 교육 및 이동성 등 인적자원개발협력 촉진 / 에라스무스+ 프로그램을 통해 녹색 및 디지털 전환 관련 영역에서 인태 지역 및 유럽 간 학생/교사 간 학술 교류 기회 지속 제공 [프] 인도-태평양 지역 내 프랑스 연구 기관 네트워크를 통한 보건, 환경, 해양 등 핵심 분야 내 파트너십 구축 / 국제 기술 전문가 파견을 통한 역량 강화 [케] 학술, 과학및 기술 협력과 인적(P2P) 협력 [독] 인도-태평양 지역의 가치를 공유하는 파트너들과의 공동 연구 프로젝트지원 확대			[기후-해1] 첨단 해양모빌리티 국내·외 인력양성과 역량강화를 위해 전문인력 양성교육, 국제 공동연구 및 국제교육센터 유치 추진 [안보-사이버-과1] 주요 사이버보안 강국 내 대학·연구기관과의 인력교류 등 협업을 통한 글로벌 인재 확보 [DX-과1] 생생형 AI를 통한 미디어 콘텐츠 창작 국제 공동연구 추진 (ODA_에티오피아) 아디마 과학기술대학교 연구센터 건립사업 (ODA_케냐) 과학기술원 건립사업 (ODA_미국) ICT,고급기술, 엔지니어링 등 봉사단
디지털 전환	기술/디지털 격차해소 디지털 전환	[EU] 철도 분야 포함 인태지역 국가들의 교통의 디지털화 추진 [일] Open RAN 포함 신뢰할 수 있는 디지털 기술 촉진,디지털 기술 활용 스마트 시티 구현 협력	(개도국 전체) 정보 센터 설립을 통한 디지털 소외지역 디지털 연결망 강화	(탄자니아, 마다가스카르) 관세행정 전자통관 시스템 현대화 사업 (케냐) 나이로비 지능교통망구축 및 교차로 개선 사업	[DX-과2] (글로벌 협력) 글로벌 인재 기구 협연 생태계 구축 - 해외 우수인재 활용을 위한 K-디지털 글로벌 네트워크 구축 운영 : 정부초청장학생 디지털 분야 별도트랙 신설, 외국인 ICT 유학생 대상 중소기업 SW 채용 연계 [첨단-통신-과1] (개도국) 개도국 대상 네트워크 ICT 정책역량 지원 확대 (ODA_케냐) 지능형교통시스템(ITS) 구축사업 (ODA_에티오피아) 토지정보시스템(LIMS) 구축사업 (ODA_르완다) 디지털 대사 프로그램 지원을 통한 디지털 문해를 증진 사업
	안보				
안보	해양안보	[프] (인도양) 인도양 남부군을 통한 군사력 플랫폼 형성 [EU] (인도양) 서부 인도양 파트너들을 위한 지역 해양 안보 증진 프로그램 시행 / 인도양의 중요 해상 루트 역량 강화 프로젝트를 남태평양으로 확장 [프] 해상 운송로의 안전 확보 / 해적 등 해양 위협에 대한 다자간 대응 필요 [EU] 국제 해양 데이터 네트워크 및 지역 해양 예측 시스템 구축을 통한 더 나은 해양 거버넌스를 위한 역량 강화 [일] 인태지역 정보 공유 (IORIS) 플랫폼 등 정보융합센터를 통한 정보 공유 메커니즘 통합 장려 [일] 인적자원개발, 해안경비대 기관 간 협력 강화, 타 국가 해안경비대 공동 훈련 등을 통해 자유로운 바다 보호를 위한 각국의 해양 법 집행 능력 강화 지침 및 해양안보 법적인프라 개발 / 공중에서 해양 영역 인식 강화를 위한 위성 활용, 인적 자원 개발 및 정보 공유 촉진			
	사이버 보안	[EU] EU 사이버 외교 네트워크 구축을 통한 EU대외부 및 관련 회원국 대외관 협력 / 사이버 범죄 대응 역량강화, 유럽이사회(의 "부다페스트 협약"에 따른 기존의 표준 및 협력 메커니즘 활용, 사이버 회복력 증진 [일] 허위 정보 대응 방안 확대 워크숍 개최를 통한 자유롭고 공정한 사이버 공간 보장 [미] 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해사 능력 등 협력을 심화하고 상호 운용성을 향상 [인도] (글로벌사우스)남반구 국가 대상 ITEC Programme 사이버안보 역량 강화훈련 진행	(개도국 전체) 비확산 역량강화 지원, 규범 공고화 (개도국 전체) 사이버안보 역량강화		[안보-사이버-과2] (탄) 6대 거점 중심 지원 진출 강화 : 현재 아프리카 거점 탄자니아
	해양 연결성	[EU] (AU, IOC, IORA, SADC, COMESA) 기존 파트너십 네트워크 활용 IUU 협력 [프] (인도양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 해양, 해안 및 해양 자원 과학 프로젝트 (플라스틱 오염의 결과, 산호초 보호, 해안선과 육지-해양 연속체의 지속 가능한 관리, 해양 생물 다양성 관찰소, 어업 자원 및 해양 생태계, 식량 안보 등) 지원 및 연구 협력 [케] (IORA, IOC) 블루 이코노미에 대한 다자 선언 만장일치 채택에 따라 프랑스는 IOC-IORA 간 시너지 지원, AFD를 통해 역량 강화 프로그램 자금 IORA 지원 (3년 간 100만 유로), 22년 One Ocean Summit에서 IUU 국가적 대응 구조 마련을 위한 이니셔티브 출범 등			
기후	기후변화/그린/ 녹색기술/에너지	[미] 파트너와 협력하여 기후 변화 및 환경 파괴 취약성을 줄이고, 핵심 인프라 회복력을 지원하며 에너지 안보 구축 [케] 인도-태평양 국가들과 협력하여 플라스틱 오염이 해양과 환경에 유입되는 것을 방지하고, 플라스틱 폐기물 줄이기 위해 노력하고, 법적 구속력이 없는 글로벌 협정 지원	보건, 전력, 기후변화 대응 지원 강화 (개도국 전체) 그린 ODA 비중 2025년까지 OECD DAC 평균준수 이상으로 확대	(모) 리스크 감응력 흡수 역경보 시스템 구축사업_ODA	[기후-부1] '30년까지 국내 탄소저장소를 단계별로 확대하고, 해외 저장소 발굴을 위한 국제협력 추진 - 신규 블루카본 후보군에 대한 탄소흡수력 규명, 신규 블루카본 확대를 위한 국제협력 강화 및 IPCC 지침 개정 추진(‘26) [기후-한1] 생물다양성을 포함한 그린 ODA 사업의 기획·추진 시 수원국의 여성·소녀, IPLC 참여 및 의사결정권 보장 강화(‘24-) (ODA_탄자니아) 야루샤 지하수 불소제거를 위한 마울형 굴탄 정수시스템 지원 사업 (ODA_에티오피아) 국가 전력망 (ODA_모리셔스) 태양광 발전 설비
	바이오/보건	[프] (인도양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 보건 관련 과학 프로젝트 (One Health 접근법, COVID-19 등 신종 감염병, 벡터 매개 질병, 환경 건강 등) 지원 및 연구 협력 [일] (개도국) 일본 의료전문가들의 개도국 중환자실 원격 서비스 제공을 통한 연구실 현장 연결 지원 [미] 지역 파트너들과 협력하여 COVID-19 팬데믹을 종식하고 공동 위험에 대한 회복력 구축, 글로벌 보건 안보에 대한 투자를 증가시키며, 생물학적 위험에 대응하고 대비할 수 있는 지역 플랫폼 확대	(동부아프리카) 보건, 전력, 기후변화 대응 지원 강화 국제공조체제(ACT-A) 이니셔티브 3억달러 추가 기여	(아프리카) 이종육 헬로우업 사업을 통한 보건으로 인력 양성 지원_ODA	[기후-과2] 아시아-태평양 지역 감염병 연구협력 허브를 구축·운영하여 열대성 감염병 등에 선제적으로 대비하는 국제공조체계 구축 (ODA_탄자니아) 국립공중보건감시센터 진단 및 연구 역량 강화를 통한 감염병 감시 및 관리 체계 구축 사업 (ODA_수단) 소외열대질환(NTD) 퇴치 및 네트워크 구축 사업

* 색깔 표시된 항목들은 인태전략 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인태전략 및 국내 유관 전략 간 이점상호가 태만에 이어지는 남아시아 권역부터는 반복 표기를 생략함 ** 주요국 인태전략 표기 방식은 "인태전략 발표국가] (대상국가) 해당내용"을 의미함 *** 국내 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고

기술구분		주요국 인태전략 내 남아시아	한국의 인태전략	인태전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업
첨단 신용 기술	핵심·신용기술 전반 과학기술 협력체제	[프] (인) 발위, 민간 핵 발전, 우주, 안보 포함, 대테러 및 사이버 보안 등 강화 [EU] (인) AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 및 공공부문 디지털화 [미국] (인) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보에서 주요 역할수행, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 증진	(인) Quad 신용기술 협력		
	반도체				
	인공지능	[EU] (인) AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 및 공공부문 디지털화			
	양자	[EU] (인) AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 및 공공부문 디지털화			
	첨단바이오				
	차세대통신	[EU] (인) AI, 고성능컴퓨팅, 양자기술, 안전한 5G기술 및 공공부문 디지털화			
	우주		(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(신용국) 탐사·교육·산업 협력 다양화	
국제 규범 형성	기술표준화				
	기술규범 및 보호				
인력	과학기술 인력양성	[미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(개도국 전체) 인적자원 양성 지원 및 기술협력 매개로 역내협력 촉진	(파) 수질분석 마스터 트레이너 역량강화 사업을 통해 초청 연수(수자원공사) 진행 (인도양 권역) 사이버안보 분야 기술공유 확대, 인력 교류 네트워크 확충 및 양자내성 암호 국제표준 논의 등 권역 내 사이버위협 대응 역량 강화 지원	(ODA_네) ICT 인프라 지원 및 교원연수(첨단ICT 활용 시범교실) (ODA_방) ICT 인프라 지원 및 교원연수(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/ 공동연구			(인도) 과학기술산업기술공동위 등 부처별 실무협력 채널(공동연구 분야 확대, 인적 네트워크 구축 논의)	
디지털 전환	기술/디지털 격차해소 디지털 전환	[EU] (인/스) 데이터 보호 체제 간 융합 촉진 및 적정성 결정 달성을 위한 협력 [일] (인) 일본 기술 및 인도 IT 분야 강점 활용 협력 및 ODA를 통한 인프라 개발 지원	(개도국) 정보 접근 센터 설립을 통한 디지털 소외지역 디지털 연결망 강화		[첨단-통신-과1] (개도국) 개도국 대상 네트워크·ICT 정책역량 지원 확대 (ODA_스) 중등교육 ICT 허브 구축사업 (ODA_파) 카라치 IT파크 건설 사업 (ODA_방) 디지털 도지관리시스템 구축사업
안보	안보	[EU] (인) 아시아 안보 협력 강화 프로젝트(ESiWA)를 통한 테러방지, 사이버보안, 해양 안보 및 위기 관리			
	해양안보				
	사이버 보안	[미] (인) 전략적 파트너십 구축을 통해 남아시아의 안정성을 증진, 새로운 영역(예: 보건, 우주, 사이버 공간) 협력 강화, 경제 및 기술 협력 심화 [인도] (글로벌사우스) 남반구 국가 대상 ITEC Programme 사이버안보 역량 강화훈련 진행	(개도국 전체) 비확산 역량강화 지원, 규범 공고화 (개도국 전체) 사이버안보 역량강화		[안보-사이버-대1] (인) 인태지역 내 주요 협력국 및 NATO 국가들과 사이버 정책 공조 강화, 사이버위협 정보 및 기술 공유 확대, 국제 사이버 협력 네트워크 확충 (ODA_방) 사이버안전을 위한 디지털수사역량확산 사업
해양 연결성	해양자원/어업	[프] (인) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 해양, 해안 및 해양 자원 과학 프로젝트 (플라스틱 오염의 결과, 산호초 보호, 해안선과 육지-해양 연속체의 지속 가능한 관리, 해양 생물 다양성 관측소, 어업 자원 및 해양 생태계, 식량 안보 등) 지원 및 연구 협력		(인도양) '제5차 한-INDIA 파트너십 세미나'를 통해 인도양 내 광대한 천연자원 활용 방안 관련 다학제적 공동연구 플랫폼 구축 등을 논의	
	해양인프라				
기후	기후변화/그린/ 녹색기술/에너지	[EU] (SAARC*) 기후변화, 해양오염, 생물다양성 침해 관련 협력 기존 파트너십 네트워크 활용 [프] (인도양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 기후 변화 및 환경 위험 과학 프로젝트 (기후 변화와 해양 피드백의 영향, 환경 관찰소, 대기 오염 등) 지원 및 연구 협력 [프] (인) 국제 태양광 연합(ISA) 공동 창설을 통한 재생 에너지 분야 양자 협력 [일] (아시아) "아시아 제로 배출 커뮤니티 (Asia Zero Emission Community)" 지역 플랫폼 컨셉 추진 [일] (도서국) 섬 국가 내 재생에너지 도입 지원 및 ODA 활용 *남아시아 지역 협력회(South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC)	《남아시아》에너지 분야 사업 추진 (Quad) 기후변화 협력 (개도국 전체) 그린 ODA 비중 2025년까지 OECD DAC 평균수준 이상으로 확대		[기후-부1] '30년까지 국내 탄소저장소를 단계별로 확대하고, 해외 저장소 발굴을 위한 국제협력 추진 - 신규 블루카본 후보군에 대한 탄소흡수력 규명, 신규 블루카본 확대를 위한 국제협력 강화 및 IPCC 지침 개정 추진(~/26) [기후-환1] 생물다양성을 포함한 그린 ODA 사업의 기획-추진 시 수원국의 여성·소녀, IPLC 참여 및 의사결정권 보장 강화(24-) (ODA_스) 해양수산 데이터센터 및 전자도서관 설립 (ODA_파) IP활동을 과학기술지원: 편자브주 효용식 수치를 활용한 소수력 발전 기술개발 (ODA_네) 포카라시 녹색도시교통 체계 구축 및 활성화 방안 (ODA_기재) 인도 녹색성장 섹터전환 퍼실리티(ADB 협조융자) (ODA_기재) 인도 전기차 보급 확대를 위한 위험공유 프로그램(EDCF-WB 협조융자)
보건	바이오/보건	[EU] (인) 활성 제약성분 품질 포함 코로나19 백신 협력 초점 국가 [일] (개도국) 일본 의료전문가들의 개도국 중환자실 원격 서비스 제공을 통한 연구실 현장 연결 지원		(인) '한-인도 의약품 협력각서' 체결 추진	(ODA_스) 법의학 질병관리 시스템 현대화사업

* 색깔 표시된 항목들은 인태전략 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인태전략 및 국내 유관 전략 간 이 협조하기 때문에 이어지는 남아시아 권역부터는 반복 표기를 생략함 ** 주요국 인태전략 표기 방식은 "인태전략 발표국가" (대상국가) 해당내용"을 의미함 *** 국내 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고

오세아니아

기술구분		주요국 인태전략 내 오세아니아	한국의 인태전략	인태전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업	
첨단 신용 기술	핵심·신용기술 전반 과학기술 협력체제	[프] (호) 보건, 에너지, 환경, 우주, 4차산업 중점 과학 및 혁신 로드맵 체결 및 과학 협력 노력 강화 [프] (태평양공동체사무국 SPC) 공공보건, 기후변화, 해양, 자연자원의 지속가능한 관리 네 가지 분야위해 프랑스 영토 내 전문성 활용 [프] (뉴) 긴밀한 협력 [미국] (AUKUS-호) AUKUS 핵 잠수함 최적경로를 결정하고, 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력 심화 및 상호 운용성 향상. [미국] (호) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보에서 주요 역할수행, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공통 기술표준 원칙 증진 [독] (호) 핵심 기술 협력 기회 모색	(호) 한미호 3자협력 (호) 기술협력 (Quad-호) 한-Quad 신용기술 협력추진	(Quad-호) 미·일·인·호 첨단기술, 보건, 기후변화 등 분야에서 기능적 협력 모색		
	반도체					
	인공지능					
	양자					
	첨단바이오					
	차세대통신					
	우주		(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(호) 한-호 우주정책대화 (신용국) 탐사 교육·산업 협력 다양화		
국제 규범 형성	기술표준화	[미국] (Quad) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공통 기술표준 원칙 증진				
	기술규범 및 보호					
인력	과학기술 인력양성	[미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(개도국 전체) 인적자원 양성 지원 및 기술협력 매개로 역내협력 촉진		[인력-양성-환1] (호) 해외 우수 대학·연구기관과의 MOU 체결을 통해 글로벌 네트워크 구축, 국제공동연구 수행, 우수 학생 해외 파견(교환학생)으로 실무경험 축적	
	과학기술 인력교류/ 공동연구	[EU] (호, 뉴) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (호, 태도국) 프랑스와 대학 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 도서국)와 연계된 상층 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원				
디지털 전환	기술/디지털 격차해소 디지털 전환	[EU] (뉴) 데이터 보호 체제 간 융합 촉진 및 적정성 결정 달성을 위한 협력	(개도국) 정보 접근 센터 설립을 통한 디지털 소외지역 디지털 연결망 강화		[첨단-통신-과1] (개도국) 개도국 대상 네트워크·ICT 정책역량 지원 확대	
안보	안보	[프] (남태평양) 상시 군사 주둔 및 공동 작전, 훈련 참여 / 지역전략 및 방위환경 변화 모니터링을 통한 역내 주요 파트너들과의 협력 지원 : 프랑스의 능력, 인프라 및 군사 기술을 통한 프랑스 존재의 신뢰성 강조 및 지역 안보 기여			[안보-대1] (호) K9 자주포 수출 및 방산 공급망 안정화 노력	
	해양안보					
	사이버 보안	[독] (싱, 호, 한, 일) 사이버 보안 협력, 정보 및 통신 시스템의 보호, 집단 방어 능력 및 사이버 위협 대응 강화 [인도] (글로벌사우스) 남반구 국가 대상 ITEC Programme 사이버안보 역량 강화훈련 진행	(호) 국방·방산, 안보 협력의제 발굴 (호) 한·미·호 3자협력 (호·뉴) 사이버분야 공동협력방안 모색	(호) 양자 사이버정책협의회 개최 추진 (Quad-호) 양자 군축비확산 협의회 개최	[안보-사이버-대1] (호) 인터넷지역 내 주요 협력국 및 NATO 국가들과 사이버 정책 공조 강화, 사이버위협 정보 및 기술 공유 확대, 국제 사이버 협력 네트워크 확충	
해양 연결성	해양자원/어업	[프] (태평양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 해양, 해안 및 해양 자원 과학 프로젝트 (플라스틱 오염의 결과, 산호초 보호, 해안선과 육지-해양 연속체의 지속 가능한 관리, 해양 생물 다양성 관찰소, 어업 자원 및 해양 생태계, 식량 안보 등) 지원 및 연구 협력	(태도국) 2050 푸른태평양 대륙전략 지원-해양수산 수요기반 협력확대			
	해양인프라					
기후	기후변화/그린/ 녹색기술/에너지	[일] (태도국) 기후변화로 인한 해수면 상승 문제 공유 및 협력 예정 [일] (도서국) 섬 국가 내 재생에너지 도입 지원 및 ODA 활동 [프] (폴리네시아, 뉴칼레도니아) 프랑스령 베타적 경제 구역 내 관리 해양 구역 설정을 통한 해양 자원 지속 가능 이용 (2018) / 생물권 보호구역 설정, 유네스코 세계 유산 등재 추진 등을 통한 해양 보호구역 네트워크 결성 [프] (태평양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 기후 변화 및 환경 위험 과학 프로젝트 (기후 변화와 해양 피드백의 영향, 환경 관찰소, 대기 오염 등) 지원 및 연구 협력	(태도국) 2050 푸른태평양 대륙전략 지원-재생에너지, 기후변화 수요기반 협력확대 (호) 핵심광물, 기후변화 대응 협력의제 발굴 (호) 한·미·호 3자협력 (Quad-호) 한-Quad와 협력추진-감염병, 기후변화, 신용기술 (호·뉴) 주요 공여국(미·호·뉴·EU·영)들과 해양환경, 기후변화 공동협력방안 모색 (태도국) 그린 ODA추진-기후변화 대응 및 저탄소 에너지 전환 지원 (태도국) 혁신적 녹색기술 공유	(솔로몬) 티나강 수력발전업 건설 지원사업 (멜라네시아) 신재생에너지 역량강화 사업 (마셜제도) 해수온도차 발전사업 (태도국) 한-태평양도서국포럼(PiF) 기후변화 적응-저감 협력 MOU 체결 추진 (태도국) 기상재해 경감 지원을 위한 조기경보시스템 구축사업 (태도국) 기후변화 대응을 위한 연안공간 계획 지원 사업 추진 (피) 역내 홍수 조기경보체계 확대 (피) 해양기상예측 및 조기경보시스템 구축사업 사전타당성 조사 (피) 마코가이 수산양식연구소 재건 및 기후변화 대응 역량 강화 사업 (피) 신재생에너지 확산 및 역량강화 사업 (사) 기후변화 대응 해양산성화 관측 고도화 및 지속성 확보 지원 사업		
	바이오/보건	[일] (태도국) COVID-19 등 전염병 문제 공유 및 협력 예정 [일] (개도국) 일본 의료전문가들의 개도국 중환자실 원격 서비스 제공을 통한 연구실 현장 연결 지원 [프] (태평양) 프랑스 개발 연구소(IRD)를 통해 보건 관련 과학 프로젝트 (One Health 접근법, COVID-19 등 신종 감염병, 벡터 매개 질병, 환경 건강 등) 지원 및 연구 협력 [미국] (Quad) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공통 기술표준 원칙 증진	(태도국) 2050 푸른태평양 대륙전략 지원-보건의료 수요기반 협력확대 (Quad-호) 한-Quad 협력추진-감염병, 기후변화, 신용기술 (호·뉴) 주요 공여국(미·호·뉴·EU·영)들과 보건 공동 협력방안 모색	(피) 피지 국립의과대학 전문의료인력 교육 및 연구역량강화, 비감염성 질환 및 디지털헬스 중심 지역보건의료체계 강화 사업 검토 (태도국) 이중국 혈로우십 사업을 통한 보건의료 인력 양성 지원		

* 색깔 표시된 항목들은 인태전략 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인태전략 및 국내 유관 전략 칸이 협소하기 때문에 이어지는 남아시아 권역부터는 반복 표기를 생략함 ** 주요국 인태전략 표기 방식은 "인태전략 발표국가] [대상국가] 해당내용"을 의미함 *** 국내 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고

기술구분		주요국 인태전략 내 북태평양	한국의 인태전략	인태전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업
첨단 신용 기술	핵심·신용기술 전반 과학기술 협력체제	[미국] (일) Q_COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보에서 주요 역할수행, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [프] (일) 과학 협력 노력 강화 및 영향력 발전 / 해상 안전 및 보안, 기후, 환경 및 생물 다양성, 양질의 인프라, 보건 중점 [미] (한) 긴밀한 협력 [미] AUKUS 합정 주제 등 협력 강화 [EU] (일) Q-기후 변화, 기술, 혁신 등 공동 관심사 협력 [EU] (일) 6G, 표준화, AI, 블록체인, 양자, 사이버보안 분야 협력 확대 [캐나다] (일, 한, 대만) 과학, 기술 및 혁신 파트너십 강화 [독] (한, 일) 핵심 기술 협력	(캐) 기후변화 대응, 공급망 안정 등 협력 중대 (한·미·호) 3자협력 (캐) 기술협력 (Quad-미·일) 한-Quad 신용기술 협력추진 연구개발, 표준화, 기술규범, 기술보호 및 인력양성 등 핵심 신용기술 관련 국제협력 강화	(미) 한-미 핵심 신용기술 대화 등 과학기술 간국과 핵심, 신용기술 협력채널 신설 운영 등 양자협력 강화 (캐) 한-캐 과학기술혁신공동위원회 (신규협력체제 발족)	(과기) 한-미 기술동맹 [안보-과2] (미) AI, 레이저, 우주, 해양 등 첨단과학기술분야 한-미 국 국방과학기술협력 및 '한-미 국방과학기술 협력체' 강화(과제 5.3) [안보-대1] (미) 자체대 핵심신용기술 대화 신설 (양국 국가안보실(NSC) 중심) [안보-대1] (미, 일) 한-미·일 경제안보대화 신설 (3국 국가안보실(NSC) 중심)
	반도체	[인도] (미) 반도체 생태계 민간부문 투자 확대 협력 (5차 한-미 2+2 장관회의)		(미) 과기부-국립과학재단(NSF)간 반도체 공동연구 편당 신설 추진	(과기) 미국 한-미 지능형반도체 설계기술 개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (과기) 미국 한-미 국립과학재단(NSF) 반도체 공동연구 (원한기술 국제협력개발사업) (신자) 미국 한-미 국제공동기술개발사업 (반도체) (신자) 미국 글로벌산업기술협력센터 설립(반도체, AI, 로봇, 배터리, 모빌리티, 바이오) [첨단-반도체-과1] (미) 예사: NIST 등 글로벌 연구소와 공동연구 추진 및 전문인력 교류 확대 [첨단-반도체-과1] (미) 예사: Applied Materials, Lam Research 등 핵심 수부장 기업 네트워킹 강화를 통한 밸류체인 안정화 [첨단-반도체-과2] (미) 반도체 R&D 분야 국제협력 촉진을 위해 韓-美· EU 간 '반도체 연구자 포럼'을 신설·운영하며 양국 간 공동 R&D과제 추진 [첨단-반도체-과2] (미) 글로벌 공급망 제면에 적극 대응할 수 있도록 美 반도체 주요 거점(텍사스, 실리코밸리)에 플랫폼을 마련해 수요연계형 R&D 등 추진
	인공지능	[인도] (미) 양자 및 인공지능 분야 공동연구 기금 USISTEF 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 인공지능 및 자율기술 협력 [EU] (일) 6G, 표준화, AI, 블록체인, 양자, 사이버보안 분야 협력 확대		(캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	(과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 (과기) 미국 신뢰 가능한 인공지능 기술 개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (신자) 미국 글로벌산업기술협력센터 설립(반도체, AI, 로봇, 배터리, 모빌리티, 바이오) [안보-대1] (캐) 인공지능과 전기자 분야 공동연구 및 기술협력 추진
	양자	[인도] (미) 양자 및 인공지능 분야 공동연구 기금 USISTEF 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 양자 분야 협력 [EU] (일) 6G, 표준화, AI, 블록체인, 양자, 사이버보안 분야 협력 확대		(미) 한-미 양자과학기술 협력 공동성명 체결 (23.4) (미) 한-미 란턴 라운드 테이블 개최 (23.5)	(과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 (과기) 미국 양자통신/양자센서 기술 개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (과기) 캐나다 한-캐 신혁연 공동연구사업 양자분야 (양자기술국제협력강화) [첨단-양자-과1] (미) 미국, EU 등 세계 양자 주요국 정부 및 산업 파트너와의 국제협력 강화를 추진
	첨단바이오			(미) Boston-Korea 프로젝트	
국제 규범 형성	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
디지털 전환	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
다시 디지털 전환	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
국제 규범 형성	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
다시 디지털 전환	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
다시 디지털 전환	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관회의) [EU] (일, 한) Horizon Europe 프로그램 비공식 논의 시작 [프] (한, 일, 대) 프랑스와 대륙 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [미국] (Quad) STEM Fellowship 대학원	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여 (캐) 한-캐 인공지능 분야 공동연구 및 전문가 교류 등 기관간 협력 추진	[DX-과3] (미) 표준화 시작 후 해외 주요국과 공동체제 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 : 현재 미국 등과 6G 및 오픈랜 공동연구 [DX-과3] (미, 중, 일) 한미·전통교류 및 연구자 교류를 위한 국제 행사 개최 및 한미·전통교류 6G인간단위의 협력체계 구축 확대 : 현재 미국과 5G 포럼 MOU 체결, 향후 중국, 일본 등으로 확대 [인력-교류-과2] (미) CET 등과 국가간 과학기술협력 체계 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자활동, 상호 인력교류 등) [인력-교류-과2] (중) 정상수행 및 다자회의 등 국제행사 계기 활용기후변화, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대해 [인력-교류-과1] (미) MIT 등 세계 최고 수준의 연구기관과 국내 우수 연구기관 간 R&D 협력사업 등 추진 [인력-교류-과1] (미) 국내 젊은 연구자의 보스턴 파견연구, 보스턴 선도 연구기관 연구자 대상 국내 초빙연구 지원 [인력-교류-과1] (미) 국내 의과학자 대상 NIH 및 해외 바이오 선도 대학 연구기관 연수 지원 [인력-교류-산1] (미) 미국의 원천기술 획득·활용을 위한 중장기적 협력체계(산업기술 협력센터 등), 패지터널 R&D(공동연구·인력교류), 기술협력포럼, 공동협력 체단 등 정부협력체계 구축 [인력-교류-산1] (일) 정부간 기술협력 복원을 시작으로 민간차원의 협력 단계적 확대 [인력-교류-합1] (미) STEM 분야에서 한미 대학(원)생과연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원
	우주	[인도] (미) 제트연식, 무인항공기 및 소형성 충돌 방지 기술 공동연구 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 우주 분야 양자 공동연구 프로그램 IJCSP 운용 [호주] (AUKUS-미) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 국방 상호운용성 중대 및 국방력 증대를 위한 우주 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(미) 한미동맹 우주·사이버보안 영역 적용 관련 추속조치 협의 (미) 한-미 우주정책대화 (미) 일 한·미 일 우주안보협의	(과기) 미·캐·일·EU 국제우주탐사협약체(SEC) “글로벌 우주탐사 로드맵” 논의 (과기) 미국 한-미 우주협력 공동성명서 서명 - 우주안보(23.4) (과기) 과기-NASA 우주탐사·우주과학 공동성명서(23.4) (과기) 한·미·일 우주안보대화(23.11) (과기) 미국 NASA 아르테미스 계획 참여 확대 (과기) 미국 한-미 민간우주대화, 우주안보대화, 국방우주정책 실무회의의 정례 개최 (과기) 일본 한-일 우주대화 개최, 실무회의 추진 (과기) 일본 EU·영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 미국 한-미 기술동맹: 우주·양자·AI 첨단기술분야 협력 [첨단-우주-과1] (미) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(아르테미스) [첨단-우주-과2] (미) 아르테미스 계획 참여 [첨단-우주-과1] (일) 캐 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(Moon to Mars) [첨단-우주-과1] (미) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (미) 우주선전국 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 정부와의 통해 기술인재 협력 및 시장경제 지원 [안보-대1] (미) 한-미 민간우주대화 등 양자 협력의 활성화 및 우주탐사 & 한·국영 위성항법 시스템 개발협력 강화(한-미 우주탐사 협력 공동성명)
다시 디지털 전환	기술표준화	[미국] (일) COVID-19 대응 및 글로벌 보건 안보, 신용 기술, 공급망 협력, 공동 기술 대응, 공동 기술표준 원칙 추진 [독] (일, 한) 연구개발 및 표준화에서의 긴밀한 협력		(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	(과기) 미국 IIC 스마트제조 표준기술 연구협력 (신자) 인태경제프레이워크 IPEF 협력강화 (원산지표준-체제 마련)
	기술규범 및 보호			(미) 정부간 다자협력체(2N vs 2N) 신규참여	
	과학기술 인력양성	[미국] (일) Quad STEM Fellowship 대학원		(미) Boston-Korea 프로젝트	[인력-양성-과2] (미) 한·미 기관 간 국제협력 아래 글로벌 과학영재 창의 연구 도임을 통해 과학영재의 국제화 추진(한국 창의재단 및 미 ACES) [인력-양성-과2] (미) 한·미 참여 지도교사 간 온/오프라인 교류 협력 확대 [인력-양성-과2] (미) 제이·제이·윌슨 등과 협력 확대, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 전파연구소와 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 [인력-양성-합1] (미) EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물가인 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구 활성화 (ODA, 교육) 동굴ICT 인프라 지원 및 고원연구(디지털교육지원)
	과학기술 인력교류/공동연구	[인도] (미) AI, 양자, 통신 및 생명공학 등 신용기술분야 연구기관 교류 확대 (5차 한-미 2+2 장관회의) [인도] (일) 로보틱스 분야 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대 (2차 한-일 2+2 장관			

* 색깔 표시된 항목들은 인태전략 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인태전략 및 국내 유관 전략 간 이질성이 태연에 이어지는 날아사아 권역부터는 반복 표기를 생략함 ** 주요국 인태전략 표기 방식은 「인태전략 발표국가」(대성국가) 해당내용을 의미함 *** 한국 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고

동남아시아

기술구분		주요국 인터넷락 내 동남아시아	한국의 인터넷전략	인터넷전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업
첨단 신용 기술	핵심·신용기술 전반 과학기술 협력체제	[프] (인니, 싱) 과학 협력 노력 강화 및 영향력 발전 [프] (인니, 싱, 벵) 전략적 파트너십 [프] (말) 긴밀한 협력 [프] (ASEAN) 블루 이코노미, 생물다양성, 백신 연구, 기술 및 직업 훈련, 녹색 및 순환 경제, 연결성 및 지속가능한 인프라, 중소기업 지원, 안보(사이버 보안 포함), 재난 관리 등 개발 파트너십 심화 [케냐디] (싱) 일본, 대한민국, 인도, 싱가포르 및 대만과 같은 주요 경제체들과의 과학, 기술 및 혁신(STI) 파트너십을 강화 [독] (싱) 핵심 기술 협력 모색	(ASEAN) 디지털, 기후변화, 환경·보건분야 중심 협력 연구개발, 표준화, 기술구분, 기술보호 및 인력양성 등 핵심·신용기술 관련 국제협력 강화	(베) VKIST 2단계 지원 사업을 통한 기반시설 활용 연구협력 추진	(과기) 한-태국-호주 차세대배터의 국제공동연구센터 (해외우주연구기관협력허브구축사업) (산자) 한-태국 경제동태차협정(EPA) 협상개시(24.3) - 디지털구급도입, 바이오, 정정장비 등 협력
	반도체				(과기) 인니 IP활용 과학기술지원: 슈퍼컴퓨팅 인프라환경 및 활용 구축사업
	인공지능			(ASEAN) 한-ASEAN 디지털 혁신 플러그인 사업 추진 및 ASEAN 디지털전환을 위한 데이터&AI 관련사업 실시	
	양자				
	첨단바이오				
	차세대통신	[일] (ASEAN) 일본-ASEAN 연결성 이니셔티브를 통한 하드웨어 및 소프트웨어 연결성 강화		(한·미·영·싱) 오픈랜 국제공동연구 진행	
국제 규범 형성	기술표준화			(신흥국) 탐사·교육·산업 협력 다양화	(과기) 태국 한-태국 발사장 구축 타당성조사 이행약정 체결(23.2) (과기) 태국 큐브위성 KSLV-II 4차 발사에 탑재 협의 추진 (ODA, 행정) 인니 국가해양관리를 위한 한국 장치제도위상 활용시스템 구축
	기술규범 및 보호		(싱) 공정·호혜적 디지털경제 규범 형성		(과기) 라오스 ICT 기술정책협력(디지털경제 발전지위 개발) (공통) 인니 산업안전보건분야 법제도 개선 정책자문
인력	과학기술 인력양성	[일본] (말) 초쿠바 대학 말레이시아 분교 설립을 통한 지식 연결성 강화, 인력개발 지원 및 혁신 창조	(개도국 전체) 인적자원 양성 지원 및 기술협력 매개로 역내협력 촉진	정부초청장학사업(GKS) 신규발행 규모확대 인태지역 대상 KOICA 석박사 학위 프로그램 지속지원 및 확대 추진	[인력-양성-과2] ASEAN+3 국가 간 우리나라 우수 과학영재교육 콘텐츠 ODA 및 국제교류 확대 [인력-양성-한1] (인니) 정부 간 분야별 협력 실무 공동운영위원회를 개최하여, 수성태양광 설치 등 신규사업 발굴 추진 (교육) GKS 신규 선발규모 확대('23년 1,334명→'24년 2,400명) (교육) Asian International Mobility for Students 학생교류 확대 400명
	과학기술 인력교류/ 공동연구	[EU] (싱) Horizon Europe 프로그래밍 비공식 논의 시작 [프] (ASEAN) 프랑스와 대학 수준이 같은 파트너 국가(대한민국, 대만, 일본, 호주) 및 높은 잠재력을 가진 국가(ASEAN 국가, 태평양 섬나라)와 연계된 상호 학위 제도 시행 [일본] (ASEAN) 차세대 청년교류, 기업가 및 발명가 인력 교류를 통한 지식 연결성 강화, 인력개발 지원 및 혁신 창조 [미국] (ASEAN) 양자 협력 확대, 보건 안보, 해양 도전, 연결성 증대, 인적 교류 심화		(ASEAN) 한-ASEAN 빈문학자 프로그램 확대 추진	[인력-교류-산1] (ASEAN) ODA를 통해 확보한 트랙레코드를 활용하여, 우리 기업의 수출동력 개척 및 혁신광물 공급망 확보를 위한 기술협력 추진 [인력-교류-과4] (ASEAN) 과학기술산업기술공동체 등 부차별 실무협력 채널 마련(공동연구 분야 확대, 인적 네트워크 구축 등) (과기) ASEAN+3 과학 영재센터 (연대 및 교류 확대 추진) (교육) 태국 베트남 한국교육원 설치: 해외인재(유학생) 유치서비스 강화
디지털 전환	기술/디지털 격차해소 디지털 전환	[EU] (싱) 디지털 파트너십 협정을 위한 협상 개시 제안 [EU] (ASEAN) ASEAN 디지털 마스터플랜 2025 지원 및 협력 / 디지털 연결성, 과학, 연구, 기술 및 혁신 투자 관련 EU-ASEAN 접근 제안 고려중 / 데이터 보호 표준 형성을 위한 대화 [EU] (인니, 태) 데이터 보호 체계 간 융합 촉진 및 적정성 결정 달성을 위한 협력	(ASEAN) 디지털, 교육, 기후변화, 스마트시티, 교통 등 협력규모와 유망성점 결합하여 지원 확대 (개도국) 정보 접근 센터 설립을 통한 디지털 소외지역 디지털 연결성 강화	(라) 디지털 농지정보관리플랫폼 구축사업 (말) 스마트농업을 적용한 사바사아스 지역 고소득작물 가치사슬 강화 사업 (ASEAN) 한-ASEAN 디지털 혁신 플러그인 사업 추진 및 ASEAN 디지털전환을 위한 데이터&AI 관련사업 실시 (ADB) 나라장터시스템(전자조달) 협력확대사업(ADB 공동 과제지역 연수)	[DX-과3] (아시아) APIS (아태지역 연결성 확대 프로젝트) 협력을 통한 아태지역 연결성 확대 [DX-과3] (동남아) 동남아 등 ICT 수요 증가 유망지역 대상 판·관 활동 '디지털 수출 개척단' 파견 및 해외 신시장 진출 본격화 [첨단-통신-과1] (개도국) 개도국 대상 네트워크 ICT 정책협력 지원 확대 (ODA, 교육) 라오스 ICT 인프라 지원 및 교원연수(디지털교육 지원) (ODA, 과기) 라오스 K-Lab 설치 및 운영(디지털제조역량강화) (ODA, 산업) 라오스 디지털 문화자원관리시스템 구축 사업 (ODA, 국토) 라오스 도시계획정보플랫폼, 지가정보시스템 구축 사업 (ODA, 행정) 라오스 디지털정부 협력센터 운영 사업 (ODA, 교육) 베트남 국가기술자격정보시스템(SQ-Net) 구축 사업 (ODA, 국토) 베트남 한-베 스마트시티 협력센터 구축 운영 사업 (ODA, 교육) 베트남 ICT 인프라 지원 및 교원연수(디지털교육 지원) (ODA, 국무) 인니 한-인니 산업혁신 연구협력사업 (ODA, 국토) 인니 산수도 스마트시티 협력센터 설립 운영 사업 (ODA, 농림) 인니 정부통용데이터센터 구축사업 (ODA, 농림) 인니 ASEAN+3 식량안보정책시스템(AFSS) 공동개발 (ODA, 중기) 인니 산업전환을 위한 스마트 팩토리화 도입 및 전문인력 양성 (ODA, 행정) 인니 디지털정부 협력센터 운영 (ODA, 교육) 인니 개도국 기술격차 해소를 위한 기술능력기 역량강화 (ODA, 산업) 인니 사자와주 기능형에너지 감점 시스템(AMI) 보급 (ODA, 국토) 캄보 빅데이터 및 클라우드 지능정보화센터(TIS) 시험구축 (ODA, 행정) 캄보 디지털정부 협력센터 운영 (ODA, 농림) 캄보 ASEAN+3 식량안보정보시스템(AFSS) 3세대개발
안보	안보	[EU] (ASEAN) 화학, 생물학, 방사선, 핵 위험 완화 센터 이니셔티브를 통하여 '10년부터 ASEAN 국가들과 협력 [EU] (인니, 싱, 벵) 아시아 안보 협력 강화 프로젝트(ESIVA)를 통한 테러방지, 사이버보안, 해양 안보 및 위기 관리 등 활동 강화			
	해양안보	[미국] (ASEAN) 재난 지원, 해양 안보, 물 부족, 전염병 대응 메커니즘 구축 및 건강, 기후 및 환경, 에너지, 교통, 성 평등 및 평등 관련 고위급 참여	(ASEAN) 해양안보, 해양영역 인식, 해양경제, 해양환경 분야 협력		
	사이버 보안	[프] (ASEAN) ASEANPOL 옴서버 기업을 통한 사이버 보안 및 초국경 범죄 퇴치 촉진 협력 [독] (싱) 사이버 보안 협력, 정보 및 통신 시스템의 보호, 집단 방어 능력 및 사이버 위협 대응 강화 [인도] (글로벌사우스) 남남국 국가 대상 ITEC Programme 사이버보안 역량 강화훈련 진행	(개도국) 비핵산 역량강화 지원, 규범 공고화 (개도국) 사이버보안 역량강화	(싱) 아시아사이버협력회의 개최 추진 (인니) 사이버보안 전문역량강화 역량강화 사업 (ASEAN) ASEAN자민보도포럼(AFP) ICT안보 회의 참여 (ASEAN) ASEAN학대국민정보화회의(ADMM-Plus) 사이버안보 분과회의 참여 및 국제훈련 실시 (ASEAN) ASAEN Cyber Shield (ACS): 한-ASEAN 협력 기금 활용하여 ASEAN 지역의 사이버보안 전문인력 양성	[한-아-사이버-과2] (동남아) 정보의교를 통해 조성된 동남아 지역 협력 분위기를 우리기업의 진출 기회로 활용하기 위한 외교협력 강화 : 인니 국가사이버방위훈련(BSSN), 베트남 정보보안청을 등 주요국 사이버보안 유관기관과 고위급 연담 및 협정체결을 통해 기금 1천 만 달러, 공동사업 협력기반 마련 [한-아-사이버-과2] (베, 인니) 신용시스템 집중공약을 위해 베트남 거점 신설 및 6개 거점 중심 지출 지원 확대 : 현재 동남아 거점 - 인도네시아 [한-아-사이버-과2] (동남아) 급격히 성장하는 신용 보안시장에 전략적으로 공략하기 위한 국내 보안기업의 수출 지원을 다각화 및 글로벌 산업주도권 확장 - 인력양성, 전자서명인증 등 동남아 기금 공동조달 사업 프로젝트 수출을 위한 인력 양성과 실무자 교류 등 지원 - 동남아 등 주요 신용시장을 전략적으로 공략하기 위한 전문인력 양성체계, PKI 인증제도 등 현지 시장 수요가 높은 보안기술 공동개발 (ODA, 행정) 인니 오픈소스 기반 디지털 ID 구축 사업
해양 연결성	해양자원/어업				
	해양인프라				
기후	기후변화/그린/ 녹색기술/에너지	[EU] (ASEAN) 플라스틱 오염 해결을 위한 지역 및 글로벌 조치 강화 [EU] (동남아) EU-동남아 트윈 프로젝트(EU-South East Asia twinning project)를 통해 해양보호구역 효과적 관리 보장 [일] (아시아) 아시아 제로 배출 커뮤니티 (Asia Zero Emission Community) 지역 플랫폼 간섭 추진 [일] (도서국) 섬 국가 내 재생에너지 도입 지원 및 ODA 할 [미국] (ASEAN) 재난 지원, 해양 안보, 물 부족, 전염병 대응 메커니즘 구축 및 건강, 기후 및 환경, 에너지, 교통, 성 평등 및 평등 관련 고위급 참여 [미국] (ASEAN) 생물 다양성 보존, 해양 안보, 도시 기후 회복력 및 지속 가능한 도시 관련 협력 강화 [독] (ASEAN) 기후 보호, 기후변화 적응, 생물 다양성 보호, 재생 가능 에너지 및 에너지 효율성 관련 협력 강화	(ASEAN) 디지털, 기후변화, 환경·보건분야 중심 협력 (ASEAN) 한-ASEAN 환경 기후변화 대화를 통한 기후변화 대응 정책 조율	(베) 한-베 환경장관회의(TEMMA) 정책 협력회 개최 추진 (베) 온실가스 국제감축사업 시험사업 (베) 한수위 중앙연구원 -베 원자력연구원 SMR MOU(23.6) 이행 (베) 메콩델타 지역 기후변화 적응을 위한 산습지 생태계 관리 및 지역주민 소득향상 지원사업 (라) 온실가스 국제감축사업 시험사업 (라) 인도네시아 기후변화 대응 회복력 및 자립역량강화를 통한 통합프로그램 사업 (인니) 인도네시아 전기자동차 및 충전 인프라 보급 시험사업 지원 등 역내국가 대상 전기차 생태계 조성 지원 (인니) 한국수력원자력-인니 전력공사발전사 (뉴스타라) SMR 협력 MOU(23.12) 이행 (인니) 한국전전 산수소통협약-인니 한자협력회 원전협력 MOU(23.9) 이행 (ASEAN) 한-ASEAN 에너지 파트너십(PARTNERSHIP) T 시험사업 추진 (ASEAN) 한-ASEAN 환경기후변화대응 연례 개최 (ASEAN) -태타원리핵협정원(RCA) 사무국 (태전)을 통한 ASEAN 국가와의 공동연구사업 (UNDP-베 라 태) 한-UNDP 협력사업을 통한 동남아 4개국 대상 과학기술 ICT 활용 사업 추진 (인) 녹색전환이니셔티브(GTI)**를 활용한 개발협력 사업 전담자 지원 (필) 역내 흡수 조기검토회 확대 (인) 녹색전환이니셔티브(GTI)**를 활용한 개발협력 사업 전담자 지원 (필) 역내 흡수 조기검토회 확대 (필) 태국간사 예측 통합플랫폼 구축 사업 추진 (필) 베트남 KSP-GGGI 상설화 기술지원 협의	[한-보-대1] (ASEAN) 한-ASEAN 연대구상* 수립, 한-베국 협력 [기후-산1] (베트남) 베트남 ESS 협회와 양자 세미나 진행 [기후-산1] (캄보디아) 시범형 태양광 발전소 및 Zero Carbon Credit Platform 상용화 [기후-기1] (중, 동남아) 유청별 대표 프로젝트(블루수소(중동), 그린수소(동남아))를 선정하여 해외 현지 청정수소 생산시설 구축 등 시험사업 추진, 국제협력을 위한 법적 제도적 기반 구축 (과기) 필리핀 한-필리핀 공동연구사업 (원자력, 물안보) (산자) 캄보 경제협력강화(온실가스 국외감축 협력 논제)(24.3) (ODA, 기성) 라오스 재해대응 조기경보시스템 구축 (ODA, 기후) 라오스 메콩강변 종합관리사업 (ODA, 환경) 라오스 서방하강 하천유역 기후적응형 흡수-배경보상사업 (ODA, 산업) 라오스 에너지 정책협력회 지원사업(에너지효율등급제 등) (ODA, 농림) 라오스 디지털정보를 활용한 수자원관리 및 농업용수 지원 (ODA, 과기) 라오스 항공 및 물류 관련 협력사업 (ODA, 기성) 미얀마 기술 수송안 협력회 중대사업 (ODA, 기후) 베트남 건강 및 활력이강 추진 개발사업 (ODA, 농림) 베트남 남부지역 스마트생산 및 신산업융합체계 구축 사업 (ODA, 기후) 베트남 빈민집단 맞춤형 고물질화 스마트팜 사업 (ODA, 기후) 인니 녹색기술기반 혁신성장 프로그램 차관 (ODA, 국무) 인니 디지털그린 도전건설 기반 구축 사업 (ODA, 중기) 인니 스마트시티를 친환경 전기버스 충전인프라와 플랫폼 구축 (ODA, 환경) 인니 농수산물 산수도 한-중동일 상수도 인프라 구축 사업 (ODA, 환경) 인니 엔파르스 스마트물관리 시험사업 (ODA, 과기, 특성) 인니 IP활용을 과학기술지원: 스마트팜 기술개발 및 지원 사업 (ODA, 과기) 인니 IP활용 과학기술지원: 폐자원에너지화 및 신소재에너지 자원순환사이의 구축지원 기술사업화 (ODA, 기후) 인니 KSP-GGGI 전기차 배터리 재활용 역량강화 정책수립 (ODA, 기후) 인니 녹색투자 이행전략 수립 (ODA, 산자) 인니 에너지 정책전담팀 지원사업(태양광 활용한 전기이동차 마스터플랜) (ODA, 환경) 인니 전기자동차 및 충전인프라 보급 시험사업 (ODA, 기후) 인니 녹색산업단지 개발 전략 수립 (ODA, 농림) 인니 K-스마트팜 도입을 통한 일리니일 농업인 소득개선 사업 (ODA, 기후) 캄보 기후탄력적 농촌인프라 개발사업 (ODA, 기후) 캄보 바행지역 관개개발 및 옴수피해 저감사업 (ODA, 기후) 캄보 녹색기술기반 혁신성장 프로그램 차관 (ODA, 부인) 라오스 기후변화 대응 전략 협력사업(태양광 활용한 전기이동차 마스터플랜) (ODA, 기후) 필리핀 해양기후변화대응협력사업 및 기후변화 적응사업 (ODA, 환경) 필리핀 바타라주 수해양 플라스틱 지진 관련 마스터플랜 (ODA, 환경) 필리핀 마라니시 스마트 물관리 사업 (ODA, 기성) 필리핀 태풍 방지 예측 통합플랫폼 구축 (ODA, 기후) 필리핀 금융재난대응 프로그램 차관 (ODA, 환경) 필리핀 방재기술 이전(재난위험경감을 위한 흡수 등 경보체계 구축) (ODA, 행정) 필리핀 라오그진 SIG인인 흡수-배경보상시스템 구축 사업 (ODA, 기후) 필리핀 KSP-GGGI 상설화 기술기반 플라스틱 순환체계 구축
보건	바이오/보건	[일] (동남아) ASEAN 공동보건 비상사태 및 신용 질병 센터를 통한 동남아 지역 감염병 관리 중심 도약 지원 [일] (개도국) 일본 의료선진화들의 개도국 중환자실 협력 서비스 제공을 통한 연구실 현장 연결 지원 [프] (동남아) 보건 분야를 우선 과제로 협력 : 포스트코로나 연구소, 질병연구 혁신프로젝트연구기금(FSP)* 시행, 백신 공급 등 [미국] (ASEAN) 재난 지원, 해양 안보, 물 부족, 전염병 대응 메커니즘 구축 및 건강, 기후 및 환경, 에너지, 교통, 성 평등 및 평등 관련 고위급 참여 [미국] (ASEAN, APEC, PIF) 보건 이슈 조율 [미국] (ASEAN) 양자 협력 확대, 보건 안보, 해양 도전, 연결성 증대, 인적 교류 심화	(ASEAN) 디지털, 기후변화, 환경·보건분야 중심 협력	(ASEAN) 2024 한-ASEAN 보건장관회의 개최 (인니) 우리 제약기업 및 의료기관 현지진출 (베) 의료인 연수 (아시아) 이종욱 블루우시 사업을 통한 보건분야 인력 양성 지원	[보안-보1] (베트남) 한-베트남 의약품 협력기* 체결 추진 [보안-보1] (싱가포르) 한-싱가포르 의약품 분야 GMP 상호인정 협의 체결 추진 (과기) 생기술 시장질의로 흡수인 임상 협력 (ODA, 부인) 라오스 감염병 진단 및 검역체계 구축 (ODA, 환경) 라오스 공동보건기구(대응) 역량강화 사업 (ODA, 보건) 미얀마 양조주 배부비율 1배로변경(의료취급 강화사업) (ODA, 산자) 베트남 ICT기반 산업안전보건시스템 선진화 지원 (ODA, 농림) 베트남 ICT기반 인인 동물 환경의 공생관계 구축을 통한 건강증진사업(ILRI) (ODA, 기후) 캄보 감염병치료를 위한 디지털정보시스템 구축 (ODA, 보건) 캄보 사복부 과감지역 감염병 및 코로나19 대응 역량 강화사업

* 색칠 표시된 항목들은 인터넷락 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인터넷락 및 국내 유관 전략 간의 협조하기 때문에 이어지는 남아시아 권역부터는 반복 표기를 생략함

** 주요국 인터넷락 표기 방식은 「인터넷락 발표국가」(대상국가) 해당내용을 의미함 *** 국내 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고

유럽 및 중남미

기술구분		주요국 인태전략 내 유럽 및 중남미	한국의 인태전략	인태전략 이행계획	한국 내 주요 유관 전략 및 사업
첨단 신흥 기술	핵심·신흥기술 전반 과학기술 협력체제	[미국] (AUKUS-영) AUKUS 핵 잠수함 최적경로를 결정하고, 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력을 심화하고 상호 운용성을 향상	(NATO) 사이버, 신흥기술, 기후변화 등 초국경 안보 도전 대응위한 협력 확대	(EU) Horizon Europe 준비원구 가입을 위한 협상 지속	(과기) 한-EU 디지털파트너십 체결(22.11) (과기) 한-프랑스 협력기반조성사 (산자) 한-스웨덴 첨단산업 및 디지털경제 협력방안 논의 (24.3)
	반도체				[첨단-반도체-과1] (네) (예사) ASML 등 핵심 소부장 기업 네트워크 강화를 통한 범유럽제 인적화 [첨단-반도체-과2] (유럽) 반도체 R&D 분야 국제협력 촉진을 위해 韓-美 - EU 간 '반도체 연구자 포럼'을 신설 - 운영하고 양국 간 공동 R&D과제 추진 (과기) 한-EU 반도체 공동연구 (원천기술국제협력개발사업) (산자) 한-영 국제공동기술개발사업 (반도체) (산자) 독일 글로벌산업기술협력센터 설립(반도체, AI, 로봇, 배터리, 모빌리티, 바이오)
	인공지능	[호주] (AUKUS-영) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 인공지능 및 자율기술 협력 [미국] (영) 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력 심화 및 상호 운용성 향상		(영) 미니 AI 안정성 정상회의 한-영 화상 공동개최	(과기) 스페인 (산업기술개발) 인공지능 융합 활용 (디지털혁신기술 국제공동연구) (과기) EU 인공지능 융합활용 기술개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (산자) 한-영 국제공동기술개발사업 (AI) (산자) 독일 글로벌산업기술협력센터 설립(반도체, AI, 로봇, 배터리, 모빌리티, 바이오)
	양자	[호주] (AUKUS-영) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 양자 분야 협력 [미국] (영) 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력 심화 및 상호 운용성 향상			(과기) 스위스 2차원 양자물질 기반 양자컴퓨팅 기초연구 (디지털혁신기술 국제공동연구) (과기) V4 양자통신/양자센서 기술 개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (과기) EU 한-유럽 양자과학기술협력센터 (양자기술국제협력강화) (과기) 핀란드 한-핀란드 양자기술 공동연구사업
	첨단바이오				(과기) 노르웨이 단일세포 멀티오믹스-AI 융합 국제협력연구 (국제협력네트워크 전략강화사업) (과기) 한-미-영-일-캐-핀 바이오경제 육성을 위한 다양한 생물다양성 활용 바이오 파운드리 국제공동연구 (첨단바이오글로벌영역강화) (산자) 독일 글로벌산업기술협력센터 설립(반도체, AI, 로봇, 배터리, 모빌리티, 바이오)
	차세대통신				[DX-과3] (영, EU) 표준화 시작 전 해외 주요국과 공조체계 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 (과기) EU 한-EU(정보통신총국) AI를 활용한 Beyond 5G 6G 우주통신 기술개발 (디지털혁신기술 국제공동연구) (과기) 영국 항상된 전력효율의 5G 오픈된 개발(22-) (정보통신방송기술국제공동연구 사업) (과기) 핀란드 한-핀란드 6G 공동연구사업
	우주	[호주] (AUKUS-영) AUKUS 첨단 방위 기술 협력 내 우주 분야 협력	(주요국) 책임있는 우주공간 이용, 우주안보 협력	(신흥국) 탐사-교육-산업 협력 다양화	[첨단-우주-과1] (영) 국제공동 탐사-공동연구 참여 확대(SKA) [첨단-우주-과1] (중남미) 민간 국제네트워크 지원-신흥국과 우주협력 워크숍-세미나 확대 [첨단-우주-과1] (EU) 우주경제 시대에 맞는 국제협력기반 조성(우주협력 사무소 개설) [첨단-우주-과3] (프) 우주선연구 연구기관 및 해외혁신 클러스터와 업무협약 통해 기술인재 협력 및 시장창출 지원 (과기) 미 캐 일 EU 국제우주탐사협약(SEC) "글로벌 우주탐사 로드맵" 논의 (과기) 이탈리아-영국 우주협력 MoU 체결(23.11) (과기) 영국 천체관측 국제협력 SKA건설사업 참여추진 (과기) 한-프 국방우주협력 의향서 체결(23.5) (과기) 프랑스 우주산업분야, 우주관측-우주위험 감시활동 협력 (과기) 북서-북 우주정책포럼 개최 추진 (과기) 아르헨 위성정보활용 협력 추진 (과기) 일본-EU-영 우주정책 공동연구 추진 (과기) 덴마크 인공위성과 무인기를 활용한 그린란드 빙하의 환경변화 연구 (국제협력네트워크 전략강화사업) (과기) 영국 한-영 차세대 내방사성 강화 및 경량 우주태양전지 연구개발 (해외우주연구기관협력허브구축사업) (과기) 스웨덴 한-스웨덴 섬유기반 자립형 미래에너지 소재기술혁신센터 (해외우주연구기관협력허브구축사업)
국제 규범 형성	기술표준화				(과기) 독일 LNI4.0 스마트제조 표준기술 연구협력 (산자) 양자기술분야 국제표준화와 강화 업무협약(24.3)
	기술규범 및 보호		(EU) 공정·효해적 디지털통상 규범 형성	(영) 미니 AI 안정성 정상회의 한-영 화상 공동개최	[안보-사이버-과2] (EU) 자율자 사이버 보안관리체계 준수 규제 등 국제규제 대응을 위한 공동연구, 신규 인증제도 마련에 필요한 인증기준 수립, 법령 재정비 등 협력 추진
인력	과학기술 인력양성		(개도국 전체) 인적자원 양성 지원 및 기술협력 매개로 역내협력 촉진		[인력-양성-과2] (EU) 재·재유학 등 과 협력 아래, UKC(미국), EKC(유럽) 등 국제 컨퍼런스에 과학영재들의 연구성과 발표 기회 제공 추진 (과기) 영국 한-영 과학기술연수 프로그램 추진 (교육) EU Erasmus+ 참여 지원 (한-EU 교육협력진흥사업) (산자) 한-네덜란드 첨단반도체 아카데미 재직자 교육 (ODA, 중기) 글로벌 디지털역량강화를 위한 테크노파크 조성 및 전문인력 양성 지원 (ODA, 중기) 글로벌 청년창업사관학교 설립 및 운영 (ODA, 교육) 글로벌 ICT 인프라 지원 및 교환연구(디지털교육지원) (ODA, 교육) 페루 서울과다국 국제협력 선도대학 육성지원 사업
	과학기술 인력교류/ 공동연구	[인도] (프) 양국 원자력 발전소 간 인력교류를 통한 공동연구 기회 확대		(독) 한국 학부생의 독일연구기관(막스플랑크, 프라운호퍼 등) 인턴십 프로그램 참여 본격 추진	[DX-과3] (영, EU) 표준화 시작 前 해외 주요국과 공조체계 강화를 위해 6G 원천기술 및 상용화 기술 등의 국제 공동연구 협력 확대 추진 - (영) 현재 영국 등과 6G 및 오픈한 공동연구 - (EU) 향후 EU 등과 에너지 저장 기술 등 공동연구 확대 [DX-과3] (EU) 민간 전문가 교류 및 국가 간 협력 확대를 위한 국제 행사 개최 및 이를 계기로 글로벌 6G 민간단체와 협력체계 구축 확대 : 현재 EU와 6G 포럼 MOU 체결 [인력-교류-과4] (EU, 영) CET 대화 등 국가간 고위급 과학기술협력 채널 활용(공동 프로젝트, 인프라 투자협정, 상호 인력교류 논의) [인력-교류-산1] (EU) 다자협력 체계(유레카, Horizon 등)의 양-다자 편단을 통해 국내외 기업간 기술협력을 지원 [인력-교류-산1] (영, 독) 기술 산도국과 양자협력 확대
디지털 전환	기술/디지털 격차해소 디지털 전환	[미국] (영) 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력 심화 및 상호 운용성 향상	(EU) 영) 주요 공여국(미·호·뉴·EU-영)들과 디지털분야 공동협력방안 모색 (개도국) 정보 접근 센터 설립을 통한 디지털 소외지역 디지털 연결망 강화	(영) 한-영 디지털 파트너십 체결(23.11) 및 11개 디지털분야 협력추진	[안보-과1] (EU) 디지털 파트너십 체결 [DX-과2] (EU) 양자/디지털협력, 국제기, 민간 교류 등 주요 디지털 분야 국제 논의 주도 : 한-EU 과기공동위 [DX-과3] (유럽) AsilConnect (유럽-아시아 연구·교육·연결 확대 및 ICT 활용 촉진 프로젝트) 참여를 통한 유럽-아시아 연구·교육·연결 확대 [첨단-통신-과1] (개도국) 개도국 대상 네트워크 ICT 정책협력 지원 확대 (ODA, 국외) 플롬 K-ITS 교통정보연계센터 구축 (ODA, 과기) 플롬 개도국정보접근센터 구축 (ODA, 기해) 플롬 KSP-IDB 디지털인프라 강화를 위한 데이터 센터 마스터플랜 수립 (ODA, 기해) 페루 KSP-IDB 리마시 역사문화유산 스마트시티 관리 전략 수립 (ODA, 영안) 페루 디지털정부 협력센터 운영 사업 (ODA, 영안) 페루 디지털 기록관리 정책 및 시스템 개발 전문역량 강화 (ODA, 국외) 페루 국도 스마트 도로관리(재난, 교통) 마스터플랜 수립 (ODA, 과기) 페루 ICT 기술정책협력(디지털경제와 신기술) 개발 촉진을 위한 과학기술단지 정책 이행 및 관리역량 강화 지원
	안보	[호주] (AUKUS-영) 국방 상호운용성 증대 및 국방력 증대를 위한 AUKUS 첨단 방위 기술 협력			
안보	해양안보	[인도] (프) 해상해저 국방기술 공동연구 [미국] (영) AUKUS 핵 잠수함 최적경로를 결정 [미국] (영) 사이버, 인공 지능, 양자 기술, 해저 능력 등 협력 심화 및 상호 운용성 향상			
	사이버 보안	[EU] (EU) EU 사이버 외교 네트워크 구축 / 사이버 범죄 대응 역량강화, 사이버 회복력 증진 [인도] (글로벌사우스) 남반구 국가 대상 ITEC Programme 사이버보안 역량 강화훈련	(해) 프라하 사이버보안 컨퍼런스 참여 (EU) 영) 주요 공여국(미·호·뉴·EU-영)들과 사이버분야 공동협력방안 모색	(통) 사이버보안 양자 파트너십 제고 (NATO) 한-사이버보안 양자 파트너십 제고 (NATO) 한-사이버보안 양자 파트너십(TTP) 이행 (NATO) 아시아태평양파트너국(AP4) 회의 내 한일뉴호 인태지역 글로벌안보 협력 및 논의	[안보-사이버-과1] (EU) EU 사이버 회복탄력성향 추진 발표 등 주요국의 SW 보안 요건 강화에 대한 SW공급망 안정성 확보 추진 [안보-사이버-과2] (EU) 자율자 사이버 보안관리체계 준수 규제 등 국제규제 대응을 위한 공동연구, 신규 인증제도 마련에 필요한 인증기준 수립, 법령 재정비 등 협력 추진 [안보-사이버-과2] (독, 핀, 영) 미국 독일 핀란드 등 사이버보안 분야 인도국과 공동 연구를 통해 글로벌수준 정보보호 기술 확보 [안보-사이버-과1] (영) 전략적 사이버 파트너십 (23.11월) 체결을 통해 정보공유, 연합훈련, 민간교류 활성화 등 양국 협력 격상 (과기) 그리스-스페인 지속 가능한 유·무선 통신네트워크 서비스를 위한 원형 마스터링 기반 사이버 보안 공격 대응 기술 개발 (국제협력네트워크 전략강화사업)
	해양 연결성		(EU) 영) 주요 공여국(미·호·뉴·EU-영)들과 해양환경 공동협력방안 모색		
기후	기후변화/그린/ 녹색기술/에너지	[인도] (프) 국제 태양광 연합(ISA)을 통한 Solar X Challenge 에너지 전환 가속화지원	(EU) 영) 주요 공여국(미·호·뉴·EU-영)들과 기후변화 공동협력방안 모색		[기후-과2] 기술 공유와 함께 리스크 저감 목적의 선도적 공동R&D 확대* (가) 韓-美-英 등 韓구축 기술협력 채널(14개국), 국제협력 플랫폼(유레카 등) 적극 활용 (34) [안보-과1] (폴란드 및 체코) EU 원전 도입 예정국들과 긴밀한 파트너십 구축 및 수출계약 체결 노력 (과기) 체코 전핵심-광전기화학 수소 생산 및 암모니아 변환 수소저장 기술개발 (국제협력네트워크 전략강화사업) (산자) 한-영국 국제공동기술개발사업 (수소, 에너지저장시스템) (산자) 한-폴란드 에너지국제공동연구사업 신규지원 대상과 공과 (산자) 폴란드 원자력 안전연구 협력 (산자) 덴마크 청정에너지 협력 논의 (24.3) (산자) 한-영 제1차 청정에너지 고위급 대화 (24.3) (ODA, 기해) 플롬 KSP-IDB 기후탄력적 도로 인프라 조성 (ODA, 기해) 플롬 전기수소차 산업 경쟁력 강화 로드맵 수립 (ODA, 산자) 플롬 메타주 하이브리드 천연광금 구축지원 (ODA, 산자) 플롬 분도레스지역 친환경에너지 전략화 지원 (ODA, 기해) 페루 2050년 순환경제 계획 이행 전략 수립 (ODA, 산자) 페루 에너지 정책컨설팅 지원사업(간돌베리 ICT기반 에너지효율 및 수요관리 정책수립) (ODA, 해양) 페루 기후변화 대응 수산양식고급 역량강화 사업
	보건		(EU) 영) 주요 공여국(미·호·뉴·EU-영)들과 보건 공동협력방안 모색		[보건-보1] (스위스) '한-스위스' 의약품 GMP 분야 상호인정 협정 체결 (과기) 한-미-영-일-캐-핀 바이오경제 육성을 위한 다양한 생물다양성 활용 바이오 파운드리 국제공동연구 (첨단바이오글로벌영역강화)

* 색깔 표시된 항목들은 인태전략 전 권역을 대상으로 하는 내용으로, 주요국 인태전략 및 국내 유관 전략 간에 협조하기 때문에 이어지는 남아시아 권역부터는 반복 표기를 생략함 ** 주요국 인태전략 표기 방식은 [인태전략 발표국가] (대상국가) 해당내용을 의미함 *** 국내 주요 유관 전략은 번호로 표기하였으므로 [부록2] 정책 이행 분석 대상문서를 참고